

Dinamična meteorologija II – vaje

Filip Lovšin

8. junij 2026

Zahvala

Zahvala za skice gre Zoji Gašparič, ki je veliko prispevala k zares lepim skicam. Ostale slike so iz prosojnic asistenta, nekaj pa sem jih za dodatno razumevanje narisal preko AI.

Poglavje 1

Ponovitev dinamične I

Termalni veter

Termalni veter zahteva dva pomembna približka: **hidrostatski približek** in **geostrofsko ravnovesje**. Hidrostatski približek pomeni, da je vertikalni pospešek majhen v primerjavi z ravnovesjem med vertikalnim gradientom tlaka in težnostjo. Geostrofsko ravnovesje pa pomeni ravnovesje med silo gradienta tlaka in Coriolisovo silo.

Hidrostatski približek

Če vzamemo vertikalno gibalno enačbo, dobimo

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - g.$$

V hidrostatskem približku zanemarimo člen $\frac{dw}{dt}$. To ne pomeni nujno, da se delec zraka ne more gibati navzgor ali navzdol, ampak da pri tem nima pomembnega vertikalnega pospeška. Iz tega sledi

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g. \quad (1.1)$$

Člena g in $-\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z}$ sta po velikosti običajno zelo podobna. V praksi se zato tlak in gostota pogosto razcepita na osnovno, horizontalno povprečeno stanje, ki je odvisno samo od višine, ter na perturbacijo:

$$\begin{aligned} p(x, y, z, t) &= \bar{p}(z) + p'(x, y, z, t), \\ \rho(x, y, z, t) &= \bar{\rho}(z) + \rho'(x, y, z, t). \end{aligned}$$

Za osnovno stanje potem zahtevamo, da velja

$$0 = -\frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{p}}{\partial z} - g. \quad (1.2)$$

V knjigi Markowskega je pri poglavju 1.2.2. pokazano, da je nek pojav lahko hidrostatski, če je velikostni red vertikalnega pospeška majhen v primerjavi z velikostnim redom vertikalne sile gradienta tlaka. Dobimo oceno

$$\frac{\mathcal{O}\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)}{\mathcal{O}\left(-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p'}{\partial z}\right)} \approx \mathcal{O}\left(\left(\frac{D}{L}\right)^2\right) \ll 1, \quad (1.3)$$

kjer je D karakteristična globina pojava, L pa njegova karakteristična horizontalna razsežnost. To razmerje mora biti torej precej manjše od 1, da lahko uporabimo hidrostatski približek.

Ker pri analizi pogosto opazujemo geopotencial, želimo hidrostatsko enačbo zapisati še v tej obliki. Iz hidrostatske enačbe sledi

$$dp = -\rho g dz.$$

Ker je geopotencial definiran kot

$$d\Phi = g dz,$$

lahko zapišemo

$$-\frac{1}{\rho} dp = d\Phi.$$

Če delimo z dp , dobimo

$$\frac{\partial \Phi}{\partial p} = -\frac{1}{\rho}. \quad (1.4)$$

Če nato upoštevamo še splošno plinsko enačbo

$$p = \rho RT,$$

dobimo še uporabno obliko

$$\frac{\partial \Phi}{\partial p} = -\frac{RT}{p}. \quad (1.5)$$

Geostrofsko ravnovesje

Geostrofsko ravnovesje je ravnovesje med silo gradienta tlaka in Coriolisovo silo. V tem primeru dobimo izraz za geostrofski veter

$$\vec{V}_g = \hat{k} \times \frac{1}{\rho f} \nabla p. \quad (1.6)$$

Ta približek lahko uporabimo ob predpostavkah, da ni trenja in da ni pomembne ukrivljenosti trajektorij toka. Pri tem imamo opravka z Rossbyjevim številom, kjer primerjamo velikostni red pospeška delca z velikostnim redom Coriolisove sile:

$$R_o = \frac{\mathcal{O}\left(\frac{d\vec{V}_h}{dt}\right)}{\mathcal{O}\left(f\hat{k} \times \vec{V}_h\right)} \approx \frac{U}{Lf} \ll 1, \quad (1.7)$$

kjer je U karakteristična hitrost vetra, L značilna horizontalna dolžina pojava, f pa Coriolisov parameter. Geostrofski približek torej velja, kadar je Rossbyjevo število precej manjše od 1, saj

takrat lahko zanemarimo pospeševanje. V tropskih območjih geostrofsko ravnovesje praviloma ni dober približek, ker je tam $f \approx 0$.

Pri tem vidimo, da je geostrofski veter vezan na gradient tlaka. Ta gradient je definiran na ploskvi konstantne višine, torej na ploskvi $z = \text{konst.}$. Na vremenskih kartah pa običajno delamo na ploskvah konstantnega tlaka, zato moramo izraz prevesti na izobarično ploskev.

Na vajah iz Dinamične meteorologije I smo pokazali, da za poljubno spremenljivko A na ploskvi $s = \text{konst.}$ velja transformacija

$$\left. \frac{\partial A}{\partial x} \right|_s = \left. \frac{\partial A}{\partial z} \right|_x \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_s + \left. \frac{\partial A}{\partial x} \right|_z.$$

Če izberemo $s = p$ in $A = p$, dobimo

$$\left. \frac{\partial p}{\partial x} \right|_p = \left. \frac{\partial p}{\partial z} \right|_x \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_p + \left. \frac{\partial p}{\partial x} \right|_z.$$

Ker je na ploskvi konstantnega tlaka

$$\left. \frac{\partial p}{\partial x} \right|_p = 0,$$

sledi

$$\left. \frac{\partial p}{\partial x} \right|_z = - \left. \frac{\partial p}{\partial z} \right|_x \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_p.$$

Če nato uporabimo hidrostatsko enačbo

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g,$$

dobimo

$$\left. \frac{\partial p}{\partial x} \right|_z = \rho g \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_p = \rho \left. \frac{\partial \Phi}{\partial x} \right|_p.$$

Popolnoma enako velja tudi za smer y , zato v vektorski obliki dobimo

$$\nabla_z p = \rho \nabla_p \Phi. \quad (1.8)$$

Tako lahko geostrofski veter zapišemo tudi na izobarični ploskvi:

$$\vec{V}_g = \hat{k} \times \frac{1}{f} \nabla_p \Phi. \quad (1.9)$$

Enačba za termalni veter

Če geostrofski veter na izobarični ploskvi zapišemo kot

$$\vec{V}_g = \frac{1}{f} \hat{k} \times \nabla_p \Phi,$$

lahko ta izraz odvajamo po tlaku:

$$\frac{\partial \vec{V}_g}{\partial p} = \hat{k} \times \frac{1}{f} \nabla_p \frac{\partial \Phi}{\partial p}.$$

Odvod geopotenciala po tlaku prepoznamo iz hidrostatske enačbe:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial p} = -\frac{RT}{p}.$$

Zato dobimo

$$\frac{\partial \vec{V}_g}{\partial p} = \hat{k} \times \frac{1}{f} \nabla_p \left(-\frac{RT}{p} \right) = -\frac{R}{f} \hat{k} \times \nabla_p \left(\frac{T}{p} \right).$$

Ker je na izobarični ploskvi tlak pri horizontalnem odvajanju konstanta, sledi

$$\frac{\partial \vec{V}_g}{\partial p} = -\frac{R}{fp} \hat{k} \times \nabla_p T. \quad (1.10)$$

To je diferencialna oblika enačbe za termalni veter. Pogosto jo zapišemo tudi v obliki po logaritmu tlaka:

$$\frac{\partial \vec{V}_g}{\partial \ln p} = -\frac{R}{f} \hat{k} \times \nabla_p T. \quad (1.11)$$

Če to enačbo integriramo od spodnje izobarične ploskve p_0 do zgornje izobarične ploskve p_1 , dobimo

$$\int_{p_0}^{p_1} \frac{\partial \vec{V}_g}{\partial p} dp = \vec{V}_g(p_1) - \vec{V}_g(p_0) = -\frac{R}{f} \int_{p_0}^{p_1} \frac{1}{p} dp \hat{k} \times \nabla_p T.$$

Od tod sledi

$$\vec{V}_g(p_1) - \vec{V}_g(p_0) = -\frac{R}{f} \ln \left(\frac{p_1}{p_0} \right) \hat{k} \times \nabla_p \langle T \rangle.$$

Ker je običajno $p_0 > p_1$, to pogosto pišemo tudi v obliki

$$\vec{V}_T = \vec{V}_g(p_1) - \vec{V}_g(p_0) = \frac{R}{f} \ln \left(\frac{p_0}{p_1} \right) \hat{k} \times \nabla_p \langle T \rangle. \quad (1.12)$$

To je integralna oblika enačbe za termalni veter. Pri tem je $\langle T \rangle$ povprečna temperatura med ploskvama p_0 in p_1 .

Ker velja

$$\vec{V}_g = \frac{1}{f} \hat{k} \times \nabla_p \Phi,$$

lahko termalni veter zapišemo tudi z razliko geopotenciala med obema ploskvama:

$$\vec{V}_T = \frac{1}{f} \hat{k} \times \nabla_p [\Phi(p_1) - \Phi(p_0)]. \quad (1.13)$$

Ker pa je geopotencial enak

$$\Phi = gZ,$$

dobimo

$$\Phi(p_1) - \Phi(p_0) = g [Z(p_1) - Z(p_0)].$$

Če uvedemo relativno topografijo

$$\Delta Z = Z(p_1) - Z(p_0),$$

lahko enačbo za termalni veter zapišemo še v zelo uporabni obliki

$$\vec{V}_T = \frac{g}{f} \hat{k} \times \nabla_p(\Delta Z). \quad (1.14)$$

To pomeni, da je termalni veter sorazmeren horizontalnemu gradientu relativne topografije med dvema izobaričnima ploskvama.

V komponentni obliki to pomeni

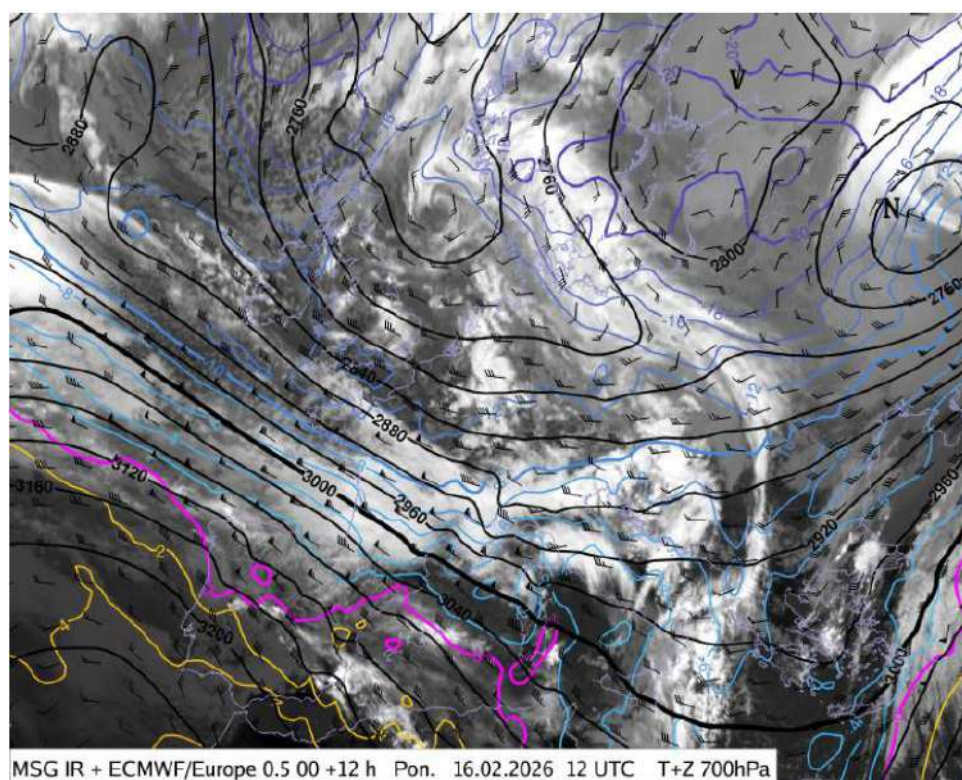
$$u_T = u_g(p_1) - u_g(p_0) = -\frac{R}{f} \ln \left(\frac{p_0}{p_1} \right) \frac{\partial \langle T \rangle}{\partial y} = -\frac{g}{f} \frac{\partial(\Delta Z)}{\partial y}, \quad (1.15)$$

$$v_T = v_g(p_1) - v_g(p_0) = \frac{R}{f} \ln \left(\frac{p_0}{p_1} \right) \frac{\partial \langle T \rangle}{\partial x} = \frac{g}{f} \frac{\partial(\Delta Z)}{\partial x}. \quad (1.16)$$

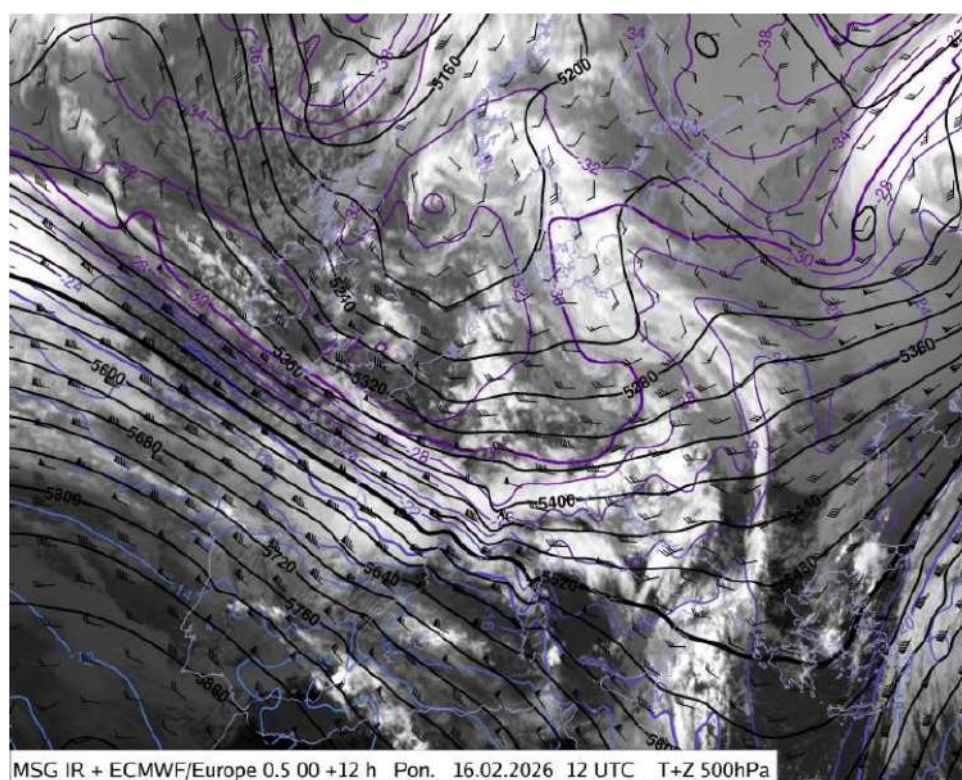
Iz teh enačb vidimo, da termalni veter ni dejanski veter, ampak predstavlja razliko geostrofskega vetra med dvema višinama oziroma dvema izobaričnima ploskvama. Zato pove, kako je vertikalno striženje geostrofskega vetra povezano s horizontalnim temperaturnim gradientom oziroma z gradientom relativne topografije.

Navodila

S pomočjo termalnega vetra določi veter na 500 hPa, če poznaš veter na 700 hPa.



Slika 1.1: 700 hPa ploskev.



Slika 1.2: 500 hPa ploskev.

Postopek reševanja

Izberemo si točko nekje pri San Marinu. Tam si točko izberemo zato, ker piha veter očitno samo v zonalni smeri, hkrati pa geopotencial pada samo v meridionalni smeri. Zato se enačba za geostrofski veter poenostavi v

$$\vec{V}_g = \frac{1}{f} \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial y}, \frac{\partial \Phi}{\partial x} \right) = \frac{1}{f} \left(-\frac{\Phi_2 - \Phi_1}{\Delta y}, 0 \right).$$

Na karti pa nimamo neposredno geopotenciala Φ , ampak višino geopotenciala z , pri čemer velja

$$\Phi = gz.$$

Zato moramo izraz še pomnožiti z g :

$$\vec{V}_g = \frac{g}{f} \left(-\frac{2840 \text{ m} - 2920 \text{ m}}{520 \cdot 10^3 \text{ m}}, 0 \right).$$

Od tod sledi

$$\vec{V}_g(700 \text{ hPa}) \approx (15.55 \text{ m/s}, 0). \quad (1.17)$$

To je približno 30 vozlov oziroma približno 3 črtice, kar je kar v redu v primerjavi s karto na 700 hPa.

Zdaj izračunamo še termalni veter. Uporabimo enačbo

$$\vec{V}_T = -\frac{R}{f} \ln \left(\frac{p_1}{p_0} \right) \left(-\frac{\partial T}{\partial y}, \frac{\partial T}{\partial x} \right).$$

V našem primeru dobimo

$$\vec{V}_T = -\frac{287}{10^{-4}} \ln \left(\frac{500}{700} \right) \left(-\frac{-10 + 6}{520 \cdot 10^3}, 0 \right).$$

Od tod sledi

$$\vec{V}_T \approx (7.5 \text{ m/s}, 0). \quad (1.18)$$

S tem lahko izračunamo še geostrofski veter na 500 hPa:

$$\vec{V}_g(500 \text{ hPa}) = \vec{V}_g(700 \text{ hPa}) + \vec{V}_T.$$

Torej

$$\vec{V}_g(500 \text{ hPa}) \approx (23 \text{ m/s}, 0). \quad (1.19)$$

To je približno 46 vozlov oziroma približno 5 črtic, kar se spet kar dobro ujema s podano karto.

Poglavje 2

Konvekcija

Adiabatni dvig

Navodila

Pokaži, da se zrak s temperaturo T' , ki se adiabatno dviguje v okoliškem zraku s temperaturo T , spreminja kot

$$\frac{dT'}{dz} = -\frac{T'}{T} \frac{g}{c_p} \quad (2.1)$$

namesto

$$\frac{dT'}{dz} = -\frac{g}{c_p}. \quad (2.2)$$

Postopek reševanja

Zapišimo potencialno temperaturo:

$$\Theta = T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R/c_p}. \quad (2.3)$$

Sedaj opazujemo nek specifičen delec zraka, ki se dviguje. Imamo torej dva "sistema": delec zraka s temperaturo in tlakom T', p' ter okolico s temperaturo in tlakom T, p .

Ko se delec dviguje in dokler še ne pride do kondenzacije, je dvig adiabatni, zato se njegova potencialna temperatura ohranja:

$$\Theta = \text{konst.} \quad (2.4)$$

Za delec zraka torej zapišemo

$$\Theta = T' \left(\frac{p_0}{p'} \right)^{R/c_p}. \quad (2.5)$$

Enačbo logaritmiramo:

$$\ln \Theta = \ln T' + \frac{R}{c_p} \ln p_0 - \frac{R}{c_p} \ln p'.$$

Ker je p_0 konstanta, odvajamo po z :

$$\frac{1}{\Theta} \frac{d\Theta}{dz} = \frac{1}{T'} \frac{dT'}{dz} - \frac{R}{c_p} \frac{1}{p'} \frac{dp'}{dz}.$$

Ker je potencialna temperatura med adiabatnim dvigom konstantna, velja

$$\frac{d\Theta}{dz} = 0.$$

Zato dobimo

$$\frac{1}{T'} \frac{dT'}{dz} - \frac{R}{c_p} \frac{1}{p'} \frac{dp'}{dz} = 0.$$

Od tod sledi

$$\frac{dT'}{dz} = T' \frac{R}{c_p} \frac{1}{p'} \frac{dp'}{dz}.$$

Sedaj uporabimo pomembno predpostavko: tlak znotraj delca se med dvigom zelo hitro prilagaja okoliškemu tlaku, zato lahko vzamemo

$$p' = p. \quad (2.6)$$

To pomeni, da tudi velja

$$\frac{dp'}{dz} = \frac{dp}{dz}. \quad (2.7)$$

Za okolico uporabimo hidrostatski približek:

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g. \quad (2.8)$$

Zdaj še uporabimo plinsko enačbo za okoliški zrak:

$$p = \rho RT. \quad (2.9)$$

Od tod sledi

$$\rho = \frac{p}{RT}.$$

Vstavimo v zgornji izraz:

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{p}{RT} g.$$

To sedaj vstavimo v enačbo za temperaturo delca:

$$\frac{dT'}{dz} = T' \frac{R}{c_p} \frac{1}{p} \left(-\frac{p}{RT} g \right).$$

Po krajšanju dobimo

$$\frac{dT'}{dz} = -\frac{T'}{T} \frac{g}{c_p}. \quad (2.10)$$

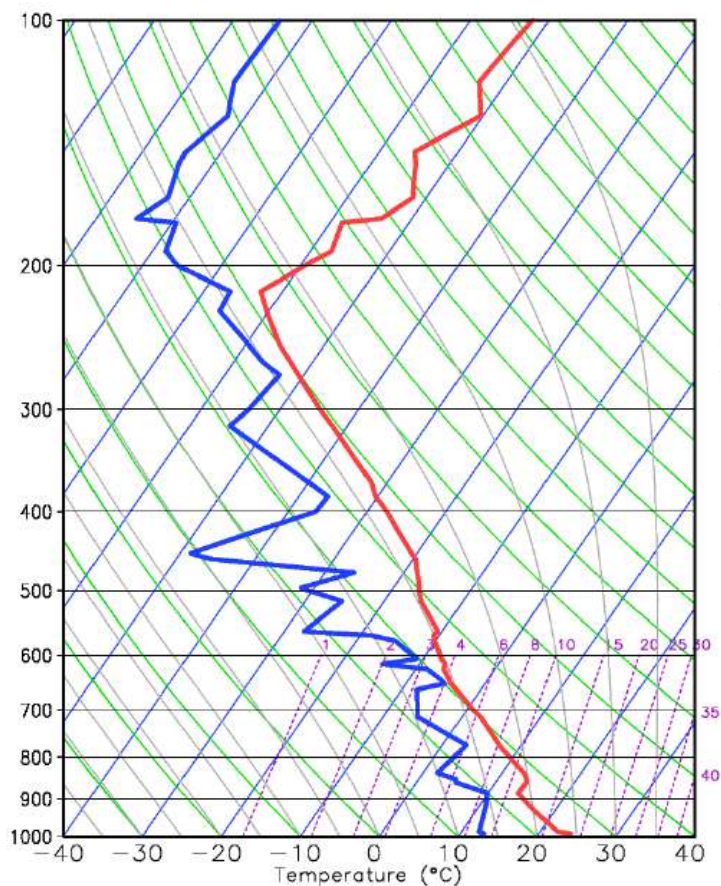
S tem smo pokazali, kar je zahtevalo navodilo.

Vidimo torej, da dobimo nekoliko splošnejši izraz od običajne suhoadiabatne spremembe temperature. Ključna razlika je v faktorju $\frac{T'}{T}$, ki upošteva, da primerjamo delec zraka z njegovo okolico.

Skew–T log–p diagram

Navodila

Zanima nas temperatura in temperatura rosišča pri tleh, relativna vlažnost, LCL (*lifted condensation level*), LFC (*level of free convection*), CCL (*convective condensation level*) in temperatura na tem nivoju, EL (*equilibrium level*), potencialna temperatura na 600 hPa, ekvivalentna potencialna temperatura na 1000 hPa ter temperatura alpskega fena, torej kakšna bi bila temperatura zraka za Alpami, če bi zrak prešel čez Alpe.



Slika 2.1: Radiosondaža k tretji nalogi.

Postopek reševanja

Temperatura in temperatura rosišča pri tleh

Iz diagrama odčitamo, da je temperatura pri tleh

$$T = 24^{\circ}\text{C}, \quad (2.11)$$

temperatura rosišča pri tleh pa

$$T_d = 12^{\circ}\text{C}. \quad (2.12)$$

Iz temperature rosišča lahko s pomočjo črt za razmerje mešanosti odčitamo, da je dejansko razmerje mešanosti približno

$$r \approx 9 \text{ g/kg}. \quad (2.13)$$

Če bi bil zrak pri temperaturi 24°C nasičen, bi bilo nasičeno razmerje mešanosti približno

$$r_s \approx 18 \text{ g/kg}. \quad (2.14)$$

Relativno vlažnost nato ocenimo kot

$$f \approx \frac{r}{r_s} = \frac{9}{18} = 0.5.$$

Torej je relativna vlažnost približno

$$f \approx 50\%. \quad (2.15)$$

LCL – lifted condensation level

LCL določimo ob predpostavki, da se delec zraka pri dvigu ne meša z okolico. Temperaturi pri tleh sledimo po suhi adiabatni, temperaturi rosišča pa sledimo vzdolž črte konstantnega razmerja mešanosti.

Do kondenzacije pride takrat, ko temperatura delca pade do te mere, da nasičeno razmerje mešanosti postane enako dejanskemu razmerju mešanosti, torej približno 9 g/kg. Takrat dosežemo LCL, kjer se začne kondenzacija in kjer je običajno baza oblaka.

Iz diagrama ocenimo:

$$\text{LCL} \approx 850 \text{ hPa}, \quad (2.16)$$

temperatura na tem nivoju pa je približno

$$T_{\text{LCL}} \approx 11^\circ\text{C}. \quad (2.17)$$

LFC – level of free convection

LFC določimo tako, da od LCL dalje sledimo gibanju delca po mokri adiabatni. Ko mokra adiabatna krivulja prvič preseka temperaturni profil okolice, postane delec toplejši od okolice. To pomeni, da je manj gost, zato se pojavi vzgon in delec se lahko začne prosto dvigovati. V našem primeru iz diagrama ocenimo:

$$\text{LFC} \approx 780 \text{ hPa}. \quad (2.18)$$

Pomembno je: pri LFC delec najprej sledi suhi adiabatni do nasičenja, nato pa naprej mokri adiabatni.

CCL – convective condensation level

CCL določimo nekoliko drugače. Pri tej količini nas zanima, do katere temperature bi se moral zrak pri tleh segreti, da bi konvekcija lahko stekla brez prisilnega dviga.

Postopek je naslednji: iz temperature rosišča pri tleh sledimo črti konstantnega razmerja mešanosti navzgor, dokler ne pridemo do presečišča s temperaturnim profilom okolice. Iz te točke nato sledimo suhi adiabatni navzdol do tal. Tako dobimo temperaturo, ki bi jo moral imeti zrak pri tleh, da bi sam dosegel nasičenje.

Iz diagrama ocenimo, da dobimo pri tleh približno

$$T_{\text{CCL}} \approx 30^\circ\text{C}. \quad (2.19)$$

Torej: če bi bila temperatura pri tleh približno 30°C , prisilni dvig ne bi bil več potreben in konvekcija bi se lahko sprožila sama.

EL – equilibrium level

EL oziroma ravnovesni nivo je točka, kjer temperatura dvigajočega se nasičenega delca ponovno postane enaka temperaturi okolice. Do te višine je bil delec toplejši od okolice in je imel pozitiven vzgon, nad tem nivojem pa ta vzgon izgine.

Ker je delec po LCL nasičen, pri nadaljnjem dvigu sledi mokri adiabatni. Ta krivulja v nekem trenutku ponovno preseka temperaturni profil okolice.

Iz diagrama ocenimo:

$$\text{EL} \approx 220 \text{ hPa}. \quad (2.20)$$

Potencialna temperatura na 600 hPa

Potencialno temperaturo določimo tako, da vzamemo temperaturo na nivoju 600 hPa in jo po suhi adiabatni privedemo do referenčnega tlaka 1000 hPa.

Iz diagrama tako dobimo približno

$$\Theta \approx 35^\circ\text{C}. \quad (2.21)$$

Ekvivalentna potencialna temperatura

Ekvivalentna potencialna temperatura pomeni podobno kot potencialna temperatura, le da pri tem upoštevamo še latentno toploto, ki se sprosti ob kondenzaciji. Lahko si jo predstavljamo kot temperaturo, ki bi jo delec imel, če bi ga spravili na referenčni tlak in iz njega odstranili vso vlago s kondenzacijo.

Na diagramu jo ocenimo tako, da izberemo nasičen delec in ga po ustrezni poti pripeljemo navzdol do referenčnega tlaka. V tvojih zapiskih je uporabljena ocena, da iz EL sledimo navzdol po suhi adiabatni.

Tako dobimo približno

$$\Theta_e \approx 55^\circ\text{C}. \quad (2.22)$$

Alpski fen

Temperaturo alpskega fena ocenimo tako, da vzamemo zrak na višini približno 2800 m in ga spustimo po suhi adiabatni navzdol na zavetrno stran Alp.

Iz diagrama dobimo približno

$$T_{\text{fen}} \approx 30^\circ\text{C}. \quad (2.23)$$

To pomeni, da bi bil zrak za Alpami zaradi suhoadiabatnega spuščanja in segrevanja precej toplej.

Adiabatni procesi

Temperatura zračnega delca se z višino pri adiabatnem gibanju spreminja po adiabatni:

$$\frac{dT}{dz} = -\Gamma. \quad (2.24)$$

Če imamo nenasičen zrak ($\text{RH} < 100\%$), velja suhoadiabatni gradient:

$$\Gamma = \Gamma_d = \frac{g}{c_p} \approx 9.8 \text{ K/km}. \quad (2.25)$$

Če pa imamo nasičen zrak, je sprememba temperature manjša, saj se delec med dviganjem dodatno segreva zaradi sproščanja latentne toplote pri kondenzaciji. V tem primeru velja:

$$\Gamma = \Gamma_s = \beta\Gamma_d, \quad (2.26)$$

kjer je

$$\beta = \frac{1 + \frac{h_i e_s}{R_v p T}}{1 + \frac{h_i^2 e_s R_d}{c_p R_v^2 T^2 p}}. \quad (2.27)$$

Vidimo torej, da je mokra adiabata modificirana suha adiabata. Ker se pri kondenzaciji sprošča toplota, se nasičen delec z višino ohlaja počasneje kot nenasičen delec.

Clausius–Clapeyronova enačba

Nasičen parni tlak podaja Clausius–Clapeyronova enačba:

$$e_s = e_{s,0} \exp \left[\frac{h_i}{R_v} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) \right], \quad (2.28)$$

kjer je

$$e_{s,0} = 6.11 \text{ hPa}, \quad R_v = 461 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}, \quad T_0 = 273 \text{ K}.$$

Kar se tiče mokre adiabate, želimo predvsem dobiti občutek, kakšna je njena strmina v primerjavi s suho adiabato. Zato najprej izračunamo faktor β .

Navodila

Kolikšna je mokra adiabata pri tleh? Predpostavimo standardno atmosfero.

Postopek reševanja

Pri standardni atmosferi vzamemo

$$p = 1013 \text{ hPa}, \quad T = 288 \text{ K}.$$

Ostalo so konstante, zato moramo najprej izračunati nasičen parni tlak pri temperaturi 15°C :

$$e_s(T = 15^\circ\text{C}) \approx 17.19 \text{ hPa}. \quad (2.29)$$

Ko to vstavimo v izraz za β , dobimo približno

$$\beta = \frac{1 + 0.317}{1 + 1.70} \approx 0.5. \quad (2.30)$$

Zato je mokra adiabata pri tleh enaka

$$\Gamma_s = 0.5 \cdot 9.8 \approx 4.9 \text{ K/km}. \quad (2.31)$$

To pomeni, da se nasičen delec od točke nasičenja dalje ohlaja približno pol počasneje kot pri suhi adiabati.

Količina kondenzirane vodne pare v delcu se med dviganjem zmanjšuje, ker delec vsebuje vse manj vodne pare. Zato se z višino sprošča vse manj latentne toplote. Zanima nas še, kakšna je vrednost mokre adiabate na višini 11 km, torej približno pri vrhu troposfere v standardni atmosferi.

Navodila

Kakšna je vrednost faktorja β na višini 11 km?

Postopek reševanja

Najprej moramo izračunati temperaturo in tlak na višini 11 km.

Po standardni atmosferi velja

$$\frac{\partial T}{\partial z} = -6.5 \text{ K/km}. \quad (2.32)$$

Zato dobimo

$$T(11 \text{ km}) = 288 \text{ K} - 11 \text{ km} \cdot 6.5 \text{ K/km}.$$

Torej

$$T(11 \text{ km}) = 216.5 \text{ K}. \quad (2.33)$$

Za tlak predpostavimo hidrostatsko atmosfero:

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g. \quad (2.34)$$

Sedaj uporabimo plinsko enačbo

$$\rho = \frac{p}{R_d T}, \quad (2.35)$$

zato dobimo

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{p}{R_d T} g.$$

To lahko preuredimo v obliko

$$\frac{dp}{p} = -\frac{g}{R_d T(z)} dz. \quad (2.36)$$

Ker je temperatura odvisna od višine,

$$T(z) = T(z_0) - \gamma z, \quad (2.37)$$

kjer je $\gamma = 6.5 \text{ K/km}$, dobimo

$$\int_{p_0}^p \frac{dp'}{p'} = -\frac{g}{R_d} \int_0^z \frac{dz'}{T(z_0) - \gamma z'}.$$

Po integraciji sledi

$$\ln \left(\frac{p}{p_0} \right) = \frac{g}{R_d \gamma} \ln \left(\frac{T(z_0) - \gamma z}{T(z_0)} \right).$$

Od tod dobimo barometrično enačbo za linearno padajočo temperaturo:

$$p(z) = p_0 \left[1 - \frac{\gamma z}{T(z_0)} \right]^{\frac{g}{\gamma R_d}}. \quad (2.38)$$

Za naše vrednosti to pomeni

$$p(11 \text{ km}) = 1013 \text{ hPa} \left[1 - \frac{6.5 \text{ K/km} \cdot 11 \text{ km}}{288 \text{ K}} \right]^{\frac{g}{\gamma R_d}}.$$

Numerično dobimo približno

$$p(11 \text{ km}) \approx 226 \text{ hPa}. \quad (2.39)$$

Za izračun faktorja β potrebujemo še nasičen parni tlak pri temperaturi 216.5 K, ki je zelo majhen:

$$e_s \approx 3.42 \text{ Pa}. \quad (2.40)$$

To je precej manj kot pri tleh, kjer smo dobili okoli 17 hPa. Posledično sta v izrazu

$$\beta = \frac{1 + \frac{h_i e_s}{R_v p T}}{1 + \frac{h_i^2 e_s R_d}{c_p R_v^2 T^2 p}}$$

oba dodatna ulomka zelo majhna, zato velja

$$\beta \approx 1. \quad (2.41)$$

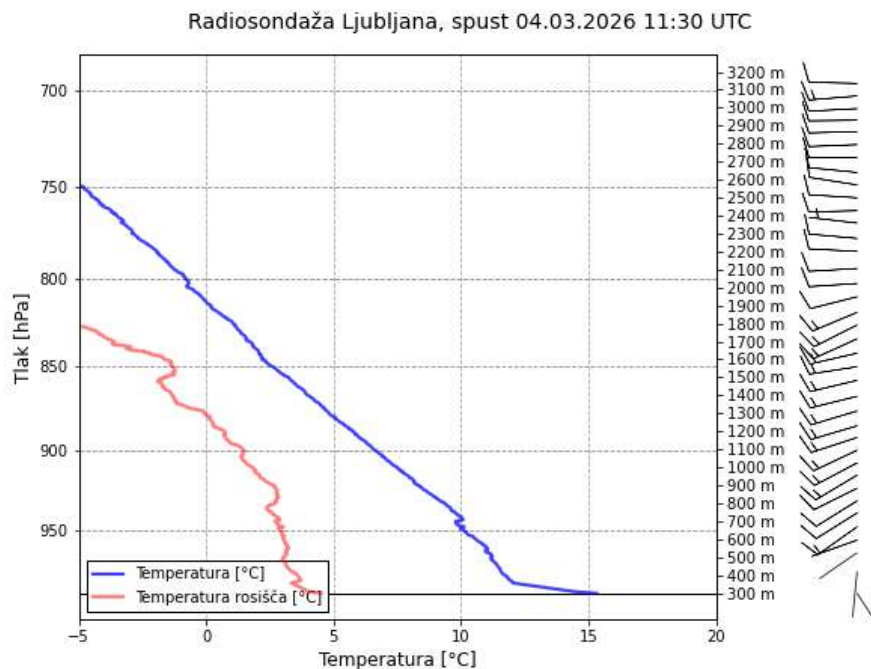
Od tod sledi

$$\Gamma_s \approx \Gamma_d \approx 9.8 \text{ K/km}. \quad (2.42)$$

Razlog je torej v tem, da se z višino temperatura zraka močno ohladi, nasičen parni tlak e_s pa zelo hitro pada. Zato se sprošča vse manj latentne toplote in mokra adiabata postaja vse bolj podobna suhi adiabati.

Navodila

Izračunajmo višino baze oblakov iz današnje sondaže.



Slika 2.2: Radiosondaža 4. 3. 2026.

Postopek reševanja

Vzamemo vrednosti tik nad superadiabatno plastjo. Recimo:

$$T(0) = 12^{\circ}\text{C}, \quad (2.43)$$

temperaturo rosišča pa ocenimo kot

$$T_d(0) = 3.5^{\circ}\text{C}. \quad (2.44)$$

Zanima nas, na kateri višini postaneta temperatura delca in temperatura rosišča enaki. Temperatura delca pri dviganju pade po suhi adiabat, temperatura rosišča pa približno s hitrostjo $\frac{1}{6}\Gamma_d$. Zato zapišemo:

$$T(0) - \Gamma_d z = T_d(0) - \frac{1}{6}\Gamma_d z.$$

Preuredimo:

$$T(0) - T_d(0) = \Gamma_d z - \frac{1}{6}\Gamma_d z = \frac{5}{6}\Gamma_d z.$$

Od tod sledi

$$z = \frac{6}{5\Gamma_d} [T(0) - T_d(0)]. \quad (2.45)$$

Če vstavimo številke, dobimo

$$z \approx 1041 \text{ m}. \quad (2.46)$$

To je višina **nad tlemi**. Ker Ljubljana leži približno na 300 m nadmorske višine, je baza oblakov približno na

$$z \approx 1340 \text{ m} \quad (2.47)$$

nad morjem, oziroma zaokroženo približno

$$z \approx 1400 \text{ m} \quad (2.48)$$

nad morjem.

Izračunajmo še temperaturo na višini baze oblakov. Ker se je delec do LCL dvigal po suhi adiabat, velja

$$T_{\text{LCL}} = T(0) - \Gamma_d z.$$

Torej

$$T_{\text{LCL}} = 12^\circ\text{C} - 9.8 \text{ K/km} \cdot 1.041 \text{ km}.$$

Od tod dobimo približno

$$T_{\text{LCL}} \approx 1.8^\circ\text{C}. \quad (2.49)$$

Torej je temperatura na bazi oblakov približno 2°C .

Lahko si zastavimo še dodatno vprašanje: kaj če se zrak dvigne do višine 2 km, pri tem pa izpadejo vse padavine, nato pa se zrak na zavetrni strani spušča nazaj proti tlom? Takrat bi šli najprej navzgor po mokri adiabat, nato pa navzdol po suhi adiabat. To lahko pustimo kot domačo nalogo.

Ocena konvektivne nestabilnosti

Ena od glavnih mer za oceno konvektivne nestabilnosti je **CAPE** (*Convective Available Potential Energy*). Definirana je kot integral vzgona po višini na območju, kjer je delec toplejši oziroma manj gost od okolice:

$$\text{CAPE} = \int_{\text{LFC}}^{\text{NR}} B \, dz = g \int_{\text{LFC}}^{\text{NR}} \frac{T_{v,d} - T_{v,ok}}{T_{v,ok}} \, dz. \quad (2.50)$$

Tukaj je:

- *LFC* nivo proste konvekcije,
- *NR* nivo nevtralnega vzgona oziroma nivo, kjer vzgon ponovno izgine,
- *B* vzgon,
- $T_{v,d}$ virtualna temperatura delca,
- $T_{v,ok}$ virtualna temperatura okolice.

CAPE torej meri količino energije, ki je na voljo za prosto konvekcijo. Večji kot je CAPE, močnejši so lahko vzgorniki.

Virtualna temperatura je temperatura, ki bi jo moral imeti delec suhega zraka, da bi imel pri istem tlaku enako gostoto kot vlažen zrak. Približno velja:

$$T_v = (1 + 0.61r)T, \quad (2.51)$$

kjer je r razmerje mešanosti.

Podobno definiramo še **CIN** (*Convective INhibition*), ki meri energijsko oviro, ki jo mora delec premagati, da doseže nivo proste konvekcije:

$$\text{CIN} = - \int_{\text{SFC}}^{\text{LFC}} B \, dz. \quad (2.52)$$

CIN je torej območje negativnega vzgona med tlemi in nivojem proste konvekcije. Večji kot je CIN, težje se bo konvekcija sprožila.

Stabilnost atmosfere

Atmosfera je **stabilna**, če je delec zraka po majhnem dvigu hladnejši od okolice. Ker je zato gostejši, se želi vrniti nazaj v prvotno lego.

Atmosfera je **nestabilna**, če je delec po dvigu toplejši od okolice. V tem primeru je manj gost od okolice, zato ima pozitiven vzgon in se dviga naprej.

Atmosfera je **nevtralna**, če ima delec po premiku enako temperaturo kot okolica, zato nima ne pozitivnega ne negativnega vzgona.

Pri konvekciji nas pogosto zanima tudi **pogojna nestabilnost**. To pomeni, da je nenasičen delec še stabilen, nasičen delec pa postane nestabilen. Takrat je zelo pomembno, ali delec doseže nasičenje in nato nivo proste konvekcije.

Obstoj nivoja proste konvekcije *LFC* je torej povezan s tem, da delec po določenem prisilnem dvigu postane toplejši od okolice in nato nadaljuje dvig sam od sebe.

Lifted index

Lifted index primerja temperaturo okolice na 500 hPa s temperaturo delca, ki ga dvignemo z izbranega začetnega nivoja do 500 hPa. Definiran je kot

$$LI = T_{500} - T_{i \rightarrow 500}, \quad (2.53)$$

kjer je i začetni nivo, pogosto kar površje (*SFC*).

Če je LI negativen, to pomeni, da je dvignjeni delec na 500 hPa toplejši od okolice, kar kaže na nestabilnost. Bolj negativne vrednosti običajno pomenijo večjo verjetnost za konvekcijo.

Showalter index

Showalterjev indeks je podoben lifted indeksu, le da delec ne dvigamo s tal, ampak z nivoja 850 hPa. Definiran je kot

$$SHW = T_{500} - T_{850 \rightarrow 500}. \quad (2.54)$$

Tudi tukaj negativne vrednosti pomenijo, da je delec na 500 hPa toplejši od okolice, kar nakazuje nestabilno ozračje.

K index

K indeks je definiran kot

$$KI = (T_{850} - T_{500}) + T_{d,850} - (T_{700} - T_{d,700}). \quad (2.55)$$

Ta indeks je uporaben predvsem za oceno verjetnosti zračne mase za razvoj neviht, zlasti v primerih, ko ne gre toliko za izrazite prisilne mehanizme, kot so fronte, ampak bolj za lokalno sprožanje konvekcije.

V indeksu nastopajo trije pomembni deli:

- razlika $T_{850} - T_{500}$ meri vertikalni temperaturni gradient med spodnjo in srednjo troposfero,
- $T_{d,850}$ pove, koliko vlage imamo v spodnjih plasteh,
- člen $(T_{700} - T_{d,700})$ predstavlja suhost zraka na 700 hPa.

Če je na 700 hPa zrak zelo suh, je razlika $T_{700} - T_{d,700}$ velika, zato se vrednost K indeksa zmanjša. To pogosto pomeni, da je srednja troposfera bolj suha, kar lahko zavira razvoj globoke konvekcije ali pa vpliva na značaj neviht.

Suha plast okoli 700 hPa je pogosto povezana tudi z dobro premešano plastjo zraka, kjer se vertikalni profil temperature približa suhi adiabat.

Enačba tendence vertikalnega temperaturnega gradienta

Če modificiramo vertikalni temperaturni profil, potem posledično modificiramo tudi CAPE, CIN in različne druge konvektivne indekse. Efektivno to pomeni, da spreminjamo, kako ugodno je okolje za sprožitev konvekcije.

Začnemo s prvim zakonom termodinamike:

$$c_p \frac{dT}{dt} - \alpha \frac{dp}{dt} = q, \quad (2.56)$$

kjer je

$$q = \frac{Q}{m} \quad (2.57)$$

diabatno gretje na enoto mase.

Sedaj uporabimo še hidrostatski približek. Pri tej poenostavljeni izpeljavi vzamemo, da se tlak vzdolž gibanja delca spreminja predvsem zaradi njegovega vertikalnega premika, zato velja

$$\frac{dp}{dt} \approx w \frac{\partial p}{\partial z}.$$

Ker je v hidrostatskem približku

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g,$$

sledi

$$\frac{dp}{dt} \approx -\rho g w.$$

Ker je specifični volumen

$$\alpha = \frac{1}{\rho},$$

dobimo

$$\alpha \frac{dp}{dt} \approx -g w.$$

Zato se prvi zakon termodinamike poenostavi v

$$c_p \frac{dT}{dt} + g w = q. \quad (2.58)$$

Sedaj razpišemo totalni odvod v lokalni člen in advekcijo:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} + w \frac{\partial T}{\partial z}.$$

Torej dobimo

$$c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} + w \frac{\partial T}{\partial z} \right) + g w = q.$$

Horizontalni adveksijski del lahko zapišemo z vektorsko notacijo:

$$c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + \vec{V}_h \cdot \nabla_h T + w \frac{\partial T}{\partial z} \right) + gw = q. \quad (2.59)$$

Sedaj želimo dobiti enačbo za tendenco vertikalnega temperaturnega gradienta. Zato uvedemo oznako

$$\gamma = -\frac{\partial T}{\partial z}. \quad (2.60)$$

Celotno enačbo pomnožimo z operatorjem

$$-\frac{\partial}{\partial z}.$$

Za prvi člen dobimo

$$-\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial T}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{\partial T}{\partial z} \right) = \frac{\partial \gamma}{\partial t}.$$

Za horizontalni adveksijski člen dobimo

$$-\frac{\partial}{\partial z} \left(\vec{V}_h \cdot \nabla_h T \right) = -\frac{\partial \vec{V}_h}{\partial z} \cdot \nabla_h T - \vec{V}_h \cdot \frac{\partial}{\partial z} (\nabla_h T).$$

Ker je

$$\frac{\partial}{\partial z} (\nabla_h T) = \nabla_h \left(\frac{\partial T}{\partial z} \right) = -\nabla_h \gamma,$$

sledi

$$-\frac{\partial}{\partial z} \left(\vec{V}_h \cdot \nabla_h T \right) = -\frac{\partial \vec{V}_h}{\partial z} \cdot \nabla_h T + \vec{V}_h \cdot \nabla_h \gamma.$$

Za vertikalni adveksijski člen dobimo

$$-\frac{\partial}{\partial z} \left(w \frac{\partial T}{\partial z} \right) = -\frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial T}{\partial z} - w \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}.$$

Ker velja

$$\frac{\partial T}{\partial z} = -\gamma \quad \text{in} \quad \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = -\frac{\partial \gamma}{\partial z},$$

dobimo

$$-\frac{\partial}{\partial z} \left(w \frac{\partial T}{\partial z} \right) = \gamma \frac{\partial w}{\partial z} + w \frac{\partial \gamma}{\partial z}.$$

Če vse to vstavimo v enačbo, dobimo

$$c_p \left(\frac{\partial \gamma}{\partial t} - \nabla_h T \cdot \frac{\partial \vec{V}_h}{\partial z} + \vec{V}_h \cdot \nabla_h \gamma + \gamma \frac{\partial w}{\partial z} + w \frac{\partial \gamma}{\partial z} \right) - g \frac{\partial w}{\partial z} = -\frac{\partial q}{\partial z}.$$

Sedaj enačbo delimo s c_p in izoliramo $\frac{\partial \gamma}{\partial t}$:

$$\frac{\partial \gamma}{\partial t} = \frac{g}{c_p} \frac{\partial w}{\partial z} - \frac{1}{c_p} \frac{\partial q}{\partial z} + \nabla_h T \cdot \frac{\partial \vec{V}_h}{\partial z} - \vec{V}_h \cdot \nabla_h \gamma - w \frac{\partial \gamma}{\partial z} - \gamma \frac{\partial w}{\partial z}.$$

Upoštevamo še, da je

$$\Gamma_d = \frac{g}{c_p}. \quad (2.61)$$

Poleg tega prepoznamo, da velja

$$\frac{\partial}{\partial z} (\vec{V}_h \cdot \nabla_h T) = \frac{\partial \vec{V}_h}{\partial z} \cdot \nabla_h T + \vec{V}_h \cdot \frac{\partial}{\partial z} (\nabla_h T),$$

oziroma zaradi

$$\frac{\partial}{\partial z} (\nabla_h T) = -\nabla_h \gamma$$

dobimo

$$\frac{\partial}{\partial z} (\vec{V}_h \cdot \nabla_h T) = \frac{\partial \vec{V}_h}{\partial z} \cdot \nabla_h T - \vec{V}_h \cdot \nabla_h \gamma.$$

Zato lahko končno enačbo zapišemo v bolj kompaktni obliki:

$$\frac{\partial \gamma}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} (\vec{V}_h \cdot \nabla_h T) - w \frac{\partial \gamma}{\partial z} + (\Gamma_d - \gamma) \frac{\partial w}{\partial z} - \frac{1}{c_p} \frac{\partial q}{\partial z}. \quad (2.62)$$

To je enačba tendence vertikalnega temperaturnega gradienta.

Leva stran nam pove, kako se z časom spreminja lokalni vertikalni temperaturni gradient, torej kako se spreminja naklon temperaturnega profila.

Pomen posameznih členov

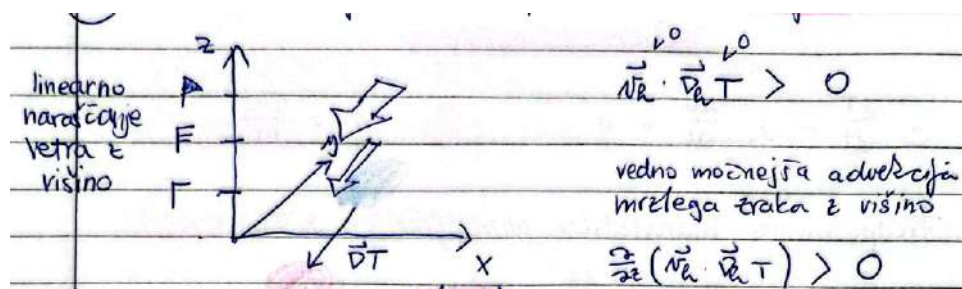
1. Vertikalni gradient horizontalne temperaturne advekcije

Prvi člen

$$\frac{\partial}{\partial z} (\vec{V}_h \cdot \nabla_h T) \quad (2.63)$$

predstavlja vertikalni gradient horizontalne temperaturne advekcije.

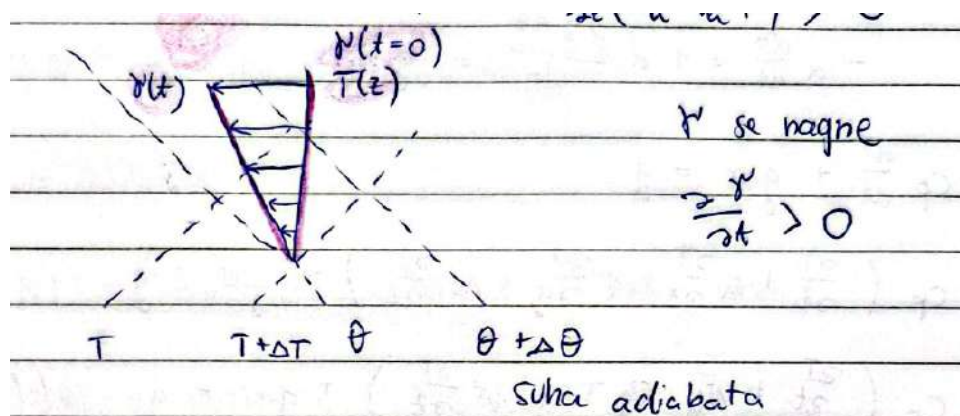
Ne zanima nas torej samo, ali imamo advekcijo toplega ali hladnega zraka, ampak predvsem to, kako se ta advekcija spreminja z višino. Če se na primer advekcija hladnega zraka z višino povečuje, to pomeni, da se zgornji del stolpca ohlaja hitreje kot spodnji del. Posledično se temperaturni profil bolj nagne, kar pomeni, da se γ poveča in atmosfera postane bolj nestabilna.



Slika 2.3: Shema vpliva vertikalnega gradienta horizontalne temperaturne advekcije na vertikalni temperaturni profil.

Če si predstavljamo, da je horizontalni temperaturni gradient v celotnem stolpcu približno enak, hitrost vetra pa z višino narašča, potem bo tudi advekcija hladnega zraka z višino naraščala. V takem primeru imamo pozitiven prispevek k $\frac{\partial \gamma}{\partial t}$, zato se vertikalni temperaturni gradient povečuje.

Če bi to narisali na emagramu, bi videli, da se zgornji del temperaturnega profila pomika bolj v levo kot spodnji. S tem se profil bolj nagne in ozračje postane bolj ugodno za konvekcijo.



Slika 2.4: Shema spremembe naklona temperaturnega profila zaradi diferencialne horizontalne advekcije.

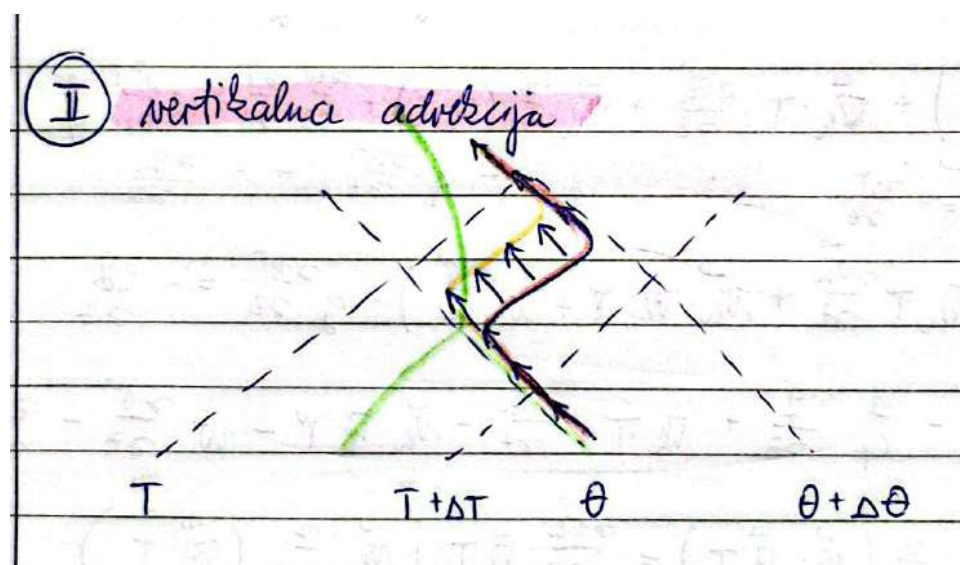
2. Vertikalna advekcija obstoječega gradienta

Drugi člen

$$-w \frac{\partial \gamma}{\partial z} \quad (2.64)$$

predstavlja vertikalno advekcijo že obstoječega vertikalnega temperaturnega gradienta.

Ta člen pove, da se lahko celotna struktura profila z vertikalnim gibanjem prestavlja navzgor ali navzdol. Če imamo v ozračju recimo inverzno plast, potem lahko dolgotrajno sinoptično dviganje to plast postopno prestavlja navzgor in sčasoma slabi njen zaviralni vpliv na konvekcijo.



Slika 2.5: Shema vpliva vertikalne advekcije na temperaturni profil in na erozijo zaviralne plasti.

Fizikalno si to lahko predstavljamo tako: če imamo neko stabilno plast oziroma inverzijo, potem prisilno dviganje zraka sčasoma to plast "premika" in jo lahko postopno erodira. S tem se CIN zmanjšuje in verjetnost za sprožitev konvekcije narašča.

3. Člen raztezanja oziroma krčenja

Tretji člen

$$(\Gamma_d - \gamma) \frac{\partial w}{\partial z} \quad (2.65)$$

imenujemo člen raztezanja oziroma krčenja.

Ta člen postane pomemben takrat, ko imamo vertikalni gradient vertikalne hitrosti, torej ko se $\frac{\partial w}{\partial z} \neq 0$. To se pogosto dogaja v sinoptičnih sistemih, kjer je v spodnjih plasteh konvergenca, v zgornjih pa divergenca.

Če imamo recimo

$$\frac{\partial w}{\partial z} > 0$$

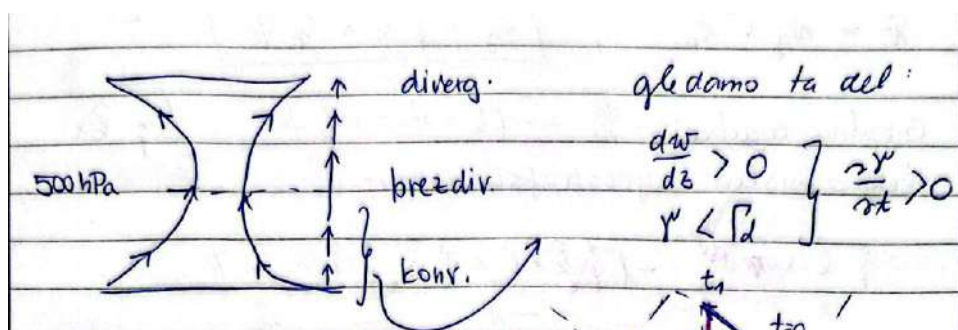
in hkrati

$$\gamma < \Gamma_d,$$

potem je

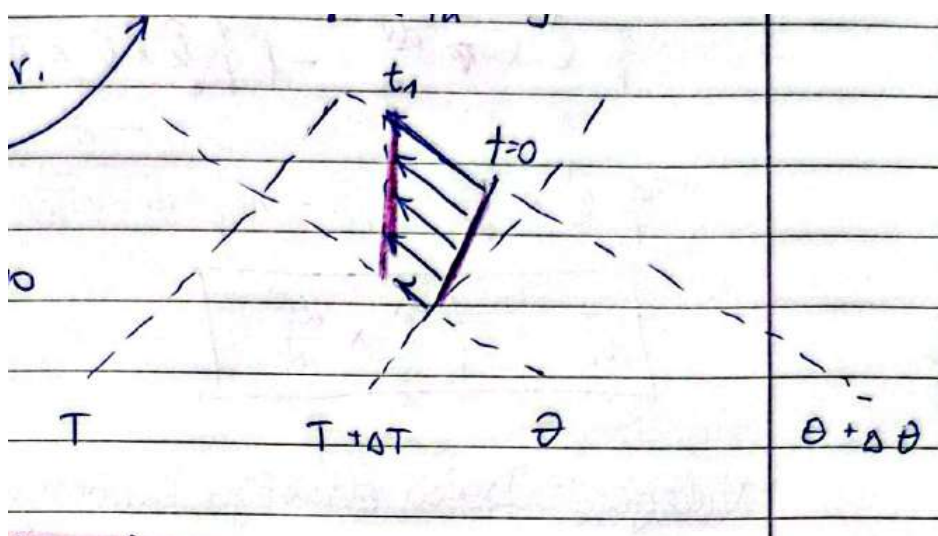
$$\frac{\partial \gamma}{\partial t} > 0.$$

To pomeni, da se vertikalni temperaturni gradient povečuje, profil postaja bolj strm in atmosfera bolj nestabilna.



Slika 2.6: Shema konvergence v spodnjih in divergence v zgornjih plasteh ter pripadajočega vertikalnega gibanja.

Fizikalno si to predstavljamo tako, da se zgornji del stolpca dviga nekoliko hitreje kot spodnji. Zato se stolpec "razteza", temperaturni profil pa se spremeni iz začetnega v bolj strm profil. Posledično postane ozračje ugodnejše za konvekcijo.



Slika 2.7: Shema spremembe temperaturnega profila zaradi raztezanja stolpca zraka.

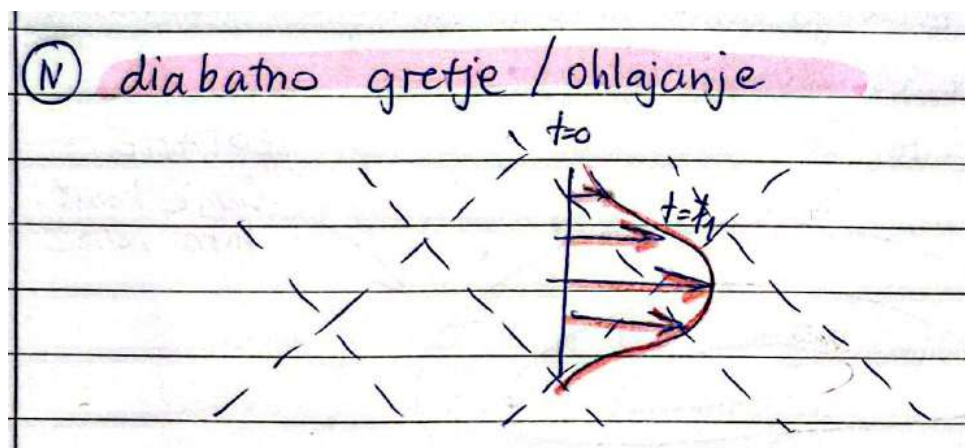
4. Diabatni člen

Zadnji člen

$$-\frac{1}{c_p} \frac{\partial q}{\partial z} \quad (2.66)$$

predstavlja vpliv diabatnega gretja ali ohlajanja.

Če imamo neko plast, ki se segreva bolj kot okolica, se bo temperaturni profil lokalno izbočil proti višjim temperaturam. Če pa se neka plast izraziteje ohlaja, se profil lokalno “vboči” proti nižjim temperaturam.



Slika 2.8: Shema vpliva diabatnega gretja ali ohlajanja na vertikalni temperaturni profil.

Sem sodijo različni procesi, na primer radiacijsko ohlajanje vrha oblaka, segrevanje pri absorpciji sončnega sevanja ali latentno gretje zaradi kondenzacije. Vsi ti procesi lahko pomembno spreminjajo stabilnost ozračja.

Vpliv vetrovnega stržena na proženje konvekcije

Celotni horizontalni veter lahko razdelimo na geostrofski in ageostrofski del:

$$\vec{v} = \vec{v}_g + \vec{v}_a, \quad (2.67)$$

kjer je geostrofski veter na izobarični ploskvi enak

$$\vec{v}_g = \frac{1}{f} \hat{k} \times \nabla_p \Phi. \quad (2.68)$$

Če smo v pritiskovnem koordinatnem sistemu, lahko horizontalno gibalno enačbo zapišemo kot

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = -f \hat{k} \times \vec{v} - \nabla_p \Phi. \quad (2.69)$$

Zanima nas, kako iz te enačbe dobimo ageostrofski veter. Zato celotno enačbo pomnožimo z operatorjem $\frac{1}{f} \hat{k} \times$:

$$\frac{1}{f} \hat{k} \times \frac{d\vec{v}}{dt} = -\frac{1}{f} \hat{k} \times (f \hat{k} \times \vec{v}) - \frac{1}{f} \hat{k} \times \nabla_p \Phi.$$

To lahko preuredimo v

$$\frac{1}{f} \hat{k} \times \frac{d\vec{v}}{dt} = -\hat{k} \times (\hat{k} \times \vec{v}) - \frac{1}{f} \hat{k} \times \nabla_p \Phi.$$

Za horizontalni veter velja identiteta

$$\hat{k} \times (\hat{k} \times \vec{v}) = -\vec{v},$$

zato prvi člen postane

$$-\hat{k} \times (\hat{k} \times \vec{v}) = \vec{v}.$$

Drugi člen pa prepoznamo kot geostrofski veter:

$$\frac{1}{f} \hat{k} \times \nabla_p \Phi = \vec{v}_g.$$

Tako dobimo

$$\frac{1}{f} \hat{k} \times \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{v} - \vec{v}_g.$$

Ker pa je

$$\vec{v} - \vec{v}_g = \vec{v}_a,$$

sledi

$$\vec{v}_a = \frac{1}{f} \hat{k} \times \frac{d\vec{v}}{dt}. \quad (2.70)$$

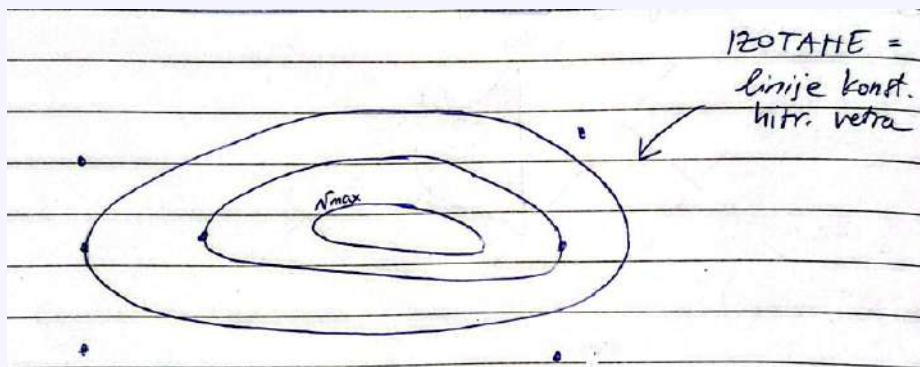
To pomeni, da je ageostrofski veter neposredno povezan s pospeškom delca.

Navodila

Določi območja konvergence in divergence vetrovnega stržena na 200–300 hPa.

Postopek reševanja

Imamo vetrovni stržen, kot je prikazan na skici, kjer so narisane izotahe oziroma črte konstantne hitrosti vetra.



Slika 2.9: Shematski prikaz vetrovnega stržena z izotahami.

Zanima nas horizontalna divergenca:

$$\nabla_h \cdot \vec{v}_h. \quad (2.71)$$

Ker lahko veter razstavimo na geostrofski in ageostrofski del, velja

$$\nabla_h \cdot \vec{v}_h = \nabla_h \cdot (\vec{v}_g + \vec{v}_a) = \nabla_h \cdot \vec{v}_g + \nabla_h \cdot \vec{v}_a.$$

Sedaj preverimo, kakšna je divergenca geostrofskega vetra:

$$\nabla_h \cdot \vec{v}_g = \nabla_h \cdot \left(\frac{1}{f} \hat{k} \times \nabla_p \Phi \right).$$

Če predpostavimo, da je $f = \text{konst.}$, lahko zapišemo

$$\nabla_h \cdot \vec{v}_g = \frac{1}{f} \nabla_h \cdot (\hat{k} \times \nabla_p \Phi).$$

Pomagamo si z vektorsko identiteto

$$\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B}).$$

Če vzamemo $\vec{A} = \hat{k}$ in $\vec{B} = \nabla_p \Phi$, dobimo

$$\nabla_h \cdot \vec{v}_g = \frac{1}{f} \left[\nabla_p \Phi \cdot (\nabla \times \hat{k}) - \hat{k} \cdot (\nabla \times \nabla_p \Phi) \right].$$

Ker se $\hat{k}$ prostorsko ne spreminja, je

$$\nabla \times \hat{k} = 0,$$

in ker je rotor gradienta vedno enak nič, velja tudi

$$\nabla \times \nabla_p \Phi = 0.$$

Od tod sledi

$$\nabla_h \cdot \vec{v}_g = 0. \quad (2.72)$$

To pomeni, da edini prispevek k divergenci skupnega vetra dobimo iz ageostrofskega vetra:

$$\nabla_h \cdot \vec{v}_h = \nabla_h \cdot \vec{v}_a. \quad (2.73)$$

Sedaj uporabimo prej izpeljano zvezo za ageostrofski veter:

$$\vec{v}_a = \frac{1}{f} \hat{k} \times \frac{d\vec{v}}{dt}.$$

Najprej si moramo predstavljati, kam kaže pospešek delca v vetrovnem strženu. Delec, ki vstopa v območje večjih hitrosti vetra, pospešuje. V entrance region zato pospešek kaže v smeri toka proti jedru maksimuma hitrosti. Ker dobimo ageostrofski veter tako, da pospešek zavrtimo za 90° v levo glede na smer $\hat{k} \times$, lahko določimo smer ageostrofskega vetra v posameznih delih stržena.

Če enako naredimo še za točke nekoliko severneje ali južneje od osi stržena, vidimo, da se smer ageostrofskega vetra po kvadrantih sistematično spreminja. Iz tega nato ocenimo območja konvergence in divergence.

Za klasičen raven vetrovni stržen dobimo naslednji vzorec:

- **levo v entrance region** imamo **konvergenco**,
- **desno v entrance region** imamo **divergenco**,
- **levo v exit region** imamo **divergenco**,
- **desno v exit region** imamo **konvergenco**.

Če to povežemo še z navpičnimi gibanji, velja:

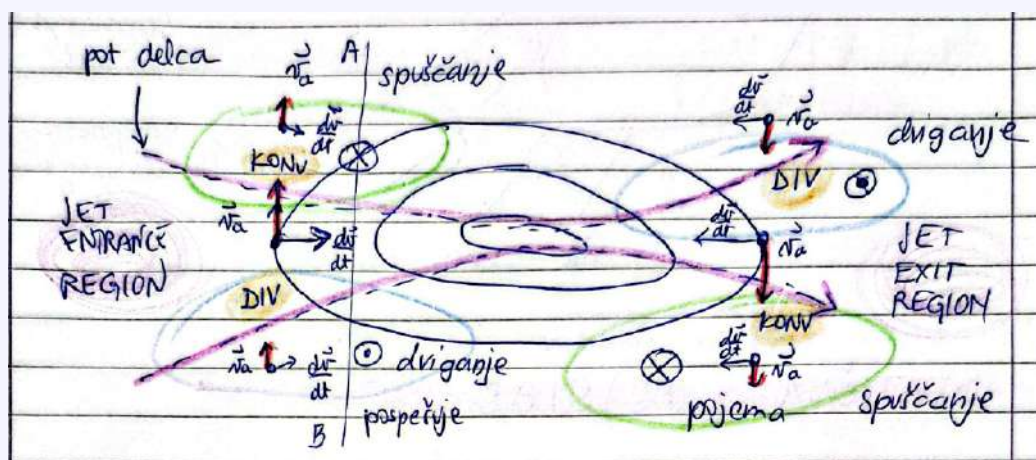
$$\text{konvergenca zgoraj} \Rightarrow \text{spuščanje}, \quad (2.74)$$

$$\text{divergenca zgoraj} \Rightarrow \text{dviganje}. \quad (2.75)$$

To pomeni, da sta za sprožanje oziroma podporo konvekciji najbolj zanimivi območji:

$$\text{desni entrance region in levi exit region}, \quad (2.76)$$

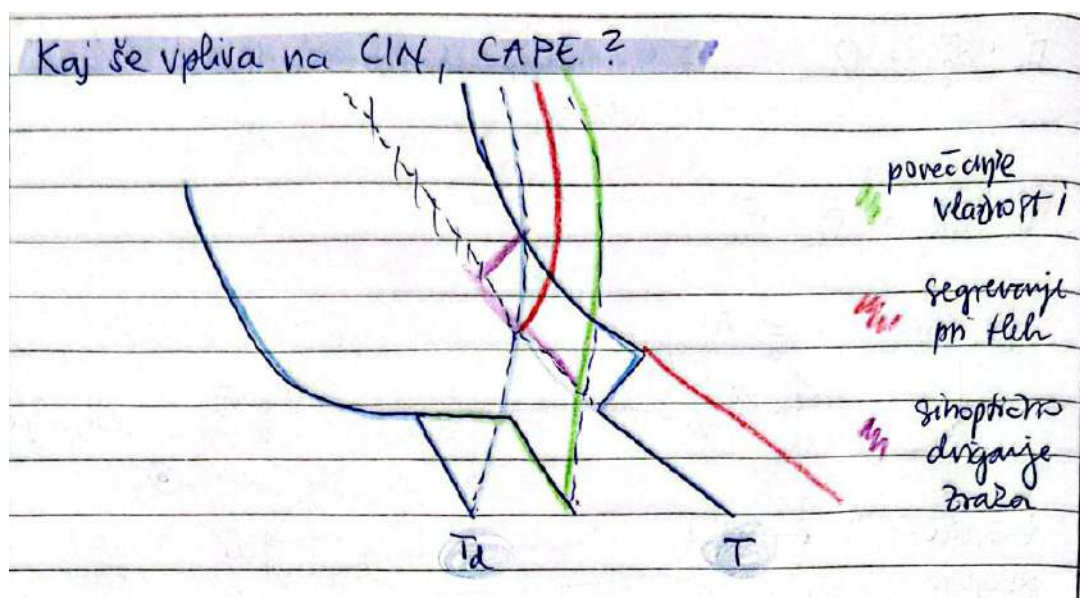
ker tam v zgornji troposferi nastopa divergenca in s tem dviganje zraka. Lahko si tudi pomagamo s shematskim kroženjem od točke A do B, da si lažje predstavljamo celotno ageostrofsko cirkulacijo okoli vetrovnega stržena:



Slika 2.10: Shematski prikaz ageostrofskega kroženja v okolici vetrovnega stržena.

Kaj še vpliva na CIN in CAPE

Naredimo shematski prikaz temperaturnega profila in profila temperature rosišča:



Slika 2.11: Shematski prikaz vpliva vlage, segrevanja in dviganja na CAPE in CIN.

Če imamo običajen temperaturni profil, sta temperatura in temperatura rosišča podani z osnovnima, recimo črtkanima krivuljama.

Dodajanje vlage v spodnjo plast

Če dodamo vlago v spodnjo plast, se profil temperature rosišča približa temperaturnemu profilu. To pomeni, da je zrak pri tleh bolj vlažen, LCL je nižje, delec prej doseže nasičenje, zato je

običajno

$$\text{CAPE večji} \quad (2.77)$$

in

$$\text{CIN manjši.} \quad (2.78)$$

Torej lahko že samo povečanje vlage v spodnjih plasteh precej poveča verjetnost za razvoj konvekcije, tudi če se sam temperaturni profil skoraj ne spremeni.

Segrevanje pri tleh

Če imamo pri tleh segrevanje, temperaturni profil premaknemo proti višjim temperaturam. Če pri tem naklona bistveno ne spreminjamo, postane delec ob dvigu toplejši od prvotnega, zato se praviloma zmanjša zaviralni vpliv spodnjih plasti, CAPE pa se lahko poveča.

Poleg tega višja temperatura pomeni tudi, da lahko zrak vsebuje več vodne pare, zato je tak profil pogosto še ugodnejši za konvekcijo, če je na voljo dovolj vlage.

Sinoptično dviganje zraka

Če imamo sinoptično dviganje zraka, lahko sčasoma erodiramo zavorno plast oziroma plast, ki prispeva k CIN. Posledično se

$$\text{CIN zmanjšuje,} \quad (2.79)$$

kar pomeni, da delec lažje doseže nivo proste konvekcije.

To je pomembno predvsem v primerih, ko je ozračje že potencialno nestabilno, vendar je konvekcija še vedno zavirana zaradi prisotnosti stabilne plasti. Dviganje lahko to oviro postopno oslabi in omogoči sprožitev neviht.

Statična (ne)stabilnost

Če zanemarimo tlačne perturbacije, viskoznost in Coriolisovo silo, lahko vertikalno gibanje delca opišemo samo z vzgonom:

$$\frac{dw}{dt} = B. \quad (2.80)$$

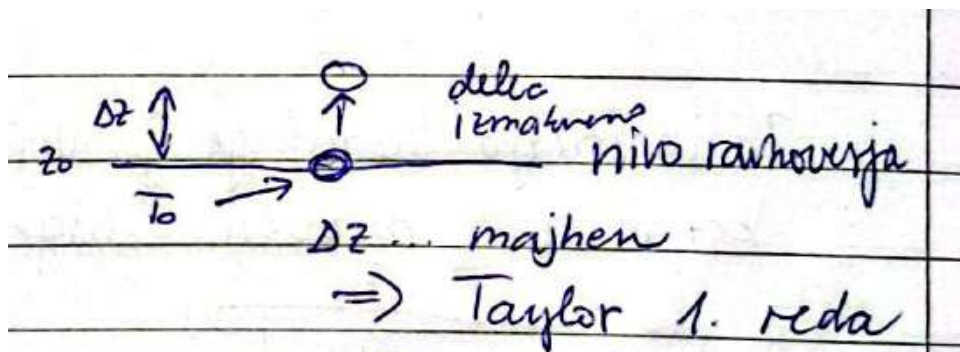
To pomeni, da na delec zraka v tej poenostavljeni obravnavi deluje samo vzgonska sila.

Vzgonsko silo lahko zapišemo kot

$$B = g \frac{T - T_{ok}}{T_{ok}}, \quad (2.81)$$

kjer je T temperatura delca, T_{ok} pa temperatura okolice.

Sedaj vzamemo delec, ki je na ravnovesnem nivoju z_0 , in ga navpično izmaknemo za majhen odmik Δz .



Slika 2.12: Majhen vertikalni odmik delca iz ravnovesne lege.

Pri tem velja

$$w = \frac{d(\Delta z)}{dt},$$

zato je tudi

$$\frac{dw}{dt} = \frac{d^2(\Delta z)}{dt^2}.$$

Torej lahko zapišemo

$$\frac{d^2(\Delta z)}{dt^2} = g \frac{T - T_{ok}}{T_{ok}}. \quad (2.82)$$

Ker je Δz majhen, lahko temperaturo delca in temperaturo okolice aproksimiramo linearno. Za delec velja

$$T = T_0 - \Gamma_p \Delta z,$$

kjer je Γ_p lapse rate delca:

$$\Gamma_p = \begin{cases} \Gamma_d, & \text{če je delec nenasičen,} \\ \Gamma_m, & \text{če je delec nasičen.} \end{cases}$$

Za okolico pa velja

$$T_{ok} = T_0 - \gamma \Delta z,$$

kjer je

$$\gamma = -\frac{\partial T}{\partial z} \quad (2.83)$$

okoljski vertikalni temperaturni gradient.

To vstavimo v enačbo gibanja:

$$\frac{d^2(\Delta z)}{dt^2} = g \frac{(T_0 - \Gamma_p \Delta z) - (T_0 - \gamma \Delta z)}{T_0 - \gamma \Delta z}.$$

Po krajšanju dobimo

$$\frac{d^2(\Delta z)}{dt^2} = g \frac{(\gamma - \Gamma_p) \Delta z}{T_0 - \gamma \Delta z}.$$

Ker je Δz majhen, je v imenovalcu

$$T_0 - \gamma \Delta z \approx T_0,$$

zato sledi

$$\frac{d^2(\Delta z)}{dt^2} \approx -\frac{g}{T_0} (\Gamma_p - \gamma) \Delta z.$$

Končno dobimo

$$\frac{d^2(\Delta z)}{dt^2} + \frac{g}{T_0}(\Gamma_p - \gamma)\Delta z = 0. \quad (2.84)$$

To je enačba harmoničnega nihanja. Uvedemo Brunt–Väisäläjevo frekvenco:

$$N^2 = \frac{g}{T_0}(\Gamma_p - \gamma). \quad (2.85)$$

Enačba gibanja tako postane

$$\frac{d^2(\Delta z)}{dt^2} + N^2\Delta z = 0. \quad (2.86)$$

Primer stabilne atmosfere

Če je

$$\gamma < \Gamma_p,$$

potem je

$$N^2 > 0,$$

zato je N realno število. Rešitev enačbe je oscilatorna:

$$\Delta z(t) = C_1 \cos(Nt) + C_2 \sin(Nt).$$

Lahko jo zapišemo tudi v obliki

$$\Delta z(t) = C \cos(Nt + \varphi). \quad (2.87)$$

To pomeni, da bo delec po odmiku zanihal okoli ravnovesne lege. V tem primeru je atmosfera statično stabilna. Ta nihanja so povezana s težnostnimi valovi.

Za periodo nihanja velja

$$t_0 = \frac{2\pi}{N}. \quad (2.88)$$

Primer nestabilne atmosfere

Če pa je

$$\gamma > \Gamma_p,$$

potem je

$$N^2 < 0,$$

zato je N imaginaren. Enačba ima tedaj eksponentno rešitev:

$$\Delta z(t) = C_1 \exp\left(-\sqrt{\frac{g}{T_0}(\gamma - \Gamma_p)}t\right) + C_2 \exp\left(\sqrt{\frac{g}{T_0}(\gamma - \Gamma_p)}t\right).$$

V nestabilnem primeru nas zanima rešitev, ki z časom narašča, zato ostane eksponentno rastoči člen. To pomeni, da se bo odmik delca z časom povečeval.

Če imamo eksponenten porast odmika, to pomeni, da imamo statično nestabilnost.

Nestabilnost glede na vertikalni temperaturni gradient

Možnosti so naslednje:

- **Absolutna stabilnost:**

$$\gamma < \Gamma_m.$$

Atmosfera je stabilna tako za nenasičen kot tudi za nasičen delec.

- **Pogojna nestabilnost:**

$$\Gamma_m < \gamma < \Gamma_d.$$

Atmosfera je stabilna za nenasičen delec, nestabilna pa za nasičen delec.

- **Absolutna nestabilnost:**

$$\gamma > \Gamma_d.$$

Atmosfera je nestabilna že za nenasičen delec.

- **Vlažno absolutna nestabilnost:** če imamo nasičeno okolje in velja

$$\gamma > \Gamma_m,$$

potem je atmosfera nestabilna tudi glede na nasičeno dviganje. Ta primer se v praksi pojavlja redkeje in je značilen za zelo močno nestabilne nasičene plasti.

- **Nevtralna stabilnost:**

$$\gamma = \Gamma_d$$

za nenasičen delec, oziroma

$$\gamma = \Gamma_m$$

za nasičen delec.

Sedaj bi radi izpeljali vzgon še s pomočjo potencialne temperature.

Navodila

Izpeljimo vzgonsko silo v odvisnosti od potencialne temperature.

Postopek reševanja

Najprej izhajamo iz vertikalne gibalne enačbe:

$$\frac{dw}{dt} = -g - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z}. \quad (2.89)$$

To je osnovna enačba za gibanje v vertikalni smeri.

Da dobimo člen vzgona, razstavimo tlak in gostoto na osnovno stanje in perturbacijo:

$$p(x, y, z, t) = \bar{p}(z) + p'(x, y, z, t), \quad (2.90)$$

$$\rho(x, y, z, t) = \bar{\rho}(z) + \rho'(x, y, z, t). \quad (2.91)$$

Za osnovno stanje zahtevamo hidrostatsko ravnovesje:

$$\frac{\partial \bar{p}}{\partial z} = -\bar{\rho}g. \quad (2.92)$$

Sedaj to vstavimo v gibalno enačbo:

$$\frac{dw}{dt} = -g - \frac{1}{\bar{\rho} + \rho'} \frac{\partial(\bar{p} + p')}{\partial z}.$$

To zapišemo kot

$$\frac{dw}{dt} = -g - \frac{1}{\bar{\rho} + \rho'} \left(\frac{\partial \bar{p}}{\partial z} + \frac{\partial p'}{\partial z} \right).$$

Ker za osnovno stanje velja

$$\frac{\partial \bar{p}}{\partial z} = -\bar{\rho}g,$$

dobimo

$$\frac{dw}{dt} = -g - \frac{1}{\bar{\rho} + \rho'} \left(-\bar{\rho}g + \frac{\partial p'}{\partial z} \right).$$

Sedaj uporabimo aproksimacijo za majhne perturbacije:

$$\frac{1}{\bar{\rho} + \rho'} = \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{1}{1 + \frac{\rho'}{\bar{\rho}}} \approx \frac{1}{\bar{\rho}} \left(1 - \frac{\rho'}{\bar{\rho}} \right).$$

Tako dobimo

$$\frac{dw}{dt} \approx -g - \frac{1}{\bar{\rho}} \left(1 - \frac{\rho'}{\bar{\rho}} \right) \left(-\bar{\rho}g + \frac{\partial p'}{\partial z} \right).$$

Če izraz razvijemo in zanemarimo produkt majhnih členov, sledi

$$\frac{dw}{dt} \approx -g + g - \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'}{\partial z} + \frac{\rho'}{\bar{\rho}} g.$$

Torej dobimo

$$\frac{dw}{dt} \approx -\frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'}{\partial z} - \frac{\rho'}{\bar{\rho}} g. \quad (2.93)$$

V drugem členu prepoznamo vzgon:

$$B = -\frac{\rho'}{\bar{\rho}} g. \quad (2.94)$$

Sedaj želimo vzgon zapisati s potencialno temperaturo. Potencialna temperatura je definirana kot

$$\Theta = T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R/c_p}. \quad (2.95)$$

To logaritmiramo:

$$\ln \Theta = \ln T + \frac{R}{c_p} (\ln p_0 - \ln p).$$

Sedaj uporabimo plinsko enačbo

$$p = \rho RT,$$

iz katere sledi

$$T = \frac{p}{\rho R}.$$

To vstavimo v izraz za Θ :

$$\ln \Theta = \ln p - \ln \rho - \ln R + \frac{R}{c_p} (\ln p_0 - \ln p).$$

Preuredimo:

$$\ln \Theta = \left(1 - \frac{R}{c_p} \right) \ln p + \frac{R}{c_p} \ln p_0 - \ln \rho - \ln R.$$

Ker je

$$1 - \frac{R}{c_p} = \frac{c_v}{c_p},$$

dobimo

$$\ln \Theta = \frac{c_v}{c_p} \ln p + \frac{R}{c_p} \ln p_0 - \ln \rho - \ln R.$$

Sedaj uvedemo perturbacije:

$$\Theta = \bar{\Theta} + \Theta', \quad p = \bar{p} + p', \quad \rho = \bar{\rho} + \rho'.$$

Dobimo

$$\ln(\bar{\Theta} + \Theta') = \frac{c_v}{c_p} \ln(\bar{p} + p') + \frac{R}{c_p} \ln p_0 - \ln(\bar{\rho} + \rho') - \ln R.$$

Uporabimo aproksimacijo

$$\ln(1 + x) \approx x$$

za majhne perturbacije. Zato velja

$$\ln \left[\bar{\Theta} \left(1 + \frac{\Theta'}{\bar{\Theta}} \right) \right] \approx \ln \bar{\Theta} + \frac{\Theta'}{\bar{\Theta}},$$

in podobno tudi za tlak in gostoto. Tako dobimo

$$\ln \bar{\Theta} + \frac{\Theta'}{\bar{\Theta}} \approx \frac{c_v}{c_p} \left(\ln \bar{p} + \frac{p'}{\bar{p}} \right) + \frac{R}{c_p} \ln p_0 - \left(\ln \bar{\rho} + \frac{\rho'}{\bar{\rho}} \right) - \ln R.$$

Če primerjamo to z enačbo za osnovno stanje, se vsi členi osnovnega stanja odštejejo, zato ostane

$$\frac{\Theta'}{\bar{\Theta}} = \frac{c_v}{c_p} \frac{p'}{\bar{p}} - \frac{\rho'}{\bar{\rho}}.$$

Sedaj za osnovno stanje uporabimo plinsko enačbo

$$\bar{p} = \bar{\rho} R \bar{T},$$

zato dobimo

$$\frac{\Theta'}{\bar{\Theta}} = \frac{c_v}{c_p} \frac{p'}{\bar{\rho} R \bar{T}} - \frac{\rho'}{\bar{\rho}}.$$

Ker je

$$c_s^2 = \frac{c_p}{c_v} R \bar{T},$$

lahko prvi člen zapišemo kot

$$\frac{c_v}{c_p} \frac{p'}{\bar{\rho} R \bar{T}} = \frac{p'}{\bar{\rho} c_s^2}.$$

Torej dobimo

$$\frac{\Theta'}{\bar{\Theta}} = \frac{p'}{\bar{\rho} c_s^2} - \frac{\rho'}{\bar{\rho}}.$$

Če zanemarimo kompresibilni člen s hitrostjo zvoka, ostane

$$\frac{\Theta'}{\bar{\Theta}} \approx -\frac{\rho'}{\bar{\rho}}. \quad (2.96)$$

To pa pomeni, da lahko vzgon zapišemo v obliki

$$B = g \frac{\Theta'}{\bar{\Theta}}. \quad (2.97)$$

S tem smo pokazali, da je vzgon mogoče zapisati tudi s perturbacijo potencialne temperature. To je zelo uporabno, ker je potencialna temperatura pri adiabatskih procesih ohranjena količina in zato naravno povezana s statično stabilnostjo ozračja.

Boussinesqov približek

Če imamo polne Eulerjeve enačbe, lahko zapišemo gibalno enačbo v obliki

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla p - g\hat{k} - 2\vec{\Omega} \times \vec{v}, \quad (2.98)$$

kontinuitetno enačbo pa kot

$$\frac{D\rho}{Dt} = -\rho\nabla \cdot \vec{v}. \quad (2.99)$$

Če je proces adiabaten, velja še termodinamska enačba

$$\frac{D\Theta}{Dt} = 0, \quad (2.100)$$

poleg tega pa imamo še plinsko enačbo

$$p = \rho RT. \quad (2.101)$$

Skupaj imamo torej 6 enačb in 6 neznank:

$$u, v, w, \rho, \Theta, p.$$

Težava tega sistema je, da so njegove rešitve tudi **zvočni valovi**. Pri numeričnem modeliranju atmosfere je to problem, ker moramo zaradi CFL pogoja vzeti zelo majhen časovni korak dt , sicer lahko pride do numerične nestabilnosti.

Če se želimo znebiti zvočnih valov, lahko uporabimo primerne približke. Eden od najpomembnejših je **Boussinesqov približek**.

Pri Boussinesqovem približku vzamemo gostoto v obliki

$$\rho(x, y, z, t) = \rho_0 + \rho'(x, y, z, t), \quad (2.102)$$

kjer je $\rho_0 = \text{konst.}$

To je pomembna razlika glede na prejšnji zapis, kjer smo imeli osnovno stanje odvisno od višine. Tukaj torej vzamemo kar konstantno referenčno gostoto plus perturbacijo.

V tem primeru lahko vertikalno gibalno enačbo zapišemo kot

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p'}{\partial z} + B. \quad (2.103)$$

Vzgon lahko zapišemo z gostoto kot

$$B = -g \frac{\rho - \bar{\rho}}{\rho_0}, \quad (2.104)$$

oziroma s potencialno temperaturo kot

$$B = g \frac{\Theta - \bar{\Theta}}{\Theta_0}. \quad (2.105)$$

Tukaj v števcu primerjamo, za koliko lokalna vrednost odstopa od referenčnega oziroma osnovnega stanja. Ravno ta vzgonski člen ohrani vpliv majhnih razlik v gostoti, medtem ko drugod gostoto obravnavamo kot konstanto. S tem ne dopuščamo zvočnih valov kot prostih rešitev sistema.

Boussinesqov sistem lahko torej zapišemo kot

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = -\frac{1}{\rho_0}\nabla p' - g\frac{\rho - \bar{\rho}}{\rho_0}\hat{k} - 2\vec{\Omega} \times \vec{v}, \quad (2.106)$$

skupaj s pogojem nestisljivosti

$$\nabla \cdot \vec{v} = 0, \quad (2.107)$$

in z adiabatno enačbo

$$\frac{D\Theta}{Dt} = 0. \quad (2.108)$$

Anelastičen sistem

Pri anelastičnem sistemu naredimo nekoliko splošnejši približek. Gostoto zapišemo kot

$$\rho(x, y, z, t) = \bar{\rho}(z) + \rho'(x, y, z, t), \quad (2.109)$$

kjer je osnovno stanje $\bar{\rho}(z)$ odvisno od višine.

Gibalna enačba je potem

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = -\frac{1}{\bar{\rho}}\nabla p' - g\frac{\rho - \bar{\rho}}{\bar{\rho}}\hat{k}, \quad (2.110)$$

kontinuitetna enačba pa postane

$$\nabla \cdot (\bar{\rho}\vec{v}) = 0. \quad (2.111)$$

Tudi tukaj za adiabatni primer velja

$$\frac{D\Theta}{Dt} = 0. \quad (2.112)$$

Boussinesqov približek je primeren predvsem takrat, ko obravnavamo relativno **plitek sistem**, kjer se gostota z višino ne spreminja preveč. Anelastičen sistem pa je primernejši za **globlje sisteme**, kjer vertikalne spremembe gostote niso več zanemarljive.

Nestabilnost glede na potencialno temperaturo

Radi bi izpeljali Brunt–Väisäläjevo frekvenco še s pomočjo potencialne temperature.

Začnemo z enačbo gibanja:

$$\frac{dw}{dt} = B. \quad (2.113)$$

Ker je

$$w = \frac{d(\Delta z)}{dt},$$

lahko zapišemo

$$\frac{d^2(\Delta z)}{dt^2} = B. \quad (2.114)$$

Vzgon zapišemo s potencialno temperaturo:

$$B = g\frac{\Theta'}{\Theta}. \quad (2.115)$$

Sedaj si predstavljamo, da delec iz ravnovesne lege premaknemo za majhen odmik Δz . Pri adiabatnem premiku delec ohrani svojo potencialno temperaturo, medtem ko se potencialna temperatura okolice z višino spreminja.

Zato lahko potencialno temperaturo okolice na novi višini linearno razvijemo:

$$\bar{\Theta}(z_0 + \Delta z) = \bar{\Theta}(z_0) + \frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z} \Delta z.$$

Ker delec pri adiabatnem premiku ohrani začetno vrednost $\bar{\Theta}(z_0)$, je perturbacija potencialne temperature enaka

$$\Theta' = \Theta_{\text{parcel}} - \Theta_{\text{okolica}} = \bar{\Theta}(z_0) - \left[\bar{\Theta}(z_0) + \frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z} \Delta z \right].$$

Od tod sledi

$$\Theta' = -\frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z} \Delta z.$$

To vstavimo v izraz za vzgon:

$$\frac{d^2(\Delta z)}{dt^2} = g \frac{\Theta'}{\bar{\Theta}} = -\frac{g}{\bar{\Theta}} \frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z} \Delta z.$$

Torej dobimo

$$\frac{d^2(\Delta z)}{dt^2} + \frac{g}{\bar{\Theta}} \frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z} \Delta z = 0. \quad (2.116)$$

Primerjava s standardno obliko

$$\frac{d^2(\Delta z)}{dt^2} + N^2 \Delta z = 0$$

pokaže, da je

$$N^2 = \frac{g}{\bar{\Theta}} \frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z}. \quad (2.117)$$

To je zelo pomembna zveza. Vidimo, da je atmosfera statično stabilna, če potencialna temperatura z višino narašča, torej če velja

$$\frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z} > 0.$$

Ekvivalentna potencialna temperatura

Pot do izpeljave ekvivalentne potencialne temperature vodi preko enačbe

$$c_p \frac{d \ln \Theta}{dt} = \frac{J}{T}, \quad (2.118)$$

kjer je

$$J = \frac{dq}{dt}. \quad (2.119)$$

Na vajah iz Dinamične meteorologije I smo to povezali tudi z zvezo

$$J = -h_i \frac{dr_{v,s}}{dt}.$$

Sedaj si pogledjmo izraz

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{h_i(T)}{T} r_{v,s} \right).$$

Pri poenostavitvi predpostavimo, da sta spremembi h_i in T počasni v primerjavi s spremembo nasičenega razmerja mešanosti, torej

$$\frac{dh_i}{dt}, \frac{dT}{dt} \ll \frac{dr_{v,s}}{dt}.$$

Potem po integraciji od začetnega stanja do višine, kjer se kondenzira vsa vodna para, dobimo ekvivalentno potencialno temperaturo:

$$\Theta_e = \Theta \exp \left(\frac{h_i r_{v,s}}{c_p T} \right). \quad (2.120)$$

To je potencialna temperatura, ki bi jo imel delec, če bi se v njem med adiabatnim procesom kondenzirala vsa vodna para.

Če to enačbo malo razširimo, dobimo

$$\Theta_e = T \left(\frac{p_0}{p_{\text{suh}}} \right)^{\frac{R_d}{c_{p,d} + r_t c_l}} \exp \left(\frac{h_i r_{v,s}}{(c_{p,d} + r_t c_l) T} \right), \quad (2.121)$$

kjer je c_l specifična toplota tekoče vode pri konstantnem tlaku in ima približno vrednost

$$c_l \approx 4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}.$$

Pri tem je r_t celotno razmerje mešanosti:

$$r_t = r_v + r_h, \quad (2.122)$$

kjer je r_v razmerje mešanosti vodne pare, r_h pa razmerje mešanosti hidrometeorjev:

$$r_h = \frac{m_{\text{hidrometeorjev}}}{m_{\text{suh}i} \text{ zrak}}. \quad (2.123)$$

Torej smo enačbo razpisali tako, da ločimo suh in tekoč del delca.

Velja:

- če je zrak suh, potem je $r_{v,s} = 0$, zato sledi

$$\Theta_e = \Theta. \quad (2.124)$$

- če imamo nenasičen zrak, lahko zapišemo

$$\Theta_e = \Theta_{LCL} \exp \left(\frac{h_i(T_{LCL}) r_{v,s(LCL)}}{c_{p,d} T_{LCL}} \right), \quad (2.125)$$

kjer je Θ_{LCL} potencialna temperatura na nivoju LCL in je $r_{v,s} = r_{LCL}$.

- za nasičen zrak pogosto pišemo

$$\Theta_e^* = \Theta \exp \left(\frac{h_i(T) r_{v,s}}{(c_{p,d} + r_t c_l) T} \right), \quad (2.126)$$

pri čemer je

$$\Theta = T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{\frac{R_d}{c_{p,d} + r_t c_l}}. \quad (2.127)$$

Običajna potencialna temperatura Θ se ohranja tam, kjer ne pride do kondenzacije. Ekvivalentna potencialna temperatura pa ostane ohranjena tudi takrat, ko pride do kondenzacije, če proces poteka psevdoadiabatno oziroma adiabatno v vlažnem smislu.

Pri oznaki Θ_e^* običajno predpostavimo, da smo že v nasičenem okolju in se gibamo po nasičenem delu termodinamskega prostora.

Psevdoekvivalentna potencialna temperatura

Psevdoekvivalentna potencialna temperatura ima obliko

$$\Theta_{ep} = T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{0.2854(1-0.28r_v)} \exp \left[r_v(1 + 0.81r_v) \left(\frac{3376}{T^*} - 2.54 \right) \right], \quad (2.128)$$

kjer je T^* temperatura nasičenega zraka.

V praksi pogosto kar precej dobro velja približek

$$\Theta_{ep} \approx \Theta_e. \quad (2.129)$$

Navodila

Naloga: Recimo, da imamo tlak $p = 850$ hPa, temperaturo zraka 6°C in temperaturo rosišča 5°C . Zanima nas Θ , Θ_e in nasičena ekvivalentna potencialna temperatura Θ_e^* .

Postopek reševanja

Najprej izračunamo potencialno temperaturo:

$$T = 279.15 \text{ K}, \quad p = 850 \text{ hPa}, \quad p_0 = 1000 \text{ hPa}.$$

Zato je

$$\Theta = T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R_d/c_{p,d}}.$$

Numerično dobimo

$$\Theta \approx 292.4 \text{ K}. \quad (2.130)$$

Nasičena ekvivalentna potencialna temperatura Θ_e^*

Za nasičeno ekvivalentno potencialno temperaturo uporabimo

$$\Theta_e^* = \Theta \exp \left(\frac{h_i r_{v,s}}{c_p T} \right). \quad (2.131)$$

Pri tem moramo najprej izračunati nasičeno razmerje mešanosti:

$$r_{v,s} = \frac{R_d}{R_v} \frac{e_s}{p - e_s}. \quad (2.132)$$

Nasičen parni tlak pri temperaturi $T = 6^\circ\text{C}$ je

$$e_s = e_{s,0} \exp \left[\frac{h_i}{R_v} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) \right] \approx 9.35 \text{ hPa}. \quad (2.133)$$

Od tod sledi

$$r_{v,s} \approx 0.0068 \text{ kg/kg} = 6.8 \text{ g/kg}. \quad (2.134)$$

Zato dobimo

$$\Theta_e^* \approx 311.6 \text{ K}. \quad (2.135)$$

Nenasičena ekvivalentna potencialna temperatura Θ_e

Za nenasičen zrak uporabimo zvezo

$$\Theta_e = \Theta_{LCL} \exp \left(\frac{h_i r_{LCL}}{c_p T_{LCL}} \right). \quad (2.136)$$

Najprej moramo določiti temperaturo na LCL. Iz računa dobimo

$$T_{LCL} \approx 277.8 \text{ K}. \quad (2.137)$$

Ta nivo se nahaja približno na višini

$$\Delta z \approx 120 \text{ m}. \quad (2.138)$$

Sedaj potrebujemo še tlak na LCL. Če za ta majhen odsek predpostavimo izotermno atmosfero, dobimo

$$p_{LCL} = p \exp \left(-\frac{g \Delta z}{R_d T} \right) \approx 837.6 \text{ hPa}. \quad (2.139)$$

Od tod izračunamo potencialno temperaturo na LCL:

$$\Theta_{LCL} = T_{LCL} \left(\frac{p_0}{p_{LCL}} \right)^{R_d/c_{p,d}}.$$

Dobimo

$$\Theta_{LCL} \approx 292.2 \text{ K}. \quad (2.140)$$

To je praktično enako kot Θ , kar je smiselno, saj se pri nenasičenem adiabatnem dvigu potencialna temperatura ohranja.

Sedaj izračunamo še dejansko razmerje mešanosti vodne pare. Ker pri nenasičenem dvigu do LCL ni kondenzacije, velja

$$r_v = r_{LCL}. \quad (2.141)$$

Parni tlak pri temperaturi rosišča $T_d = 5^\circ\text{C}$ je

$$e = e_{s,0} \exp \left[\frac{h_i}{R_v} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T_d} \right) \right] \approx 8.37 \text{ hPa}. \quad (2.142)$$

Iz tega sledi

$$r_v = \frac{R_d}{R_v} \frac{e}{p - e} \approx 0.0065 \text{ kg/kg} = 6.5 \text{ g/kg}. \quad (2.143)$$

Zato končno dobimo

$$\Theta_e \approx 309.6 \text{ K}. \quad (2.144)$$

Vidimo torej:

$$\Theta \approx 292.4 \text{ K}, \quad \Theta_e \approx 309.6 \text{ K}, \quad \Theta_e^* \approx 311.6 \text{ K}. \quad (2.145)$$

Pričakovano je $\Theta_e^* > \Theta_e > \Theta$, saj nasičena različica upošteva največji možni prispevek latentne toplote.

Nestabilnost glede na potencialno temperaturo

Sedaj lahko statično stabilnost zapišemo še s pomočjo potencialnih temperatur.

- **Absolutna stabilnost:**

$$\gamma < \Gamma_m.$$

To ustreza temu, da z višino naraščata tako Θ kot tudi Θ_e^* :

$$\frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z} > 0, \quad \frac{\partial \bar{\Theta}_e^*}{\partial z} > 0.$$

- **Absolutna nestabilnost:**

$$\gamma > \Gamma_d.$$

To je ekvivalentno pogoju

$$\frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z} < 0.$$

- **Pogojna nestabilnost:**

$$\Gamma_m < \gamma < \Gamma_d.$$

To pomeni, da je plast stabilna za nenasičen delec, nestabilna pa za nasičen delec. V jeziku potencialnih temperatur to pomeni

$$\frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z} > 0, \quad \frac{\partial \bar{\Theta}_e^*}{\partial z} < 0.$$

- **Vlažno absolutna nestabilnost:** če je plast že nasičena in velja

$$\frac{\partial \bar{\Theta}_e^*}{\partial z} < 0,$$

potem je nasičeno ozračje neposredno nestabilno.

- **Potencialna nestabilnost:** če je zrak še nenasičen, vendar velja

$$\frac{\partial \bar{\Theta}_e}{\partial z} < 0,$$

potem lahko ob dvigu celotne plasti in kasnejšem nasičenju pride do razvoja nestabilnosti.

- **Nevtralna stabilnost:** za nenasičen zrak velja

$$\gamma = \Gamma_d \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z} = 0,$$

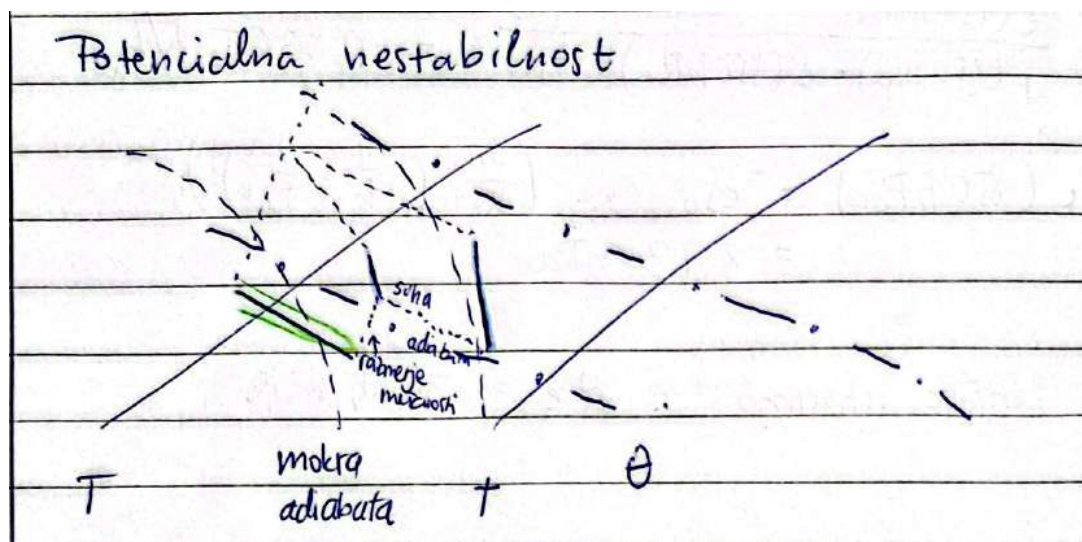
za nasičen zrak pa

$$\gamma = \Gamma_m \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial \bar{\Theta}_e^*}{\partial z} = 0.$$

Pomen potencialne nestabilnosti

Potencialna nestabilnost pomeni, da plast sama po sebi še ni nujno neposredno nestabilna, vendar postane nestabilna, če jo kot celoto dvignemo. Med dvigom spodnji deli plasti prej dosežejo nasičenje in začnejo slediti mokri adiabat, zgornji pa lahko še nekaj časa ostanejo nenasičeni. Zaradi tega se lahko po dovolj velikem dvigu profil preuredi tako, da nastane nestabilna razporeditev.

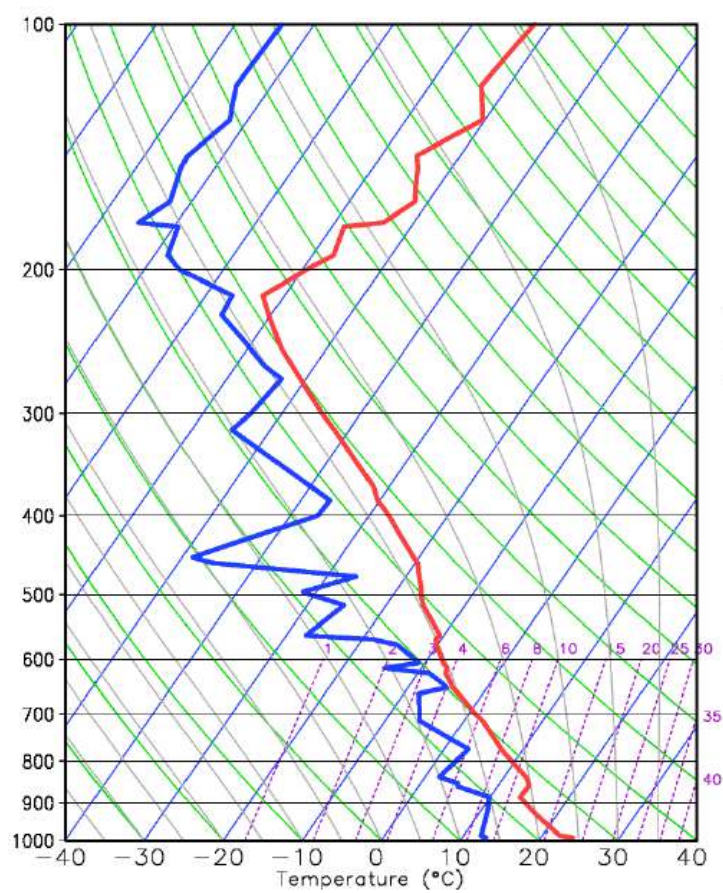
To je posebej pomembno pri sinoptičnem dviganju ob frontah, kjer se velika plast zraka dviguje kot celota.



Slika 2.13: Potencialna nestabilnost.

Navodila

Določi statično, pogojno in potencialno nestabilnost med 1000 in 900 hPa.



Slika 2.14: Shematski prikaz potencialne nestabilnosti.

Postopek reševanja

Na emagramu delamo v koordinati tlaka. Ker tlak z višino pada, velja

$$\frac{\partial}{\partial p} \propto -\frac{\partial}{\partial z}. \quad (2.146)$$

To pomeni, da se pri delu v koordinati tlaka predznaki glede stabilnosti obrnejo. Na primer:

$$\frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z} < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial p} > 0.$$

Za oceno gradienta med dvema nivojema uporabimo

$$\frac{\partial X}{\partial p} \approx \frac{X_2 - X_1}{p_2 - p_1}. \quad (2.147)$$

Vrednosti na 1000 hPa

Na 1000 hPa je

$$\Theta \approx 25^\circ\text{C}. \quad (2.148)$$

Ekvivalentno potencialno temperaturo Θ_e določimo tako, da delec najprej dvignemo do LCL, nato po mokri adiabatni do nivoja, kjer postane primerljiv s suho adiabatno, nato pa ga po suhi adiabatni privedemo na 1000 hPa. Tako dobimo približno

$$\Theta_e \approx 53^\circ\text{C}. \quad (2.149)$$

Za nasičeno ekvivalentno potencialno temperaturo Θ_e^* pa predpostavimo, da je delec že od začetka nasičen, zato gre takoj po mokri adiabatni. Tako dobimo približno

$$\Theta_e^* \approx 81^\circ\text{C}. \quad (2.150)$$

Vrednosti na 900 hPa

Na 900 hPa vzamemo temperaturo in jo po suhi adiabatni spustimo do tal. Tako dobimo približno

$$\Theta \approx 23^\circ\text{C}. \quad (2.151)$$

Za ekvivalentno potencialno temperaturo spet določimo LCL, nato sledimo mokri adiabatni in se po suhi vrnemo na 1000 hPa. Tako dobimo približno

$$\Theta_e \approx 51^\circ\text{C}. \quad (2.152)$$

Za nasičeno ekvivalentno potencialno temperaturo pa delec vodimo neposredno po mokri adiabatni in nato po suhi nazaj. Tako dobimo približno

$$\Theta_e^* \approx 59^\circ\text{C}. \quad (2.153)$$

Ocena stabilnosti

Najprej pogledamo običajno potencialno temperaturo:

$$\frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial p} = \frac{23 - 25}{900 - 1000} = \frac{-2}{-100} > 0.$$

Torej velja

$$\frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial p} > 0. \quad (2.154)$$

Ker to pomeni

$$\frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z} < 0,$$

imamo med 1000 in 900 hPa **absolutno nestabilno plast**.

Sedaj pogledamo še nasičeno ekvivalentno potencialno temperaturo:

$$\frac{\partial \bar{\Theta}_e^*}{\partial p} = \frac{59 - 81}{900 - 1000} = \frac{-22}{-100} > 0.$$

Torej velja tudi

$$\frac{\partial \bar{\Theta}_e^*}{\partial p} > 0. \quad (2.155)$$

To pomeni, da bi bila plast nestabilna tudi glede na nasičen delec. Vendar ker smo že prej ugotovili, da je plast absolutno nestabilna, je to še vedno osnovna oznaka. Tukaj torej ne rečemo “pogojno stabilna”, ampak preprosto ostanemo pri **absolutni nestabilnosti**.

Na koncu pogledamo še ekvivalentno potencialno temperaturo:

$$\frac{\partial \bar{\Theta}_e}{\partial p} = \frac{51 - 53}{900 - 1000} = \frac{-2}{-100} > 0.$$

Torej je tudi

$$\frac{\partial \bar{\Theta}_e}{\partial p} > 0. \quad (2.156)$$

To pomeni, da ima plast tudi **potencialno nestabilnost**, če jo obravnavamo kot nenasičeno plast, ki jo dvignemo kot celoto.

Končni sklep je torej:

$$\text{plast med 1000 in 900 hPa je absolutno nestabilna,} \quad (2.157)$$

obenem pa izkazuje tudi

$$\text{potencialno nestabilnost.} \quad (2.158)$$

Tlačne perturbacije

Sedaj nas bo zanimalo, kaj povzroča perturbacije tlaka pri tleh ali pa kjerkoli drugje v atmosferi. V prvem primeru bomo to povezali z divergenco zraka. Opazovali bomo **hidrostatsko atmosfero** in poskusili ugotoviti, kako se tlak spreminja, ko proti nam prihaja ciklon.

Navodila

Ugotoviti moramo, kaj povzroča $\frac{\partial p}{\partial t}$ v hidrostatski atmosferi.

Postopek reševanja

Če imamo hidrostatsko atmosfero, velja

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g. \quad (2.159)$$

To lahko zapišemo tudi v diferencialni obliki:

$$dp = -\rho g dz.$$

Sedaj želimo to integrirati po celotni masi zraka nad neko točko, torej od izbrane višine z pa do vrha atmosfere. Dobimo

$$\int_{p(z)}^0 dp = \int_z^\infty -\rho g dz.$$

Od tod sledi

$$-p(z) = -g \int_z^\infty \rho(z) dz,$$

oziroma

$$p(z) = g \int_z^\infty \rho(z) dz. \quad (2.160)$$

To lepo pove, da je tlak na neki višini enak teži zračnega stolpca nad to višino.

Sedaj želimo dobiti še časovni odvod tlaka, zato odvajamo po času:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = g \int_z^\infty \frac{\partial \rho(z, t)}{\partial t} dz.$$

Sedaj uporabimo kontinuitetno enačbo:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = 0. \quad (2.161)$$

Iz tega sledi

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot (\rho \vec{V}),$$

zato dobimo

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -g \int_z^\infty \nabla \cdot (\rho \vec{V}) dz.$$

Vidimo torej, da bodo tlačne spremembe povezane z dotokom ali odtokom mase iz stolpca zraka nad opazovano točko.

Sedaj divergenco razbijemo na horizontalni in vertikalni del:

$$\nabla \cdot (\rho \vec{V}) = \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z}.$$

Torej sledi

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -g \int_z^\infty \left[\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} \right] dz.$$

Prva dva člena pustimo pod integralom, zadnjega pa integriramo neposredno:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -g \int_z^\infty \left[\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} \right] dz - g(\rho w) \Big|_z^\infty.$$

To lahko še razpišemo:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -g \int_z^\infty \left[\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} \right] dz - g [\rho(\infty)w(\infty) - \rho(z)w(z)].$$

Ker je gostota na vrhu atmosfere praktično enaka nič, velja

$$\rho(\infty)w(\infty) \approx 0,$$

zato dobimo

$$\frac{\partial p}{\partial t}(z) = -g \int_z^\infty \left[\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} \right] dz + \rho(z)g w(z). \quad (2.162)$$

Ta enačba ima lep fizikalni pomen:

- če imamo **horizontalno konvergenco** mase v stolpcu, se bo tlak povečal,
- če imamo **horizontalno divergenco** mase, se bo tlak zmanjšal,
- člen $\rho g w$ pa pove, da tudi vertikalno gibanje na spodnji meji stolpca vpliva na tlak.

Hidrostatske tlačne perturbacije torej v bistvu pomenijo, da računamo spremembo teže zračnega stolpca nad neko točko.

Ocena tlačne spremembe pri tleh za ciklon

Če računamo za ciklon in gledamo tlačne spremembe pri tleh, potem nas zanima

$$\frac{\partial p}{\partial t}(0).$$

Pri tleh je

$$w(z=0) = 0, \quad (2.163)$$

ker zrak ne more teči skozi tla. Zato drugi člen odpade in ostane

$$\frac{\partial p}{\partial t}(0) = -g \int_0^\infty \left[\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} \right] dz. \quad (2.164)$$

Sedaj predpostavimo, da je gostota odvisna samo od višine in jo zapišemo kot

$$\rho(z) = \rho_0 e^{-z/H}, \quad (2.165)$$

kjer je

$$H = 7 \text{ km}.$$

Če predpostavimo, da gostota ni odvisna od x in y , jo lahko damo iz horizontalnih odvodov:

$$\frac{\partial p}{\partial t}(0) = -g \int_0^\infty \rho_0 e^{-z/H} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) dz.$$

Sedaj horizontalno divergenco ocenimo s pomočjo kontinuitetne enačbe. Če za grobo oceno vzamemo nestisljiv približek,

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0,$$

potem velja

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial w}{\partial z}. \quad (2.166)$$

To ocenimo kot

$$\delta \equiv \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \approx -\frac{W}{D}. \quad (2.167)$$

Če vzamemo tipično vertikalno hitrost

$$W \approx -1 \text{ cm/s} = -10^{-2} \text{ m/s},$$

in globino plasti

$$D \approx 7 \text{ km} = 7000 \text{ m},$$

dobimo

$$\delta \approx -\frac{-10^{-2}}{7000} \approx 1.4 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}.$$

Torej

$$\delta \approx 0.14 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}. \quad (2.168)$$

Če sedaj predpostavimo, da je ta divergenca približno konstantna po višini, jo lahko damo iz integrala:

$$\frac{\partial p}{\partial t}(0) = -g \delta \int_0^\infty \rho_0 e^{-z/H} dz.$$

Integral je enak

$$\int_0^\infty \rho_0 e^{-z/H} dz = \rho_0 H,$$

zato dobimo

$$\frac{\partial p}{\partial t}(0) = -g \rho_0 H \delta. \quad (2.169)$$

Če vzamemo približno

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2, \quad \rho_0 \approx 1.2 \text{ kg/m}^3, \quad H = 7000 \text{ m}, \quad \delta = 1.4 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1},$$

dobimo

$$\frac{\partial p}{\partial t}(0) \approx -9.81 \cdot 1.2 \cdot 7000 \cdot 1.4 \times 10^{-6}.$$

Od tod sledi približno

$$\frac{\partial p}{\partial t}(0) \approx -0.12 \text{ Pa/s}. \quad (2.170)$$

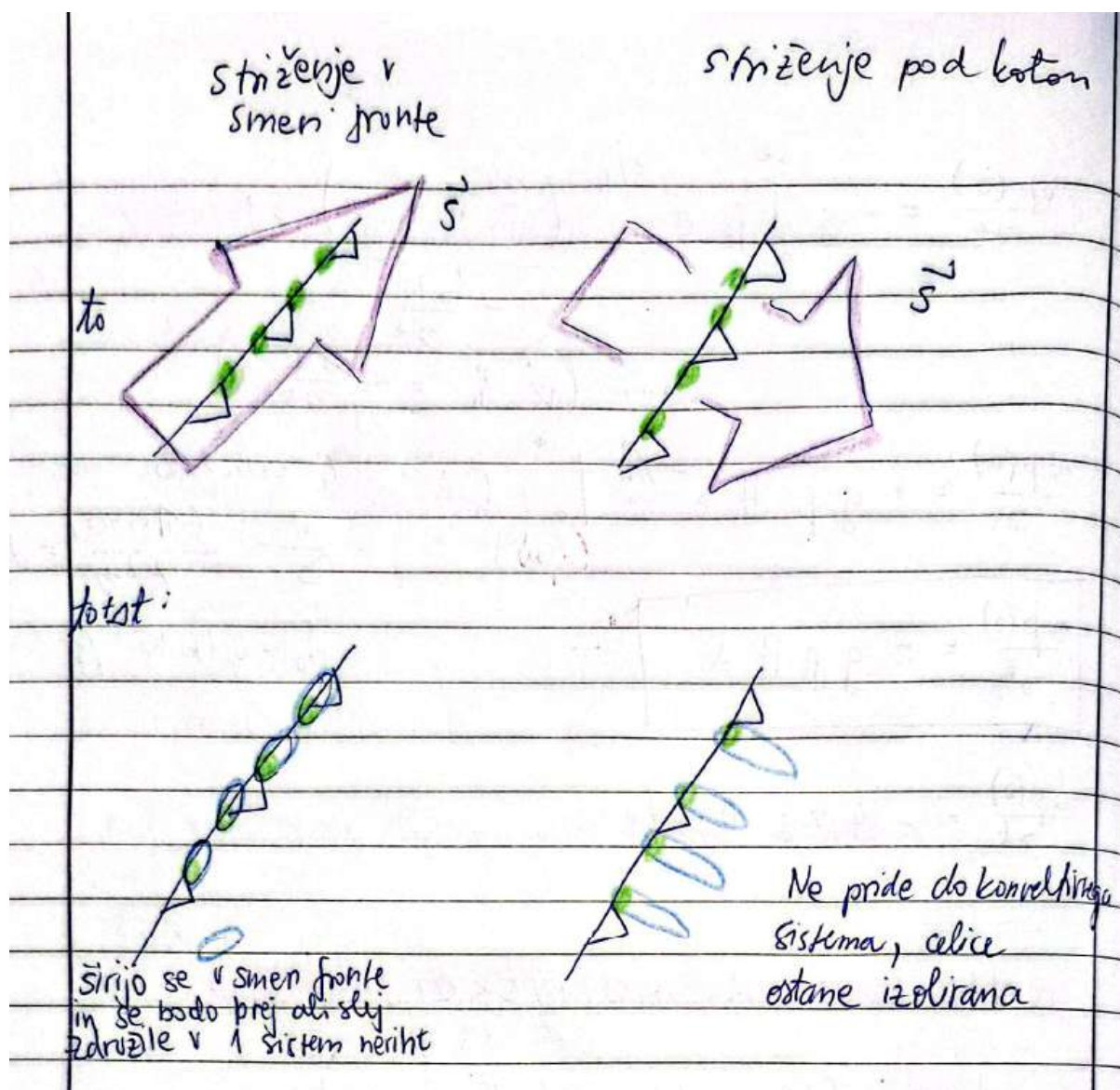
To lahko pretvorimo še v bolj meteorološko uporabno enoto:

$$\frac{\partial p}{\partial t}(0) \approx -4.3 \text{ hPa/h}. \quad (2.171)$$

To je že čisto realen red velikosti za izrazitejše tlačne spremembe ob prehodu globljega ciklona.

Inicializacije

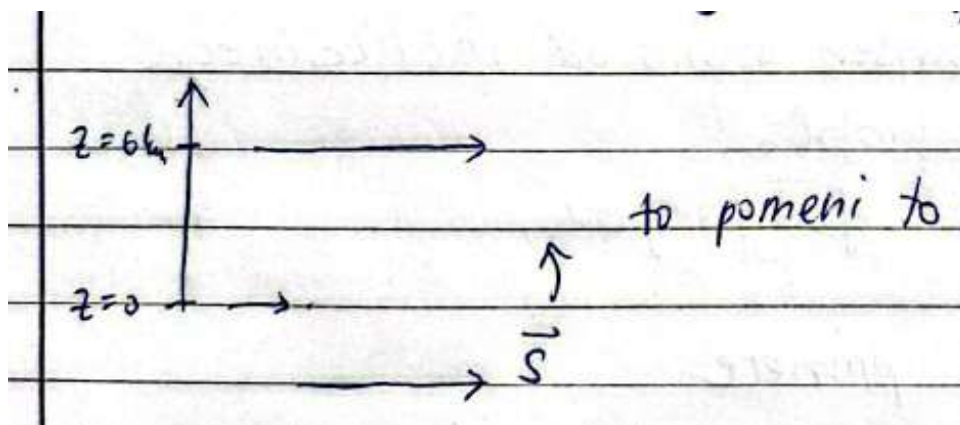
Predpostavimo, da se konvekcija sproži na več začetnih točkah, ki jih na skici označimo z zelenimi krožci.



Slika 2.15: Shematski prikaz več možnih mest začetne sprožitve konvekcije. Z zeleno so označena mesta, kjer se sproži konvekcija.

Sedaj obravnavamo dva primera vetrovnega striga. Vektor vetrovnega striga zapišemo kot

$$\vec{S} = \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial z}, \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \right). \quad (2.172)$$



Slika 2.16: Shematski prikaz smeri vetrovnega striga.

Če vektor $\vec{S}$ kaže v neko smer, to pomeni, da je pri tleh veter šibkejši, v višini pa močnejši v smeri tega vektorja.

Zanima nas, kako smer vetrovnega striga glede na fronto oziroma sprožitveno linijo vpliva na organizacijo neviht.

Strig vzdolž fronte

V prvem primeru naj bo vetrovni strig usmerjen vzdolž fronte. Če si predstavljamo konvektivno celico, ki se dviga navzgor, potem hidrometeorji v zgornjem delu oblaka vstopijo v območje močnejšega vetra. Posledično jih ta veter odnaša v smeri vetrovnega striga.

Če je vetrovni strig usmerjen vzdolž fronte, se bodo nove celice začele razvijati ena ob drugi vzdolž iste linije. Zaradi tega se začnejo med seboj prekrivati, povezovati in sčasoma združevati v večji nevihtni sistem.

To pomeni, da tudi če bi bila velikost vetrovnega striga sicer ugodna za supercelice, v takšni geometriji pogosto ne dobimo izoliranih supercelic, ampak bolj obsežen organiziran konvektivni sistem.

Strig pod kotom na fronto

V drugem primeru je vetrovni strig usmerjen pod kotom, recimo približno 45° , glede na fronto. V takšnem primeru se nove celice inicializirajo bolj ločeno druga od druge in približno vzporedno z vetrovnim strigom.

Zaradi tega celice ostanejo bolj izolirane in se ne povezujejo tako hitro v enoten sistem. Takšna geometrija je ugodnejša za posamezne organizirane nevihte, tudi za supercelične strukture.

Delitev celice in upscale growth

Če nastane konvektivna celica v okolju z dovolj velikim vetrovnim strigom, se pogosto zgodi, da se razdeli na levi in desni del. Iz hodografa lahko nato ocenimo, kam se bosta ta dva dela premikala.

Če je vetrovni strig pravokoten na fronto, se celice sicer lahko ločujejo, vendar se hkrati zaradi novega proženja in medsebojnega vpliva spet povezujejo. Sčasoma iz več manjših celic nastane en večji sistem.

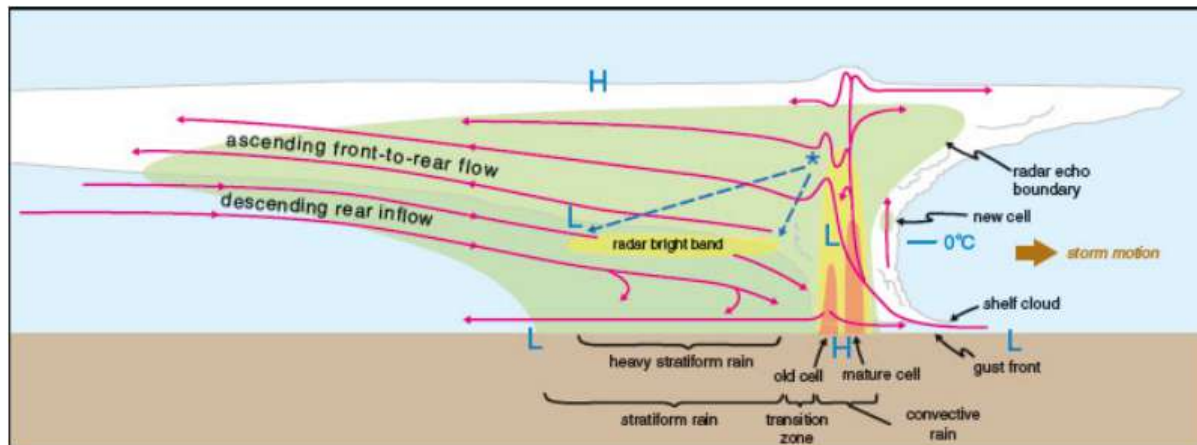
Temu procesu pravimo

$$\text{upscale growth}, \quad (2.173)$$

ko iz več manjših konvektivnih celic nastane en velik organiziran konvektivni sistem.

MCS – mezoskalni konvektivni sistem

Shematsko lahko MCS izgleda takole:



Slika 2.17: Shematski prerez mezoskalnega konvektivnega sistema.

V takem sistemu imamo glavni konvektivni oblak z nakovalom. Pod nakovalom se lahko prožijo nove konvektivne celice. V bližini izoterme 0°C se na radarski sliki pogosto pojavi *bright band*, torej plast povečanih radarskih odbojev zaradi taljenja hidrometeorjev.

Glavni vzgornik prodira skozi oblak in se lahko dvigne do *overshooting top*-a. Del mase se nato v višinah razširja proti enemu koncu nevihte, medtem ko v zadnjem delu sistema pogosto nastaja spuščajoči se tok, ki se razširja skozi nevihto.

Ker se v sistemu zrak intenzivno dviga, se mora ob straneh in v zadnjem delu tudi spuščati. Govorimo torej o skali reda približno

$$100 \text{ km} \quad (2.174)$$

v horizontalni smeri.

V primeru, ki ga opisujemo tukaj, predpostavimo močan vetrovni strig pri tleh in šibkejši strig v višinah. Če je strig v višinah šibek, se hidrometeorji pomikajo predvsem nazaj glede na gibanje nevihte, medtem ko se sistem kot celota lahko širi v nasprotno smer.

Če bi bilo vetrovno striženje močno tudi v višinah, bi zgornji veter odnašal oblak še bolj naprej pred sistem. To lahko vpliva na sevalne pogoje, izhlapevanje, ohlajanje in na celotno organizacijo nevihte.

Sedaj bi radi izračunali še tlačne perturbacije, ki jih povzroči tak nevihtni sistem.

Hidrostatska perturbacija tlaka v MCS

Začnemo s hidrostatskim približkom:

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g = -\frac{p}{R_d T_v} g. \quad (2.175)$$

Od tod sledi

$$dz = -\frac{R_d T_v}{g} \frac{dp}{p}.$$

Ker velja

$$\frac{dp}{p} = d \ln p,$$

lahko zapišemo

$$dz = -\frac{R_d T_v}{g} d \ln p.$$

Sedaj integriramo od spodnje tlačne ploskve p_b do zgornje ploskve p_t :

$$\int_{z_b}^{z_t} dz = -\frac{R_d}{g} \int_{p_b}^{p_t} T_v d \ln p.$$

Tako dobimo hipsometrično enačbo:

$$z(p_t) - z(p_b) = \frac{R_d}{g} \int_{p_t}^{p_b} T_v d \ln p. \quad (2.176)$$

Če vzamemo povprečno virtualno temperaturo po plasti, dobimo običajno obliko:

$$z(p_t) - z(p_b) = \frac{R_d \overline{T_v}}{g} \ln \left(\frac{p_b}{p_t} \right). \quad (2.177)$$

Sedaj vzamemo termodinamsko enačbo v tlačnih koordinatah:

$$\frac{\partial T_v}{\partial t} = -\vec{v}_h \cdot \nabla_{p,h} T_v + \omega \sigma + \frac{q}{c_p}, \quad (2.178)$$

kjer je

$$\omega = \frac{dp}{dt}, \quad (2.179)$$

in

$$\sigma = -\frac{T}{\Theta} \frac{\partial \Theta}{\partial p}. \quad (2.180)$$

Zdaj nas zanima, kako se debelina plasti oziroma višina tlačnih ploskev spreminja s časom. Zato zapišemo hipsometrično enačbo v obliki

$$z(p_t) - z(p_b) = -\frac{R_d}{g} \int_{p_b}^{p_t} T_v d \ln p = \frac{R_d}{g} \int_{p_t}^{p_b} T_v d \ln p,$$

in jo odvajamo po času:

$$\frac{\partial z(p_t)}{\partial t} - \frac{\partial z(p_b)}{\partial t} = \frac{R_d}{g} \int_{p_t}^{p_b} \frac{\partial T_v}{\partial t} d \ln p.$$

Sedaj vstavimo termodinamsko enačbo:

$$\frac{\partial z(p_t)}{\partial t} - \frac{\partial z(p_b)}{\partial t} = \frac{R_d}{g} \int_{p_t}^{p_b} \left[-\vec{v}_h \cdot \nabla_{p,h} T_v + \omega \sigma + \frac{q}{c_p} \right] d \ln p.$$

Na tej točki pogosto predpostavimo, da je zgornja tlačna ploskev dovolj visoko, da spremembe v nižjih plasteh tja skoraj ne vplivajo. Torej vzamemo

$$\frac{\partial z(p_t)}{\partial t} \approx 0. \quad (2.181)$$

Zato dobimo

$$-\frac{\partial z(p_b)}{\partial t} = \frac{R_d}{g} \int_{p_t}^{p_b} \left[-\vec{v}_h \cdot \nabla_{p,h} T_v + \omega \sigma + \frac{q}{c_p} \right] d \ln p.$$

Od tod sledi

$$\frac{\partial z(p_b)}{\partial t} = -\frac{R_d}{g} \int_{p_t}^{p_b} \left[-\vec{v}_h \cdot \nabla_{p,h} T_v + \omega \sigma + \frac{q}{c_p} \right] d \ln p. \quad (2.182)$$

Ta enačba pove, kako se spreminja višina spodnje tlačne ploskve zaradi treh glavnih učinkov:

- **horizontalna advekcija,**
- **adiabatno vertikalno gibanje,**
- **diabatno gretje ali ohlajanje.**

Fizikalni pomen členov

Prvi člen

$$-\vec{v}_h \cdot \nabla_{p,h} T_v$$

predstavlja horizontalno advekcijo virtualne temperature.

Če imamo toplo advekcijo, je ta člen pozitiven. V tem primeru se plast segreva, njena debelina se poveča, tlačna ploskev spodaj pa se spusti. To pomeni, da se pri tleh tlak zmanjšuje.

Drugi člen

$$\omega \sigma$$

predstavlja adiabatno ogrevanje ali ohlajanje zaradi vertikalnega gibanja. Običajno velja

$$\sigma > 0.$$

Če je

$$\omega > 0,$$

se zrak spušča in adiabatno segreva. Tudi to povzroča širjenje plasti in s tem znižanje tlaka pri tleh.

Če pa je

$$\omega < 0,$$

se zrak dviga, adiabatno ohlaja in tlak pri tleh praviloma naraste.

Zadnji člen

$$\frac{q}{c_p}$$

predstavlja diabatno gretje ali ohlajanje. Če je

$$q > 0,$$

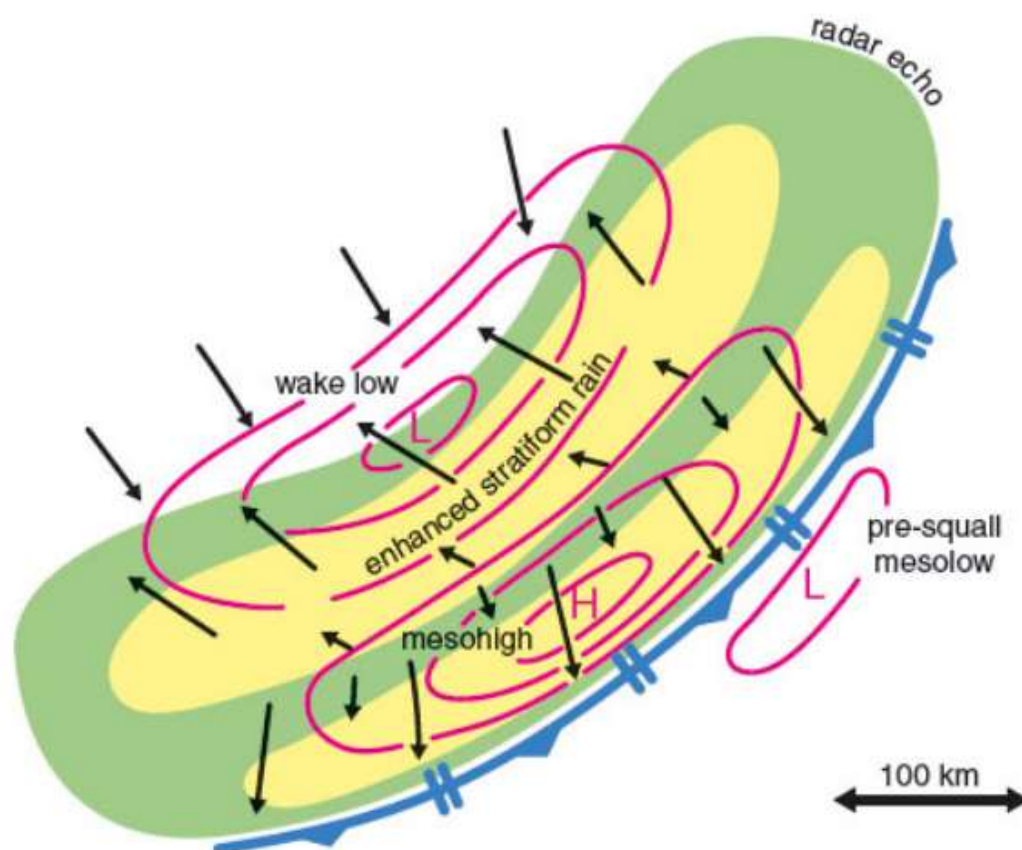
se plast segreva, poveča debelino in tlak pri tleh se zmanjša. Če pa je

$$q < 0,$$

se plast ohlaja, debelina se zmanjša in tlak pri tleh se poveča.

Tlačne perturbacije v MCS

Na radarski sliki oziroma na shematskem prikazu mezoskalni konvektivni sistem pogosto izgleda kot organizirana struktura z glavnim konvektivnim delom, nakovalom in območji spuščajočega se ter dvigajočega se zraka. Pred sistemom se običajno nahaja fronta nevihtnega piša, ki jo lahko v naravi pogosto opazimo kot *shelf cloud*. V takem sistemu zato ne opazujemo samo padavin in oblačnosti, ampak tudi značilno razporeditev tlačnih perturbacij ob samem sistemu.



Slika 2.18: Shematski prikaz tlačnih perturbacij v mezoskalnem konvektivnem sistemu.

V območju močnega izhlapevanja padavin in hladnega iztoka se zrak ohlaja. Ker hladnejši zrak postane gostejši in težji, se debelina zračnega stolpca zmanjša, tlak pri tleh pa se poveča. Na tem mestu zato nastane pozitivna tlačna perturbacija, ki jo imenujemo *mesohigh*. Ta del sistema je tesno povezan s hladnim iztokom, ki se razširja izpod nevihtnega oblaka in je eden od glavnih razlogov, da je pri tleh tik ob sistemu tlak nekoliko višji kot v okolici.

Za glavnim delom sistema se lahko pojavi območje znižanega tlaka, ki ga imenujemo *wake low*. Ta je navadno povezan s segrevanjem in sušenjem zraka v zadnjem delu sistema, pogosto tudi z adiabatnim spuščanjem. Ko se zrak spušča, se stiska in adiabatno segreva. Zaradi tega se povprečna temperatura stolpca poveča, plast se raztegne, tlak pri tleh pa se zmanjša. Tako v zadnjem delu nevihtnega sistema dobimo negativno tlačno perturbacijo.

Pred linijo nevihte se lahko pojavi še manjše območje znižanega tlaka, ki mu pravimo *pre-squall mesolow*. To območje je praviloma manj izrazito kot *wake low*, povezano pa je z lokalnim spuščanjem in prilagajanjem toka ob robu oblaka oziroma z dinamičnimi učinki v okolici sistema. Tudi tukaj gre torej za negativno tlačno perturbacijo, le da nastaja na drugem mestu in zaradi nekoliko drugačne kombinacije procesov.

Fizikalna razlaga teh pojavov temelji na spremembi temperature in gostote zraka v posameznem

delu sistema. Kjer padavine izhlapevajo, se zrak ohlaja, postaja gostejši in zato prispeva k porastu tlaka pri tleh. Kjer pa se zrak adiabatno spušča, se segreva, postaja manj gost in tlak pri tleh tam upade. V najkrajši obliki lahko to povzamemo takole: izhlapevanje padavin povzroča ohlajanje, večjo gostoto zraka in pozitivno tlačno perturbacijo, medtem ko adiabatno spuščanje povzroča segrevanje, manjšo gostoto zraka in negativno tlačno perturbacijo.

V mezoskalnem konvektivnem sistemu zato pogosto hkrati nastajajo območja povišanega in znižanega tlaka. Ta razporeditev ni naključna, ampak je neposredna posledica termodinamskih in dinamičnih procesov v sistemu, predvsem izhlapevanja padavin, hladnega iztoka, vertikalnega gibanja zraka ter adiabatnega segrevanja ali ohlajanja zračnega stolpca.

Hidrostatske in nehidrostatske perturbacije

Če so vse perturbacije hidrostatske narave, potem vertikalnih pospeškov še vedno ni:

$$\frac{dw}{dt} = 0. \quad (2.183)$$

V splošnem pa na mezoskali ni vedno tako. Najbolj tipičen primer tega je konvekcija, kjer hidrostatsko ravnovesje ne velja več. V takem primeru ločimo **hidrostatske perturbacije** od **nehidrostatskih perturbacij**.

Najprej tlak razcepimo na osnovno stanje in perturbacijo:

$$p(x, y, z, t) = \bar{p}(z) + p'(x, y, z, t). \quad (2.184)$$

Enako naredimo še z gostoto:

$$\rho(x, y, z, t) = \bar{\rho}(z) + \rho'(x, y, z, t). \quad (2.185)$$

Za osnovno stanje zahtevamo, da je v hidrostatskem ravnovesju:

$$\frac{\partial \bar{p}}{\partial z} = -\bar{\rho}g. \quad (2.186)$$

Sedaj perturbacijo tlaka dodatno razdelimo na hidrostatski in nehidrostatski del:

$$p' = p'_h + p'_{nh}. \quad (2.187)$$

To pomeni, da so hidrostatske perturbacije tiste, ki tudi same zadoščajo hidrostatskemu ravnovesju. Torej mora za hidrostatsko perturbacijo tlaka veljati, da je v ravnovesju s perturbacijo gostote:

$$\frac{\partial p'_h}{\partial z} = -\rho'g. \quad (2.188)$$

Nehidrostatske perturbacije pa so potem vse, kar ostane in česar ne moremo več uravnotežiti samo s hidrostatskim odnosom.

Če osnovno stanje in hidrostatsko perturbacijo združimo, dobimo:

$$\frac{\partial(\bar{p} + p'_h)}{\partial z} = -(\bar{\rho} + \rho')g. \quad (2.189)$$

To pomeni, da sta osnovno stanje tlaka in hidrostatska perturbacija skupaj v ravnovesju z osnovnim stanjem gostote in perturbacijo gostote. Z drugimi besedami: tlak določimo tako, da je v ravnovesju z dano gostoto. Lahko bi šli tudi obratno in bi gostoto razdelili na hidrostatski in nehidrostatski del, vendar je tukaj bolj naravno razmišljati preko tlaka.

Navodila

Pokaži, da je $\frac{dw}{dt} > 0$ posledica nehidrostatskih perturbacij.

Postopek reševanja

Začnemo z vertikalno gibalno enačbo:

$$\frac{dw}{dt} = B - \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'}{\partial z}. \quad (2.190)$$

Iz prejšnje izpeljave vemo, da lahko vzgon zapišemo s perturbacijo gostote:

$$B = -g \frac{\rho'}{\bar{\rho}}. \quad (2.191)$$

Zato lahko vertikalno gibalno enačbo zapišemo kot

$$\frac{dw}{dt} = -g \frac{\rho'}{\bar{\rho}} - \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'}{\partial z}. \quad (2.192)$$

Sedaj namesto perturbacije tlaka vstavimo vsoto hidrostatske in nehidrostatske perturbacije:

$$\frac{dw}{dt} = -g \frac{\rho'}{\bar{\rho}} - \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial (p'_h + p'_{nh})}{\partial z}.$$

To razpišemo:

$$\frac{dw}{dt} = -g \frac{\rho'}{\bar{\rho}} - \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'_h}{\partial z} - \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'_{nh}}{\partial z}.$$

Sedaj uporabimo zvezo za hidrostatsko perturbacijo tlaka:

$$\frac{\partial p'_h}{\partial z} = -\rho' g.$$

To vstavimo v zgornjo enačbo:

$$\frac{dw}{dt} = -g \frac{\rho'}{\bar{\rho}} - \frac{1}{\bar{\rho}} (-\rho' g) - \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'_{nh}}{\partial z}.$$

Prva dva člena se med seboj odštejeta:

$$\frac{dw}{dt} = -g \frac{\rho'}{\bar{\rho}} + g \frac{\rho'}{\bar{\rho}} - \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'_{nh}}{\partial z}.$$

Zato ostane

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'_{nh}}{\partial z}. \quad (2.193)$$

S tem smo pokazali, da so vertikalni pospeški posledica nehidrostatskih perturbacij tlaka. Hidrostatski del se namreč natanko izniči z vzgonom, zato sam po sebi ne more povzročiti vertikalnega pospeševanja.

To je zelo pomemben rezultat: **če želimo imeti resnične vertikalne pospeške, moramo imeti nehidrostatske tlačne perturbacije.**

Dinamične in vzgonske perturbacije tlaka

Sedaj si pogledjmo še delitev tlačnih perturbacij na **dinamične** in **vzgonske** perturbacije. Zapisali bomo diagnostično enačbo, s katero lahko diagnosticiramo tlačne perturbacije na podlagi vrtničnosti, vzgona, deformacij zraka in podobno.

Začnemo s celotno gibalno enačbo:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = -2\vec{\Omega} \times \vec{v} - \frac{1}{\rho} \nabla p + \vec{g} + \vec{F}_{tr}. \quad (2.194)$$

Predpostavimo, da lahko zanemarimo trenje, torej

$$\vec{F}_{tr} \approx 0.$$

Poleg tega v tej obravnavi vzamemo gostoto za približno konstantno:

$$\rho = \rho_0. \quad (2.195)$$

Pri Coriolisovem členu uporabimo običajno približanje

$$-2\vec{\Omega} \times \vec{v} \approx -f\vec{k} \times \vec{v}. \quad (2.196)$$

Sedaj razpišemo totalni odvod hitrosti:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}.$$

Če nato na enačbo delujemo še z operatorjem divergence $\nabla \cdot$, in dodatno predpostavimo, da je tekočina nestisljiva, torej

$$\nabla \cdot \vec{v} = 0, \quad (2.197)$$

se lokalni časovni člen poenostavi, saj dobimo

$$\nabla \cdot \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \vec{v}) = 0.$$

Če sedaj tlak zapišemo kot osnovno stanje plus perturbacijo, nas zanima predvsem enačba za tlačne perturbacije. Dobimo diagnostično enačbo oblike

$$\alpha_0 \nabla^2 p' = -e_{ij}^2 + \frac{1}{2} |\vec{\omega}|^2 + \frac{\partial B}{\partial z} + f\zeta - \beta u, \quad (2.198)$$

kjer je

$$\alpha_0 = \frac{1}{\rho_0}. \quad (2.199)$$

Pri tem imajo posamezni členi naslednji pomen:

- člen $-e_{ij}^2$ je povezan z deformacijo toka,
- člen $\frac{1}{2} |\vec{\omega}|^2$ je povezan z vrtničnostjo,
- člen $\frac{\partial B}{\partial z}$ predstavlja vpliv vzgona,
- člena $f\zeta$ in $-\beta u$ sta povezana s Coriolisovimi oziroma sinoptičnimi učinki.

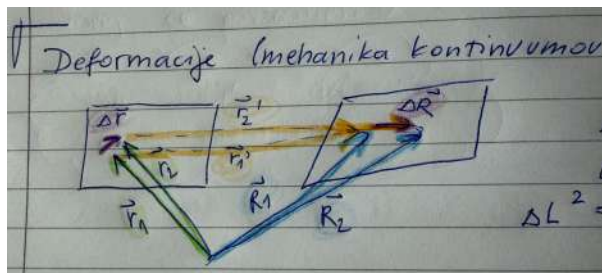
Prva dva člena običajno združimo in rečemo, da tvorita **dinamične perturbacije tlaka** p'_d , ker izvirata iz deformacije toka in vrtničnosti. Tretji člen pa daje **vzgonske perturbacije tlaka** p'_b , ker je neposredno povezan z vzgonom.

Zadnja dva člena pogosto zanemarimo, ker sta praviloma pomembnejša na sinoptičnih skalah. Pri tem velja

$$\vec{\omega} = (\xi, \eta, \zeta), \quad (2.200)$$

kjer je $\beta = \frac{\partial f}{\partial y}$, člen $f\zeta$ pa je povezan s planetarno rotacijo in vertikalno vrtničnostjo.

Deformacije



Slika 2.19: Deformacije.

Iz mehanike kontinuov se spomnimo pojma deformacije. Če se nek delec oziroma fluidni volumen s časom deformira, lahko vzamemo neko začetno konfiguracijo in v njej opazujemo dve bližnji točki $\vec{r}_1$ in $\vec{r}_2$. Po deformaciji ti dve točki preideta v nova položaja $\vec{R}_1$ in $\vec{R}_2$.

Zanima nas, kaj se dogaja z razdaljo med tema dvema bližnjima točkama, saj nam to pove, kako se delec deformira.

Če začetno razdaljo označimo kot

$$\Delta \vec{r}, \quad (2.201)$$

deformirano razdaljo pa kot

$$\Delta \vec{R}, \quad (2.202)$$

lahko zapišemo

$$\Delta l = |\Delta \vec{r}|, \quad (2.203)$$

in

$$\Delta L = |\Delta \vec{R}|. \quad (2.204)$$

Za kvadrat deformirane razdalje potem velja

$$\Delta L^2 = \Delta l^2 + 2D_{ij}\Delta x_i\Delta x_j, \quad (2.205)$$

kjer je D_{ij} deformacijski tenzor. Ta je podan z enačbo

$$D_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial x'_i}{\partial x_j} + \frac{\partial x'_j}{\partial x_i} + \frac{\partial x'_i}{\partial x_i} \frac{\partial x'_j}{\partial x_j} \right). \quad (2.206)$$

Vidimo, da vsebuje linearen in nelinearen del. Linearni del običajno označimo z ϵ_{ij} .

Sedaj lahko definiramo še **tenzor hitrosti deformacije**, ki pove, kako hitro se nek delec deformira:

$$e_{ij} = \frac{\partial \epsilon_{ij}}{\partial t}. \quad (2.207)$$

Če ta odvod izvedemo, pri čemer vsak x'_i odvajamo po času, dobimo hitrostno obliko:

$$e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right). \quad (2.208)$$

Tukaj je pomembno poudariti, da je e_{ij} še vedno **tenzor**, ne skalar. Skalar dobimo šele, ko naredimo kontrakcijo:

$$e_{ij}^2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 e_{ij}e_{ij}. \quad (2.209)$$

To lahko razpišemo tudi kot

$$e_{ij}^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)^2. \quad (2.210)$$

Če se torej nek delec zraka deformira, ta deformacija prispeva k členu e_{ij}^2 , ki nato nastopa v diagnostični enačbi za tlačne perturbacije.

Vrtinčnost

Za vektor vrtinčnosti $\vec{\omega}$ lahko definiramo posamezne komponente:

$$\xi = \frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}, \quad (2.211)$$

$$\eta = \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}, \quad (2.212)$$

$$\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}. \quad (2.213)$$

Torej $\vec{\omega}$ meri lokalno vrtenje toka, njegova velikost pa nastopa v enačbi (2.198). Skupaj z deformacijskim členom določa dinamični del tlačnih perturbacij.

Navodila

Opazovali bomo sinoptične skale. Če imamo neko valovito polje tlaka, bomo ocenili, ali bomo dobili ciklone ali anticiklone na pravih mestih oziroma kakšen predznak perturbacije tlaka dobimo na podlagi ζ .

Postopek reševanja

Na sinoptičnih skalah so deformacije navadno zanemarljive. Prav tako je vzgon na teh skalah običajno majhen. Člen βu je prav tako praviloma majhen, zato v diagnostični enačbi za tlačne perturbacije obdržimo predvsem člen $f\zeta$. Tako dobimo

$$\alpha_0 \nabla^2 p' = f\zeta. \quad (2.214)$$

Sedaj si želimo v tej enačbi poenostaviti Laplaceov operator. Zato vzamemo nastavek za valovito tlačno polje:

$$p'(x, y, t) = p_0 e^{i(kx + ly - \omega t)}. \quad (2.215)$$

To je raven val. Če vzamemo drugi odvod po x , dobimo

$$\frac{\partial^2 p'}{\partial x^2} = -k^2 p_0 e^{i(kx + ly - \omega t)} = -k^2 p'.$$

Podobno velja še za odvod po y :

$$\frac{\partial^2 p'}{\partial y^2} = -l^2 p'.$$

Zato je Laplaceov operator enak

$$\nabla^2 p' = -(k^2 + l^2) p'. \quad (2.216)$$

Če bi poenostavljeno predpostavili, da se vse dogaja samo v smeri x , bi dobili

$$\nabla^2 p' \propto -p'.$$

Ko to vstavimo v zgornjo enačbo, sledi

$$-p' \propto f\zeta.$$

Na severni polobli je $f > 0$, zato vidimo:

- če je $\zeta > 0$, torej imamo ciklonalno vrtničnost, potem dobimo

$$p' < 0,$$

kar pomeni negativno tlačno perturbacijo oziroma ciklon,

- če je $\zeta < 0$, torej imamo anticiklonalno vrtničnost, potem dobimo

$$p' > 0,$$

kar pomeni pozitivno tlačno perturbacijo oziroma anticiklon.

To je lep rezultat: na sinoptičnih skalah znak perturbacije tlaka neposredno sledi iz predznaka relativne vrtničnosti.

Če pa delamo na mezoskali in zanemarimo člena $f\zeta$ in $-\beta u$, potem ostane diagnostična enačba v obliki

$$\alpha_0 \nabla^2 p' = -e_{ij}^2 + \frac{1}{2} |\vec{\omega}|^2 + \frac{\partial B}{\partial z}. \quad (2.217)$$

Če uporabimo enak valovni nastavek kot prej, ponovno dobimo

$$-p' \propto -e_{ij}^2 + \frac{1}{2} |\vec{\omega}|^2 + \frac{\partial B}{\partial z}.$$

Sedaj lahko vsak člen interpretiramo posebej.

Deformacijski člen

Če imamo deformacijo, je $e_{ij}^2 > 0$, zato iz člena

$$-p' \propto -e_{ij}^2$$

sledi

$$p' > 0. \quad (2.218)$$

Torej deformacija prispeva k **pozitivni perturbaciji tlaka**.

Vrtničnostni člen

Če imamo izrazito vrtničenje, je $|\vec{\omega}|^2 > 0$, zato iz člena

$$-p' \propto \frac{1}{2} |\vec{\omega}|^2$$

sledi

$$p' < 0. \quad (2.219)$$

Torej vrtničnost prispeva k **negativni perturbaciji tlaka**. To si lahko intuitivno predstavljamo podobno kot nek vrtinec v pesku ali vodi: v središču vrtenja je tlak manjši.

Vzgonski člen

Pri vzgonu pa je pomemben vertikalni gradient vzgona:

$$\frac{\partial B}{\partial z}.$$

Če si predstavljamo oblak oziroma vzgornik in opazujemo vzgon kot funkcijo višine, potem je vzgon pogosto največji nekje v srednjem delu oblaka. To pomeni, da imamo dva značilna primera:

- pod višino največjega vzgona velja

$$\frac{\partial B}{\partial z} > 0,$$

zato dobimo

$$p' < 0, \quad (2.220)$$

torej negativno perturbacijo tlaka;

- nad višino največjega vzgona velja

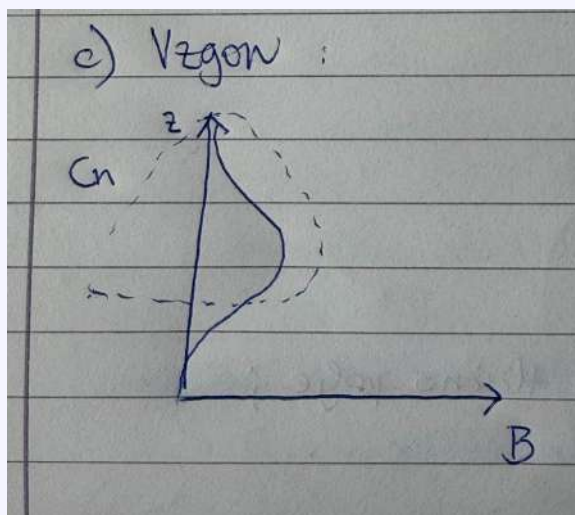
$$\frac{\partial B}{\partial z} < 0,$$

zato dobimo

$$p' > 0, \quad (2.221)$$

torej pozitivno perturbacijo tlaka.

To pomeni, da vzgonski člen običajno ustvari dipolno strukturo perturbacij tlaka: pod maksimumom vzgona je tlak nižji, nad njim pa višji.



Slika 2.20: Shematski prikaz vzgona $B(z)$ in predznaka $\frac{\partial B}{\partial z}$.

Na koncu lahko še povzamemo:

- **dinamične perturbacije tlaka** p'_d so povezane predvsem z deformacijo in vrtničnostjo,
- **vzgonske perturbacije tlaka** p'_b so povezane z vzgonom oziroma z $\frac{\partial B}{\partial z}$.

Pri tem velja še pomembna razlaga:

$$p' = p'_d + p'_b. \quad (2.222)$$

Nehidrostatske perturbacije tlaka so vse dinamične perturbacije p'_d in tisti del vzgonskih perturbacij p'_b , ki ni v hidrostatskem ravnovesju. Hidrostatske perturbacije pa predstavljajo preostali del vzgonskih perturbacij, ki ga lahko še vedno opišemo s hidrostatskim ravnovesjem.

Navodila

Pokaži, da propagacija večcelične nevihte poteka v smeri globokega vetrovnega striženja.

Postopek reševanja

Propagacija so tisti premiki nevihte, ki niso posledica same advekcije. To pomeni, da se nevihta navidezno premakne naprej zato, ker se na novem mestu inicializira nova celica. Torej se ne premakne ista celica, ampak nova celica nastane nekoliko naprej. Sedaj bomo veter razdelili na osnovni tok in perturbacijo. Za horizontalni komponenti vetra vzamemo osnovni tok, ki je odvisen samo od višine, za vertikalno hitrost pa predpostavimo, da je povprečno enaka nič:

$$\begin{aligned}u(x, y, z) &= \bar{u}(z) + u'(x, y, z), \\v(x, y, z) &= \bar{v}(z) + v'(x, y, z), \\w(x, y, z) &= 0 + w'(x, y, z).\end{aligned}$$

Sedaj vzamemo mezoskalni del diagnostične enačbe za tlačne perturbacije:

$$\alpha_0 \nabla^2 p' = -e_{ij}^2 + \frac{1}{2} |\vec{\omega}|^2 + \frac{\partial B}{\partial z}. \quad (2.223)$$

Velikost vrtinčnosti lahko zapišemo kot

$$|\vec{\omega}|^2 = \xi^2 + \eta^2 + \zeta^2. \quad (2.224)$$

Sedaj vstavimo komponente vrtinčnosti. Upoštevamo, da sta $\bar{u}$ in $\bar{v}$ funkciji samo višine z , zato so njuni odvodi po x in y enaki nič. Tako dobimo

$$|\vec{\omega}|^2 = \left(\frac{\partial w'}{\partial y} - \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} - \frac{\partial v'}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial z} + \frac{\partial u'}{\partial z} - \frac{\partial w'}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v'}{\partial x} - \frac{\partial u'}{\partial y} \right)^2.$$

Sedaj prepoznamo perturbacijske komponente vrtinčnosti:

$$\xi' = \frac{\partial w'}{\partial y} - \frac{\partial v'}{\partial z}, \quad \eta' = \frac{\partial u'}{\partial z} - \frac{\partial w'}{\partial x}, \quad \zeta' = \frac{\partial v'}{\partial x} - \frac{\partial u'}{\partial y}.$$

Zato lahko zapišemo

$$|\vec{\omega}|^2 = \left(\xi' - \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \right)^2 + \left(\eta' + \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right)^2 + (\zeta')^2.$$

Sedaj to kvadriramo:

$$|\vec{\omega}|^2 = \xi'^2 - 2\xi' \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} + \left(\frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \right)^2 + \eta'^2 + 2\eta' \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} + \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right)^2 + \zeta'^2.$$

To lahko nekoliko lepše zapišemo kot

$$|\vec{\omega}|^2 = |\vec{\omega}'|^2 - 2 \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \left(\frac{\partial w'}{\partial y} - \frac{\partial v'}{\partial z} \right) + 2 \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \left(\frac{\partial u'}{\partial z} - \frac{\partial w'}{\partial x} \right) + \left(\frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right)^2.$$

Če še razpišemo oklepaje, dobimo

$$|\vec{\omega}|^2 = |\vec{\omega}'|^2 - 2 \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \frac{\partial w'}{\partial y} + 2 \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \frac{\partial v'}{\partial z} + \left(\frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right)^2 + 2 \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \frac{\partial u'}{\partial z} - 2 \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \frac{\partial w'}{\partial x}.$$

Sedaj zapišemo še deformacijski člen:

$$e_{ij}^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)^2.$$

Če to razpišemo, dobimo

$$e_{ij}^2 = \frac{1}{4} \left[\left(2 \frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \right)^2 + \left(2 \frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + \left(2 \frac{\partial w}{\partial z} \right)^2 \right].$$

Sedaj ponovno vstavimo razcep na osnovno stanje in perturbacije ter upoštevamo, da sta $\bar{u}$ in $\bar{v}$ odvisna samo od z :

$$e_{ij}^2 = \frac{1}{4} \left[\left(2 \frac{\partial u'}{\partial x} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial v'}{\partial x} + \frac{\partial u'}{\partial y} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial w'}{\partial x} + \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} + \frac{\partial u'}{\partial z} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial w'}{\partial y} + \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} + \frac{\partial v'}{\partial z} \right)^2 + \left(2 \frac{\partial v'}{\partial y} \right)^2 + \left(2 \frac{\partial w'}{\partial z} \right)^2 \right]$$

To lahko zapišemo kot

$$e_{ij}^2 = e_{ij}'^2 + \frac{1}{4} \left[2 \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \right)^2 + 4 \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \left(\frac{\partial w'}{\partial x} + \frac{\partial u'}{\partial z} \right) + 4 \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \left(\frac{\partial w'}{\partial y} + \frac{\partial v'}{\partial z} \right) \right].$$

Sedaj vse to vstavimo v diagnostično enačbo za tlačne perturbacije:

$$\begin{aligned} \alpha_0 \nabla^2 p' = & -e_{ij}'^2 - \frac{1}{4} \left[2 \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \right)^2 + 4 \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \left(\frac{\partial w'}{\partial x} + \frac{\partial u'}{\partial z} \right) + 4 \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \left(\frac{\partial w'}{\partial y} + \frac{\partial v'}{\partial z} \right) \right] \\ & + \frac{1}{2} \left[|\vec{\omega}'|^2 - 2 \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \frac{\partial w'}{\partial y} + 2 \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \frac{\partial v'}{\partial z} + \left(\frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right)^2 + 2 \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \frac{\partial u'}{\partial z} - 2 \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \frac{\partial w'}{\partial x} \right] + \frac{\partial B}{\partial z}. \end{aligned}$$

Če to zdaj pazljivo pokrajšamo, vidimo, da se precej členov izniči. Ostane

$$\alpha_0 \nabla^2 p' = -e_{ij}'^2 + \frac{1}{2} |\vec{\omega}'|^2 + \frac{\partial B}{\partial z} - 2 \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \frac{\partial w'}{\partial x} - 2 \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \frac{\partial w'}{\partial y}.$$

Sedaj definiramo vektor vetrovnega striženja:

$$\vec{S} = \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial z}, \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \right) = \frac{\partial \vec{v}}{\partial z}. \quad (2.225)$$

Hkrati prepoznamo še horizontalni gradient vertikalne hitrosti:

$$\nabla_h w' = \left(\frac{\partial w'}{\partial x}, \frac{\partial w'}{\partial y} \right). \quad (2.226)$$

Zato lahko enačbo zapišemo v kompaktni obliki:

$$\alpha_0 \nabla^2 p' = -e_{ij}'^2 + \frac{1}{2} |\vec{\omega}'|^2 + \frac{\partial B}{\partial z} - 2 \vec{S} \cdot \nabla_h w'. \quad (2.227)$$

Če uporabimo enak razmislek kot prej za Poissonovo enačbo, dobimo

$$p' \propto e_{ij}'^2 - \frac{1}{2} |\vec{\omega}'|^2 - \frac{\partial B}{\partial z} + 2 \vec{S} \cdot \nabla_h w'.$$

Sedaj narišemo eno nevihtno celico. Predpostavimo, da vetrovni strig z višino narašča proti desni, torej velja

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial z} > 0, \quad \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \approx 0.$$

To pomeni, da vektor vetrovnega striga $\vec{S}$ kaže v desno. V centru nevihtne celice je najmočnejši vzgornik, ob straneh pa je šibkejši. Zato velja:

- levo od centra vzgornika je

$$\frac{\partial w'}{\partial x} > 0,$$

- desno od centra vzgornika je

$$\frac{\partial w'}{\partial x} < 0.$$

Torej je člen

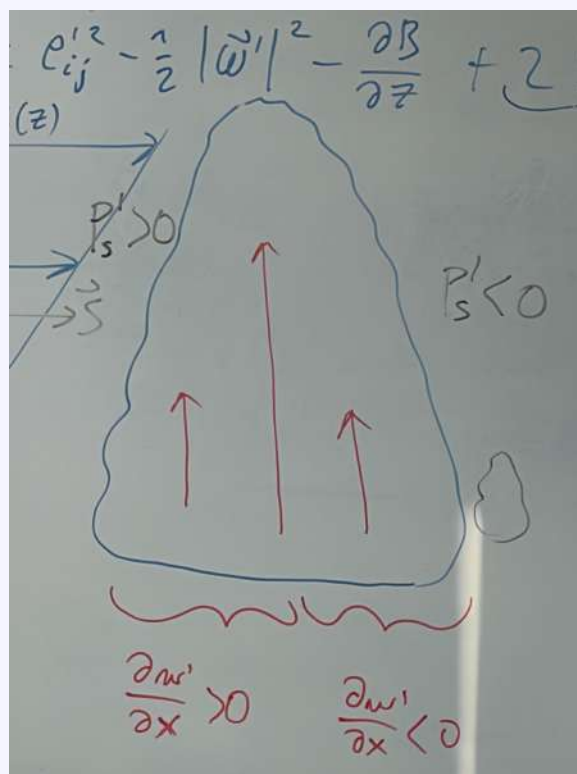
$$p'_s \propto 2\vec{S} \cdot \nabla_h w' \quad (2.228)$$

na levi strani nevihte pozitiven, na desni strani pa negativen.

To pomeni:

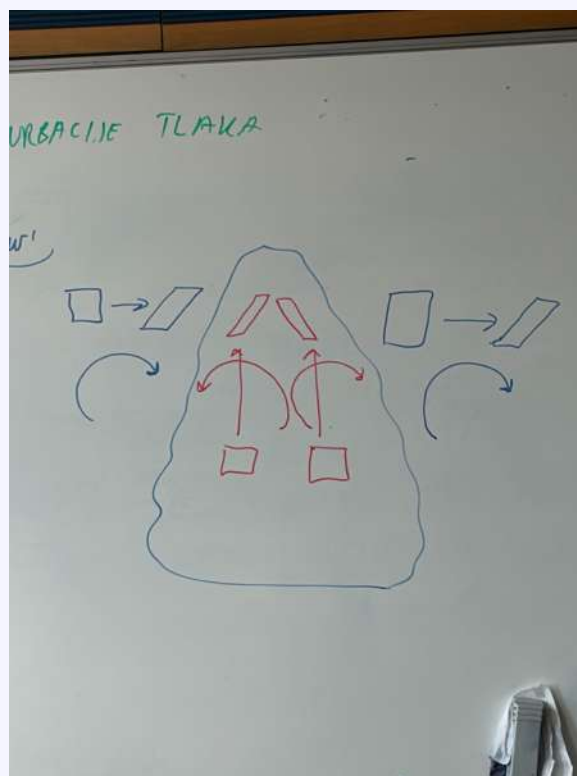
- levo od nevihte dobimo **višji tlak**,
- desno od nevihte pa **nižji tlak**.

Zato je v smeri vetrovnega striga, torej na desni strani, območje nižjega tlaka. Ta nižji tlak povzroči dodatne vertikalne pospeške in ugodne pogoje za nastanek novih celic. Posledično se večcelična nevihta propagira v smeri globokega vetrovnega striženja.



Slika 2.21: Vertikalni vetrovni strig.

Vetrovni strig si lahko predstavljamo tudi preko vrtničnosti. Na eni strani vzgornika dobimo ciklonalno vrtenje, na drugi pa anticiklonalno. Vzgornik to horizontalno vrtničnost nagne v vertikalno smer in s tem spremeni strukturo toka v oblaku.



Slika 2.22: Vetrovni strig predstavljen v cumulonimbusu in deformacija delca zraka znotraj oblaka.

Pomembno pa je poudariti naslednje: sama velikost vrtničnosti $|\vec{\omega}'|^2$ prispeva k znižanju tlaka tam, kjer je vrtničnost večja, ne glede na to, ali je vrtničenje ciklonalno ali anticiklonalno. **Smer propagacije** pa v tej nalogi določa predvsem asimetrični strižni člen $2\vec{S} \cdot \nabla_h w'$, ki ustvari nižji tlak na zastrizni strani nevihte.

Dodatno znižanje tlaka na tej strani nato še okrepi vzgornik in omogoči nastajanje novih celic, zato je propagacija večcelične nevihte usmerjena v smer globokega vetrovnega striženja.

2.1 Cirkulacija na fronti nevihtnega piša in sprožanje novih celic

Radi bi še malo bolj podrobno videli, zakaj se potem na robu nevihte sprožijo nove nevihtne celice. Glavna ideja v tej snovi je povezana s cirkulacijo, ki jo generira **fronta nevihtnega piša**.

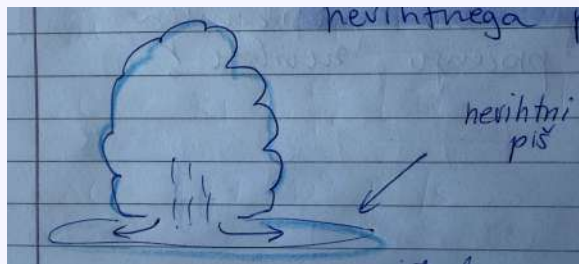
Imamo cumulonimbus, iz katerega pada dež. Del padavin izhlapeva, zato se zrak pri tleh ohlaja. Posledično pride do akumulacije hladnega zraka pri tleh, ki se nato začne širiti navzven. Na robu te fronte nevihtnega piša se lahko tvorijo nove nevihtne celice. Zanima nas torej, kakšno cirkulacijo imamo na robu takšne nevihte.

Navodila

Kakšno cirkulacijo generira fronta nevihtnega piša?

Postopek reševanja

Imamo tla, nad njimi pa tok hladnega zraka, kot je prikazano na skici.



Slika 2.23: Situacija pri nalogi.

Na desni strani imamo neko povprečno virtualno temperaturo $\bar{T}_w$, na levi strani pa neko hladnejšo virtualno temperaturo $\bar{T}_c$. Tukaj “povprečna” pomeni povprečje po logaritmu tlaka:

$$\bar{T} = \frac{1}{\ln\left(\frac{p_1}{p_2}\right)} \int_{p_1}^{p_2} T_v d \ln p. \quad (2.229)$$

Pri tej nalogi bomo uporabili **Bjerknesov cirkulacijski teorem**. Najprej definiramo cirkulacijo, ki je makroskopska mera vrtničnosti:

$$C = \oint \vec{v} \cdot d\vec{l} = \oint v \cos \beta dl. \quad (2.230)$$

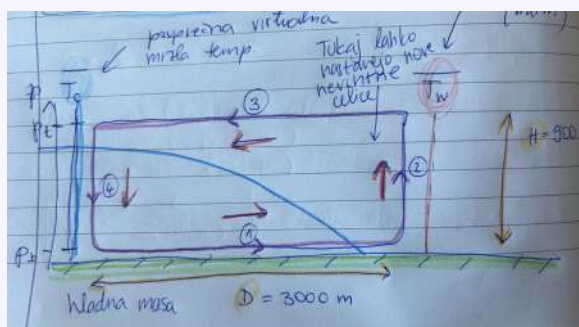
To je torej krožni integral hitrosti po zaprti zanki. Bjerknesov cirkulacijski teorem pravi, da je sprememba cirkulacije s časom enaka

$$\frac{dC}{dt} = - \oint \alpha dp - 2\Omega \frac{dA_e}{dt}, \quad (2.231)$$

kjer je $\alpha = \frac{1}{\rho}$.

Prvi člen je **solenoidni člen** oziroma **baroklina generacija cirkulacije**. Ta člen generira cirkulacijo, če gradient tlaka in gradient gostote nista vzporedna. Drugi člen predstavlja spremembo cirkulacije zaradi Zemljine rotacije.

To si lahko predstavljamo takole: če imamo na severni polobli neko zanko, ki obdaja površino A , in to površino projiciramo na ekvatorialno ravnino, dobimo A_e .



Slika 2.24: Skica k nalogi.

Če zanko premikamo meridionalno proti severu, se bo A_e povečeval. Na ekvatorju je praktično enak nič, proti severu pa postaja vse večji. Zato če gremo proti severu, velja

$$\frac{dA_e}{dt} > 0,$$

kar pomeni, da delec pridobiva anticiklonalno vrtničnost.

Pri tej nalogi pa predpostavimo, da se nevihtni piš razvije v relativno kratkem času. To pomeni, da lahko Coriolisov člen zanemarimo, saj je Δt majhen. Torej ostane samo **baroklina generacija cirkulacije**.

Sedaj si moramo zamisliti neko zanko, po kateri bomo naredili krožni integral in izračunali spremembo cirkulacije.

Recimo, da je

$$T_w = 300 \text{ K}, \quad T_c = 293 \text{ K},$$

spodnji tlak pa naj bo

$$p_b = 1000 \text{ hPa},$$

zgornji pa

$$p_t = 900 \text{ hPa}.$$

Čas naj bo

$$\Delta t = 10 \text{ min}.$$

Zanima nas, kolikšen je ΔC .

Sedaj integriramo po zanki, ki gre od desne strani navzgor, nato zgoraj proti levi, potem navzdol in spodaj nazaj proti desni, torej v ciklonalni smeri. Pot razbijemo na 4 odseke:

$$\frac{dC}{dt} = - \oint \frac{dp}{\rho} = - \int_{p_b}^{p_t} \frac{dp}{\rho_1} - \int_{p_b}^{p_t} \frac{dp}{\rho_2} - \int_{p_t}^{p_b} \frac{dp}{\rho_3} - \int_{p_t}^{p_b} \frac{dp}{\rho_4}.$$

Prvi in tretji integral sta enaka nič, saj na teh odsekih tlak ostaja konstanten. Zato ostaneta samo še navpična odseka.

Gostoto povežemo s tlakom in virtualno temperaturo:

$$\rho = \frac{p}{R_d T_v}. \quad (2.232)$$

To pomeni, da je

$$\frac{1}{\rho} = \frac{R_d T_v}{p}.$$

Zato dobimo

$$\frac{dC}{dt} = \int_{p_b}^{p_t} \frac{R_d \bar{T}_w}{p} dp - \int_{p_t}^{p_b} \frac{R_d \bar{T}_c}{p} dp.$$

Pri tem smo predpostavili, da je po celotni višini na levi strani hladna virtualna temperatura, na desni strani pa topla virtualna temperatura. Po integraciji dobimo:

$$\frac{dC}{dt} = -R_d \bar{T}_w \ln \left(\frac{p_t}{p_b} \right) + R_d \bar{T}_c \ln \left(\frac{p_t}{p_b} \right).$$

To lahko zapišemo še kot

$$\frac{dC}{dt} = R_d \ln \left(\frac{p_t}{p_b} \right) (\bar{T}_c - \bar{T}_w). \quad (2.233)$$

Zato je sprememba cirkulacije v času Δt :

$$\Delta C = R_d \ln \left(\frac{p_t}{p_b} \right) (\bar{T}_c - \bar{T}_w) \Delta t. \quad (2.234)$$

Če vstavimo številke, dobimo

$$\Delta C \approx 1.27 \cdot 10^5 \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}. \quad (2.235)$$

Navodila

Želimo dobiti še povprečno hitrost: za koliko se spremeni povprečna hitrost vetra vzdolž integracijske meje? Predpostavi, da je tlak 900 hPa na višini 900 m in da je razdalja $D = 3000$ m.

Postopek reševanja

Uporabimo definicijo cirkulacije:

$$C = \oint \vec{v} \cdot d\vec{l}. \quad (2.236)$$

Če nas zanima povprečna sprememba hitrosti po celotni meji, ocenimo

$$\Delta C = \Delta \bar{v} (l_1 + l_2 + l_3 + l_4).$$

Meja je približno pravokotnik. Njegova širina je

$$D = 3000 \text{ m},$$

višina pa

$$H = 900 \text{ m}.$$

Zato je skupna dolžina poti

$$l_1 + l_2 + l_3 + l_4 = 2D + 2H = 2 \cdot 3000 + 2 \cdot 900 = 7800 \text{ m}.$$

Od tod sledi

$$\Delta \bar{v} = \frac{\Delta C}{l_1 + l_2 + l_3 + l_4} = \frac{1.27 \cdot 10^5}{7800}.$$

Torej dobimo

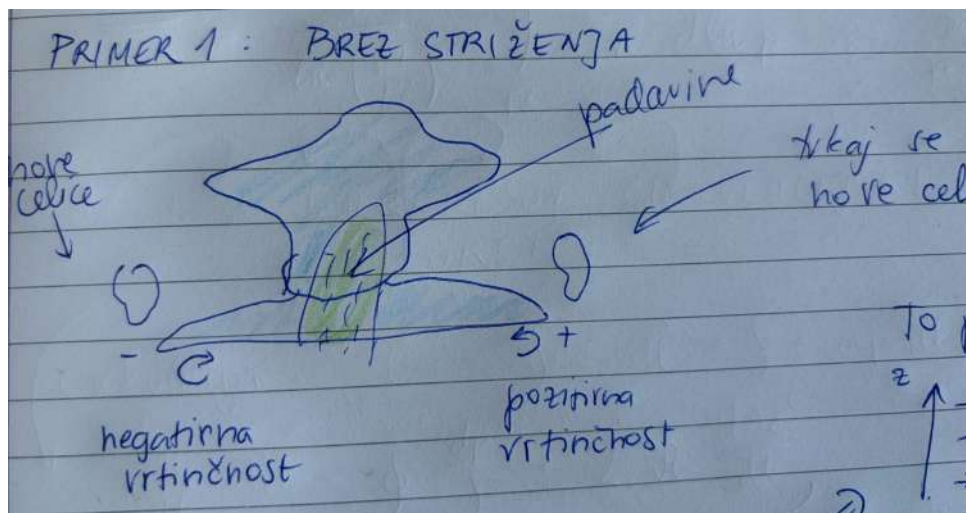
$$\Delta \bar{v} \approx 16.3 \text{ m s}^{-1}. \quad (2.237)$$

Torej imamo nevihto, dež pada, del padavin začne izhlapevati, zrak se ohladi in nastane **cold pool**. Zaradi večje gostote se začne širiti v vse smeri. Zaradi baroklinih razmer se požene veter navzven in ustvari cirkulacijo, s tem pa se poveča tudi vrtničnost v tem območju. Tam, kjer se zrak zaradi te cirkulacije požene navzgor, lahko tudi sicer stabilen zrak dvignemo do nivoja proste konvekcije in potencialno sprožimo novo nevihtno celico.

Primer brez vetrovnega striženja

Poglejmo si najprej primer brez vetrovnega striženja z višino. Imamo neko nevihto z nakovalom, iz nje izpadajo padavine, nato pa nastane cold pool, ki se pri tleh širi v levo in desno. Na robu tega hladnega iztoka nastaja vrtničnost: na desni strani v pozitivni smeri, na levi pa v negativni smeri.

2.1. CIRKULACIJA NA FRONTI NEVIHTNEGA PIŠA IN SPROŽANJE NOVIH CELIC71



Slika 2.25: Primer brez striženja.

V takem primeru se lahko nove nevihtne celice sprožajo na obeh robovih cold poola.

Primer z vetrovnim striženjem

Če pa imamo vetrovni strig, recimo da je vektor vetrovnega striženja z višino usmerjen v desno,

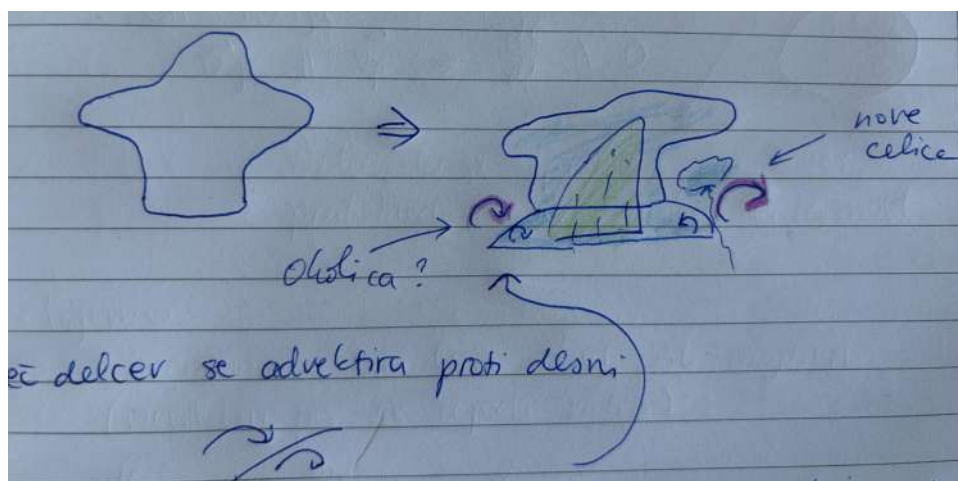
$$\vec{S} = \frac{\partial \vec{v}_h}{\partial z} > 0, \quad (2.238)$$

potem dobimo drugačno situacijo.

Še vedno imamo nevihto, padavine in cold pool, vendar se hidrometeorji zaradi vetra v višinah bolj advicirajo v desno. Posledično je nakovalo premaknjeno v desno, tudi downdraft je bolj poševen in širši. Cold pool pri tleh je še vedno prisoten, vendar je sedaj interakcija med baroklino generirano vrtinčnostjo in vrtinčnostjo, povezano z vetrovnim strigom, asimetrična.

Na eni strani cold poola baroklino generirana vrtinčnost sili delec navzgor, vendar ga vetrovno striženje iz okolice nato obrača nazaj proti nevihti in navzdol, zato je dvig manj ugoden. Na drugi strani pa baroklino generirana vrtinčnost in vrtinčnost zaradi vetrovnega striga delujeta v isti smeri, zato skupaj pomagata delcu, da gre navzgor. Tam je torej lažji dvig do nivoja proste konvekcije in ugodnejši pogoji za sprožitev nove nevihtne celice.

To pomeni, da se nove nevihtne celice v primeru vetrovnega striga praviloma sprožajo na **zastrižni strani**.



Slika 2.26: Primer s striženjem.

Lahko si to povemo še enkrat malo bolj intuitivno. Na levi strani imamo sicer dvig zaradi cold poola, vendar vetrovni strig iz okolice nato ta dvig slabša in delec bolj vrti nazaj proti nevihti in navzdol. Na desni strani pa cold pool delec začne dvigovati, vetrovni strig pa ta dvig še dodatno podpira. Zato tam lažje dosežemo nivo proste konvekcije in tam dobimo novo nevihtno celico.

Zato rečemo, da se nove nevihtne celice širijo v smeri **zastrižne smeri**. Poleg tega je tam pogosto tudi nekoliko nižji tlak, če so drugi učinki zanemarljivi. Če bi imeli topografijo, bi lahko outflow ob trku z njo prav tako sprožil nove celice.

Vrtinčnost in tlak

Kako vemo, da imamo na robu cold poola vrtinčnost ravno v teh dveh smereh? Če vetrovni strig kaže v desno, to pomeni, da imamo tak vertikalni profil vetra, ki ga lahko interpretiramo tudi kot prisotnost horizontalne vrtinčnosti.

Če pride do vrtinčenja, kaj se zgodi s tlakom? Zadnjič smo tlak razdelili na dinamične in vzgonske perturbacije. Vrtinčenje spada v **dinamične perturbacije tlaka**.

Rekli smo, da približno velja

$$p' \propto e_{ij}'^2 - \frac{1}{2} |\vec{\omega}'|^2 - \dots$$

in vrtinčnost nastopa v členu

$$-\frac{1}{2} |\vec{\omega}'|^2.$$

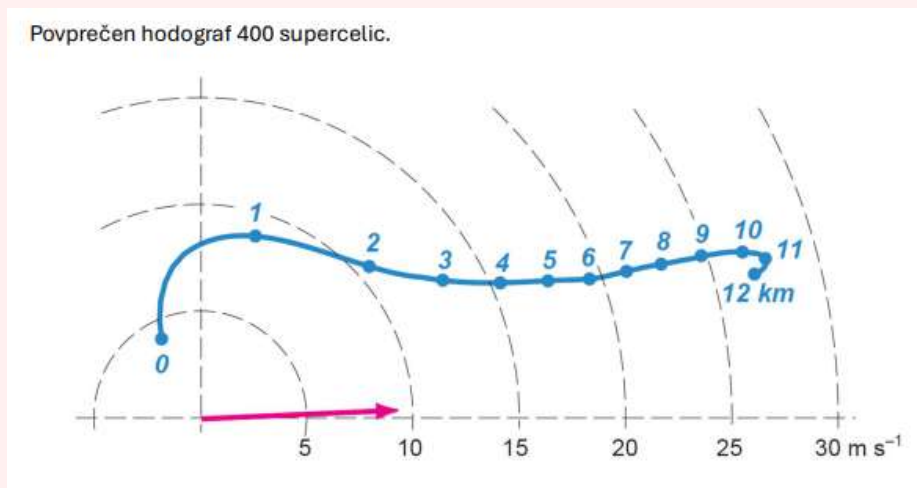
Ker je $|\vec{\omega}'|^2$ vedno pozitiven, ta člen vedno prispeva k **znižanju tlaka**. Torej tam, kjer je vrtinčnost večja, je tlak nižji. To dodatno znižanje tlaka lahko nato še okrepi vzgornik in s tem podpira nadaljnji razvoj nevihte.

2.2 Hodograf

Na sliki je hodograf, ki prikazuje tipične hodografe 400 supercelic. Hodografi so zelo uporabni, ker nam povedo ogromno informacij o vetrovnih lastnostih atmosfere.

Navodila

Nariši vetrovni profil.



Slika 2.27: Povprečen hodograf za supercelice

Postopek reševanja

Cilj je, da z vetrovnimi zastavicami narišemo različne hitrosti vetra na osi z od 0 do 6 km. Pomnimo:

$$2 \text{ vozla} \approx 1 \text{ m/s.}$$

Pri tleh je hitrost 4 m/s, kar je približno 8 vozlov, zato narišemo eno majhno palčko, ki predstavlja približno 5 vozlov.

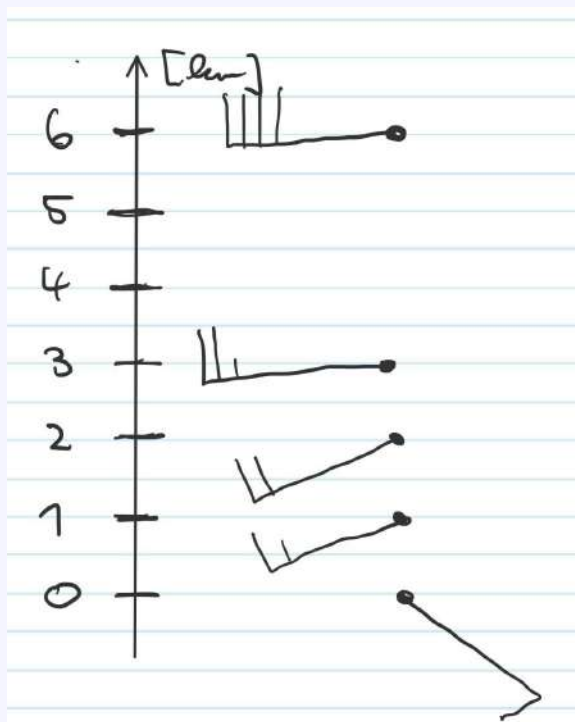
Na višini 1 km imamo hitrost 8 m/s, kar je približno 16 vozlov, torej tri dolge črtice.

Na 2 km imamo 11 m/s, torej približno 22 vozlov, kar pomeni dve veliki črti.

Na 3 km imamo 13 m/s, kar je približno 26 vozlov, torej dve veliki in eno majhno črtico.

Na 6 km pa je hitrost 19 m/s, kar je približno 38 vozlov, torej štiri velike črte.

Vidimo torej, da imamo hkrati **smerno** in **hitrostno vetrovno striženje**.



Slika 2.28: Vetrovni profil z višino.

Navodila

Nariši vetrovni profil relativno na nevihto.

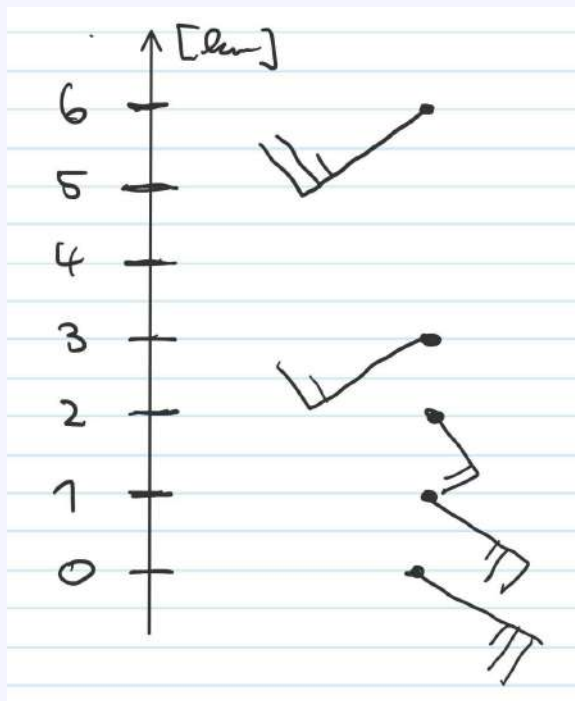
Postopek reševanja

Če bi nevihta stala na mestu, bi efektivno "čutila" veter glede na svoje gibanje. Vektor $\vec{c}$, ki predstavlja hitrost gibanja nevihtne celice, vidimo na skici: to je zahodnik s hitrostjo 9 m/s. *Storm-relative* veter dobimo tako, da odštejemo hitrost gibanja nevihte od dejanskega vetra:

$$\vec{V}_r = \vec{v} - \vec{c}. \quad (2.239)$$

To je torej vetrovni profil, ki ga "čuti" nevihta.

Če ga narišemo, bomo pri tleh imeli nekoliko bolj nagnjen veter s hitrostjo približno 25 vozlov. Pri 1 km bomo imeli nekoliko bolj južno smer z približno enako hitrostjo. Pri 2 km bomo imeli južno smer in hitrost okoli 15 vozlov. Pri 3 km bomo imeli jugozahodno smer s hitrostjo okoli 15 vozlov. Pri 6 km pa bomo imeli prav tako jugozahodno smer s hitrostjo 12 m/s, torej približno 24 vozlov.



Slika 2.29: Vetrovni profil z višino relativno na nevihto.

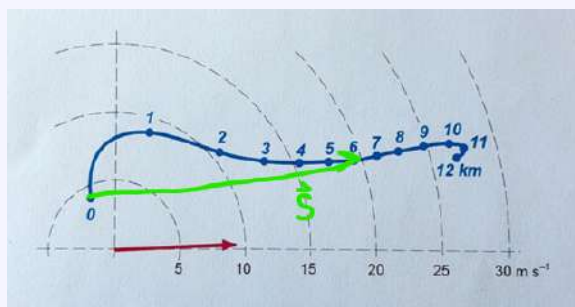
Kot vidimo, ima nevihta pri tleh *inflow*, torej vsrkava nov zrak. Ta zrak se nato dviga skozi nevihto, v zgornjih plasteh pa se hidrometeorji advicirajo proti severovzhodu. Vrh nevihte se zato širi proti severovzhodu, hkrati pa iz tega profila lepo vidimo, iz katere smeri prihaja zrak pri tleh.

Navodila

Nariši vetrovno striženje med 0 in 6 km.

Postopek reševanja

To naredimo preprosto tako, da na hodografu povežemo točki za 0 in 6 km. Ta povezava predstavlja efektivni vektor striženja med tema dvema višinama.



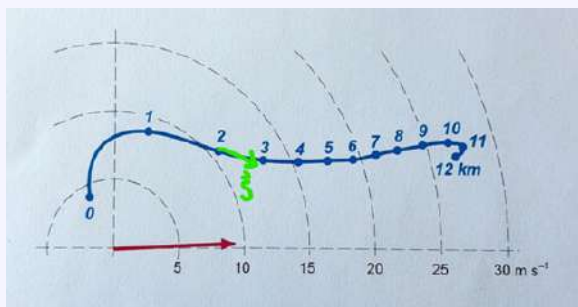
Slika 2.30: Vetrovni strig med 0 in 6 km.

Navodila

Nariši vektor striženja na 2 km.

Postopek reševanja

To ne pomeni, da narišemo vektor striženja med 0 in 2 km, ampak **dejanski lokalni vetrovni strig v točki** pri 2 km. Geometrijsko je to tangenta na hodograf v tej točki.



Slika 2.31: Lokalni vektor striženja pri 2 km.

Navodila

Nariši vektor horizontalne vrtničnosti okolja $\vec{\omega}_h$ na 2 km.

Postopek reševanja

Najprej se spomnimo, da je vektor vrtničnosti v 3D definiran kot

$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{v}. \quad (2.240)$$

Če ga razpišemo po komponentah, dobimo

$$\vec{\omega} = \left(\frac{\partial \bar{w}}{\partial y} - \frac{\partial \bar{v}}{\partial z}, \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} - \frac{\partial \bar{w}}{\partial x}, \frac{\partial \bar{v}}{\partial x} - \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \right). \quad (2.241)$$

Sedaj predpostavimo, da sta horizontalna odvoda vertikalne hitrosti zanemarljiva v primerjavi z vertikalnim striženjem horizontalnega vetra:

$$\frac{\partial \bar{w}}{\partial x}, \frac{\partial \bar{w}}{\partial y} \ll \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}, \frac{\partial \bar{v}}{\partial z}. \quad (2.242)$$

Potem dobimo, da je horizontalna vrtničnost približno enaka

$$\vec{\omega}_h = \left(-\frac{\partial \bar{v}}{\partial z}, \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right). \quad (2.243)$$

To pa prepoznamo kot

$$\vec{\omega}_h = \hat{k} \times \vec{S}, \quad (2.244)$$

kjer je

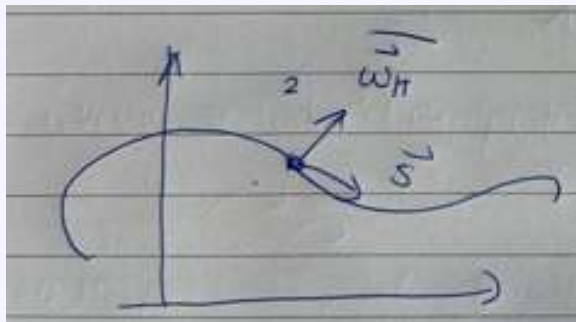
$$\vec{S} = \frac{\partial \vec{v}_h}{\partial z} \quad (2.245)$$

vektor vetrovnega striženja.

S tem dobimo zelo pomemben rezultat: ob predpostavki

$$\nabla_h \bar{w} \ll \frac{\partial \vec{v}_h}{\partial z},$$

je horizontalna vrtničnost vedno pravokotna na vektor striženja.



Slika 2.32: Horizontalna vrtničnost je pravokotna na vektor striženja.

Navodila

Nariši vzdolžno (*streamwise*) in prečno (*crosswise*) vrtničnost na 1 km.

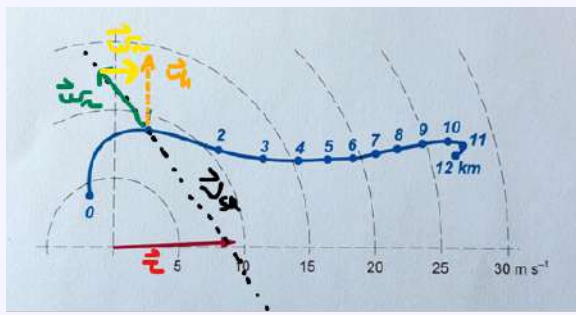
Postopek reševanja

Sedaj narišemo horizontalno vrtničnost na 1 km in jo razcepimo na dve komponenti glede na *storm-relative* veter $\vec{V}_r$.

Pri tem je pomembno naslednje:

- **vzdolžna** oziroma *streamwise* vrtničnost je komponenta $\vec{\omega}_h$, ki je **vzporedna** z $\vec{V}_r$,
- **prečna** oziroma *crosswise* vrtničnost pa je komponenta, ki je **pravokotna** na $\vec{V}_r$.

Torej najprej narišemo vektor $\vec{V}_r$ pri izbrani višini, nato pa horizontalno vrtničnost $\vec{\omega}_h$ razcepimo na komponento v smeri $\vec{V}_r$ in na komponento pravokotno nanj.



Slika 2.33: Razcep horizontalne vrtničnosti na vzdolžno in prečno komponento.

Navodila

Veter glede na nevihto je $\vec{v}_r = |\vec{v}_r|(\cos \theta, \sin \theta)$. Izračunaj $\vec{\omega}_s$ in $\vec{\omega}_c$, kjer je θ kot med vektorjem $\vec{v}_r$ in osjo x .

Postopek reševanja

Najprej zapišemo vzdolžno komponento vrtničnosti kot projekcijo horizontalne vrtničnosti na smer $\vec{v}_r$:

$$\vec{\omega}_s = \left(\vec{\omega}_h \cdot \frac{\vec{v}_r}{|\vec{v}_r|} \right) \frac{\vec{v}_r}{|\vec{v}_r|}. \quad (2.246)$$

To pomeni: $\vec{\omega}_h$ projiciramo na enotski vektor v smeri $\vec{v}_r$. Skalarni produkt v oklepaju poda velikost projekcije, drugi faktor pa določa njeno smer.

Sedaj uporabimo

$$\vec{\omega}_h = \hat{k} \times \vec{S} = \hat{k} \times \frac{\partial \vec{v}_h}{\partial z}. \quad (2.247)$$

Ker želimo izraziti vse preko $\vec{v}_r$, uporabimo zvezo

$$\vec{c} + \vec{v}_r = \vec{v}, \quad (2.248)$$

zato je

$$\vec{v}_h = \vec{c} + \vec{v}_r.$$

Odvajamo po višini:

$$\frac{\partial \vec{v}_h}{\partial z} = \frac{\partial (\vec{c} + \vec{v}_r)}{\partial z}.$$

Ker je $\vec{c}$ konstanta in ni funkcija višine, velja

$$\frac{\partial \vec{c}}{\partial z} = 0.$$

Zato dobimo

$$\vec{\omega}_h = \hat{k} \times \frac{\partial \vec{v}_r}{\partial z}. \quad (2.249)$$

Če zapišemo

$$\vec{v}_r = |\vec{v}_r|(\cos \theta, \sin \theta), \quad (2.250)$$

potem je pripadajoči enotski vektor

$$\hat{e}_r = (\cos \theta, \sin \theta). \quad (2.251)$$

Zato je vzdolžna komponenta

$$\vec{\omega}_s = (\vec{\omega}_h \cdot \hat{e}_r)\hat{e}_r. \quad (2.252)$$

Prečna komponenta pa je preostanek:

$$\vec{\omega}_c = \vec{\omega}_h - \vec{\omega}_s. \quad (2.253)$$

Če bi želeli, lahko prečno komponento zapišemo tudi s pomočjo enotskega vektorja, ki je pravokoten na $\hat{e}_r$, torej

$$\hat{e}_\perp = (-\sin \theta, \cos \theta),$$

in potem velja

$$\vec{\omega}_c = (\vec{\omega}_h \cdot \hat{e}_\perp)\hat{e}_\perp. \quad (2.254)$$

Torej je končni rezultat:

$$\vec{\omega}_s = \left(\vec{\omega}_h \cdot \frac{\vec{v}_r}{|\vec{v}_r|} \right) \frac{\vec{v}_r}{|\vec{v}_r|}, \quad (2.255)$$

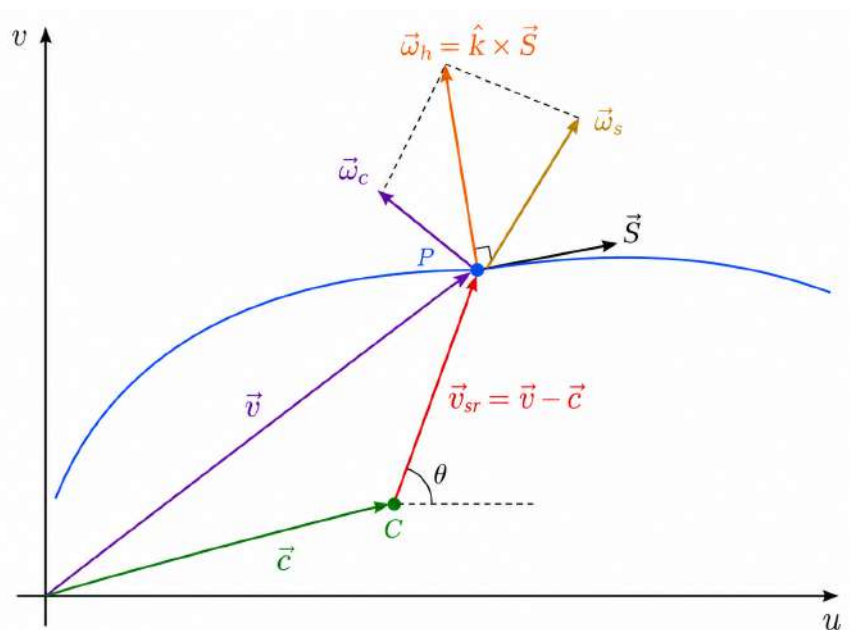
$$\vec{\omega}_c = \vec{\omega}_h - \vec{\omega}_s. \quad (2.256)$$

Tukaj se vaši zapiski za danes zaključijo, naprej pa nadaljujemo naslednjič.

2.2.1 Streamwise in crosswise vrtinčnost

Nadaljujemo s predavanji naprej.

Poglejmo si razcep horizontalne vrtinčnosti na *streamwise* in *crosswise* komponento. Izhajamo iz hodografa, na katerem imamo vetrovni profil in hitrost gibanja nevihte.



Slika 2.34: Hodograf z vetrovnim profilom, hitrostjo nevihte $\vec{c}$, storm-relative vetrom $\vec{v}_r = \vec{v} - \vec{c}$, vektorjem striženja $\vec{S}$ in horizontalno vrtničnostjo $\vec{\omega}_h$.

Če imamo hodograf z vetrovnim profilom in hitrost nevihte $\vec{c}$, potem je hitrost zraka relativno na nevihto enaka

$$\vec{v}_r = \vec{v} - \vec{c}.$$

Vektor striženja

$$\vec{S} = \frac{\partial \vec{v}_h}{\partial z}$$

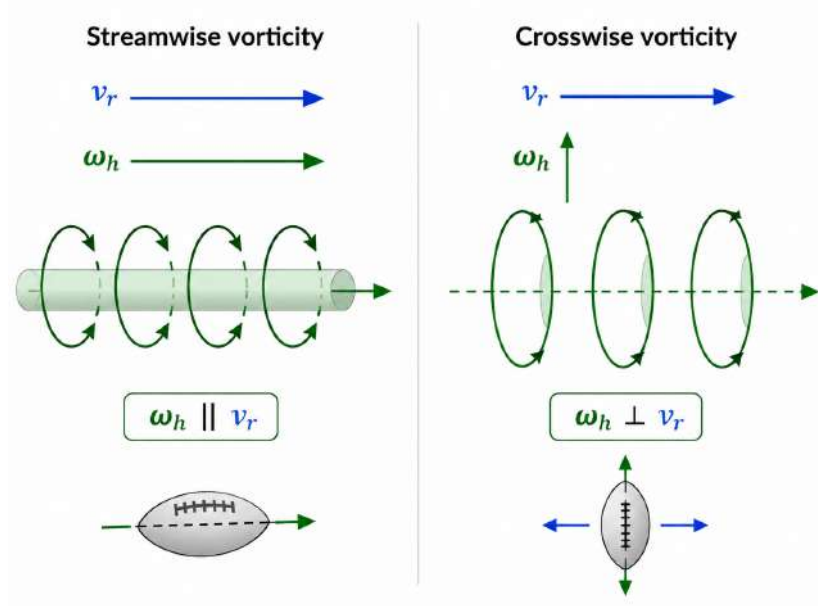
je v vsaki točki tangenti na hodograf, horizontalna vrtničnost pa je pravokotna nanj:

$$\vec{\omega}_h = \hat{k} \times \vec{S} = \hat{k} \times \frac{\partial \vec{v}_h}{\partial z}.$$

To horizontalno vrtničnost lahko razdelimo na dva dela:

- **streamwise vrtničnost**, ki je vzporedna s storm-relative vetrom,
- **crosswise vrtničnost**, ki je pravokotna na storm-relative veter.

To si lahko predstavljamo tudi fizikalno. Če je tok zraka vzporeden z vrtničnostjo, si lahko gibanje predstavljamo kot spiralen let žoge za ameriški nogomet. Če pa je vrtničnost pravokotna na tok, si lahko predstavljamo vrtenje žoge "čez in čez".



Slika 2.35: Shematski prikaz streamwise vrtničnosti. Vrtničnost je vzporedna s storm-relative tokom, zato si gibanje lahko predstavljamo kot spiralno vrtenje žoge za ameriški nogomet. Shematski prikaz crosswise vrtničnosti. Vrtničnost je pravokotna na storm-relative tok, zato si gibanje predstavljamo kot vrtenje žoge “čez in čez”.

Zadnjič smo zapisali, da je streamwise komponenta horizontalne vrtničnosti enaka projekciji $\vec{\omega}_h$ na smer storm-relative vetra:

$$\vec{\omega}_s = \left(\vec{\omega}_h \cdot \frac{\vec{v}_r}{|\vec{v}_r|} \right) \frac{\vec{v}_r}{|\vec{v}_r|}.$$

Pri tem velja

$$\vec{\omega}_h = \hat{k} \times \vec{S} = \hat{k} \times \frac{\partial \vec{v}_h}{\partial z}.$$

Ker lahko horizontalni veter zapišemo kot

$$\vec{v}_h = \vec{c} + \vec{v}_r,$$

dobimo

$$\vec{\omega}_h = \hat{k} \times \frac{\partial(\vec{c} + \vec{v}_r)}{\partial z}.$$

Ker je $\vec{c}$ konstanta in ni odvisna od višine, sledi

$$\frac{\partial \vec{c}}{\partial z} = 0,$$

zato ostane

$$\vec{\omega}_h = \hat{k} \times \frac{\partial \vec{v}_r}{\partial z}.$$

Sedaj zapišemo storm-relative veter v obliki

$$\vec{v}_r = |\vec{v}_r|(\cos \Theta, \sin \Theta).$$

Tukaj sta tako velikost $|\vec{v}_r|$ kot tudi kot Θ funkciji višine z . Zato dobimo

$$\frac{\partial \vec{v}_r}{\partial z} = \frac{\partial |\vec{v}_r|}{\partial z}(\cos \Theta, \sin \Theta) + |\vec{v}_r|(-\sin \Theta, \cos \Theta) \frac{\partial \Theta}{\partial z}.$$

Če zdaj na to uporabimo operator $\hat{k} \times$, dobimo horizontalno vrtničnost:

$$\vec{\omega}_h = \hat{k} \times \frac{\partial \vec{v}_r}{\partial z} = \frac{\partial |\vec{v}_r|}{\partial z} (-\sin \Theta, \cos \Theta) - |\vec{v}_r| \frac{\partial \Theta}{\partial z} (\cos \Theta, \sin \Theta).$$

Predznak pri drugem členu lahko po želji zapišemo tudi kot $\frac{\partial(-\Theta)}{\partial z}$, če želimo poudariti interpretacijo v smislu veeringa namesto backinga. V tem primeru pišemo

$$\vec{\omega}_h = \frac{\partial |\vec{v}_r|}{\partial z} (-\sin \Theta, \cos \Theta) + |\vec{v}_r| \frac{\partial(-\Theta)}{\partial z} (\cos \Theta, \sin \Theta).$$

Sedaj to vstavimo v izraz za streamwise vrtničnost:

$$\vec{\omega}_s = \left[\frac{1}{|\vec{v}_r|} \left(\frac{\partial |\vec{v}_r|}{\partial z} (-\sin \Theta, \cos \Theta) + |\vec{v}_r| \frac{\partial(-\Theta)}{\partial z} (\cos \Theta, \sin \Theta) \right) \cdot |\vec{v}_r| (\cos \Theta, \sin \Theta) \right] \frac{\vec{v}_r}{|\vec{v}_r|}.$$

V skalarnem produktu dobimo

$$(-\sin \Theta, \cos \Theta) \cdot (\cos \Theta, \sin \Theta) = -\sin \Theta \cos \Theta + \cos \Theta \sin \Theta = 0,$$

ter

$$(\cos \Theta, \sin \Theta) \cdot (\cos \Theta, \sin \Theta) = \cos^2 \Theta + \sin^2 \Theta = 1.$$

Zato ostane

$$\vec{\omega}_s = |\vec{v}_r| \frac{\partial(-\Theta)}{\partial z} \frac{\vec{v}_r}{|\vec{v}_r|}.$$

To je torej streamwise komponenta. Pogosto krajšanja ne izvedemo do konca, da ostane zadnji faktor zapisan kot enotski vektor v smeri storm-relative vetra.

Iz skice velja

$$\vec{\omega}_h = \vec{\omega}_s + \vec{\omega}_c,$$

zato sledi

$$\vec{\omega}_c = \vec{\omega}_h - \vec{\omega}_s.$$

Če od celotne horizontalne vrtničnosti odštejemo streamwise komponento, dobimo

$$\vec{\omega}_c = \frac{\partial |\vec{v}_r|}{\partial z} (-\sin \Theta, \cos \Theta).$$

Ker velja

$$\hat{k} \times \vec{v}_r = |\vec{v}_r| (-\sin \Theta, \cos \Theta),$$

lahko crosswise komponento zapišemo tudi kot

$$\vec{\omega}_c = \frac{1}{|\vec{v}_r|} \frac{\partial |\vec{v}_r|}{\partial z} (\hat{k} \times \vec{v}_r).$$

Na koncu torej dobimo:

$$\vec{\omega}_s = |\vec{v}_r| \frac{\partial(-\Theta)}{\partial z} \frac{\vec{v}_r}{|\vec{v}_r|}$$

in

$$\vec{\omega}_c = \frac{1}{|\vec{v}_r|} \frac{\partial |\vec{v}_r|}{\partial z} (\hat{k} \times \vec{v}_r).$$

Iz teh izrazov vidimo:

- streamwise vrtničnost je povezana predvsem s spreminjanjem smeri storm-relative vetra z višino,
- crosswise vrtničnost pa je povezana predvsem s spreminjanjem velikosti storm-relative vetra z višino.

2.2.2 Storm-relative helicity

SRH meri, koliko je horizontalna vrtničnost poravnana s tokom zraka, ki vstopa v nevihto.

Navodila

Izračunaj 0–3 km storm-relative helicity oziroma 0–3 km SRH.

Postopek reševanja

Helicity oziroma vijačnost je v splošni definiciji mehanike kontinuov definirana kot

$$\kappa = \vec{v} \cdot \vec{\omega}.$$

Ta količina meri, koliko je tok spiralen. Večja kot je hitrost toka in večja kot je vrtničnost, večja je lahko vijačnost. Pomembna pa ni samo velikost obeh vektorjev, ampak tudi kot med njima.

Če je tok vzporeden z vrtničnostjo, imamo streamwise primer:

$$\vec{v} \parallel \vec{\omega}.$$

Takrat je skalarni produkt največji. Če pa je tok pravokoten na vrtničnost, imamo crosswise primer:

$$\vec{v} \perp \vec{\omega}.$$

Takrat je skalarni produkt enak nič, ker je

$$\vec{v} \cdot \vec{\omega} = |\vec{v}| |\vec{\omega}| \cos 90^\circ = 0.$$

Za nevihte nas ne zanima toliko absolutni veter, ampak veter relativno glede na gibanje nevihte. Zato uvedemo storm-relative veter

$$\vec{v}_r = \vec{v} - \vec{c},$$

kjer je $\vec{c}$ hitrost gibanja nevihte.

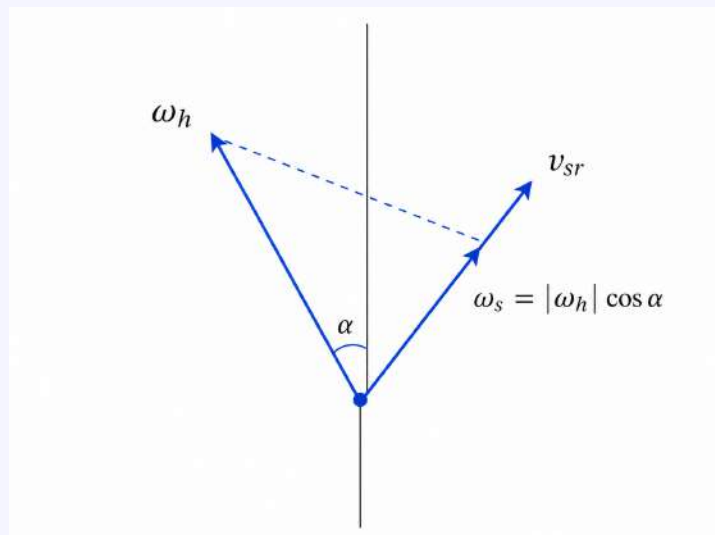
Storm-relative helicity definiramo kot

$$SRH = \int_0^d \vec{v}_r \cdot \vec{\omega}_h dz.$$

Če skalarni produkt zapišemo z velikostma vektorjev in kotom med njima, dobimo

$$SRH = \int_0^d |\vec{v}_r| |\vec{\omega}_h| \cos \alpha dz,$$

kjer je α kot med storm-relative vetrom $\vec{v}_r$ in horizontalno vrtničnostjo $\vec{\omega}_h$.



Slika 2.36: Projekcija horizontalne vrtničnosti $\vec{\omega}_h$ na smer storm-relative vetra $\vec{v}_r$. Projekcija predstavlja streamwise komponento vrtničnosti, zato velja $|\vec{\omega}_s| = |\vec{\omega}_h| \cos \alpha$.

Iz slike vidimo, da je projekcija horizontalne vrtničnosti na smer storm-relative vetra enaka streamwise komponenti vrtničnosti:

$$|\vec{\omega}_s| = |\vec{\omega}_h| \cos \alpha.$$

Zato lahko SRH zapišemo tudi kot

$$SRH = \int_0^d |\vec{v}_r| |\vec{\omega}_s| dz.$$

To pomeni, da SRH meri, koliko streamwise vrtničnosti lahko nevihta zajema iz okolice. SRH ni uporaben samo kot geometrijska količina na hodografu, ampak ima tudi jasno povezavo z razvojem rotacije v nevihti. Če je storm-relative veter bolj poravnan s horizontalno vrtničnostjo, je skalarni produkt $\vec{v}_r \cdot \vec{\omega}_h$ večji. To pomeni, da vzgornik zajema več streamwise vrtničnosti iz okolice.

Numerične simulacije kažejo, da je večji SRH povezan z večjo največjo vertikalno vrtničnostjo v nevihti. Poleg tega je večji SRH povezan tudi z boljšim prostorskim prekrivanjem vertikalne hitrosti in vertikalne vrtničnosti. To je pomembno, ker se vrtničnost najbolj učinkovito okrepi takrat, ko se nahaja v območju močnega vzgornika.

Vijačnost relativno na nevihto (SRH)

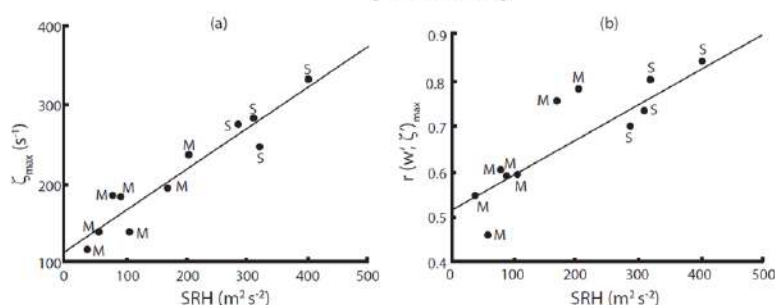


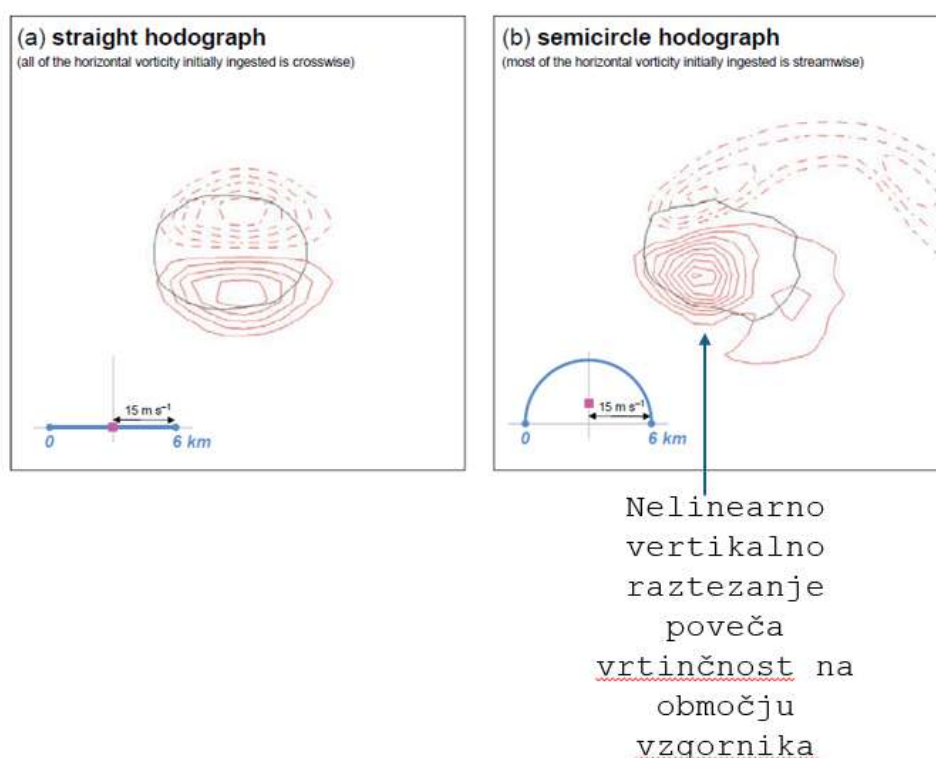
Figure 7.15 Quantification of the effects of SRH on convective storms that are numerically simulated in varying environments of SRH. (a) Scatterplot of SRH and the corresponding maximum (midlevel) vertical vorticity. (b) Scatterplot of SRH and the corresponding $r(w', \zeta')$, representing the degree of spatial agreement between vertical vorticity and vertical velocity. Symbols M and S indicate the convective mode (multicell or supercell) of the simulated storms. Straight line is linear regression fit to the data. After Drogemeier et al. (1993).

Korelacija SRH in
vertikalne
vrtničnosti ter
SRH in
„prekrivanja
vrtničnosti ter
vertikalne
hitrosti“
(korelacija med
vertikalno
vrtničnostjo in
vertikalno
hitrostjo).

Slika 2.37: Povezava med vijačnostjo relativno na nevihto (SRH), največjo vertikalno vrtničnostjo in prostorskim prekrivanjem vertikalne hitrosti z vertikalno vrtničnostjo. Večji SRH pomeni, da nevihta iz okolice zajema več streamwise vrtničnosti, kar je ugodno za razvoj rotirajočega vzgornika. Oznaki M in S predstavljata multicelične nevihte oziroma supercelice.

Na levem grafu vidimo, da se z večanjem SRH povečuje največja vertikalna vrtničnost $\zeta_{\max}$. To pomeni, da večji SRH praviloma pomeni ugodnejše okolje za močnejšo rotacijo v nevihti.

Na desnem grafu je prikazana povezava med SRH in količino, ki meri, kako dobro se vertikalna hitrost w' prostorsko ujema z vertikalno vrtničnostjo ζ' . To je za supercelice zelo pomembno: če je vrtničnost postavljena v območje vzgornika, jo lahko vertikalno raztezanje dodatno okrepi. Zato večji SRH ni pomemben samo zato, ker pomeni več vrtničnosti, ampak tudi zato, ker pomaga organizirati vrtničnost na ugodnem mestu glede na vzgornik.



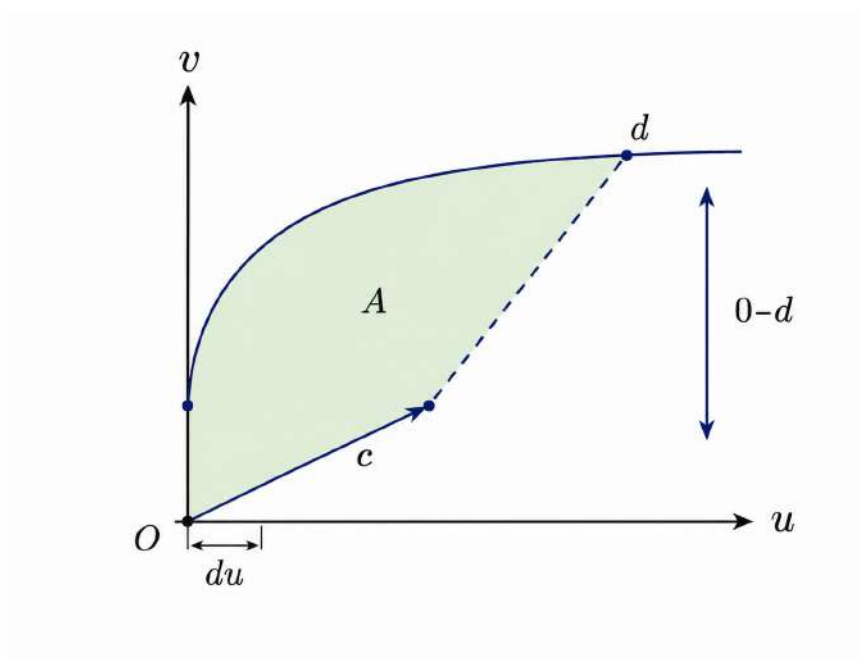
Slika 2.38: Primerjava ravnega in ukrivljenega hodografa. Pri ravnem hodografu je začetno zajemanje horizontalne vrtničnosti predvsem crosswise, pri ukrivljenem hodografu pa je večji del zajete vrtničnosti streamwise, kar je ugodnejše za razvoj rotirajočega vzgornika.

Primerjava ravnega in ukrivljenega hodografa lepo pokaže, zakaj sama velikost vetrovnega striženja še ni dovolj. Pri ravnem hodografu je začetno zajemanje horizontalne vrtničnosti večinoma crosswise, zato se v vzgorniku najprej razvijeta dva nasprotno predznačena dela vertikalne vrtničnosti. Pri ukrivljenem hodografu pa je večji del horizontalne vrtničnosti usmerjen vzdolž storm-relative vetra, zato je zajeta vrtničnost bolj streamwise. Takšno okolje je ugodnejše za razvoj rotirajočega vzgornika.

Na izbrani višini bo prispevek k SRH večji, če je storm-relative veter daljši in če je streamwise komponenta horizontalne vrtničnosti večja.

Fizikalno si to lahko predstavljamo tako: večji kot je $\vec{v}_r$, hitreje zrak relativno priteka v nevihto. Večja kot je streamwise komponenta vrtničnosti, več spiralne vrtničnosti lahko ta dotok prinese v vzgornik nevihte.

SRH lahko zelo uporabno interpretiramo tudi na hodografu. Če imamo hodograf med višinama 0 in d , ter vektor gibanja nevihte $\vec{c}$, potem storm-relative veter na vsaki višini dobimo kot vektor od konice $\vec{c}$ do ustrezne točke na hodografu.



Slika 2.39: Geometrijska interpretacija SRH na hodografu. Območje A je površina, ki jo omejuje hodograf med višinama 0 in d , vektor gibanja nevihte $\vec{c}$ in povezava do točke na višini d . Po Greenovem izreku je SRH povezan z dvakratnikom te površine.

Z uporabo Greenovega izreka lahko pokažemo, da je SRH povezan s površino na hodografu:

$$SRH = 2A,$$

kjer je A orientirana površina, ki jo omejuje storm-relative hodograf med višinama 0 in d . Če gledamo samo navadno, pozitivno geometrijsko površino, potem je bolj natančno pisati

$$|SRH| = 2A.$$

Enote SRH so

$$[SRH] = \text{m}^2 \text{s}^{-2}.$$

V praksi za supercelične nevihte pogosto gledamo plast od 0 do 3 km, torej

$$d = 3 \text{ km}.$$

Če je

$$SRH_{0-3 \text{ km}} \gtrsim 150 \text{ m}^2 \text{s}^{-2},$$

to pomeni, da je okolje lahko ugodno za razvoj supercelične nevihte, posebej če so prisotni tudi drugi pogoji, na primer zadostna nestabilnost, vlaga in mehanizem proženja.

Za tornade je pogosto uporabnejša nizkonivojska vijačnost, zato gledamo plast od 0 do 1 km:

$$d = 1 \text{ km}.$$

Okvirno velja, da vrednosti

$$SRH_{0-1 \text{ km}} \gtrsim 100 \text{ m}^2 \text{s}^{-2}$$

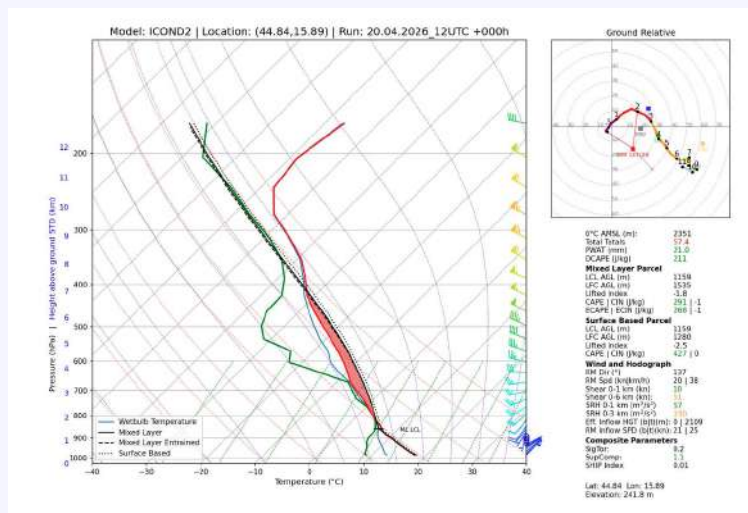
lahko nakazujejo ugodno okolje za razvoj tornadnih supercelic, vendar samo SRH ni dovolj. Vedno ga moramo interpretirati skupaj z drugimi količinami, na primer s CAPE, CIN, nizkonivojsko vlago, višino LCL in z mehanizmom proženja.

Navodila

Izračunajmo SRH pred prehodom nevihtne celice nad Bihaćem. Opazujemo dva primera, in sicer za $h = 3$ km in za $h = 1$ km.

Postopek reševanja

Najprej pogledamo modelsko radiosondažo nad Bihaćem in pripadajoči hodograf.

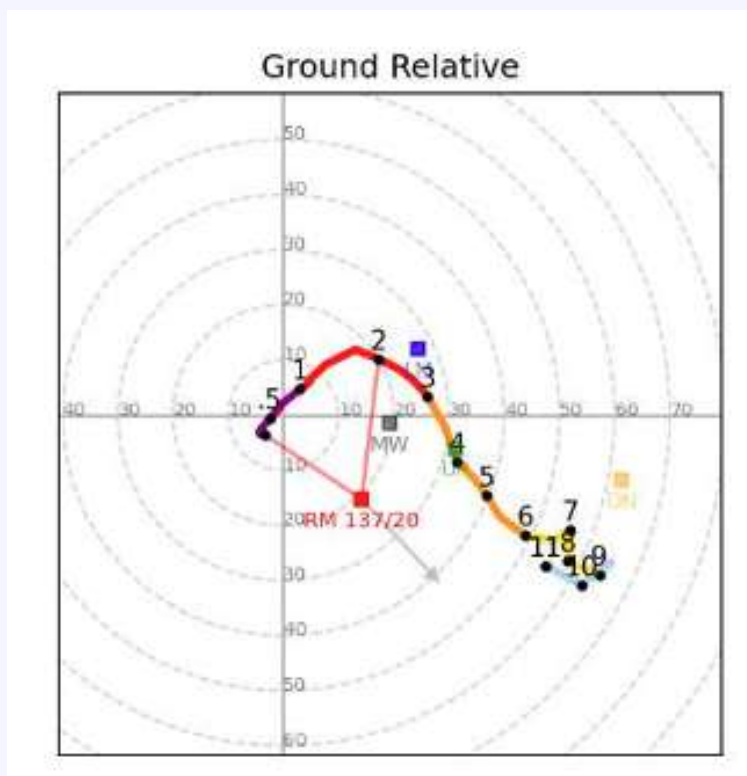


Slika 2.40: Modelski izračun radiosondaže nad Bihaćem pred prehodom nevihtne celice.

Na hodografu je označen tudi MW, kar pomeni *mean wind*, torej približno povprečno smer premikanja nevihtnih celic. Veliko nevihtnih celic se je takrat pomikalo proti vzhodu. Pri supercelicah se pogosto zgodi, da se začetna nevihtna celica razdeli na *left-moving* in *right-moving* celico. Na severni polobli je običajno močnejša *right-moving* celica, ki se premika nekoliko bolj proti desni glede na povprečni tok, v tem primeru približno proti jugovzhodu. Zato za hitrost gibanja nevihte vzamemo vektor

$$\vec{c},$$

ki predstavlja gibanje *right-moving* celice.



Slika 2.41: Modelski izračun hodografa nad Bihaćem. Iz hodografa lahko SRH ocenimo kot dvakratnik orientirane površine med hodografom in izbrano hitrostjo gibanja nevihte $\vec{c}$.

SRH lahko ocenimo s površino na hodografu:

$$SRH = 2A,$$

kjer je A orientirana površina, ki jo omejuje hodograf med tlemi in izbrano višino ter vektorji storm-relative vetra glede na izbrano hitrost gibanja nevihte.

Za plast 0–3 km površino okoli vektorja $\vec{c}$ približno ocenimo kot del kvadrata z velikostjo

$$20 \text{ m s}^{-1} \times 20 \text{ m s}^{-1}.$$

Iz hodografa ocenimo, da je površina približno

$$A \approx \frac{3}{4} \cdot 20 \text{ m s}^{-1} \cdot 20 \text{ m s}^{-1}.$$

Ker je

$$SRH = 2A,$$

dobimo

$$SRH_{0-3 \text{ km}} \approx 2 \cdot \frac{3}{4} \cdot 20 \text{ m s}^{-1} \cdot 20 \text{ m s}^{-1}.$$

Zato je

$$SRH_{0-3 \text{ km}} \approx 600 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}.$$

Če bi namesto *right-moving* celice vzeli gibanje nevihte približno v smeri povprečnega vetra, torej MW, bi bila površina na hodografu precej manjša. Iz grafa jo lahko približno ocenimo kot trikotnik:

$$A_{\text{MW}} \approx \frac{1}{2} \cdot 20 \text{ m s}^{-1} \cdot 10 \text{ m s}^{-1}.$$

Zato dobimo

$$SRH_{MW} \approx 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 20 \text{ m s}^{-1} \cdot 10 \text{ m s}^{-1},$$

torej

$$SRH_{MW} \approx 200 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}.$$

Realna oziroma natančneje izračunana vrednost za primer MW je bila približno

$$SRH_{MW} \approx 230 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}.$$

Ta primer lepo pokaže, kako pomembna je izbrana smer gibanja nevihte. Če se nevihta premika v smeri, pri kateri je površina na hodografu večja, bo imela bistveno večji SRH in zato boljše pogoje za razvoj organizirane rotacije. Če pa se premika bolj v smeri povprečnega vetra, je lahko SRH precej manjši.

Pri računanju moramo paziti tudi na enote. Če so osi na hodografu podane v vozlih, moramo vrednosti najprej pretvoriti v m s^{-1} . Ker SRH dobimo iz površine na hodografu, se enote hitrosti množijo med seboj. Zato pretvorba vpliva na kvadrat hitrosti:

$$1 \text{ kt} \approx 0.514 \text{ m s}^{-1},$$

zato velja

$$1 \text{ kt}^2 \approx 0.264 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}.$$

Približno to pomeni, da rezultat, izračunan neposredno iz osi v vozlih, delimo s približno 4. Za plast 0–1 km naredimo enak postopek, le da ne vzamemo celotnega dela hodografa do 3 km, ampak samo spodnji del hodografa med tlemi in 1 km. Ta količina je posebej pomembna pri oceni pogojev za tornade, ker opisuje nizkonivojsko storm-relative vijačnost.

2.3 Mezociklonogeneza

Mezociklon je ciklonalna rotacija v vzgorniku nevihte. Pri superceličnih nevihtah je mezociklon eden ključnih znakov organizirane nevihte, saj pomeni, da se je horizontalna vrtničnost v okolici nevihte učinkovito nagnila v navpično smer in se nato znotraj vzgornika še raztegnila.

Na predavanjih smo izpeljali enačbo tendence vertikalne vrtničnosti:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = -\vec{V} \cdot \nabla \zeta + \xi \frac{\partial w}{\partial x} + \eta \frac{\partial w}{\partial y} + \zeta \frac{\partial w}{\partial z}.$$

Pri tem je vektor vrtničnosti

$$\vec{\omega} = \xi \hat{i} + \eta \hat{j} + \zeta \hat{k}.$$

Komponenti ξ in η predstavljata horizontalno vrtničnost, ζ pa vertikalno vrtničnost.

Posamezni členi v enačbi imajo naslednji pomen:

- člen

$$-\vec{V} \cdot \nabla \zeta$$

predstavlja advekcijo vertikalne vrtničnosti,

- člena

$$\xi \frac{\partial w}{\partial x} + \eta \frac{\partial w}{\partial y}$$

predstavljata nagibanje horizontalne vrtničnosti v navpično smer,

- člen

$$\zeta \frac{\partial w}{\partial z}$$

predstavlja raztezanje oziroma krčenje že obstoječe vertikalne vrtinčnosti.

Fizikalno si zadnji člen lahko predstavljamo podobno kot pri drsalcu, ki se vrti okoli svoje osi. Če se vrtinec raztegne, se njegov premer zmanjša in rotacija se okrepi. Če pa se vrtinec skrči oziroma razširi, se rotacija oslabi.

Sedaj enačbo lineariziramo okoli osnovnega horizontalnega toka, ki je odvisen samo od višine:

$$\begin{aligned} u(x, y, z, t) &= \bar{u}(z) + u'(x, y, z, t), \\ v(x, y, z, t) &= \bar{v}(z) + v'(x, y, z, t), \\ w(x, y, z, t) &= w'(x, y, z, t). \end{aligned}$$

Osnovni tok ima torej samo horizontalni komponenti $\bar{u}(z)$ in $\bar{v}(z)$, vertikalno gibanje pa obravnavamo kot perturbacijo.

Če vstavimo ta razcep v enačbo za tendenco vertikalne vrtinčnosti in obdržimo člene, ki so pomembni za razlago nagibanja in raztezanja, dobimo

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} = -\bar{u} \frac{\partial \zeta'}{\partial x} - \bar{v} \frac{\partial \zeta'}{\partial y} - \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \frac{\partial w'}{\partial x} + \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \frac{\partial w'}{\partial y} + \zeta' \frac{\partial w'}{\partial z}.$$

Prva dva člena predstavljata advekcijo vertikalne vrtinčnosti z osnovnim tokom. Naslednja dva člena predstavljata nagibanje horizontalne vrtinčnosti v navpično smer. Zadnji člen predstavlja nelinearno raztezanje že obstoječe vertikalne vrtinčnosti.

Uvedemo horizontalni vektor vetrovnega striženja

$$\vec{S} = \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial z}, \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \right).$$

Horizontalna vrtinčnost, povezana z osnovnim vetrovnim striženjem, je

$$\vec{\omega}_h = \hat{k} \times \vec{S}.$$

Zato dobimo

$$\vec{\omega}_h = \left(-\frac{\partial \bar{v}}{\partial z}, \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right).$$

Člen nagibanja lahko zato zapišemo kot

$$\vec{\omega}_h \cdot \nabla_h w' = -\frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \frac{\partial w'}{\partial x} + \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \frac{\partial w'}{\partial y}.$$

Enakovredno ga lahko zapišemo tudi kot

$$(\vec{S} \times \nabla_h w') \cdot \hat{k}.$$

S tem dobimo kompaktnejšo obliko enačbe:

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} = -\vec{v}_h \cdot \nabla_h \zeta' + (\vec{S} \times \nabla_h w') \cdot \hat{k} + \zeta' \frac{\partial w'}{\partial z}.$$

To je glavna enačba, s katero bomo razlagali nastanek vertikalne vrtinčnosti v nevihtnem vzgorniku.

Če enačbo obravnavamo v koordinatnem sistemu, ki se giblje skupaj z nevihto, potem osnovni horizontalni tok zamenjamo s storm-relative tokom:

$$\vec{v}_h \longrightarrow \vec{v}_{sr} = \vec{v}_h - \vec{c},$$

kjer je $\vec{c}$ hitrost gibanja nevihte. V tem primeru advekcijski člen opisuje premikanje vertikalne vrtinčnosti relativno glede na nevihto.

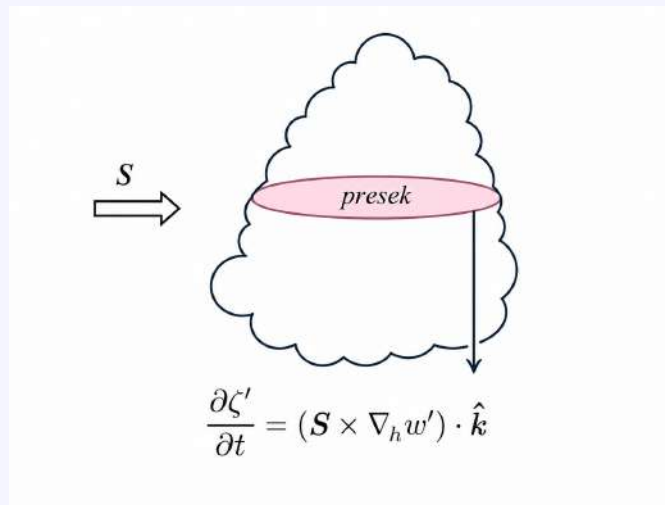
Navodila

Naloga: generiranje vertikalne vrtnčnosti zaradi nagibanja.

Preverimo, na kakšen način se v nevihti generira vertikalna vrtnčnost zaradi nagibanja horizontalne vrtnčnosti. Predpostavimo, da imamo kumulusni oblak z vzgornikom in da vetrovno striženje kaže proti vzhodu. Določi, kje v vzgorniku se zaradi nagibanja generira pozitivna in kje negativna vertikalna vrtnčnost.

Postopek reševanja

Obravnavamo nevihtni vzgornik. Vzgornik pomeni območje, kjer je vertikalna hitrost w' pozitivna. V sredini vzgornika je w' največja, proti robu vzgornika pa se zmanjšuje.



Slika 2.42: Shematski prikaz nevihte z vzgornikom. Vetrovno striženje $\vec{S}$ kaže proti vzhodu, vzgornik pa predstavlja območje pozitivne vertikalne hitrosti w' .

Za generiranje vertikalne vrtnčnosti zaradi nagibanja gledamo člen

$$(\vec{S} \times \nabla_h w') \cdot \hat{k}.$$

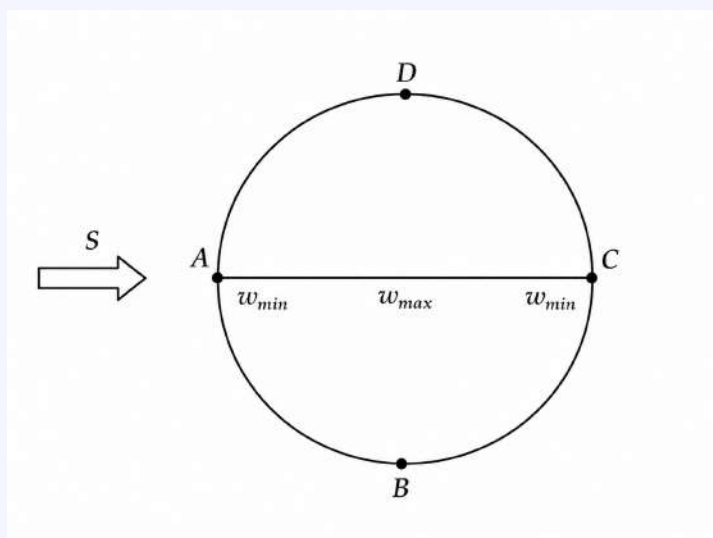
Zato moramo določiti dve smeri:

- smer vetrovnega striženja $\vec{S}$,
- smer horizontalnega gradienta vertikalne hitrosti $\nabla_h w'$.

Ker predpostavimo, da vetrovno striženje kaže proti vzhodu, velja

$$\vec{S} = (S, 0).$$

Vektor $\nabla_h w'$ kaže v smeri največjega naraščanja w' . Ker je vertikalna hitrost največja v sredini vzgornika in manjša na robu, gradient $\nabla_h w'$ na robu kaže proti sredini vzgornika.



Slika 2.43: Horizontalni presek vzgornika. V sredini je w' največja, zato horizontalni gradienti $\nabla_h w'$ kažejo proti sredini. Vetrovno striženje $\vec{S}$ kaže proti vzhodu.

Poglejmo posamezne točke na robu vzgornika.

Na vzhodni in zahodni strani vzgornika je $\nabla_h w'$ približno vzporeden ali antiparalelen z $\vec{S}$. Zato je vektorski produkt

$$\vec{S} \times \nabla_h w'$$

enak nič oziroma nima navpične komponente. Tam torej ne nastaja vertikalna vrtničnost zaradi nagibanja:

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} = 0.$$

To pomeni, da je vzdolž osi vzhod–zahod prispevek nagibanja enak nič.

Na severni strani vzgornika gradient $\nabla_h w'$ kaže proti jugu, torej proti sredini vzgornika. Ker $\vec{S}$ kaže proti vzhodu, imamo

$$\vec{S} \times \nabla_h w' = \hat{i} \times (-\hat{j}) = -\hat{k}.$$

Zato je

$$(\vec{S} \times \nabla_h w') \cdot \hat{k} < 0.$$

Na severni strani se torej generira negativna vertikalna vrtničnost.

Na južni strani vzgornika gradient $\nabla_h w'$ kaže proti severu, spet proti sredini vzgornika. Zato dobimo

$$\vec{S} \times \nabla_h w' = \hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}.$$

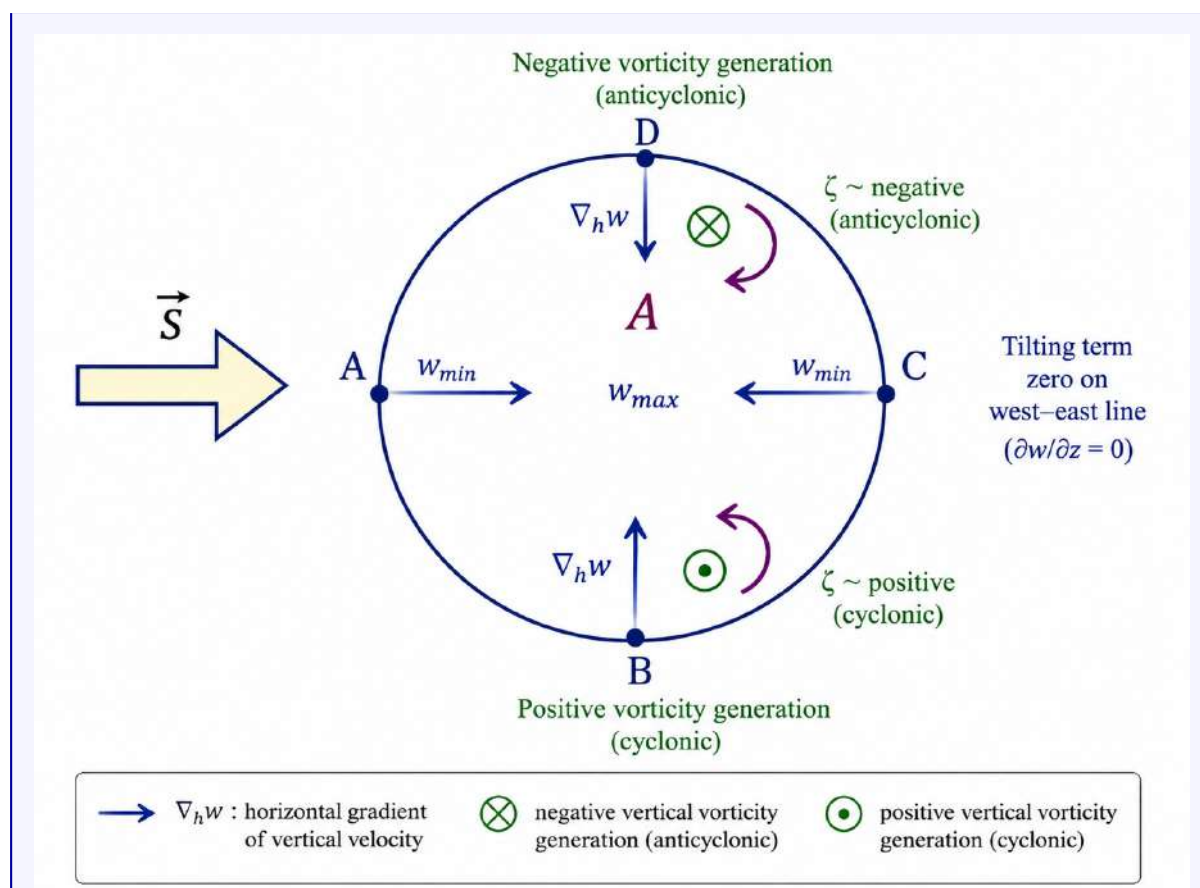
Sledi

$$(\vec{S} \times \nabla_h w') \cdot \hat{k} > 0.$$

Na južni strani se torej generira pozitivna vertikalna vrtničnost.

Če pozitivno vertikalno vrtničnost na severni polobli razumemo kot ciklonalno rotacijo, potem se na južni strani vzgornika generira ciklonalna vrtničnost, na severni strani pa anticiklonalna vrtničnost. V vzgorniku zato dobimo par nasprotno vrtečih se vrtincev.

Fizikalno si lahko to predstavljamo tako: horizontalna vrtničnost je najprej povezana z vetrovnim striženjem. Linije vrtničnosti so približno horizontalne. Ko tak horizontalni vrtinec naleti na vzgornik, ga vzgornik nagne v navpično smer. Na eni strani vzgornika se zato ustvari pozitivna vertikalna vrtničnost, na drugi strani pa negativna.



Slika 2.44: Interpretacija nagibanja horizontalne vrtničnosti v vzgorniku. Horizontalna linija vrtničnosti se ob vzgorniku dvigne, zato se na eni strani generira pozitivna, na drugi strani pa negativna vertikalna vrtničnost.

Tako dobimo osnovni mehanizem za nastanek rotacije v nevihtnem vzgorniku. Samo nagibanje ustvari par ciklonalne in anticiklonalne vertikalne vrtničnosti. Da dobimo izrazit mezociklon, pa mora biti ciklonalni del dodatno okrepljen, na primer z raztezanjem v močnem vzgorniku in z ugodno storm-relative vijačnostjo v okolici nevihte.

Navodila

Vpliv advekcije.

Dobili smo inicializacijo nevihte: zaradi nagibanja se v vzgorniku generirata dva nasprotno vrteča se vrtnica. Zdaj nas zanima, kaj se zgodi kasneje. Kakšen vpliv ima advekcija na ta dva vrtnica?

Postopek reševanja

Sedaj želimo razumeti, kako se že generirana vertikalna vrtničnost premika zaradi advekcije. Za začetek obravnavamo samo primer **prečne** (*crosswise*) vrtničnosti.

V tem koraku zanemarimo nadaljnje generiranje vrtničnosti zaradi nagibanja in tudi raztezanje, zato v enačbi za tendenco vertikalne vrtničnosti obdržimo samo advekcijski člen:

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} = -\vec{v}_{sr} \cdot \nabla_h \zeta',$$

kjer je

$$\vec{v}_{sr} = \vec{v}_h - \vec{c}$$

storm-relative hitrost.

Primer prečne vrtničnosti

V prvem delu gledamo samo prečno vrtničnost. To pomeni, da je storm-relative hitrost pravokotna na okoljsko horizontalno vrtničnost:

$$\vec{\omega}_h \perp \vec{v}_{sr}.$$

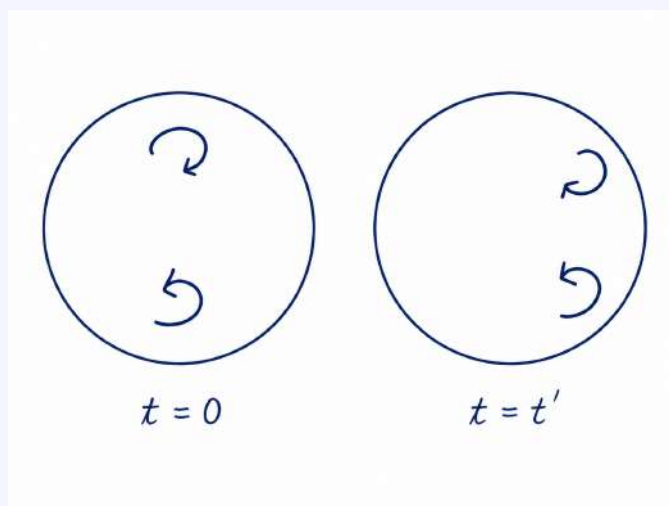
Če vetrovno striženje $\vec{S}$ kaže proti vzhodu, potem velja

$$\vec{\omega}_h = \hat{k} \times \vec{S},$$

zato horizontalna vrtničnost kaže proti severu. Če želimo obravnavati čisto prečni primer, mora storm-relative hitrost kazati pravokotno na $\vec{\omega}_h$. Vzamemo torej primer, ko

$$\vec{v}_{sr}$$

kaže proti vzhodu oziroma v desno.



Slika 2.45: Vpliv advekcije na že generiran par nasprotno vrtečih se vrtincev v primeru prečne vrtničnosti. Leva skica prikazuje začetno stanje, desna pa stanje po kratkem času.

Sedaj moramo določiti dve stvari:

- smer storm-relative hitrosti $\vec{v}_{sr}$,
- smer gradienta vertikalne vrtničnosti $\nabla_h \zeta'$.

Ker je v zgornjem delu vzgornika negativna vertikalna vrtničnost, v spodnjem delu pa pozitivna, gradient vrtničnosti na splošno kaže iz območja negativne vrtničnosti proti območju pozitivne vrtničnosti, torej približno navzdol. Lokalno pa gradienti niso povsod ravni, ampak so ukrivljeni okoli obeh jeder vrtničnosti.

Zdaj predznak tendence preverimo v štirih značilnih točkah okoli dipola. Pri tem moramo paziti na minus v enačbi

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} = -\vec{v}_{sr} \cdot \nabla_h \zeta'.$$

Dobimo:

- na severovzhodu:

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} < 0,$$

- na severozahodu:

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} > 0,$$

- na jugovzhodu:

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} > 0,$$

- na jugozahodu:

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} < 0.$$

Sedaj iz tega sklepamo, kam se bosta vrtinca premaknila.

Zgornji, negativni vrtinec:

Pri negativnem vrtincu gledamo izolinije negativne vrtničnosti. Tam, kjer je

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} > 0,$$

se bo vrednost ζ' povečala, torej bo manj negativna. Tam, kjer je

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} < 0,$$

pa se bo negativna vrtničnost še okrepila. To pomeni, da se negativni vrtinec ojača na svoji desni strani, na levi strani pa oslabi. Posledično se njegovo jedro premakne v desno.

Spodnji, pozitivni vrtinec:

Pri pozitivnem vrtincu je sklep podoben. Tam, kjer je

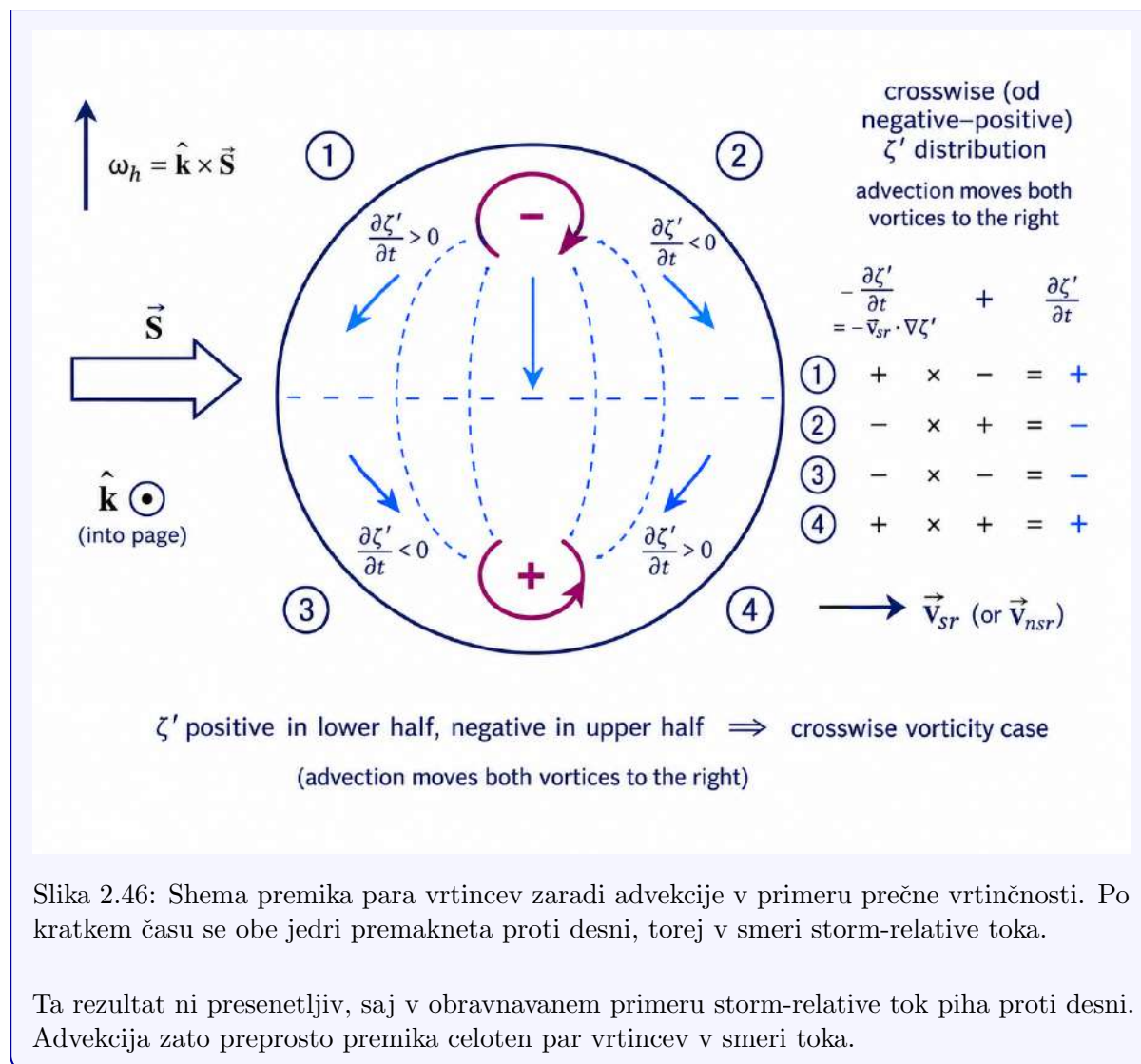
$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} > 0,$$

se pozitivna vrtničnost poveča, kjer pa je

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} < 0,$$

se zmanjša. Zato se tudi pozitivni vrtinec premakne v desno.

Skupni rezultat je torej ta, da advekcija v tem primeru oba vrtinca premika proti desni.



Slika 2.46: Shema premika para vrtincev zaradi advekcije v primeru prečne vrtinčnosti. Po kratkem času se obe jedri premakneta proti desni, torej v smeri storm-relative toka.

Ta rezultat ni presenetljiv, saj v obravnavanem primeru storm-relative tok piha proti desni. Advekcija zato preprosto premika celoten par vrtincev v smeri toka.

Navodila

Zdaj pa si pogledjmo še primer za vzdolžno vrtinčnost.

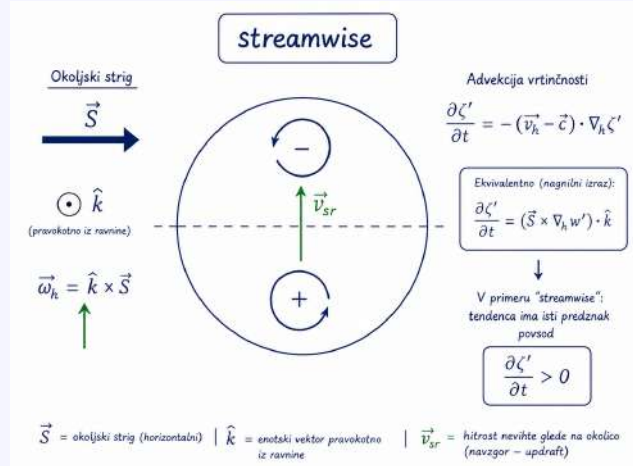
Postopek reševanja

Sedaj obravnavamo še vpliv advekcije v primeru **vzdolžne** (*streamwise*) vrtinčnosti. Tako kot prej za začetek zanemarimo nagibanje in vertikalno raztezanje ter obdržimo samo advekcijski člen:

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} = -\vec{v}_{sr} \cdot \nabla_h \zeta',$$

kjer je

$$\vec{v}_{sr} = \vec{v}_h - \vec{c}.$$



Slika 2.47: Primer advekcije pri vzdolžni vrtničnosti. Storm-relative hitrost je vzporedna s horizontalno vrtničnostjo.

Pri vzdolžni vrtničnosti velja, da storm-relative hitrost ni pravokotna na horizontalno vrtničnost, ampak je z njo vzporedna:

$$\vec{v}_{sr} \parallel \vec{\omega}_h.$$

Če vetrovno striženje kaže proti vzhodu, potem horizontalna vrtničnost

$$\vec{\omega}_h = \hat{k} \times \vec{S}$$

kaže proti severu. V primeru vzdolžne vrtničnosti zato tudi $\vec{v}_{sr}$ kaže proti severu, torej navzgor.

Porazdelitev vertikalne vrtničnosti ζ' ostane enaka kot pri nagibanju: v zgornjem delu preseka imamo negativno vrtničnost, v spodnjem pa pozitivno. Zato horizontalni gradient vrtničnosti še vedno v splošnem kaže iz območja negativne proti območju pozitivne vrtničnosti, torej navzdol.

Sedaj preverimo predznak adveksijskega člena:

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} = -\vec{v}_{sr} \cdot \nabla_h \zeta'.$$

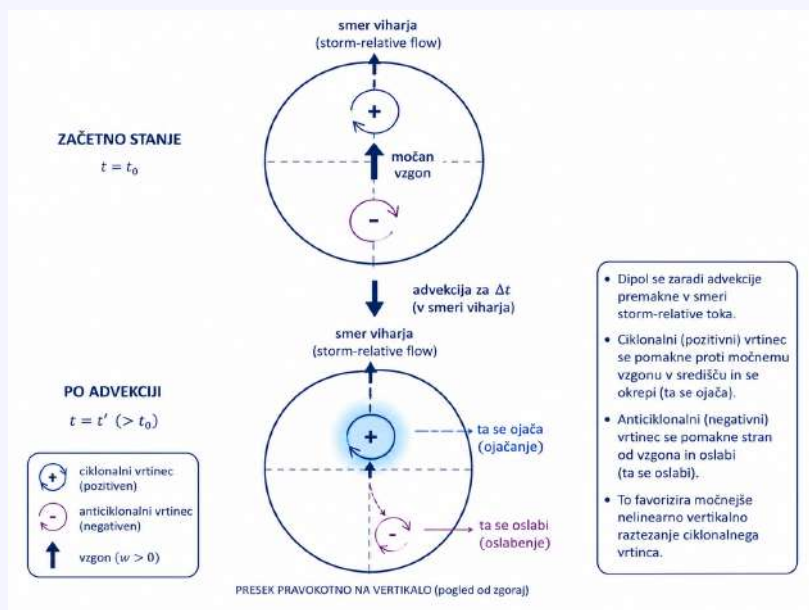
Ker $\vec{v}_{sr}$ kaže navzgor, ustrezna komponenta gradienta $\nabla_h \zeta'$ pa navzdol, je skalarni produkt negativen. Zaradi minusa pred njim je tendenca pozitivna:

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} > 0.$$

V idealizirani skici to pomeni, da v vseh štirih obravnavanih točkah dobimo pozitivno tendenco vrtničnosti. Posledica je naslednja:

- v zgornjem delu, kjer je vrtničnost negativna, pozitivna tendenca pomeni, da se negativna vrtničnost zmanjšuje,
- v spodnjem delu, kjer je vrtničnost pozitivna, pozitivna tendenca pomeni, da se pozitivna vrtničnost še povečuje.

Ker so spremembe največje v osrednjem delu, se zgornji in spodnji vrtinec zaradi advekcije premakneta navzgor. To pomeni, da se ciklonalna komponenta vrtničnosti približuje območju najmočnejšega vzgornika.



Slika 2.48: Shematski prikaz posledice advekcije pri vzdolžni vrtničnosti. Negativna vrtničnost v zgornjem delu slabi, pozitivna vrtničnost v spodnjem delu pa se krepi, zato se porazdelitev vrtničnosti pomakne navzgor.

Fizikalno je to glavna razlika glede na prečno vrtničnost:

- pri **prečni vrtničnosti** advekcija oba vrtinca pomakne bolj v stran iz območja vzgornika,
- pri **vzdolžni vrtničnosti** pa advekcija ciklonalni del vrtničnosti pripelje bližje območju najmočnejšega vzgornika.

Pri tem moramo biti pazljivi: če bi obrnili smer $\vec{v}_{sr}$ ali uporabili drugačno orientacijo skice, bi se vsi predznaki obrnili in bi dobili premik navzdol namesto navzgor. Fizika ostane ista: pri vzdolžni vrtničnosti advekcija premika vrtničnost *v smeri storm-relative toka*.

Navodila

Zdaj se ciklonalna rotacija prestavi na območje najmočnejšega vzgornika. Kje pričakujemo večji efekt nelinearnega vertikalnega raztezanja: pri vzdolžni ali pri prečni vrtničnosti?

Postopek reševanja

Nelinearno vertikalno raztezanje opisuje člen

$$\zeta' \frac{\partial w'}{\partial z}.$$

Ta člen bo največji tam, kjer se že obstoječa vertikalna vrtničnost nahaja znotraj oziroma zelo blizu najmočnejšega vzgornika.

Zato večji efekt pričakujemo pri **vzdolžni vrtničnosti**.

Razlog je naslednji:

- pri **prečni vrtničnosti** advekcija oba vrtinca pomakne v stran, torej stran od glavnega vzgornika,
- pri **vzdolžni vrtničnosti** pa advekcija ciklonalni vrtinec pripelje proti območju najmočnejšega vzgornika.

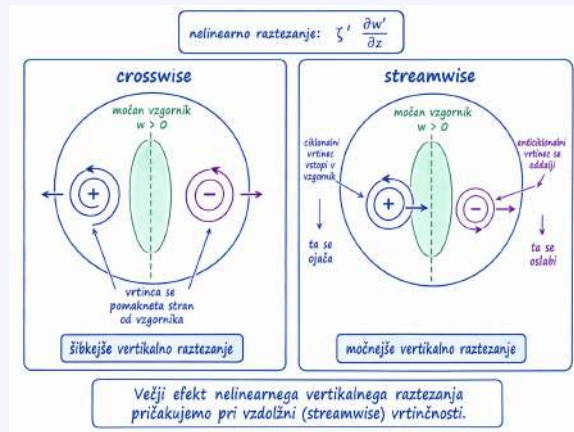
Ko se ciklonalna vrtničnost znajde v območju močnega vzgornika, začne vertikalno raztezanje

to vrtničnost dodatno krepiti. Zato se pri vzdolžni vrtničnosti lažje razvije izrazitejši mezociklon.

To je ključna ideja:

streamwise vrtničnost $\Rightarrow$ vrtničnost pride v vzgornik $\Rightarrow$ raztezanje jo še dodatno ojača.

Pri prečni vrtničnosti ta mehanizem ni tako učinkovit, ker se vrtnica zaradi advekcije ne premakneta v samo jedro vzgornika, ampak bolj ob stran.



Slika 2.49: Skica v tem primeru.

2.4 Vertikalni pospešek

Pri obravnavi nevihtnih vzgornikov nas zanima, kaj določa vertikalni pospešek zračnega delca. Enkrat prej smo tlačne perturbacije razdelili na hidrostatsični in nehidrostatsični del. Pokazali smo, da je vertikalni pospešek neposredno povezan z nehidrostatsičnimi tlačnimi perturbacijami:

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'_{nh}}{\partial z}.$$

To pomeni, da za dejanski vertikalni pospešek ni pomemben samo vzgon, ampak tudi vertikalni gradient nehidrostatsičnega perturbacijskega tlaka.

Tlačne perturbacije lahko razdelimo še nekoliko drugače, in sicer na **dinamične** in **vzgonske** perturbacije:

$$p'_{nh} = p'_d + p'_b.$$

Dinamične tlačne perturbacije so povezane z gibanjem zraka, zlasti z vrtenjem, striženjem in deformacijo toka. Vzgonske tlačne perturbacije pa so povezane z vzgonom oziroma s termodinamično strukturo nevihte.

Vertikalni pospešek lahko zato zapišemo kot

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'_d}{\partial z} - \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'_b}{\partial z} + B.$$

Prvi člen

$$-\frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'_d}{\partial z}$$

predstavlja **dinamično siljenje**. Druga dva člena skupaj,

$$-\frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'_b}{\partial z} + B,$$

pa predstavljata **vzgonsko** oziroma **termodinamično siljenje**.

To nam pomaga razumeti tudi intuicijo, zakaj velik CAPE pogosto pomeni velike vertikalne hitrosti. Če bi zanemarili tlačne perturbacije, bi ostalo samo

$$\frac{dw}{dt} = B.$$

V tem primeru bi vertikalno hitrost dobili iz integrala vzgona po višini, kar je ravno ideja CAPE. Zato velik CAPE pomeni, da je na voljo veliko energije za pospeševanje delca navzgor.

Vendar pa v realni nevihti to ni celotna zgodba. K vertikalnemu pospešku prispevata tudi dinamični in vzgonski del perturbacijskega tlaka:

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial p'_d}{\partial z}, \quad -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p'_b}{\partial z}.$$

CAPE teh učinkov ne zajame neposredno. Zato lahko dve okolji z enakim CAPE v praksi razvijeta različno močne vzgornike, če se razlikujeta v striženju, rotaciji in organizaciji nevihte.

Poglejmo zdaj to še v kontekstu tlačnih perturbacij v supercelični nevihti. Na predavanjih smo perturbacijski tlak povezali z deformacijo toka, rotacijo, linearnim vplivom okoljskega striženja in vzgonom. Shematsko lahko zapišemo

$$p' \propto e'_{ij}e'_{ij} - \frac{1}{2}|\vec{\omega}'|^2 + 2\vec{S} \cdot \nabla_h w' - \frac{\partial B}{\partial z}.$$

Pri tem je:

- $e'_{ij}e'_{ij}$ povezan z deformacijo toka,
- $-\frac{1}{2}|\vec{\omega}'|^2$ povezan z rotacijo,
- $2\vec{S} \cdot \nabla_h w'$ povezan z linearnim vplivom okoljskega striženja,
- $-\frac{\partial B}{\partial z}$ povezan z vzgonom.

Zdaj naredimo nekaj poenostavitev. Obravnavamo močan rotirajoč vzgornik supercelične nevihte. Predpostavimo, da so perturbacije horizontalne vrtničnosti zanemarljive:

$$\xi' = \frac{\partial w'}{\partial y} - \frac{\partial v'}{\partial z} \approx 0,$$

$$\eta' = \frac{\partial u'}{\partial z} - \frac{\partial w'}{\partial x} \approx 0.$$

Zato ostane kot pomembna predvsem vertikalna vrtničnost

$$\zeta' = \frac{\partial v'}{\partial x} - \frac{\partial u'}{\partial y}.$$

Poleg tega predpostavimo, da se delec zraka giblje in rotira približno kot togo telo. To pomeni, da ne dovolimo strižne deformacije. Kocka se torej ne sme spremeniti v paralelogram ali kvader zaradi strižne deformacije; lahko se samo približno enakomerno raztegne ali skrči.

Zato za nediagonalne člene deformacijskega tenzorja vzamemo

$$e_{13} = e_{31} = e_{12} = e_{21} = e_{23} = e_{32} = 0.$$

Iz tega sledijo zveze

$$\frac{\partial v'}{\partial x} = -\frac{\partial u'}{\partial y},$$

$$\frac{\partial w'}{\partial y} = -\frac{\partial v'}{\partial z},$$

$$\frac{\partial w'}{\partial x} = -\frac{\partial u'}{\partial z}.$$

Ko te predpostavke vstavimo v shematski izraz za tlačno perturbacijo, dobimo

$$p' \propto \left[\left(\frac{\partial u'}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v'}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial w'}{\partial z} \right)^2 \right] - \frac{1}{2} \zeta'^2 + 2\vec{S} \cdot \nabla_h w' - \frac{\partial B}{\partial z}.$$

Ta zapis lahko razdelimo na tri pomembne dele.

Prvi in drugi člen skupaj predstavljata **nelinearno dinamično tlačno perturbacijo**:

$$p'_{dnl} \propto \left[\left(\frac{\partial u'}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v'}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial w'}{\partial z} \right)^2 \right] - \frac{1}{2} \zeta'^2.$$

Prvi del opisuje enakomeren raztezek oziroma krčenje, drugi del pa vpliv rotacije. Pomembno je predvsem to, da močna rotacija prispeva k dinamični tlačni perturbaciji. V rotirajočem vzgorniku je zato ta člen zelo pomemben.

Tretji člen predstavlja **linearno dinamično tlačno perturbacijo**:

$$p'_{dl} \propto 2\vec{S} \cdot \nabla_h w'.$$

Ta člen je povezan z interakcijo med okoljskim vetrovnim striženjem $\vec{S}$ in horizontalnim gradientom vertikalne hitrosti $\nabla_h w'$. Zato je posebej pomemben pri nevihtah v striženem okolju.

Zadnji člen predstavlja **vzgonsko tlačno perturbacijo**:

$$p'_b \propto -\frac{\partial B}{\partial z}.$$

Ta člen je povezan s tem, kako se vzgon spreminja z višino.

Za vertikalni pospešek nas na koncu ne zanima samo sama tlačna perturbacija, ampak njen vertikalni gradient:

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'_d}{\partial z} - \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'_b}{\partial z} + B.$$

To pomeni, da mora imeti tlačna perturbacija ustrezno vertikalno strukturo, da lahko prispeva k pospešku navzgor ali navzdol.

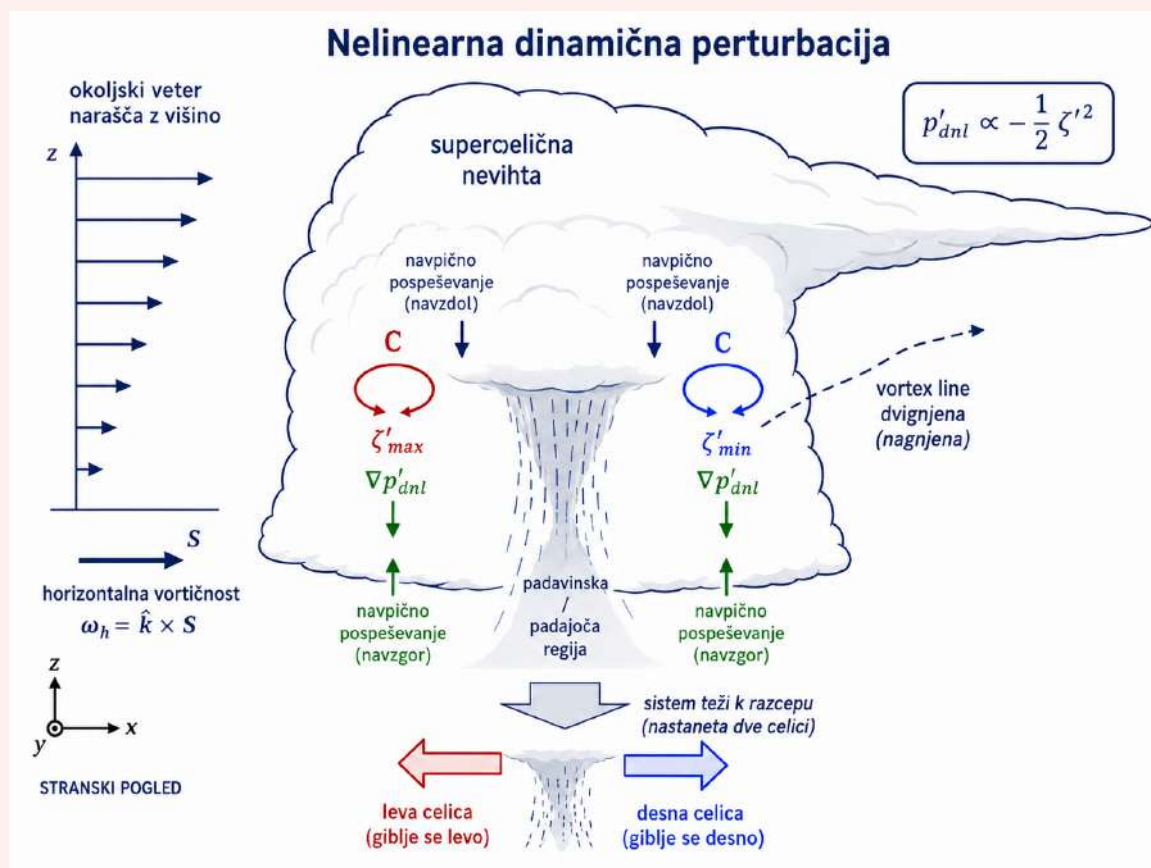
Glavna ideja je torej:

$$\text{vertikalni pospešek} = \text{dinamično siljenje} + \text{vzgonsko siljenje}.$$

CAPE zajame predvsem vzgonski del, ne zajame pa neposredno dinamičnih tlačnih perturbacij, ki so pri supercelicah zaradi rotacije in striženja lahko zelo pomembne.

Navodila

Recimo, da imamo nevihto v okolju z ravnim hodografom oziroma z enosmernim vetrovnim striženjem.



Slika 2.50: Shematski prikaz nevihte pri razcepu na desno- in levo-premikajočo se celico.

Zanima nas, kakšen je vpliv nelinearne dinamične perturbacije tlaka na razvoj nevihte in na pojav razcepa nevihte (*storm splitting*).

Postopek reševanja

Obravnavamo nevihto v okolju z ravnim hodografom. To pomeni, da se smer vetrovnega striženja z višino bistveno ne spreminja. Za lažjo predstavo predpostavimo, da okoljsko vetrovno striženje kaže proti vzhodu:

$$\vec{S} \text{ proti vzhodu.}$$

Horizontalna vrtinčnost, ki je povezana s tem striženjem, je

$$\vec{\omega}_h = \hat{k} \times \vec{S}.$$

Ker operator $\hat{k} \times$ horizontalni vektor zavrti za 90° v levo, je v tem primeru

$$\vec{\omega}_h \text{ usmerjena proti severu.}$$

Ko v takem okolju nastane nevihtni vzgornik, vzgornik deformira oziroma nagne horizontalne vrtinčne linije. Del horizontalne vrtinčnosti se zato pretvori v vertikalno vrtinčnost. V

idealiziranem primeru zato ob vzgorniku nastane par nasprotno predznačenih območij vertikalne vrtnčnosti:

$$\zeta' > 0$$

na eni strani vzgornika in

$$\zeta' < 0$$

na drugi strani vzgornika.

Prvo območje predstavlja ciklonalno vertikalno vrtnčnost, drugo pa anticiklonalno vertikalno vrtnčnost. Za nadaljevanje ni najpomembnejši predznak vrtnčnosti, ampak njena velikost $|\zeta'|$.

Nelinearno dinamično perturbacijo tlaka lahko v poenostavljeni obliki zapišemo kot

$$p'_{\text{dnl}} \propto -\frac{1}{2}\zeta'^2,$$

če zanemarimo prispevek enakomernega raztezanja oziroma krčenja in obdržimo predvsem vpliv rotacije.

Iz tega izraza sledi ključna stvar:

$$\zeta' > 0 \implies \zeta'^2 > 0,$$

in

$$\zeta' < 0 \implies \zeta'^2 > 0.$$

Ker v izrazu za p'_{dnl} nastopa $-\zeta'^2$, obe območji močne rotacije povzročita negativno dinamično tlačno perturbacijo:

$$|\zeta'| \text{ velik} \implies p'_{\text{dnl}} < 0.$$

To pomeni, da imata tako ciklonalno kot anticiklonalno vrtnčno jedro znižan dinamični perturbacijski tlak. Zato ju na shemi lahko označimo z C , vendar moramo biti pri tem natančni: oznaka C tukaj ne pomeni, da sta obe jedri ciklonalni po vrtnčnosti. Pomeni samo, da gre za lokalni minimum perturbacijskega tlaka.

Torej imamo:

$$\zeta' > 0 \implies p'_{\text{dnl}} < 0,$$

in

$$\zeta' < 0 \implies p'_{\text{dnl}} < 0.$$

Na obeh straneh prvotnega vzgornika zato nastaneta dve območji znižanega dinamičnega perturbacijskega tlaka.

Sedaj moramo pogledati še vertikalno strukturo tega tlaka. Najmočnejša rotacija je navadno v srednjem delu vrtnčnega jedra. Tam je $|\zeta'|$ največji, zato je tam tudi p'_{dnl} najbolj negativen. Nad in pod tem območjem je rotacija šibkejša, zato je p'_{dnl} manj negativen oziroma relativno višji.

Shematsko lahko za eno vrtnčno jedro zapišemo:

$$p'_{\text{dnl}}(z_{\text{spodaj}}) > p'_{\text{dnl}}(z_{\text{sredina}}),$$

in

$$p'_{\text{dnl}}(z_{\text{zgoraj}}) > p'_{\text{dnl}}(z_{\text{sredina}}).$$

Zato je v sredini vrtnčnega jedra tlačni minimum, ki ga označimo s C , nad in pod njim pa sta relativno višji perturbacijski tlak oziroma oznaki A .

Pomembno je, da A tukaj ne pomeni nujno močne pozitivne tlačne perturbacije. Za razlago vertikalnega pospeška je dovolj, da je tlak tam relativno višji kot v sredinskem minimumu C . Shematsko si lahko predstavljamo:

$$p'_{\text{dnl}} : \quad 0 \longrightarrow -10 \longrightarrow 0,$$

ko gremo od spodnjega dela jedra prek sredine proti zgornjemu delu jedra. Sredina je lokalni minimum tlaka.

Vertikalni pospešek zaradi nelinearne dinamične perturbacije tlaka je določen z

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p'_{\text{dnl}}}{\partial z}.$$

Pod sredinskim minimumom tlaka velja, da tlak z višino pada:

$$\frac{\partial p'_{\text{dnl}}}{\partial z} < 0.$$

Zaradi minusa v enačbi zato dobimo

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial p'_{\text{dnl}}}{\partial z} > 0,$$

kar pomeni pozitiven vertikalni pospešek oziroma dodatno siljenje navzgor.

Nad sredinskim minimumom tlaka pa tlak z višino narašča:

$$\frac{\partial p'_{\text{dnl}}}{\partial z} > 0.$$

Zato je

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial p'_{\text{dnl}}}{\partial z} < 0,$$

kar pomeni negativen vertikalni pospešek oziroma zaviranje dviganja.

Za vsako od obeh vrtničnih jeder zato dobimo enako vertikalno razporeditev:

$$A \quad \text{nad} \quad C \quad \text{nad} \quad A,$$

pri čemer je C lokalni minimum dinamičnega perturbacijskega tlaka, A pa relativno višji perturbacijski tlak nad in pod njim.

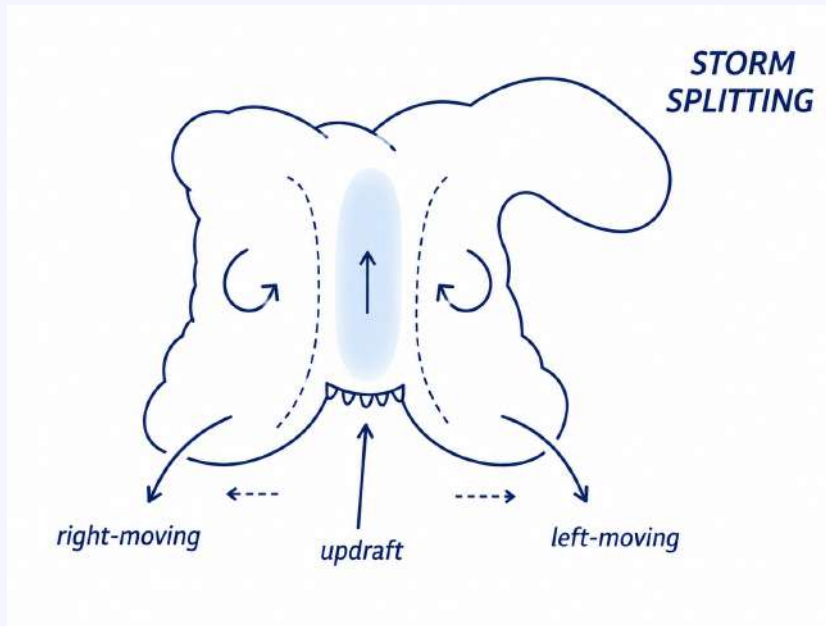
To pomeni:

$$\text{pod } C : \quad \frac{\partial p'_{\text{dnl}}}{\partial z} < 0 \quad \implies \quad \frac{dw}{dt} > 0,$$

in

$$\text{nad } C : \quad \frac{\partial p'_{\text{dnl}}}{\partial z} > 0 \quad \implies \quad \frac{dw}{dt} < 0.$$

Tako pod vsakim od obeh območij močne vertikalne vrtničnosti nastane dodatno dinamično siljenje za dviganje. Ker sta območji močne vrtničnosti dve, nastaneta tudi dve območji ugodnega dinamičnega siljenja za nov vzgornik. Novi vzgornik se zato ne razvije samo na sredini prvotne nevihte, ampak se začneta krepiti dva ločena vzgornika, vsak pod svojim območjem znižanega dinamičnega tlaka.



Slika 2.51: Shematski prikaz vloge nelinearne dinamične perturbacije tlaka pri razcepu nevihte. Na obeh straneh prvotnega vzgornika nastaneta območji močne vertikalne vrtinčnosti. Ker je $p'_{\text{dnl}} \propto -\zeta'^2/2$, imata obe območji znižan dinamični perturbacijski tlak, pod njima pa nastane dodatno siljenje za dviganje.

Posledica je razcep nevihte oziroma *storm splitting*. Iz začetne nevihte se razvijeta dve ločeni celici: ena se začne premikati v desno glede na srednji tok, druga pa v levo glede na srednji tok. Pri ravnem hodografu je tak razcep bolj simetričen, ker okoljsko striženje ne favorizira izrazito samo ene od obeh vej.

Glavna ideja tega primera je torej:

$$\begin{aligned}
 &\text{ravni hodograf in vetrovno striženje} \implies \text{par vertikalnih vrtincev,} \\
 &|\zeta'| \text{ velik} \implies p'_{\text{dnl}} < 0, \\
 &p'_{\text{dnl}} < 0 \text{ v sredini vrtinčnega jedra} \implies \text{vertikalni gradient tlaka,} \\
 &-\frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'_{\text{dnl}}}{\partial z} > 0 \text{ pod jedrom} \implies \text{dodatno dviganje,} \\
 &\text{dve območji dodatnega dviganja} \implies \text{storm splitting.}
 \end{aligned}$$

2.5 Linearno dinamično siljenje

V prejšnjem poglavju smo zapisali, da je vertikalni pospešek povezan z vertikalnim gradientom tlačnih perturbacij. Pri linearni dinamični tlačni perturbaciji nas zanima člen

$$p'_{\text{dl}} \propto 2\vec{S} \cdot \nabla_h w',$$

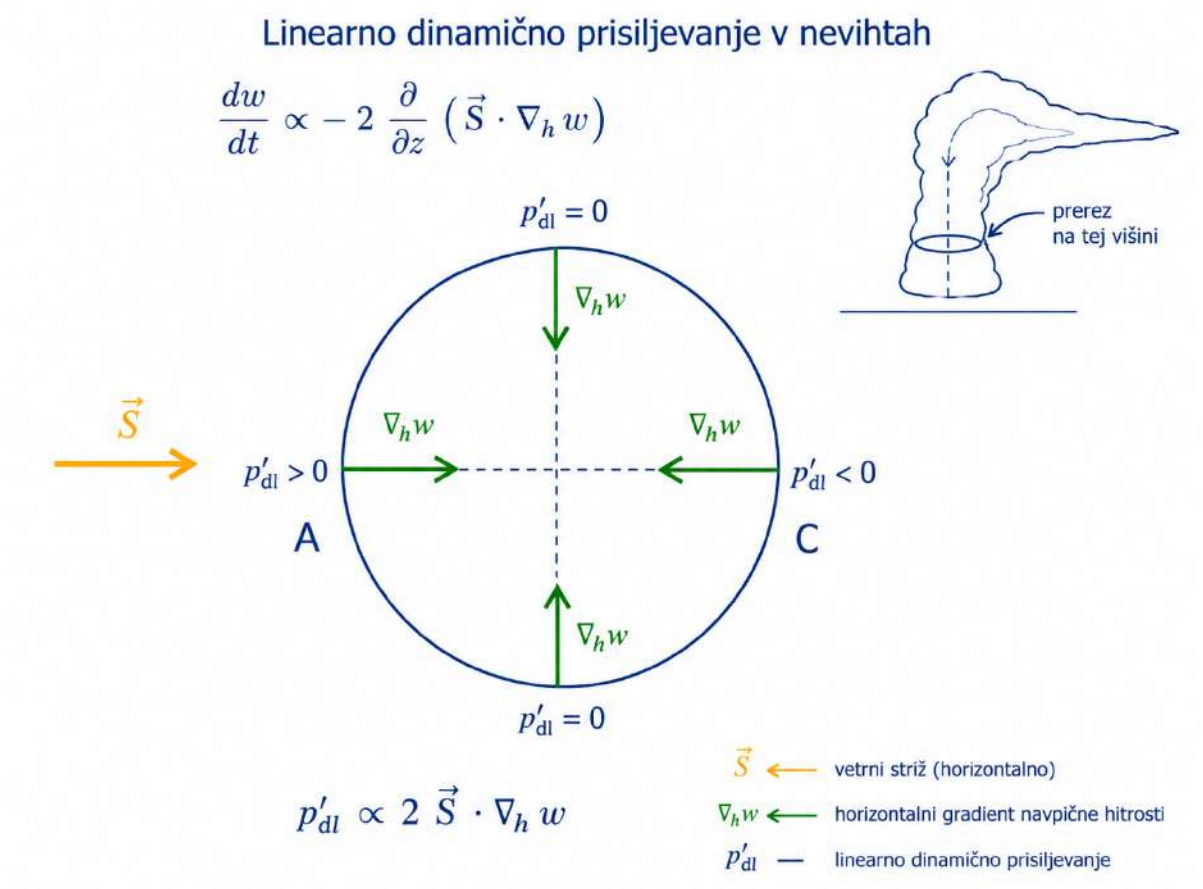
kjer je $\vec{S}$ okoljsko vetrovno striženje, $\nabla_h w'$ pa horizontalni gradient vertikalne hitrosti.

Ker vertikalni pospešek dobimo iz vertikalnega gradienta tlaka, velja shematsko

$$\frac{dw}{dt} \propto -2 \frac{\partial}{\partial z} \left(\vec{S} \cdot \nabla_h w' \right).$$

Ta člen imenujemo **linearno dinamično siljenje**, ker nastane zaradi interakcije med okoljskim striženjem in vzgornikom.

Najprej si pogledjmo preprost primer. Predpostavimo, da imamo vzgornik nevihte in da vetrovno striženje $\vec{S}$ kaže proti vzhodu. V sredini vzgornika je vertikalna hitrost w' največja, proti robu vzgornika pa se zmanjšuje. Zato horizontalni gradient $\nabla_h w'$ na robu vzgornika kaže proti sredini.



Slika 2.52: Linearno dinamično siljenje v horizontalnem prerezu vzgornika. Ker je $p'_{dl} \propto 2\vec{S} \cdot \nabla_h w'$, dobimo na strani proti striženju nižji perturbacijski tlak, na nasprotni strani pa višji perturbacijski tlak.

Na severni in južni strani vzgornika je $\nabla_h w'$ približno pravokoten na $\vec{S}$, zato je

$$\vec{S} \cdot \nabla_h w' = 0.$$

Tam je torej linearna dinamična tlačna perturbacija približno enaka nič:

$$p'_{dl} \approx 0.$$

Na zahodni strani vzgornika gradient $\nabla_h w'$ kaže proti vzhodu, torej v isto smer kot $\vec{S}$. Zato je

$$\vec{S} \cdot \nabla_h w' > 0,$$

in posledično

$$p'_{dl} > 0.$$

Na vzhodni strani vzgornika pa $\nabla_h w'$ kaže proti zahodu, torej v nasprotno smer kot $\vec{S}$. Zato je

$$\vec{S} \cdot \nabla_h w' < 0,$$

in posledično

$$p'_{dl} < 0.$$

To pomeni, da se na strani proti striženju vzpostavi nižji perturbacijski tlak, na nasprotni strani pa višji perturbacijski tlak. Zaradi tega nastane dodatno dinamično siljenje, ki lahko vpliva na to, kje se vzgornik okrepi in kam se nevihtna celica preferenčno propagira.

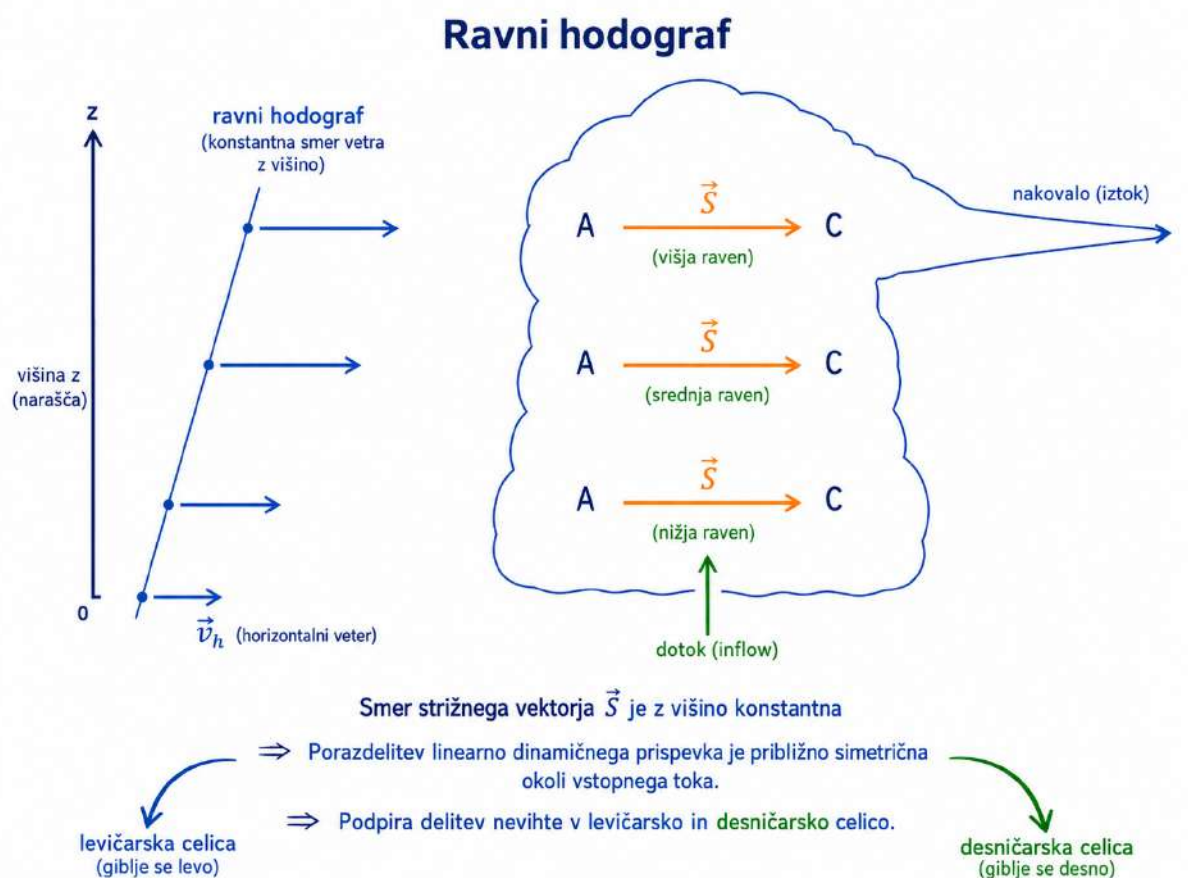
Efektivno si lahko zapomnimo:

$$\text{v smeri vektorja } \vec{S} \implies p'_{dl} < 0,$$

$$\text{na nasprotni strani} \implies p'_{dl} > 0.$$

2.5.1 Ravni hodograf

Najprej obravnavamo primer ravnega hodografa. To pomeni, da se smer striženja z višino bistveno ne spreminja. Spreminja se predvsem velikost vetra.



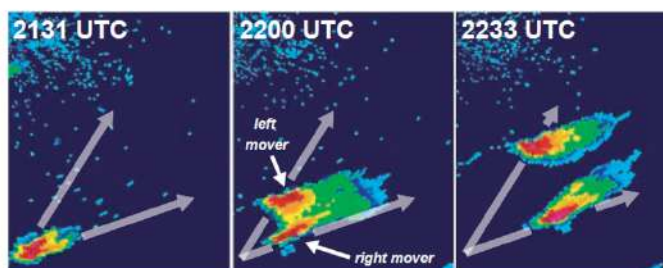
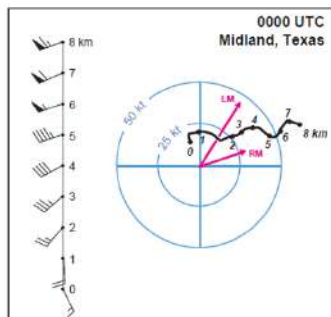
Slika 2.53: Shematski prikaz nevihte v primeru ravnega hodografa. Smer okoljskega vetrovnega striženja je z višino približno enaka.

Na hodografu bi tak primer izgledal kot približno ravna črta. Če želimo določiti smer striženja na posamezni višini, povežemo dve bližnji točki na hodografu, na primer med 2 km in 3 km. Ta smer je tangenta na hodograf in predstavlja lokalno smer vektorja $\vec{S}$.

Primer ravnega hodografa je uporaben za razlago razcepa nevihte. Pri ravnem hodografu se smer vetrovnega striženja z višino bistveno ne spreminja, zato je tudi razporeditev linearnih dinamičnih tlačnih perturbacij približno simetrična. Nelinearne dinamične tlačne perturbacije, povezane z rotacijo v vzgorniku, lahko privedejo do razcepa nevihte na desno- in levo-premikajočo se celico. Ker pa je hodograf raven, linearno dinamično siljenje ne favorizira izrazito nobene od obeh celic. Zato lahko v idealiziranem primeru obe celici nekaj časa vztrajata.

Raven hodograf

- Nelinearne tlačne perturbacije privedejo do delitve nevihte
- Linearne tlačne perturbacije ne zavirajo nobene od celic



Slika 2.54: Primer ravnega hodografa in razcepa nevihte na desno- in levo-premikajočo se celico. Pri ravnem hodografu je linearno dinamično siljenje približno simetrično, zato ne favorizira izrazito nobene od celic. Nelinearne dinamične tlačne perturbacije pa lahko prispevajo k samemu razcepu nevihte.

Na levi strani slike je prikazan približno raven hodograf. Vektor gibanja nevihte oziroma povprečni premik celice določa storm-relative dotok, ki vpliva na to, katera horizontalna vrtničnost se zajema v vzgornik. Ker je hodograf raven, je razporeditev vrtničnosti in dinamičnega siljenja bolj simetrična kot pri ukrivljenem hodografu.

Radarski posnetki na desni strani prikazujejo razcep nevihte. Iz začetne celice nastaneta left mover in right mover, ki se začneta premikati v različni smeri glede na osnovni tok. To je tipičen primer, kjer nelinearne dinamične tlačne perturbacije prispevajo k razcepu, medtem ko linearne dinamične tlačne perturbacije pri ravnem hodografu še ne zavrejo ene od obeh celic.

Pri ravnem hodografu je smer $\vec{S}$ na vseh višinah približno enaka. Zato je tudi razporeditev linearne dinamične tlačne perturbacije na različnih višinah podobno usmerjena. Na eni strani vzgornika imamo območje pozitivne tlačne perturbacije, na drugi strani pa območje negativne tlačne perturbacije.

Ker je sila usmerjena proti nižjemu tlaku, se vzgornik nagiba oziroma propagira proti območju nižje tlačne perturbacije. Pri ravnem hodografu je ta mehanizem približno simetričen za obe strani nevihte. Zato lahko pride do razcepa nevihte na dve celici:

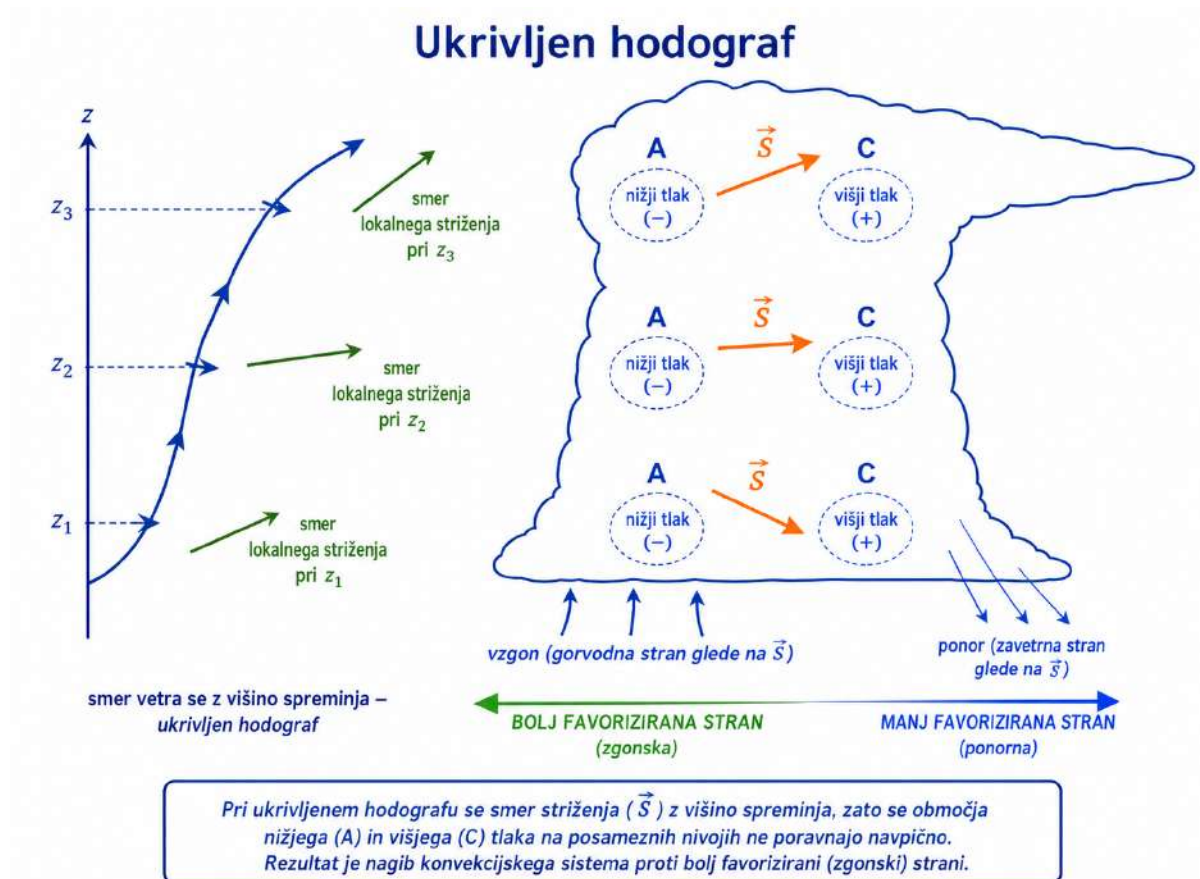
- desno-premikajočo se celico,
- levo-premikajočo se celico.

To je povezano tudi z vrtničnostjo. Če je hodograf raven, potem je razporeditev horizontalne vrtničnosti dokaj simetrična. Nagibanje te vrtničnosti v vzgorniku ustvari par nasprotno predznačenih vrtnicev. Zato se lahko razvijeta dve celici, ena s ciklonalno in druga z anticiklonalno rotacijo.

Pomembno je, da tukaj ne rečemo, da se nevihta preprosto premika samo s povprečnim vetrom. Povprečni veter poda osnovni premik nevihte, dinamične tlačne perturbacije pa lahko povzročijo dodatno propagacijo proti eni ali drugi strani.

2.5.2 Ukrivljen hodograf

Zdaj obravnavamo primer ukrivljenega hodografa. V tem primeru se smer vetrovnega striženja z višino spreminja. Zato tudi razporeditev linearnih dinamičnih tlačnih perturbacij ni več enaka na vseh višinah.



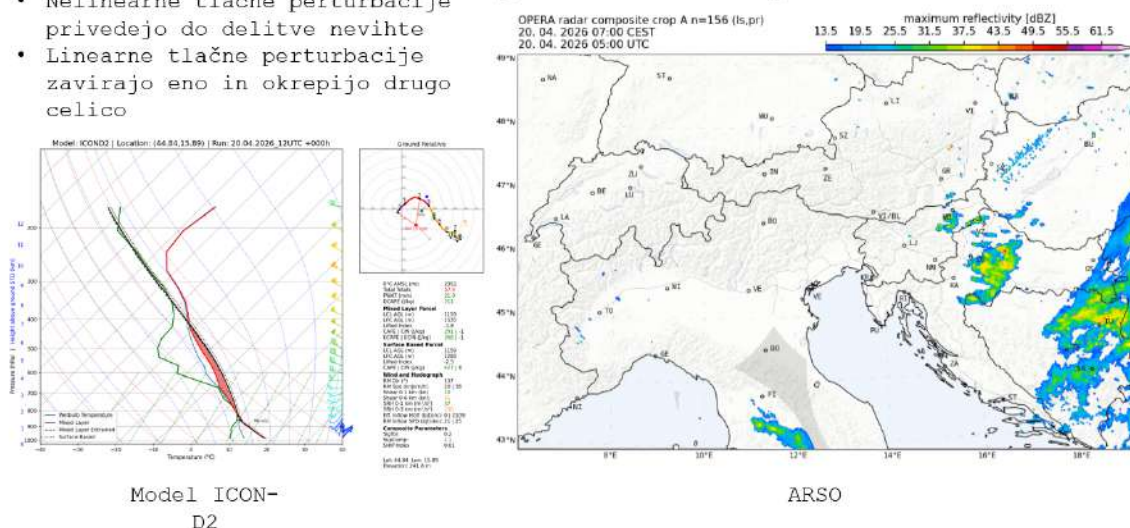
Slika 2.55: Shematski prikaz ukrivljenega hodografa. Ker se smer hodografa z višino spreminja, se spreminja tudi smer lokalnega vetrovnega striženja $\vec{S}$.

Pri ukrivljenem hodografu razcep nevihte ni več tako simetričen kot pri ravnem hodografu. Nelinearne dinamične tlačne perturbacije lahko še vedno prispevajo k začetni delitvi nevihte na desno- in levo-premikajočo se celico. Ključna razlika pa je v tem, da se pri ukrivljenem hodografu smer lokalnega vetrovnega striženja z višino spreminja.

Zaradi tega se tudi razporeditev linearnih dinamičnih tlačnih perturbacij z višino spreminja. Na eni strani vzgornika se lahko dinamično siljenje z višino konstruktivno sešteva, na drugi strani pa se deloma izničuje. Posledično se ena celica po razcepu lahko okrepi, druga pa oslabi oziroma sčasoma propade.

Ukrivljen hodograf

- Nelinearne tlačne perturbacije privedejo do delitve nevihte
- Linearne tlačne perturbacije zavirajo eno in okrepijo drugo celico



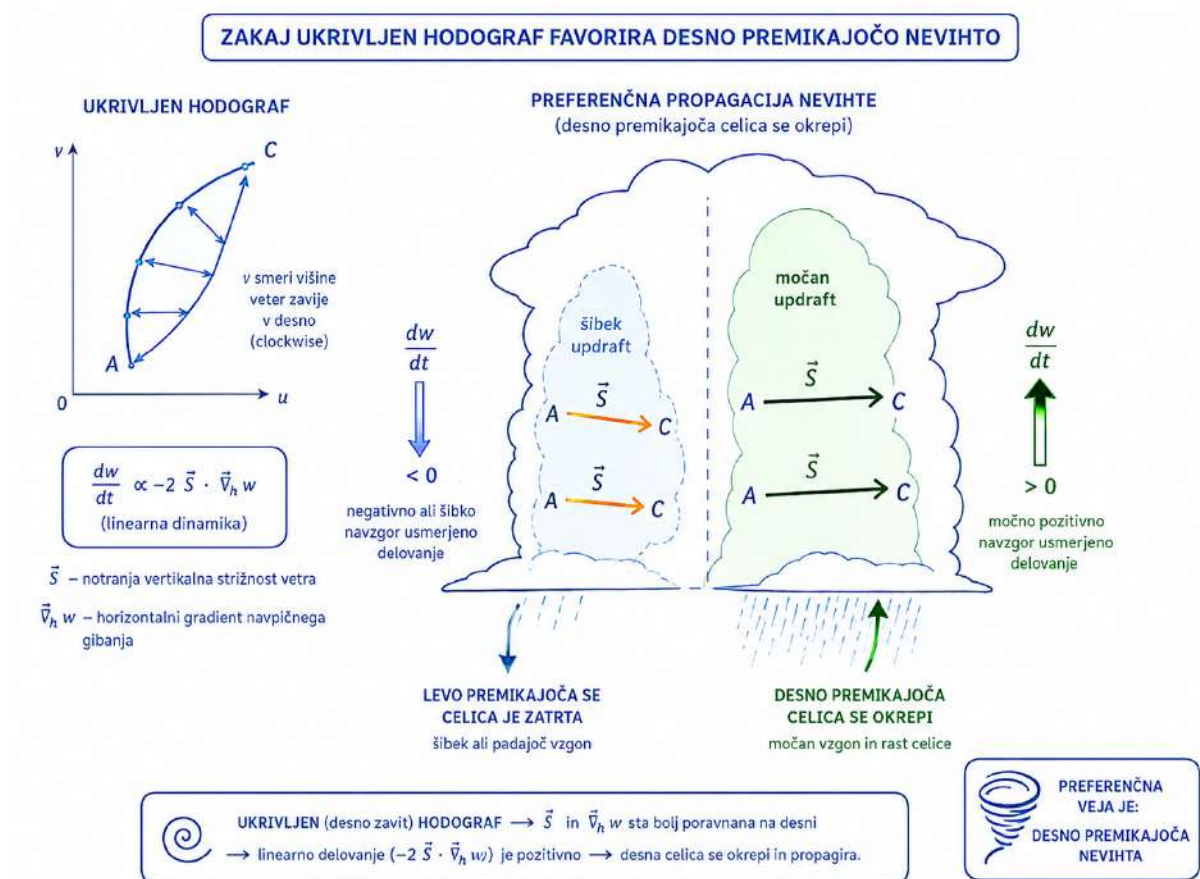
Slika 2.56: Primer ukrivljenega hodografa in nevihtnega razvoja. Pri ukrivljenem hodografu se smer vetrovnega striženja z višino spreminja, zato lahko linearne dinamične tlačne perturbacije favorizirajo eno od celic po razcepu. Nelinearne dinamične tlačne perturbacije prispevajo k delitvi nevihte, linearne pa lahko eno celico dodatno okrepijo in drugo oslabijo.

Na levi strani slike je prikazan modelski vertikalni profil z vrisanim hodografom. Hodograf je ukrivljen, kar pomeni, da se smer vektorja vetrovnega striženja $\vec{S}$ z višino spreminja. Zato se spreminja tudi smer linearnega dinamičnega siljenja, ki je povezana z izrazom

$$p'_{dl} \propto 2\vec{S} \cdot \nabla_h w'.$$

Na desni strani je prikazan radarski primer nevihtnega razvoja. Tak primer je uporaben predvsem zato, ker pokaže, da teorija hodografa ni samo geometrijska vaja, ampak neposredno vpliva na to, katera nevihtna celica ima ugodnejše pogoje za nadaljnji razvoj.

Pri ukrivljenem hodografu lokalni vektor striženja $\vec{S}$ na različnih višinah kaže v različne smeri. Posledično se tudi območja pozitivne in negativne linearne dinamične tlačne perturbacije z višino premikajo oziroma vrtijo okoli vzgornika.



Slika 2.57: Shematski prikaz vpliva ukrivljenega hodografa na nevihto. Ker se smer striženja z višino spreminja, se linearno dinamično siljenje na eni strani vzgornika okrepi, na drugi pa oslabi.

To je zelo pomembno za supercelice. Pri ukrivljenem hodografu se lahko zgodi, da se linearno dinamično siljenje na eni strani vzgornika z višino konstruktivno sešteva, na drugi strani pa destruktivno. To pomeni, da je na eni strani vzgornik dodatno okrepljen, na drugi strani pa zavrt oziroma oslavljen.

V idealizirani razlagi lahko rečemo:

- na eni strani nevihte se vzgornik okrepi,
- na drugi strani se vzgornik oslabi,
- zato se ena od dveh celic po razcepu favorizira.

Če je hodograf ukrivljen tako, da favorizira desno-premikajočo se celico, se bo ta celica dodatno okrepila, levo-premikajoča pa bo zatrta. Če je ukrivljenost nasprotna, se lahko zgodi obratno.

To je bistvena razlika glede na ravni hodograf:

ravni hodograf $\Rightarrow$ bolj simetričen razcep,

ukrivljen hodograf $\Rightarrow$ favorizirana ena celica.

V praksi je na severni polobli pri tipičnem veering profilu vetra pogosto favorizirana desno-premikajoča se supercelica. To pomeni, da se right-moving celica dodatno okrepi, left-moving celica pa pogosto oslabi oziroma propade.

Glavna ideja linearnega dinamičnega siljenja je torej:

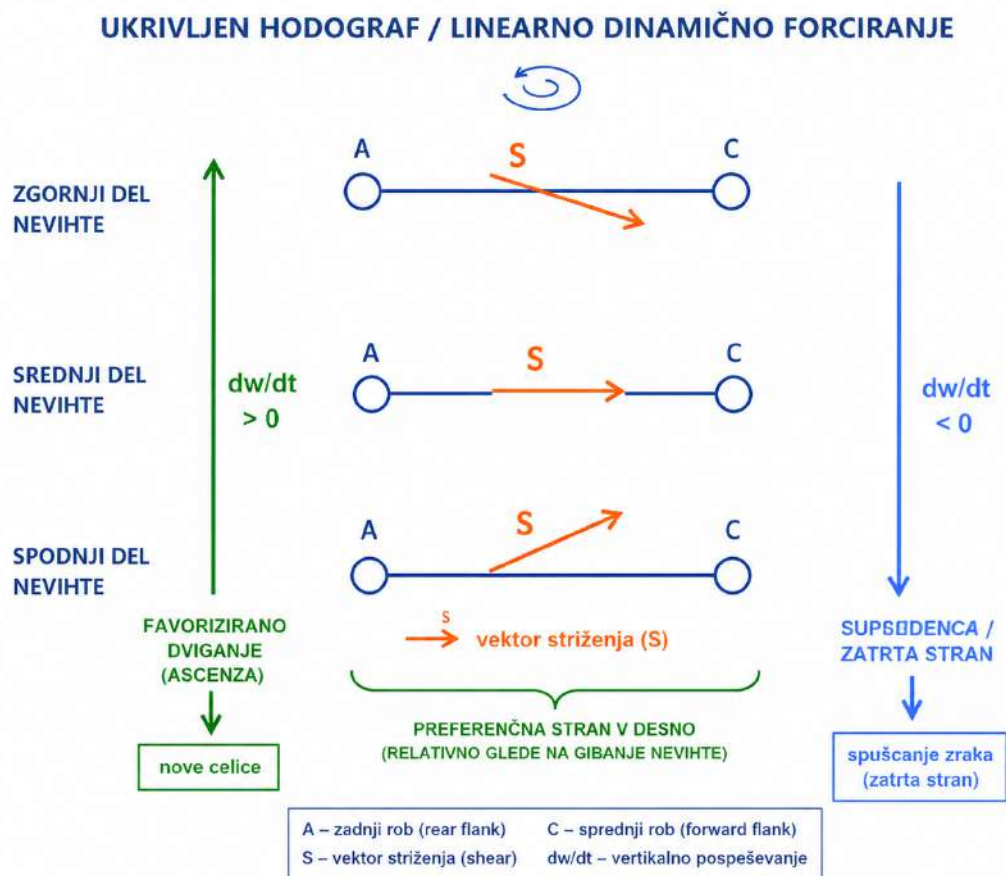
$$p'_{dl} \propto 2\vec{S} \cdot \nabla_h w'$$

in zato

smer striženja + oblika vzgornika $\Rightarrow$ razporeditev tlačnih perturbacij.

Ta razporeditev nato določa, na kateri strani vzgornika bo dodatno vertikalno siljenje večje in kam se bo nevihta preferenčno razvijala.

Zdaj pa pogledjmo še, kako to razložimo z linearnim dinamičnim siljenjem.



Slika 2.58: Sprememba smeri vektorja striženja $\vec{S}$ z višino pri ukrivljenem hodografu.

Pri linearnem dinamičnem siljenju velja:

$$\frac{dw}{dt} \propto -\frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'_{dl}}{\partial z}.$$

Ključno vprašanje je torej, kako so z višino zložena območja višjega in nižjega linearno dinamičnega perturbacijskega tlaka.

Če je na neki strani nevihte z višino **A nad C**, potem to pomeni, da je zgoraj višji tlak, spodaj pa nižji tlak. Zato je

$$\frac{\partial p'_{dl}}{\partial z} > 0,$$

in zaradi minusa v enačbi sledi

$$\frac{dw}{dt} < 0.$$

To pomeni, da je tam linearno dinamično siljenje usmerjeno navzdol, torej zavira nastajanje novih vzgornikov.

Če pa je na neki strani z višino **C** nad **A**, potem je zgoraj nižji tlak, spodaj pa višji tlak. Zato je

$$\frac{\partial p'_{dl}}{\partial z} < 0,$$

in posledično

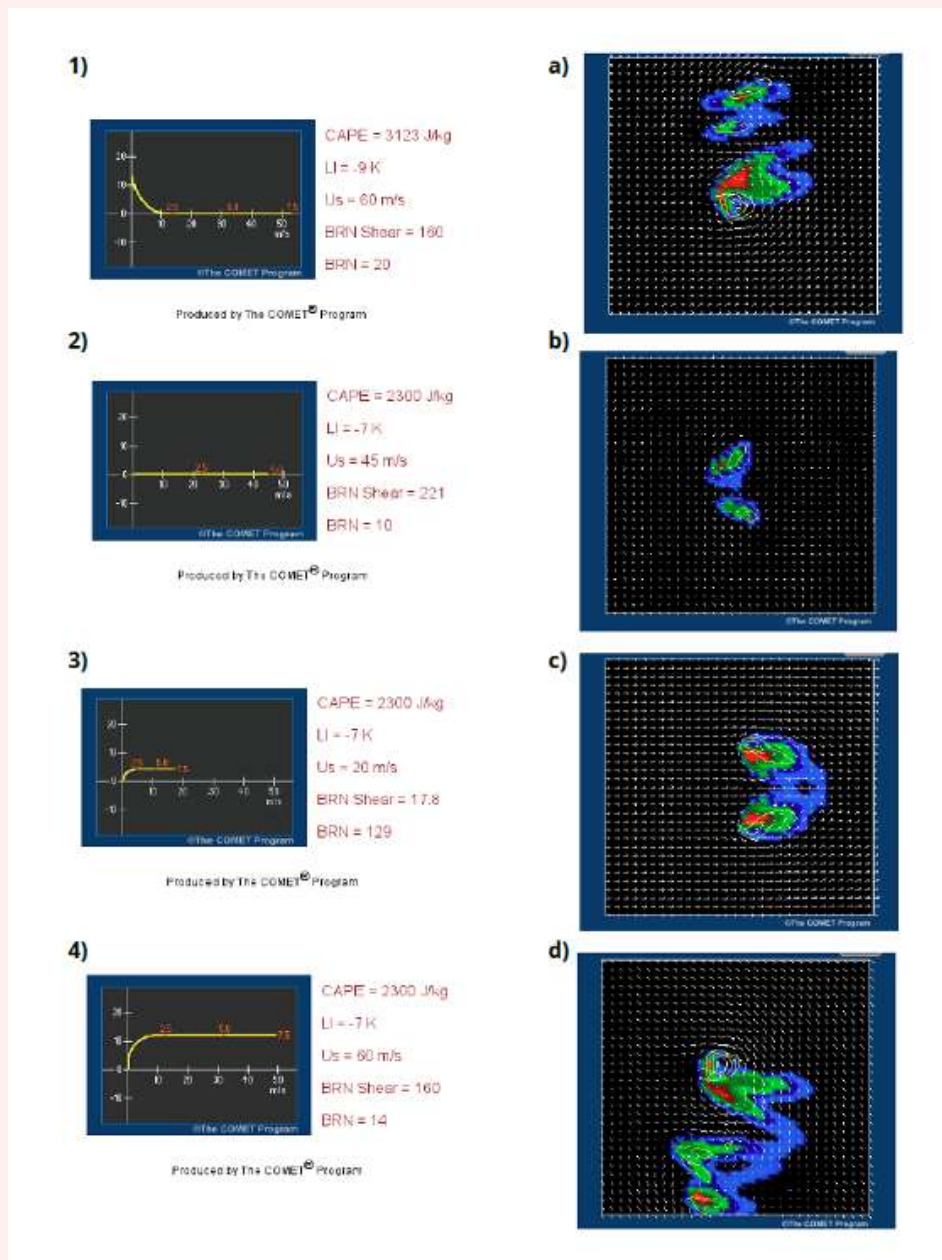
$$\frac{dw}{dt} > 0.$$

Tam je torej linearno dinamično siljenje usmerjeno navzgor, zato je ta stran ugodnejša za nastanek novih celic.

To je pomembno predvsem v spodnji in srednji troposferi, ker tam odloča, na kateri strani se bodo začeli novi vzgorniki in kam bo nevihta preferenčno propagirala.

Navodila

Na skici vidimo različne hodografe in nekaj parametrov, kot so CAPE, LI, U_s , BRN shear in BRN. Cilj je povezati posamezen hodograf in te parametre z vrsto nevihtnega sistema, ki se v takih razmerah razvije.



Slika 2.59: Podani primeri hodografov, parametrov okolja in pripadajočih nevihtnih struktur.

Postopek reševanja

Najprej pogledjmo, kaj posamezni parametri sploh povedo:

- CAPE meri razpoložljivo vzgonsko energijo. Večji CAPE pomeni večji potencial za močne vzgornike.
- LI je lifan indeks. Bolj negativne vrednosti pomenijo bolj nestabilno ozračje.
- U_s oziroma strig vetra pove, kako močno se veter spreminja z višino.

- BRN shear opisuje prispevek striženja.
- BRN (*Bulk Richardson Number*) v grobem primerja vzgon in striženje. Če je BRN zelo velik, vzgon močno prevlada nad striženjem in nevihte so manj organizirane. Če je BRN manjši, je striženje relativno pomembnejše in lažje dobimo organizirane nevihte oziroma supercelične strukture.

Najprej je smiselno primerjati primera 2 in 3, ker imata zelo podoben CAPE in LI, razlikujeta pa se predvsem v striženju.

Za primer 2 velja:

$$\begin{aligned} \text{CAPE} &= 2300 \text{ J kg}^{-1}, & \text{LI} &= -7 \text{ K}, \\ U_s &= 45 \text{ m s}^{-1}, & \text{BRN shear} &= 221, & \text{BRN} &= 10. \end{aligned}$$

Za primer 3 pa:

$$\begin{aligned} \text{CAPE} &= 2300 \text{ J kg}^{-1}, & \text{LI} &= -7 \text{ K}, \\ U_s &= 20 \text{ m s}^{-1}, & \text{BRN shear} &= 17.8, & \text{BRN} &= 129. \end{aligned}$$

Ker imata 2 in 3 podobno nestabilnost, je glavna razlika v striženju. Primer 2 ima precej močnejše striženje, zato pričakujemo bolj organiziran, intenzivnejši nevihtni sistem. Tak primer zato povežemo s sliko c), kjer je konvekcija izrazitejša in bolj organizirana.

Primer 3 pa ima bistveno šibkejšo striženje in zelo velik BRN, kar pomeni, da vzgon močno prevlada nad striženjem. Zato pričakujemo manj organiziran nevihtni sistem, bližje navadnim ali šibkeje organiziranim celicam. Zato primer 3 povežemo s sliko b).

Tako dobimo:

$$2 \longrightarrow c, \quad 3 \longrightarrow b.$$

Preostaneta še primera 1 in 4. Oba imata zelo močno nestabilnost in dovolj močno striženje, da lahko pričakujemo dobro organizirane nevihte oziroma supercelične strukture. Tu torej ni glavna razlika v sami jakosti striženja, ampak v **obliki hodografa**, torej ali imamo *backing* ali *veering*.

Za primer 1 imamo:

$$\begin{aligned} \text{CAPE} &= 3123 \text{ J kg}^{-1}, & \text{LI} &= -9 \text{ K}, \\ U_s &= 60 \text{ m s}^{-1}, & \text{BRN shear} &= 160, & \text{BRN} &= 20. \end{aligned}$$

Za primer 4 pa:

$$\begin{aligned} \text{CAPE} &= 2300 \text{ J kg}^{-1}, & \text{LI} &= -7 \text{ K}, \\ U_s &= 60 \text{ m s}^{-1}, & \text{BRN shear} &= 160, & \text{BRN} &= 14. \end{aligned}$$

V obeh primerih so torej pogoji primerni za močne supercelične nevihte. Odločilna je ukrivljenost hodografa:

- pri **backing** hodografu je preferirana **levo-premikajoča se celica**,
- pri **veering** hodografu pa je preferirana **desno-premikajoča se celica**.

Zato primer 1, kjer imamo backing, povežemo s sliko d), kjer je izrazitejša levo-premikajoča se veja. Primer 4, kjer imamo veering, pa povežemo s sliko a), kjer je izrazitejša desno-premikajoča se veja.

Končni odgovor je torej:

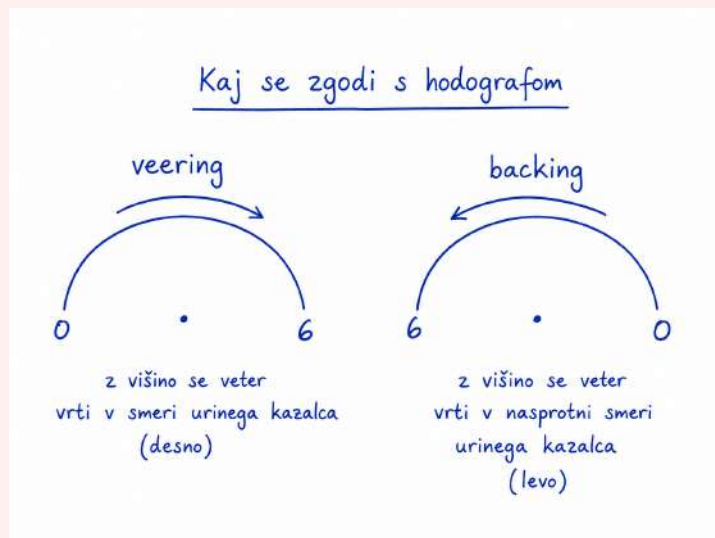
$$1 \longrightarrow d, \quad 2 \longrightarrow c, \quad 3 \longrightarrow b, \quad 4 \longrightarrow a.$$

Tukaj je glavno sporočilo naslednje:

- CAPE in LI povesta, kako močan vzgon je na voljo,
- striženje pove, kako organizirana bo nevihta,
- oblika hodografa pa pove, ali bo preferirana leva ali desna veja.

Navodila

Kaj se zgodi za hodograf, če imamo *veering* in *backing*?



Slika 2.60: Shematski prikaz veering in backing ukrivljenosti hodografa.

Postopek reševanja

Najprej moramo biti natančni pri definiciji.

- **Veering** pomeni, da se vektor vetra na hodografu z višino obrača **v smeri urinega kazalca**.
- **Backing** pomeni, da se vektor vetra na hodografu z višino obrača **v nasprotni smeri urinega kazalca**.

Na severni polobli je tipično:

- **veering** hodograf povezan s preferenco za **desno-premikajočo se** supercelico,
- **backing** hodograf pa s preferenco za **levo-premikajočo se** supercelico.

Razlog je v tem, da se zaradi ukrivljenosti hodografa z višino spreminja smer vektorja striženja $\vec{S}$, s tem pa tudi navpična razporeditev območij A in C . Posledično se linearno dinamično siljenje ne poravna simetrično na obeh straneh nevihte.

Pri **veering** hodografu se na eni strani nevihte vzpostavi ugodnejša porazdelitev:

$$C \text{ nad } A \implies \frac{dw}{dt} > 0.$$

Tam je zato več možnosti za nov vzgornik in ta veja se začne dodatno krepiti. To je tipično **desna** veja, torej **right-moving** celica.

Na drugi strani pa dobimo manj ugodno razporeditev:

$$A \text{ nad } C \implies \frac{dw}{dt} < 0.$$

Tam se konvekcija bolj zavira in leva veja oslabi.

Pri **backing** hodografu je situacija obratna: preferirano siljenje se pojavi na strani, kjer se razvije **left-moving** celica, desna veja pa je manj ugodna.

Zato si lahko zapomnimo zelo preprosto:

$$\text{veering} \implies \text{favorizira right mover,}$$

backing $\Rightarrow$ favorizira left mover.

Majhna skica z oznakama LM in RM je uporabna predvsem kot povzetek:

- LM pomeni *left-moving*,
- RM pomeni *right-moving*.

Sama po sebi ne doda veliko nove fizike, je pa uporabna kot kratka orientacijska skica na koncu razlage.

Primerjavo med ravnim in ukrivljenim hodografom lahko povzamemo tudi shematsko. Pri ravnem hodografu je smer lokalnega vektorja striženja $\vec{S}$ z višino približno enaka. Zato je tudi razporeditev linearnih dinamičnih tlačnih perturbacij bolj simetrična in nobena od obeh celic po razcepu ni izrazito favorizirana.

Pri ukrivljenem hodografu pa se smer vektorja $\vec{S}$ z višino spreminja. Posledično se spreminja tudi razporeditev linearnega dinamičnega siljenja okoli vzgornika. Na eni strani se lahko siljenje z višino konstruktivno sešteva, na drugi strani pa deloma izničuje. Zato se ena celica po razcepu lahko okrepi, druga pa oslabi.

Raven vs ukrivljen hodograf

Razvoj neviht
pri različnih
hodografih

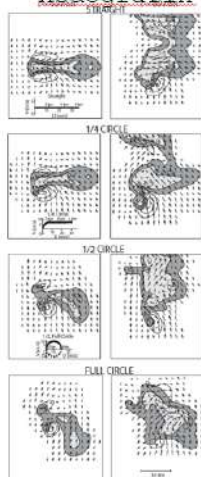
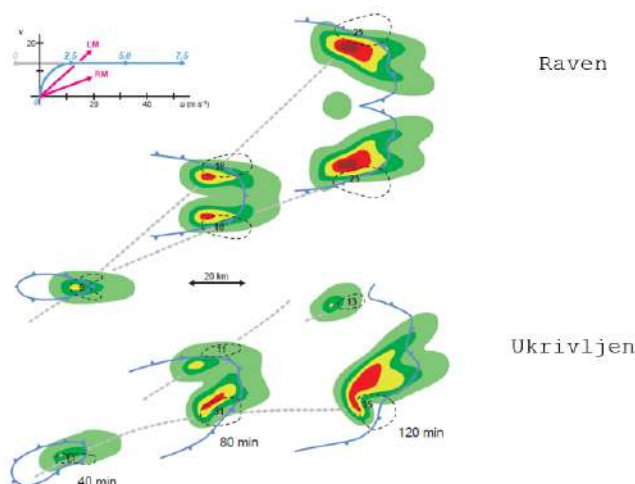


Figure 7.10 Idealized model simulations of supercell storms in wind environments characterized by straight, quarter circle, half circle, and full circle hodographs (see text). Vertical velocity contour interval 6 m s^{-1} , with dashed lines indicating divergence; minimum rising rate (shaded gray) 4 g kg^{-1} , light gray 3 g kg^{-1} , and horizontal wind vectors show midlevel ($z = 3 \text{ km}$) storm structure at 1- and 80 min. After Weisman and Rotunno (2003).



Paul M. Markowski, Yvette P. Richardson: Mesoscale Meteorology in Midlatitudes

Slika 2.61: Primerjava razvoja neviht pri ravnem in ukrivljenem hodografu. Pri ravnem hodografu je razcep nevihte bolj simetričen, saj linearne dinamične tlačne perturbacije izrazito ne favorizirajo nobene od obeh celic. Pri ukrivljenem hodografu pa lahko linearno dinamično siljenje eno celico dodatno okrepi, drugo pa oslabi.

Na levi strani slike je prikazano, da se struktura nevihte spreminja z obliko hodografa. Bolj ko je hodograf ukrivljen, bolj se poruši simetrija med desno- in levo-premikajočo se celico. To je pomembno predvsem pri supercelicah, saj ukrivljen hodograf pogosto pomeni ugodnejše pogoje za razvoj ene dominantne, dolgožive rotirajoče celice.

Na desni strani slike je ista ideja prikazana bolj shematsko. Pri ravnem hodografu se celica razcepi na dva približno enakovredna dela. Pri ukrivljenem hodografu pa se ena veja razvoja okrepi, druga pa oslabi. To lepo poveže geometrijo hodografa z dejanskim razvojem nevihte.

Tabela 2.1: Odčitane vrednosti vetra s hodografa.

h [km]	$\vec{v}$ [kt]
0	$(-5, -5)$
1	$(5, 5)$
2	$(18, 11)$
3	$(26, 4)$
4	$(32, -11)$
5	$(37, -15)$
6	$(45, -22)$

Povprečje po komponentah je

$$\vec{v}_{0 \rightarrow 6 \text{ km}} = \left(\frac{-5 + 5 + 18 + 26 + 32 + 37 + 45}{7}, \frac{-5 + 5 + 11 + 4 - 11 - 15 - 22}{7} \right).$$

Zato dobimo

$$\vec{v}_{0 \rightarrow 6 \text{ km}} = (22.6, -4.7) \text{ kt.}$$

Ta vektor predstavlja osnovno advekcijo nevihte oziroma približen premik nevihte s srednjim tokom.

Nato izračunamo globinski strig med 0 in 6 km:

$$\vec{S}_{0 \rightarrow 6 \text{ km}} = \vec{v}_{6 \text{ km}} - \vec{v}_{0 \text{ km}}.$$

Ker je

$$\vec{v}_{6 \text{ km}} = (45, -22) \text{ kt}$$

in

$$\vec{v}_{0 \text{ km}} = (-5, -5) \text{ kt},$$

sledi

$$\vec{S}_{0 \rightarrow 6 \text{ km}} = (50, -17) \text{ kt.}$$

Zdaj potrebujemo smer, ki je pravokotna na $\vec{S}_{0 \rightarrow 6 \text{ km}}$. V Bunkersovi tehniki zato uporabimo enotski vektor

$$\frac{\vec{S}_{0 \rightarrow 6 \text{ km}} \times \hat{k}}{|\vec{S}_{0 \rightarrow 6 \text{ km}}|}.$$

Ta vektor določa smer odklona od povprečnega vetra. Ker delamo na hodografu v vozlih, moramo paziti na enote. Vrednost

$$7.5 \text{ m s}^{-1}$$

je približno

$$15 \text{ kt.}$$

Zato na hodografu od povprečnega vetra $\vec{v}_{0 \rightarrow 6 \text{ km}}$ narišemo odmik za približno 15 kt v eno in drugo pravokotno smer.

Tako dobimo dve možni hitrosti:

$$\vec{c}_{\text{RM}} = \vec{v}_{0 \rightarrow 6 \text{ km}} + \delta_s \hat{n},$$

$$\vec{c}_{\text{LM}} = \vec{v}_{0 \rightarrow 6 \text{ km}} - \delta_s \hat{n},$$

kjer je

$$\hat{n} = \frac{\vec{S}_{0 \rightarrow 6 \text{ km}} \times \hat{k}}{|\vec{S}_{0 \rightarrow 6 \text{ km}}|}.$$

Grafično to pomeni:

- najprej na hodograf narišemo povprečni veter,
- nato narišemo globinski strig med 0 in 6 km,
- potem od povprečnega vetra odmerimo približno 15 kt pravokotno na globinski strig v obe smeri,
- tako dobimo ocenjeni hitrosti RM in LM celice.

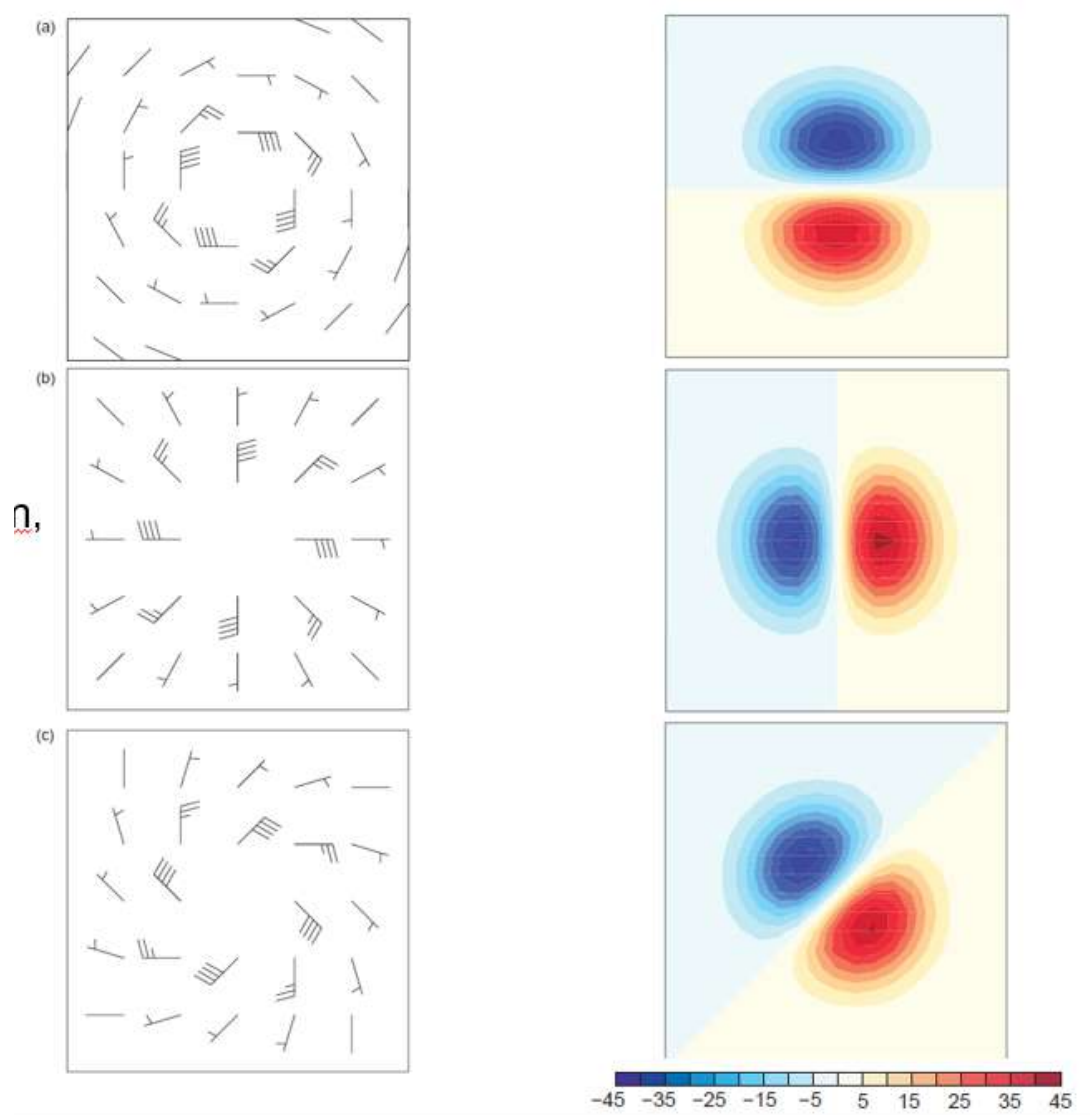
2.5.4 Dopplerjeva hitrost in mezociklon

Navodila

Poglejmo si tri idealizirane primere vetrovnega polja:

- čista ciklonalna rotacija,
- čista konvergenca brez rotacije,
- kombinacija rotacije in konvergence.

Radar se nahaja južno od opazovanega območja, zato radarski snop potuje približno od juga proti severu. Naloga je povezati pravo vetrovno polje z ustrezno sliko Dopplerjeve hitrosti.



Slika 2.63: Na levi so prikazani trije idealizirani primeri vetrovnega polja, na desni pa pripadajoči idealizirani prikazi Dopplerjeve radialne hitrosti. Naloga je povezati posamezno vetrovno polje z ustreznim Dopplerjevim vzorcem.

Postopek reševanja

Dopplerjev radar ne meri celotnega horizontalnega vetra, ampak samo komponento hitrosti v smeri radarskega žarka. To pomeni, da vidi samo tisti del gibanja, ki je usmerjen proti radarju ali stran od radarja.

Ker je radar južno od območja, gledamo radarski žarek približno v smeri jug–sever. Zato:

- gibanje proti severu pomeni gibanje *stran od radarja*,
- gibanje proti jugu pomeni gibanje *proti radarju*,
- gibanje pravokotno na žarek radar zazna zelo slabo oziroma ga ne zazna kot radialno hitrost.

Čista ciklonalna rotacija.

Pri ciklonalni rotaciji imamo na eni strani mezociklona gibanje stran od radarja, na drugi strani pa gibanje proti radarju. Ker je radar južno od celice, se značilen Dopplerjev par pojavi levo in desno od središča rotacije. Zato se idealizirana slika čiste rotacije poveže s

tisto Dopplerjevo sliko, kjer je par nasprotnih radialnih hitrosti postavljen približno bočno glede na mezociklon.

Čista konvergenca.

Pri čisti konvergenci zrak na južni strani teče proti severu, na severni strani pa proti jugu. Zato radar vidi en predznak radialne hitrosti spodaj oziroma bližje radarju, nasprotni predznak pa zgoraj oziroma dlje od radarja. To je značilna slika konvergence brez rotacije.

Kombinacija rotacije in konvergence.

Če imamo hkrati rotacijo in konvergenco, se oba vzorca seštejeta. Dopplerjev par ni več idealno levo–desno ali sever–jug, ampak je nagnjen. Zato tretjo idealizirano sliko povežemo s tretjo Dopplerjevo sliko, kjer je vzorec radialne hitrosti poševen.

V tvojem zapisu je torej ujemanje:

$$1 \rightarrow 2,$$

$$2 \rightarrow 1,$$

$$3 \rightarrow 3.$$

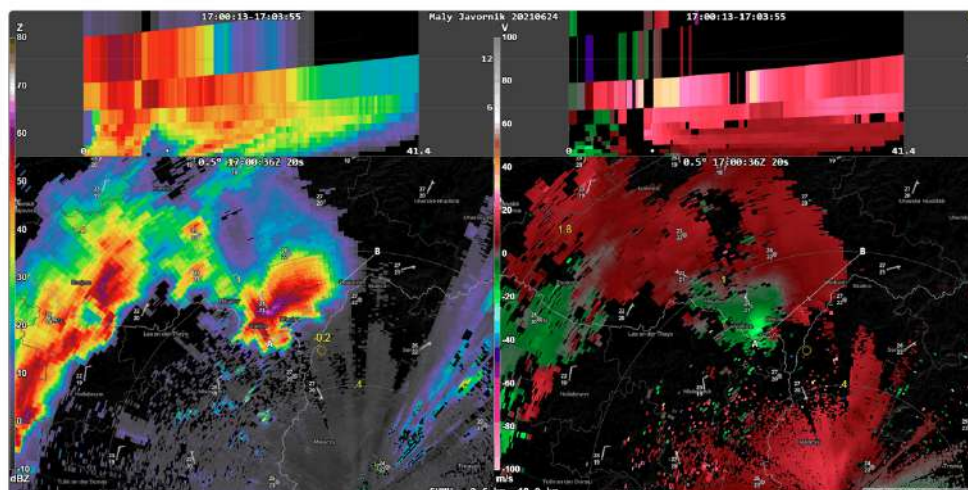
Pri realnih nevihtah moramo biti dodatno previdni, ker se tudi sama nevihta premika. Če želimo iz Dopplerjeve hitrosti ocenjevati konvergenco, divergenco ali rotacijo relativno na nevihto, moramo zato odšteti hitrost premikanja nevihte.

Navodila

Na radarskem prikazu obkroži območje mezociklona.

Levo je prikazana radarska odbojnost, desno pa Dopplerjeva radialna hitrost. Pri iskanju mezociklona se osredotoči predvsem na Dopplerjevo hitrost, kjer iščemo par bližnjih območij z nasprotnim predznakom radialne hitrosti.

Na sliki obkroži
območje
mezociklona



Slika 2.64: Primer iskanja mezociklona na radarski sliki. Levo je prikazana radarska odbojnost, desno pa Dopplerjeva radialna hitrost. Mezociklon prepoznamo predvsem na Dopplerjevi hitrosti kot par bližnjih območij nasprotnih radialnih hitrosti.

Postopek reševanja

Mezociklon iščemo predvsem na prikazu Dopplerjeve radialne hitrosti. Značilen znak rotacije je par bližnjih območij z nasprotnim predznakom radialne hitrosti: na eni strani se zrak giblje proti radarju, na drugi strani pa stran od radarja.

Na prikazu odbojnosti lahko najprej poiščemo glavno nevihtno celico, območje močnejših odbojev in morebitno kavljasto strukturo. Nato na prikazu radialne hitrosti preverimo, ali je v bližini tega območja prisoten tesen par nasprotnih radialnih hitrosti. Tam obkrožimo območje mezociklona.

Pri realnih primerih moramo biti previdni, ker lahko na radialno hitrost vplivajo tudi premik nevihte, lega radarja, oddaljenost od radarja in šum v podatkih. Zato mezociklona ne določimo samo iz ene barve, ampak iz prostorskega para nasprotnih hitrosti.

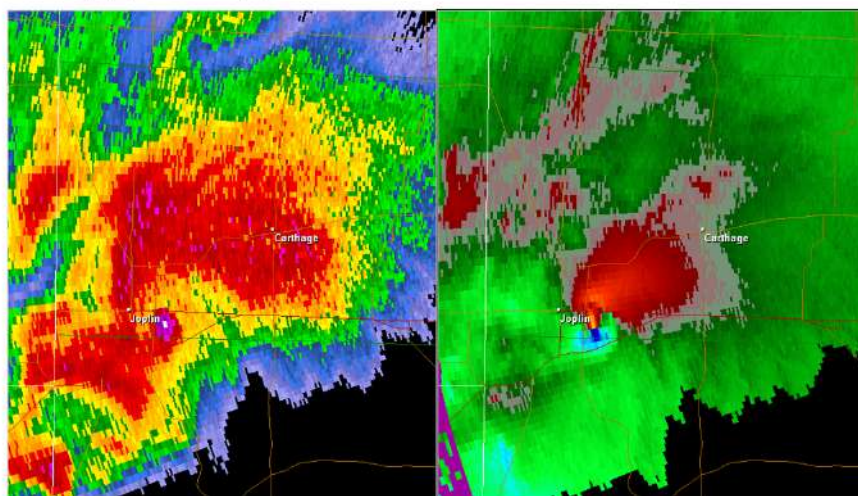
Navodila

Na radarski sliki obkroži:

- območje mezociklona,
- približno lokacijo tornada.

Levo je prikazana radarska odbojnost, desno pa Dopplerjeva radialna hitrost. Pri iskanju mezociklona se osredotoči predvsem na prikaz Dopplerjeve hitrosti, kjer iščemo tesen par nasprotnih radialnih hitrosti.

Obkroži mezociklon in
lokacijo tornada



Slika 2.65: Primer iskanja mezociklona in približne lokacije tornada na radarski sliki. Levo je prikazana radarska odbojnost, desno pa Dopplerjeva radialna hitrost. Mezociklon prepoznamo predvsem po paru bližnjih območij nasprotnih radialnih hitrosti.

Postopek reševanja

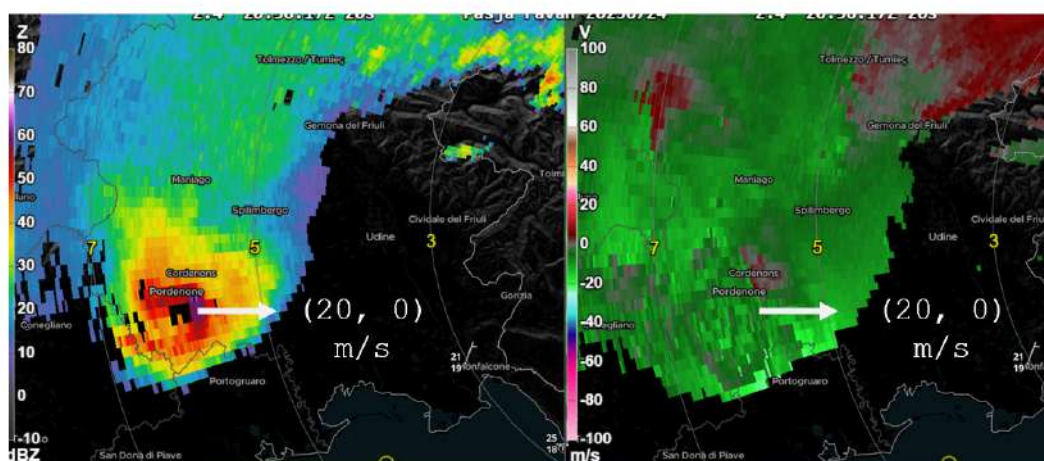
Mezociklon iščemo predvsem na prikazu Dopplerjeve radialne hitrosti. Značilen znak je tesen par nasprotnih radialnih hitrosti, kjer je na eni strani gibanje proti radarju, na drugi strani pa gibanje stran od radarja. Tak par kaže na rotacijo.

Na prikazu odbojnosti si pomagamo tako, da poiščemo glavno nevihtno celico, območje močnejših odbojev in morebitno kavljasto strukturo. Približna lokacija tornada je navadno blizu območja najmočnejše nizkonivojske rotacije, pogosto v bližini kavljastega odboja oziroma na stiku med dotokom v nevihto in zadnjim spuščajočim se tokom.

Pri tem moramo biti previdni: iz ene same radarske slike lokacije tornada ne določimo povsem zanesljivo. Lahko pa označimo območje, kjer je glede na Dopplerjev par in radarsko strukturo tornado najverjetnejši.

Pri realnih nevihtah moramo biti dodatno previdni, ker se tudi sama nevihta premika. Če želimo iz Dopplerjeve hitrosti ocenjevati konvergenco, divergenco ali rotacijo relativno na nevihto, moramo zato odšteti hitrost premikanja nevihte.

Pozor: nevihta sama se tudi premika => za
določitev konvergence/divergence odštej
hitrost premikanja nevihte



Slika 2.66: Primer vpliva premikanja nevihte na Dopplerjevo radialno hitrost. Ker se nevihta kot celota premika, moramo za oceno notranje konvergence, divergence ali rotacije odšteti hitrost premikanja nevihte. V prikazanem primeru je označen približen vektor premikanja nevihte $(20, 0) \text{ m s}^{-1}$.

Na levi strani je prikazana radarska odbojnost, na desni pa Dopplerjeva radialna hitrost. Če bi gledali samo radialno hitrost, bi lahko del vzorca napačno pripisali konvergenci ali divergenci znotraj nevihte. V resnici pa del signala nastane že zato, ker se celotna nevihta premika glede na radar.

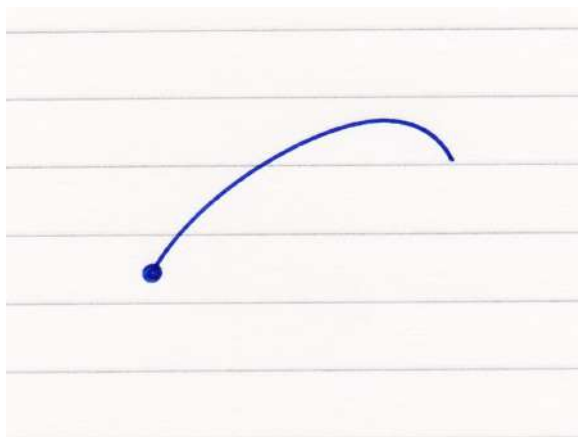
Zato moramo pri interpretaciji radialne hitrosti ločiti med:

- hitrostjo premikanja celotne nevihte,
- notranjim gibanjem zraka relativno na nevihto.

Za oceno konvergence, divergence ali rotacije relativno na nevihto moramo zato od opazovane hitrosti odšteti premikanje nevihte. Šele potem lahko bolj smiselno interpretiramo notranjo cirkulacijo v nevihti.

2.5.5 Predznak streamwise vrtinčnosti in SRH

Na severni polobli so hodografi, ugodni za supercelice, pogosto ukrivljeni tako, da je bolj ugodna desno-premikajoča se celica. To pomeni, da se po razcepu nevihte desno-premikajoča celica običajno okrepi, levo-premikajoča pa oslabi.



Slika 2.67: Tipična ukrivljenost hodografa, ki na severni polobli pogosto favorizira desno-premikajočo se supercelico.

Vendar je treba biti pri razlagi natančen. Ne gre samo za to, da je hodograf ukrivljen, ampak predvsem za to, kakšen je predznak *streamwise* vrtničnosti oziroma SRH glede na posamezno vejo nevihte.

Spomnimo se, da je streamwise komponenta horizontalne vrtničnosti povezana s projekcijo okoljske horizontalne vrtničnosti na smer storm-relative vetra:

$$\omega_s \propto \vec{\omega}_h \cdot \vec{v}_r.$$

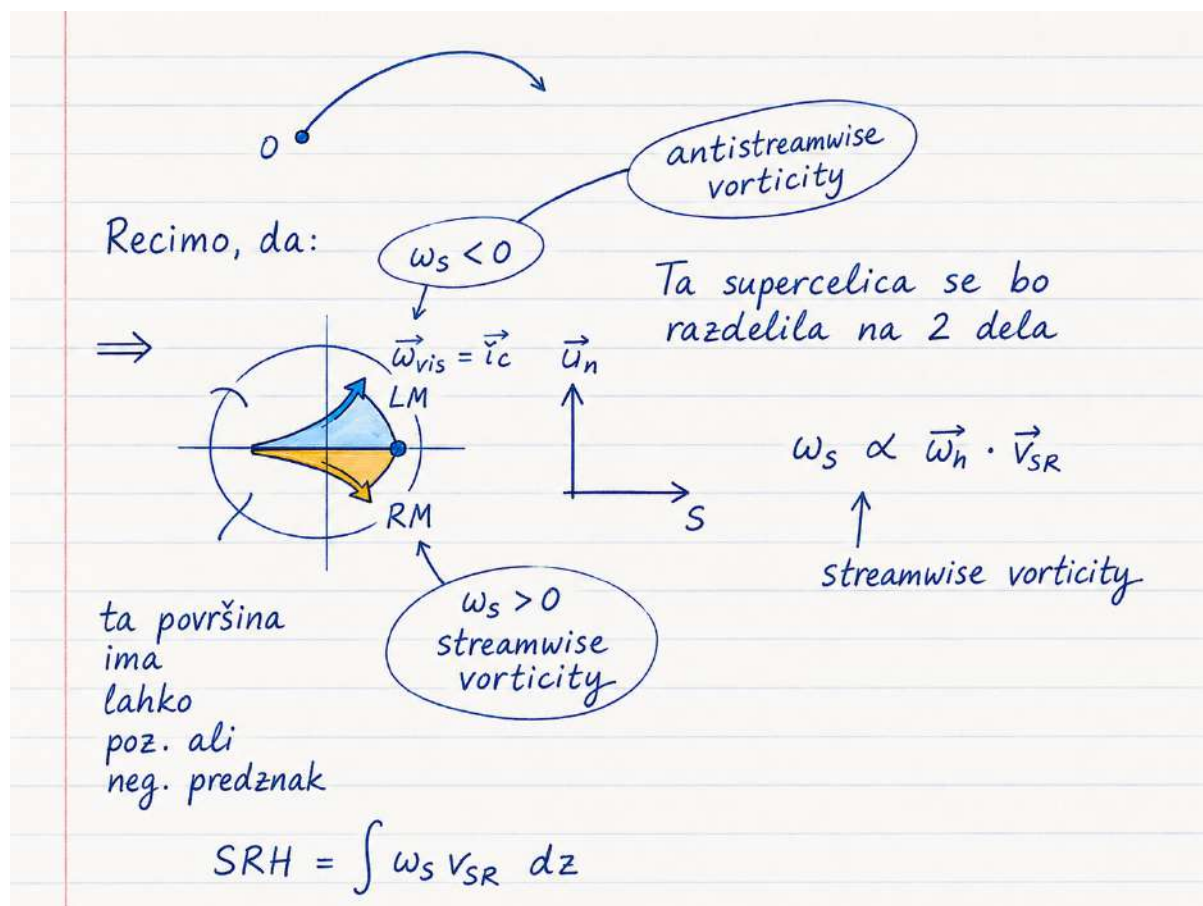
Če je

$$\vec{\omega}_h \cdot \vec{v}_r > 0,$$

imamo pozitivno streamwise vrtničnost. Če pa je

$$\vec{\omega}_h \cdot \vec{v}_r < 0,$$

imamo negativno oziroma *antistreamwise* vrtničnost.



Slika 2.68: Razlika med streamwise in antisteamwise vrtničnostjo glede na smer storm-relative vetra. Pri RM celici sta $\vec{\omega}_h$ in $\vec{v}_r$ približno enako usmerjena, pri LM celici pa sta nasprotno usmerjena.

Vzemimo idealiziran primer, kjer vetrovno striženje kaže proti vzhodu:

$\vec{S}$ proti vzhodu.

Potem je okoljska horizontalna vrtničnost

$$\vec{\omega}_h = \hat{k} \times \vec{S}$$

usmerjena pravokotno na striženje.

Če se supercelica po razcepu premika tako, da je njen storm-relative tok približno v isti smeri kot $\vec{\omega}_h$, potem velja

$$\vec{\omega}_h \cdot \vec{v}_r > 0.$$

To pomeni pozitivno streamwise vrtničnost. Tak primer je običajno povezan z desno-premikajočo se celico.

Če pa je storm-relative tok nasproten okoljski horizontalni vrtničnosti, potem velja

$$\vec{\omega}_h \cdot \vec{v}_r < 0.$$

To je antisteamwise primer. Tak primer je povezan z levo-premikajočo se celico.

To je neposredno povezano tudi s predznakom SRH. Storm-relative helicity lahko zapišemo kot

$$SRH = \int_0^d \vec{v}_r \cdot \vec{\omega}_h dz.$$

Če je skalarni produkt pozitiven, je prispevek k SRH pozitiven. Če je skalarni produkt negativen, je prispevek k SRH negativen. Zato površina na hodografu ni samo navadna pozitivna geometrijska površina, ampak je **orientirana** površina. Pri levo-premikajoči se celici lahko zato dobimo SRH z nasprotnim predznakom.

Navodila

Kaj se zgodi pri antisteamwise vrtinčnosti?

Predpostavimo, da vetrovno striženje še vedno kaže v isto smer kot prej, vendar zdaj obravnavamo levo-premikajočo se celico, pri kateri je storm-relative veter nasproten okoljski horizontalni vrtinčnosti.

Postopek reševanja

Pri streamwise primeru smo imeli situacijo, kjer je storm-relative tok pripeljal ciklonalno vrtinčnost v območje vzgornika. Zato se je ciklonalni vrtinec zaradi nelinearnega vertikalnega raztezanja dodatno okrepil, anticiklonalni pa se je premaknil stran od vzgornika in oslabil. Pri antisteamwise primeru je ravno obratno. Storm-relative tok kaže v nasprotno smer, zato advekcija premakne anticiklonalno vrtinčnost proti območju vzgornika. Tam se anticiklonalni vrtinec zaradi vertikalnega raztezanja okrepi. Ciklonalni vrtinec pa se premakne stran od območja najmočnejšega vzgornika in oslabi.

Zato pri levo-premikajoči se supercelici pogosto dobimo anticiklonalno rotacijo, medtem ko je pri desno-premikajoči se supercelici na severni polobli običajno favorizirana ciklonalna rotacija.

Glavna ideja je:

$$\vec{\omega}_h \cdot \vec{v}_r > 0 \implies \text{streamwise vrtinčnost, običajno RM celica,}$$

$$\vec{\omega}_h \cdot \vec{v}_r < 0 \implies \text{antisteamwise vrtinčnost, običajno LM celica.}$$

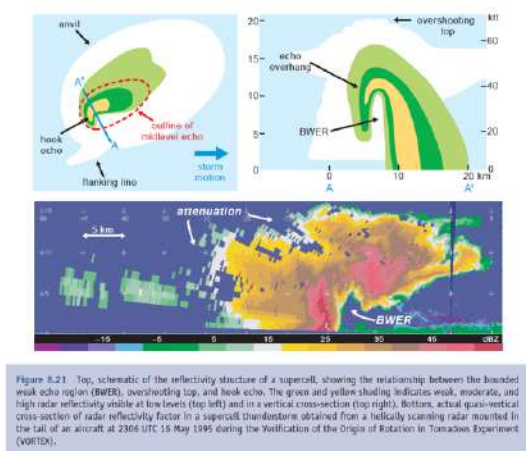
Zato ima lahko SRH pozitiven ali negativen predznak. Predznak pove, katera vrsta rotacije se bo ob advekciji in raztezanju lažje okrepila v vzgorniku.

2.5.6 Organizacija supercelice

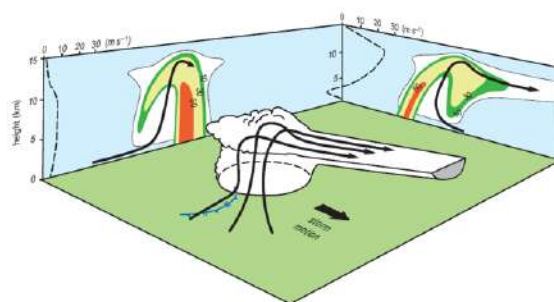
Ko imamo dovolj ugodno okolje za razvoj supercelice, se prej obravnavani procesi pokažejo tudi v značilni prostorski organizaciji nevihte. Ukrivljen hodograf, dovolj velik SRH in ugodna razporeditev dinamičnih tlačnih perturbacij omogočijo razvoj dolgoživega rotirajočega vzgornika. Tak vzgornik potem vpliva tudi na radarsko strukturo nevihte.

Za supercelico so značilni močan vzgornik, mezociklon, območje močnih radarskih odbojev, nakovalo in pogosto tudi kavljast odboj oziroma *hook echo*. V navpičnem prerezu se lahko pojavi tudi *BWER* oziroma *bounded weak echo region*. To je območje šibkejšega radarskega odboja, ki je povezano z zelo močnim vzgornikom: hidrometeorji v tem delu še niso dovolj veliki ali dovolj številčni, ker jih močan vzgornik hitro dviguje. Nad tem območjem se lahko pojavijo močnejši odboji, kar imenujemo *echo overhang*.

Organizacija supercelice



Paul M. Markowski, Yvette P.
Richardson: Mesoscale



Paul M. Markowski, Yvette P.
Richardson: Mesoscale
Meteorology in Midlatitudes

Slika 2.69: Shematski prikaz organizacije supercelice. Na levi so prikazane značilne radarske strukture, kot so hook echo, BWER, echo overhang, overshooting top, nakovalo in flanking line. Na desni je prikazana idealizirana tridimenzionalna struktura supercelice s storm-relative dotokom, vzgornikom in območji povečane radarske odbojnosti.

Na sliki je lepo vidno, da supercelica ni samo močna konvektivna celica, ampak organiziran sistem. Storm-relative dotok dovaja zrak v vzgornik, vzgornik pa zaradi zajemanja streamwise vrtničnosti rotira. Če se vertikalna vrtničnost dobro prekriva z območjem močnega vzgornika, jo lahko nelinearno vertikalno raztezanje dodatno okrepi. Zato se mezociklon in radarska struktura nevihte med seboj tesno povežeta.

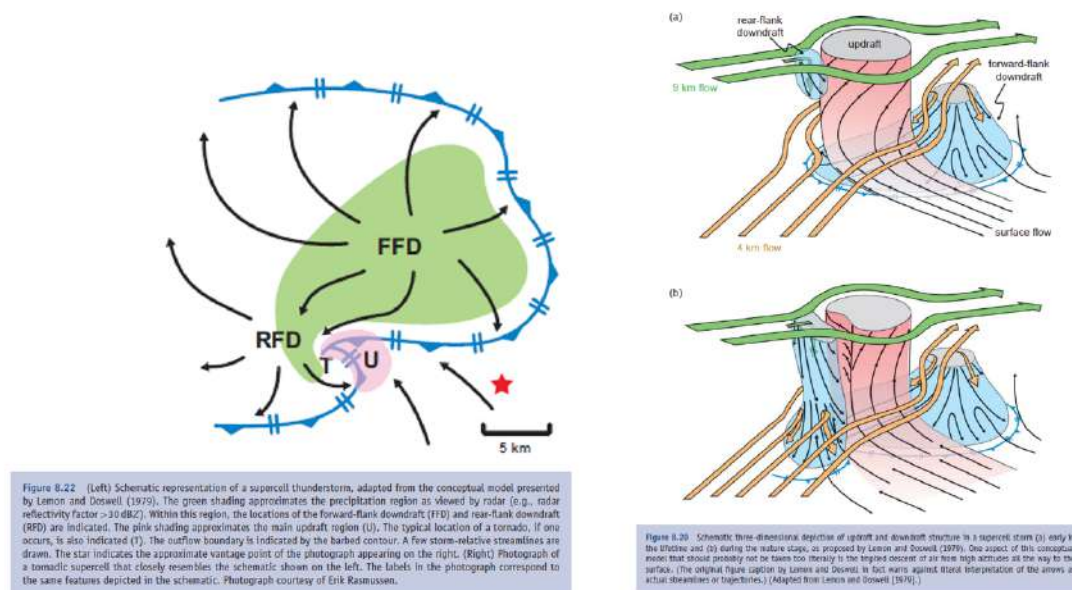
Kavljast odboj oziroma *hook echo* je pogosto povezan z rotacijo in ovijanjem padavinskega območja okoli mezociklona. *BWER* pa kaže na zelo močan vzgornik, ki na radarski sliki ustvari območje relativno šibkega odboja, nad katerim so lahko močnejši odboji. Takšna struktura je značilna za dobro organizirane supercelice.

Vzgornik, RFD in FFD v supercelici

Supercelico lahko bolj podrobno opišemo tudi z razporeditvijo vzgornika in spuščajočih se tokov. Glavni vzgornik je območje, kjer tople in vlažne zrak vstopa v nevihto ter se hitro dviga. Ker je vzgornik v supercelici rotirajoč, je tesno povezan z mezociklonom.

Poleg vzgornika sta za supercelico pomembna še dva spuščajoča se tokova. Prvi je *forward-flank downdraft* oziroma FFD. Ta je povezan predvsem s padavinskim območjem na sprednji strani nevihte. Padavine, taljenje in izhlapevanje ohlajajo zrak, zato ta postane gostejši in se spušča proti tlom.

Drugi je *rear-flank downdraft* oziroma RFD. Ta se pojavi na zadnji strani supercelice, v bližini mezociklona. RFD je pomemben, ker vpliva na nizkonivojsko organizacijo toka okoli rotirajočega vzgornika. Pogosto sodeluje pri ovijanju padavinskega območja okoli mezociklona in pri oblikovanju kavljastega odboja oziroma *hook echo*. Pri tornadičnih supercelicah je RFD pogosto zelo pomemben del nizkonivojske cirkulacije, vendar sam po sebi še ne pomeni, da bo tornado nujno nastal.



Slika 2.70: Shematski prikaz vzgornika ter sprednjega in zadnjega spuščajočega se toka v supercelici. Levo je prikazan tlorisni konceptualni model supercelice z glavnim vzgornikom U, območjem FFD in območjem RFD. Desno je prikazana tridimenzionalna struktura toka, kjer vidimo dotok pri tleh, rotirajoč vzgornik, forward-flank downdraft in rear-flank downdraft.

Na sliki je pomembno predvsem to, da so vzgornik, RFD in FFD prostorsko ločeni, vendar med seboj dinamično povezani. FFD je bolj vezan na glavno padavinsko območje na sprednji strani nevihte, RFD pa na zadnjo stran nevihte in območje mezociklona. Ta organizacija omogoča, da supercelica dolgo vzdržuje ločen dotok toplega in vlažnega zraka ter iztok hladnejšega zraka iz padavinskih območij. Prav ta ločitev dotoka in iztoka je eden od razlogov, da so supercelice lahko dolgožive.

Identifikacija struktur supercelice na radarski sliki

Ko poznamo osnovno zgradbo supercelice, lahko posamezne dele poskusimo prepoznati tudi na radarski sliki. Pri tem nas ne zanima samo območje največje radarske odbojnosti, ampak predvsem relativna lega padavinskega območja, vzgornika, zadnjega in sprednjega spuščajočega se toka ter zareze vpadnega toka.

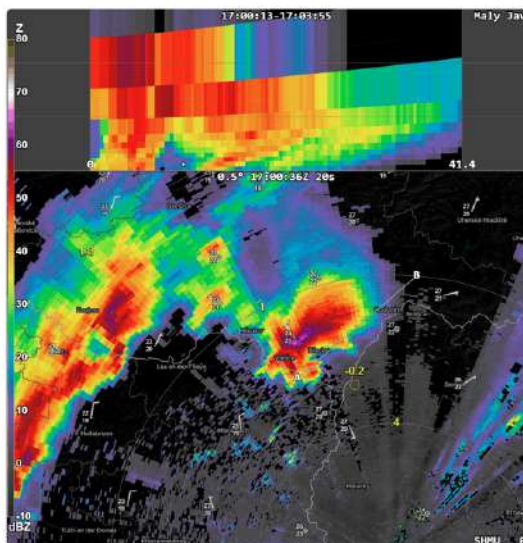
Navodila

Na radarski sliki identificiraj:

- FFD (*forward-flank downdraft*),
- RFD (*rear-flank downdraft*),
- *hook echo* oziroma kavljast odboj,
- območje, kjer se pogosto tvori tornado,
- *inflow notch* oziroma zarezo vpadnega toka,
- vzgornik,
- BWER (*bounded weak echo region*) oziroma omejeno območje šibkega odboja.

Identificiraj:

- FFD (Forward Flank Downdraft)
- RFD (Rear Flank Downdraft),
- Hook echo (kaveljast odboj)
- Lokacijo kjer se pogosto tvori tornado
- Inflow notch (zareza vpadnega vetra)
- Vzgornika
- BWER (Bounded Weak Echo Region):
Omejeno območje šibkega odboja



Slika 2.71: Primer identifikacije značilnih struktur supercelice na radarski sliki. Spodaj je prikazana radarska odbojnost v tlorisu, zgoraj pa navpični presek skozi nevihto. Na takšni sliki lahko iščemo območje FFD, RFD, kaveljast odboj, zarezo vpadnega toka, vzgornik in BWER.

2.6 Nevihtne linije

Navodila

Izpelji pogoj za vzdrževanje nevihtne linije. Zanima nas, kakšno mora biti nizkonivojsko vetrovno striženje, da se nevihtna linija lahko vzdržuje.

Postopek reševanja

Obravnavamo idealizirano nevihtno linijo s hladnim bazenom pri tleh. Hladni bazen se širi v okolico in na svojem sprednjem robu dviga topel in vlažen zrak. Če je dviganje dovolj navpično in dovolj močno, se lahko nad robom hladnega bazena sprožajo nove celice, zato se nevihtna linija vzdržuje.

Na predavanjih smo zapisali enačbo za meridionalno komponento vrtinčnosti η :

$$\frac{d\eta}{dt} = \frac{\partial \eta}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \eta = -\frac{\partial B}{\partial x} + \vec{\omega} \cdot \nabla v.$$

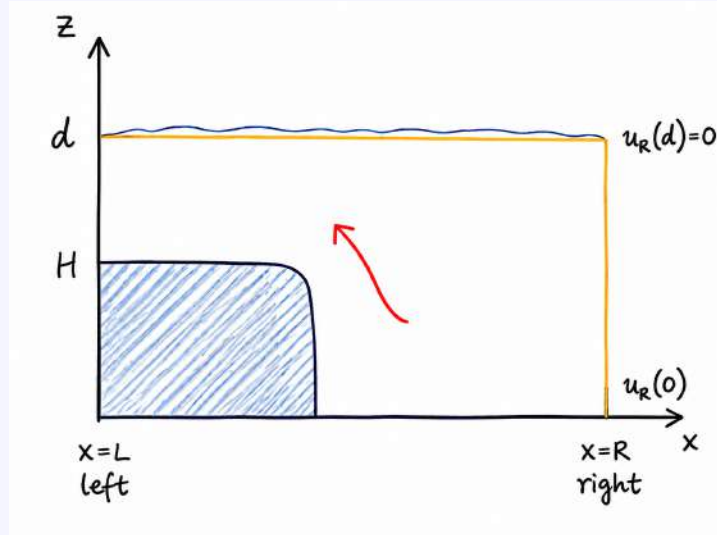
Tukaj je B vzgon, v pa meridionalna komponenta hitrosti. V tem primeru opazujemo vrtinčnost v meridionalni smeri.

Predpostavimo dvodimenzionalen primer v ravnini x - z , zato vzamemo

$$v = 0.$$

Tedaj zadnji člen odpade in ostane

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = -\frac{\partial B}{\partial x} - u \frac{\partial \eta}{\partial x} - w \frac{\partial \eta}{\partial z}.$$



Slika 2.72: Kontrolna domena nad hladnim bazenom. Leva meja je $x = L$, desna meja je $x = R$, zgornji rob domene pa je pri višini d . Hladen bazen ima globino približno H .

Zanima nas skupna oziroma kumulativna meridionalna vrtničnost v domeni. Če je neto vrtničnost v domeni približno uravnotežena, pričakujemo bolj navpičen vzgornik. Zato bomo enačbo integrirali po domeni

$$L \leq x \leq R, \quad 0 \leq z \leq d.$$

Najprej enačbo zapišemo v tokovni oziroma *flux form* obliki. Uporabimo kontinuitetno enačbo za nestisljiv oziroma Boussinesqov tok:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0.$$

Pomnožimo jo z η :

$$\eta \frac{\partial u}{\partial x} + \eta \frac{\partial w}{\partial z} = 0.$$

To lahko prištejemo prejšnji enačbi:

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = -\frac{\partial B}{\partial x} - u \frac{\partial \eta}{\partial x} - w \frac{\partial \eta}{\partial z} - \eta \frac{\partial u}{\partial x} - \eta \frac{\partial w}{\partial z}.$$

Zdaj združimo člene:

$$\begin{aligned} u \frac{\partial \eta}{\partial x} + \eta \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial(u\eta)}{\partial x}, \\ w \frac{\partial \eta}{\partial z} + \eta \frac{\partial w}{\partial z} &= \frac{\partial(w\eta)}{\partial z}. \end{aligned}$$

Zato dobimo tokovno obliko:

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = -\frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial(u\eta)}{\partial x} - \frac{\partial(w\eta)}{\partial z}.$$

Sedaj integriramo po domeni:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_L^R \int_0^d \eta \, dz \, dx = \int_L^R \int_0^d \left[-\frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial(u\eta)}{\partial x} - \frac{\partial(w\eta)}{\partial z} \right] dz \, dx.$$

Po integraciji dobimo robne prispevke:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_L^R \int_0^d \eta \, dz \, dx = \int_0^d (B_L - B_R) \, dz - \int_0^d (u_R \eta_R - u_L \eta_L) \, dz - \int_L^R (w_d \eta_d - w_0 \eta_0) \, dx.$$

Ker je pri tleh

$$w_0 = 0,$$

zadnji člen postane

$$- \int_L^R w_d \eta_d \, dx.$$

Sedaj uvedemo nekaj poenostavitev. Obravnavamo stacionarno stanje v koordinatnem sistemu, ki se premika skupaj z robom hladnega bazena, zato je

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_L^R \int_0^d \eta \, dz \, dx = 0.$$

Na desni strani, izven hladnega bazena, vzgon vzamemo kot nič:

$$B_R = 0.$$

Levo znotraj hladnega bazena pa je vzgon negativen:

$$B_L < 0.$$

Poleg tega izberemo levi in desni rob dovolj daleč od območja močnega dviganja, da tam približno velja

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 0.$$

Ker je meridionalna vrtinčnost

$$\eta = \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x},$$

sledi na robovih

$$\eta_R = \frac{\partial u_R}{\partial z}, \quad \eta_L = \frac{\partial u_L}{\partial z}.$$

Zato dobimo

$$0 = \int_0^d B_L \, dz - \int_0^d \left(u_R \frac{\partial u_R}{\partial z} - u_L \frac{\partial u_L}{\partial z} \right) dz - \int_L^R w_d \eta_d \, dx.$$

Srednji integral prepoznamo kot odvod kvadrata hitrosti:

$$u_R \frac{\partial u_R}{\partial z} = \frac{1}{2} \frac{\partial u_R^2}{\partial z}, \quad u_L \frac{\partial u_L}{\partial z} = \frac{1}{2} \frac{\partial u_L^2}{\partial z}.$$

Zato

$$0 = \int_0^d B_L \, dz - \frac{1}{2} \left[u_R^2(d) - u_R^2(0) - u_L^2(d) + u_L^2(0) \right] - \int_L^R w_d \eta_d \, dx.$$

Uporabimo robne pogoje:

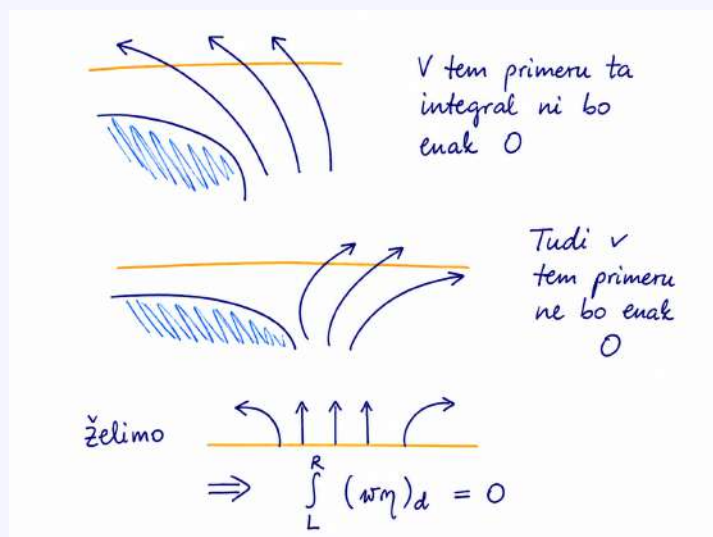
$$u_L(0) = 0, \quad u_L(d) = 0, \quad u_R(d) = 0.$$

Edina neničelna robna hitrost je $u_R(0)$. Tako dobimo

$$0 = \int_0^d B_L \, dz + \frac{1}{2} u_R^2(0) - \int_L^R w_d \eta_d \, dx.$$

Zadnji člen predstavlja tok vrtnčnosti skozi zgornji rob domene. Če želimo idealizirano stanje z večinoma navpičnim vzgornikom, privzamemo, da je neto tok vrtnčnosti skozi zgornji rob približno nič:

$$\int_L^R w_d \eta_d dx \approx 0.$$



Slika 2.73: Shematski prikaz toka vrtnčnosti skozi zgornji rob domene. Za najbolj ugoden primer privzamemo, da je neto tok vrtnčnosti skozi zgornji rob približno nič.

Ker je vzgon negativen samo v hladnem bazenu, integral po višini ne gre nujno do d , ampak samo do višine hladnega bazena H :

$$0 = \int_0^H B_L dz + \frac{1}{2} u_R^2(0).$$

Od tod sledi

$$u_R^2(0) = -2 \int_0^H B_L dz,$$

oziroma

$$u_R(0) = \pm \sqrt{-2 \int_0^H B_L dz}.$$

Vzgon zapišemo s potencialno temperaturo:

$$B = g \frac{\Delta\Theta}{\Theta_0}.$$

V hladnem bazenu je $\Delta\Theta < 0$, zato je $B < 0$. Vstavimo:

$$u_R(0) = \pm \sqrt{-2 \int_0^H g \frac{\Delta\Theta}{\Theta_0} dz}.$$

Če predpostavimo, da je $\Delta\Theta$ po globini hladnega bazena približno konstanten, dobimo

$$u_R(0) = \pm \sqrt{-2 \frac{g \Delta\Theta H}{\Theta_0}}.$$

Ta hitrost je povezana s hitrostjo širjenja hladnega bazena. Za gostotni tok pogosto zapišemo

$$U = k \sqrt{gH \frac{\Delta \rho}{\rho}},$$

kjer je k empirična konstanta, ki upošteva vpliv trenja in neidealnosti. Ker za hladni bazen približno velja

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} \approx -\frac{\Delta \Theta}{\Theta_0},$$

dobimo zvezo

$$u_R(0) = \pm \sqrt{2gH \frac{\Delta \rho}{\rho}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{k} U.$$

Sedaj to povežemo z nizkonivojskim vetrovnim striženjem. Ker smo vzeli

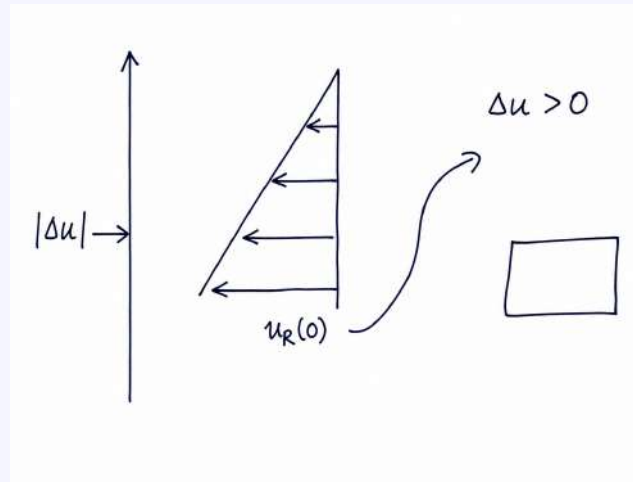
$$u_R(d) = 0,$$

je razlika hitrosti med tlemi in višino d

$$\Delta u = u_R(d) - u_R(0).$$

Glede na orientacijo profila izberemo predznak tako, da dobimo pozitivno velikost striženja:

$$\Delta u = \frac{\sqrt{2}}{k} U.$$



Slika 2.74: Shematski profil nizkonivojskega vetrovnega striženja. Za vzdrževanje nevihtne linije mora biti okoljsko striženje dovolj močno, da uravnoteži vrtničnost, ki jo ustvarja hladni bazen.

To je iskani pogoj. Pove nam, da mora biti nizkonivojsko striženje približno primerljivo s hitrostjo širjenja hladnega bazena. Ko sta učinka v ravnovesju, je vzgornik bolj navpičen in pogoji za vzdrževanje nevihtne linije so najboljši.

Za primer vzemimo:

$$H = 1 \text{ km}, \quad \Delta \Theta = -4 \text{ K}, \quad \Theta_0 = 17^\circ \text{C} \approx 290 \text{ K}.$$

Potem dobimo

$$\Delta u \approx \sqrt{-2 \frac{g \Delta \Theta H}{\Theta_0}}.$$

Vstavimo številke:

$$\Delta u \approx \sqrt{-2 \frac{9.81 \text{ m s}^{-2} \cdot (-4 \text{ K}) \cdot 1000 \text{ m}}{290 \text{ K}}}.$$

Zato je

$$\Delta u \approx 16.4 \text{ m s}^{-1}.$$

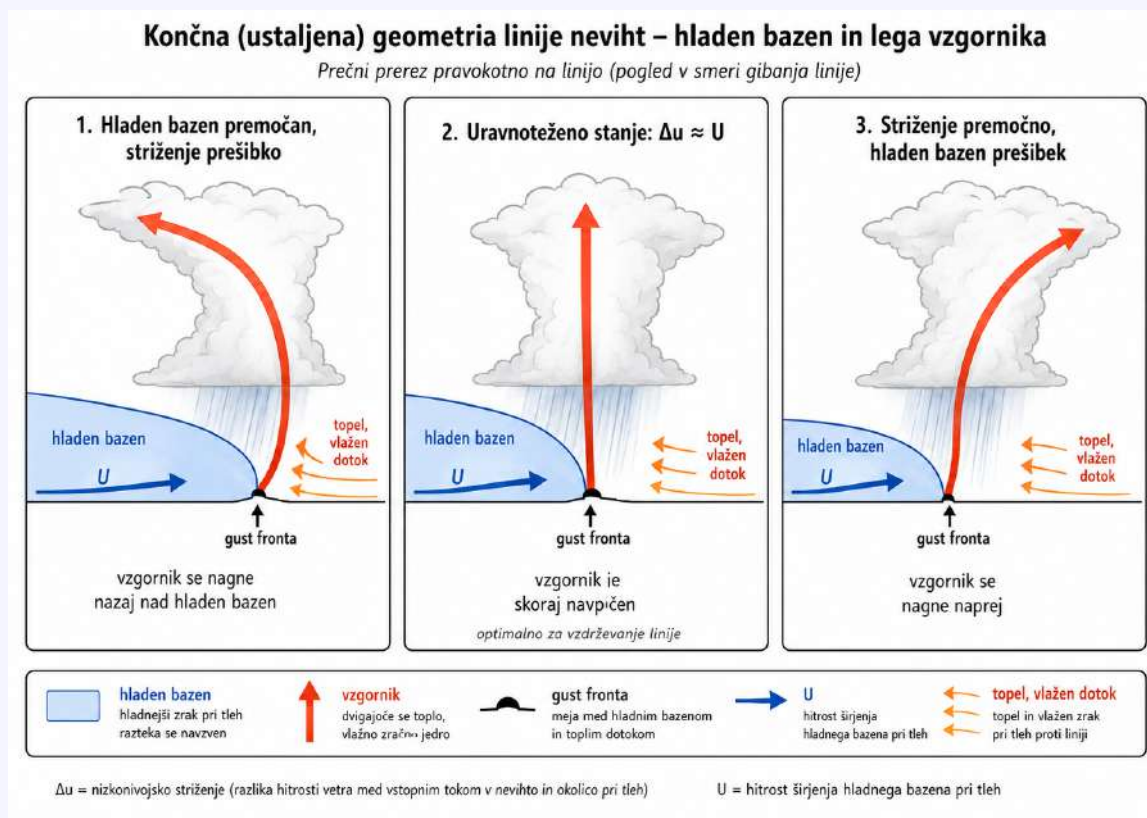
Zaokroženo:

$$\Delta u \approx 16.6 \text{ m s}^{-1}.$$

V teoriji in praksi so tipične vrednosti nizkonivojskega striženja za dolgožive mezoskalne konvektivne sisteme približno

$$17\text{--}25 \text{ m s}^{-1}.$$

To pomeni, da je dobljena vrednost smiselna. Če je striženje prešibko, hladni bazen preveč spodrine topel zrak in vzgornik se nagne nazaj. Če je striženje preveliko, se vzgornik preveč nagne naprej. Najbolj ugodno je približno ravnovesje med hladnim bazenom in nizkonivojskim striženjem.



Slika 2.75: Končno stanje v odvisnosti od različnih možnih situacij.

Poglavje 3

Planetarna mejna plast

3.1 Taylorjeva hipoteza

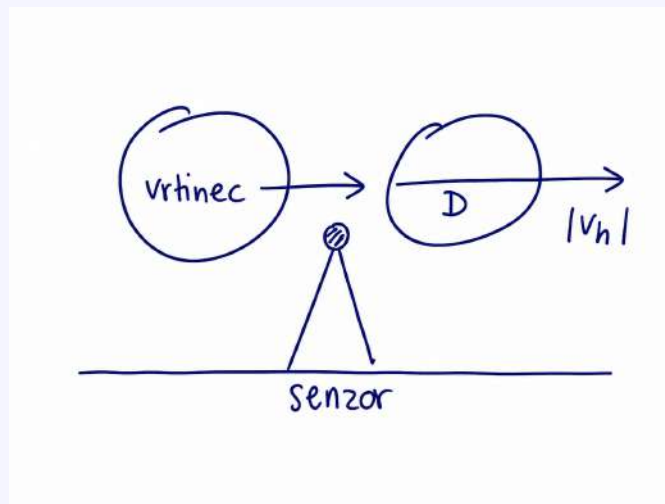
Navodila

Taylorjeva hipoteza oziroma hipoteza zamrznjene turbulence.

Zanima nas, ali lahko iz časovne meritve hitrosti vetra na eni točki sklepamo na prostorske razsežnosti turbulentnih vrtincev v planetarni mejni plasti.

Postopek reševanja

Predstavljajmo si, da imamo pri tleh merilnik vetra. Nad merilnikom se v horizontalni smeri premika turbulentna struktura oziroma vrtinec. Merilnik zazna spremembo vetra takrat, ko vrtinec potuje mimo njega.



Slika 3.1: Shematski prikaz Taylorjeve hipoteze. Turbulentni vrtinec potuje mimo senzorja s povprečno horizontalno hitrostjo $|\vec{v}_h|$. Če se vrtinec med prehodom bistveno ne spremeni, lahko čas meritve pretvorimo v prostorsko razdaljo.

Taylorjeva hipoteza pravi, da se turbulentna struktura med prehodom mimo senzorja približno ne spreminja, ampak jo predvsem prenaša povprečni veter. Zato ji pogosto rečemo tudi hipoteza **zamrznjene turbulence**.

Če je povprečna horizontalna hitrost vetra

$$|\vec{v}_h|,$$

potem časovni interval Δt pretvorimo v prostorsko razdaljo

$$D = |\vec{v}_h| \Delta t.$$

To pomeni, da lahko iz trajanja signala ocenimo značilno prostorsko velikost vrtinca oziroma turbulentne strukture.

Na primer, če je povprečna hitrost vetra

$$|\vec{v}_h| = 5 \text{ m s}^{-1},$$

in če neka sprememba v meritvi traja

$$\Delta t = 60 \text{ s},$$

potem je ocenjena prostorska razdalja

$$D = 5 \text{ m s}^{-1} \cdot 60 \text{ s}.$$

Zato dobimo

$$D = 300 \text{ m}.$$

Če imamo torej graf hitrosti vetra v odvisnosti od časa, lahko s Taylorjevo hipotezo časovno os približno pretvorimo v prostorsko os:

$$x \approx |\vec{v}_h| t.$$

Pri tem moramo paziti, da je Taylorjeva hipoteza samo približek. Dobro deluje, če je povprečni veter dovolj močan in če se turbulentni vrtinci med prehodom mimo senzorja ne razvijajo prehitro. Če se vrtinci hitro spreminjajo ali če je povprečni veter zelo šibek, potem časovne spremembe na senzorju niso več samo posledica advekcije mimo merilnika.

Glavna ideja je:

časovna meritev na eni točki $\xrightarrow{\text{Taylorjeva hipoteza}}$ ocena prostorske strukture turbulence.

3.2 Reynoldsovo povprečenje

Če imamo neko spremenljivko A , jo lahko razcepimo na povprečno vrednost in perturbacijo:

$$A_i = \bar{A} + A'_i.$$

Povprečna vrednost je definirana kot

$$\bar{A} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} A_i.$$

Perturbacija je torej odmik od povprečja:

$$A'_i = A_i - \bar{A}.$$

Po definiciji zato velja

$$\bar{A'} = 0.$$

Postopek reševanja

Najprej izračunamo povprečji merjenih količin:

$$\bar{w} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} w_i, \quad \bar{\theta} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} \theta_i.$$

Ker imamo $N = 10$, dobimo

$$\bar{w} = 0,10, \quad \bar{\theta} = 294,00.$$

Perturbaciji sta definirani kot

$$w'_i = w_i - \bar{w}, \quad \theta'_i = \theta_i - \bar{\theta}.$$

Nato za vsako meritev izračunamo še

$$(w'_i)^2, \quad (\theta'_i)^2, \quad w_i \theta_i, \quad w'_i \theta'_i.$$

Tabela 3.2: Izpolnjena tabela Reynoldsovega povprečenja za w in θ .

Index	Meritve		Izračuni					
	w	θ	w'	θ'	$(w')^2$	$(\theta')^2$	$w\theta$	$w'\theta'$
0	0,50	295,00	0,40	1,00	0,16	1,00	147,50	0,40
1	-0,50	293,00	-0,60	-1,00	0,36	1,00	-146,50	0,60
2	1,00	295,00	0,90	1,00	0,81	1,00	295,00	0,90
3	0,80	298,00	0,70	4,00	0,49	16,00	238,40	2,80
4	0,90	292,00	0,80	-2,00	0,64	4,00	262,80	-1,60
5	-0,20	294,00	-0,30	0,00	0,09	0,00	-58,80	0,00
6	-0,50	292,00	-0,60	-2,00	0,36	4,00	-146,00	1,20
7	0,00	289,00	-0,10	-5,00	0,01	25,00	0,00	0,50
8	-0,90	293,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00	-263,70	1,00
9	-0,10	299,00	-0,20	5,00	0,04	25,00	-29,90	-1,00
Povprečje	0,10	294,00	0,00	0,00	0,396	7,80	29,88	0,48

Iz tabele takoj preverimo, da perturbaciji res nimata povprečja:

$$\overline{w'} = 0, \quad \overline{\theta'} = 0.$$

Varianci sta

$$\sigma_w^2 = \overline{w'^2} = 0,396, \quad \sigma_\theta^2 = \overline{\theta'^2} = 7,80.$$

Zato sta standardna odklona

$$\sigma_w = \sqrt{0,396} \approx 0,629, \quad \sigma_\theta = \sqrt{7,80} \approx 2,793.$$

Kovarianca med vertikalno hitrostjo in potencialno temperaturo je

$$\overline{w'\theta'} = 0,48.$$

Ker je kovarianca pozitivna, to pomeni, da so pozitivne perturbacije vertikalne hitrosti v povprečju povezane s pozitivnimi perturbacijami potencialne temperature. Po domače: toplejši zrak se v teh podatkih nekoliko pogosteje giblje navzgor, hladnejši pa navzdol.

Korelacijski koeficient je

$$r_{w,\theta} = \frac{\overline{w'\theta'}}{\sigma_w \sigma_\theta} = \frac{0,48}{0,629 \cdot 2,793} \approx 0,273.$$

Torej je povezava med w in θ pozitivna, ampak ne zelo močna.

Za primer lahko preverimo še zvezo med povprečjem produkta in produktom povprečij:

$$\overline{w\theta} = \bar{w} \bar{\theta} + \overline{w'\theta'}.$$

V našem primeru je

$$\bar{w} \bar{\theta} + \overline{w'\theta'} = 0,10 \cdot 294,00 + 0,48 = 29,88,$$

kar se ujema s povprečjem stolpca $w\theta$.

$$\boxed{\overline{w'\theta'} = 0,48}$$

Navodila

Izračunaj standardno deviacijo s predsodkom za w in Θ ter izračunaj koeficient korelacije.

Postopek reševanja

Iz prejšnje naloge imamo

$$\overline{w'^2} = 0,4 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}, \quad \overline{\Theta'^2} = 7,8 \text{ K}^2, \quad \overline{w'\Theta'} = 0,48 \text{ m s}^{-1} \text{ K}.$$

Standardni odklon je definiran kot koren variance:

$$\sigma_w = \sqrt{\overline{w'^2}}, \quad \sigma_\Theta = \sqrt{\overline{\Theta'^2}}.$$

Zato dobimo

$$\sigma_w = \sqrt{0,4} \text{ m s}^{-1} \approx 0,63 \text{ m s}^{-1},$$

in

$$\sigma_\Theta = \sqrt{7,8} \text{ K} \approx 2,79 \text{ K}.$$

Koeficient korelacije med w in Θ je

$$r_{w,\Theta} = \frac{\overline{w'\Theta'}}{\sigma_w \sigma_\Theta}.$$

Vstavimo podatke:

$$r_{w,\Theta} = \frac{0,48 \text{ m s}^{-1} \text{ K}}{\sqrt{0,4} \text{ m s}^{-1} \sqrt{7,8} \text{ K}} \approx 0,27.$$

Enote se pokrajšajo, zato je korelacijski koeficient brezdimenzijska količina:

$$\boxed{r_{w,\Theta} \approx 0,27.}$$

Korelacija je pozitivna, vendar ni zelo močna. To pomeni, da so pozitivne perturbacije vertikalne hitrosti v povprečju povezane s pozitivnimi perturbacijami potencialne temperature, vendar povezava ni popolna.

Navodila

Ali je atmosfera stabilna?

Postopek reševanja

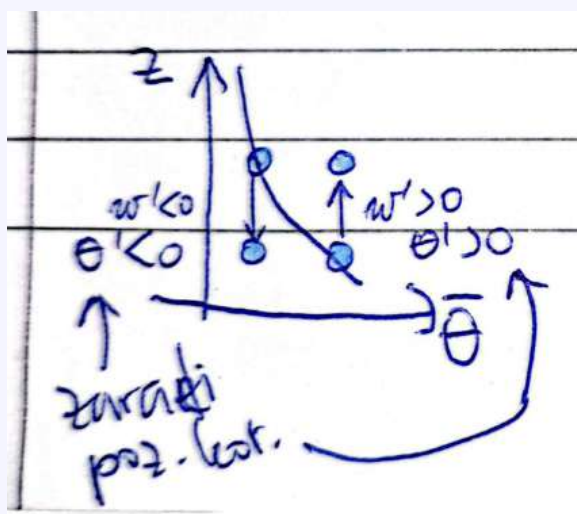
Stabilnost lahko ocenjujemo tudi preko turbulentnega toka potencialne temperature. Pri tem nas zanima predznak kovariance

$$\overline{w'\Theta'}.$$

V našem primeru velja

$$\overline{w'\Theta'} = 0,48 \text{ m s}^{-1} \text{ K} > 0.$$

To pomeni, da se pozitivne perturbacije vertikalne hitrosti v povprečju pojavljajo skupaj s pozitivnimi perturbacijami potencialne temperature. Po domače: zrak, ki se giblje navzgor, je v povprečju toplejši oziroma ima večjo potencialno temperaturo od okolice.



Slika 3.2: Shema povezave med vertikalnimi perturbacijami hitrosti in perturbacijami potencialne temperature.

Če imamo dvigajoč se delec, je

$$w' > 0.$$

Ker je kovarianca pozitivna, mora biti v povprečju tudi

$$\Theta' > 0.$$

Tak delec je torej toplejši oziroma ima večjo potencialno temperaturo od okolice, zato ima pozitiven vzgon in se lahko še naprej dviga.

Podobno velja za spuščajoč se delec:

$$w' < 0.$$

Pri pozitivni kovarianci je takrat v povprečju tudi

$$\Theta' < 0.$$

Tak delec je hladnejši oziroma ima manjšo potencialno temperaturo od okolice, zato se lažje spušča.

Zato pozitiven turbulentni tok potencialne temperature pomeni, da se toplota prenaša navzgor:

$$\overline{w'\Theta'} > 0.$$

To je značilno za labilno oziroma nestabilno prizemno plast, na primer ob segrevanju tal.

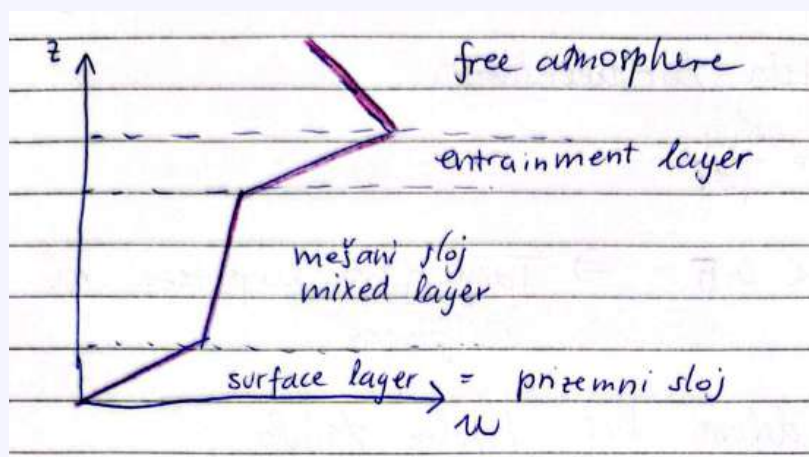
$$\overline{w'\Theta'} > 0 \implies \text{nestabilna atmosfera.}$$

Navodila

Vprašanje je, ali je v prizemnem sloju kovarianca $\overline{u'w'}$ pozitivna, negativna ali enaka nič?

Postopek reševanja

V prizemnem sloju običajno opazujemo povprečni profil horizontalnega vetra, pri katerem je hitrost vetra tik pri tleh zelo majhna, nato pa z višino narašča. Shematsko si lahko profil predstavljamo takole:

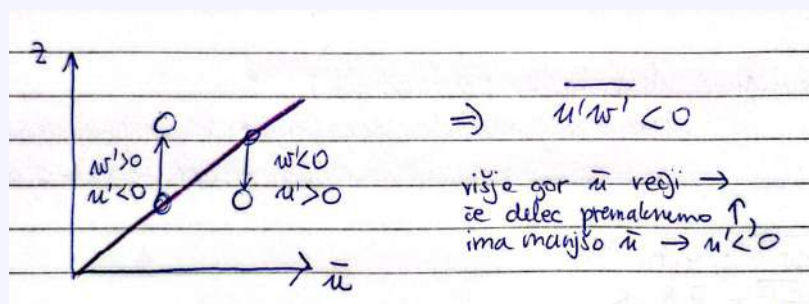


Slika 3.3: Shematski profil povprečne horizontalne hitrosti vetra v planetarni mejni plasti.

Zanima nas samo prizemni sloj, kjer velja

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial z} > 0.$$

To pomeni, da je povprečna hitrost vetra pri tleh manjša kot nekoliko višje.



Slika 3.4: Turbulentna izmenjava delcev v prizemnem sloju, kjer povprečna hitrost vetra narašča z višino.

Sedaj si predstavljamo turbulentni vrtinec, ki en del zraka prenese navzgor, drugega pa navzdol.

Če se delec premakne iz nižje plasti navzgor, s seboj prinese manjšo horizontalno hitrost, kot jo ima okolica na novi višini. Zato ima glede na okolico negativno perturbacijo horizontalne

hitrosti:

$$w' > 0, \quad u' < 0.$$

Produkt je zato

$$u'w' < 0.$$

Če se delec premakne iz višje plasti navzdol, s seboj prinese večjo horizontalno hitrost, kot jo ima okolica na nižji višini. Zato velja

$$w' < 0, \quad u' > 0.$$

Tudi tukaj je produkt

$$u'w' < 0.$$

V obeh primerih torej dobimo negativen prispevek, zato je v prizemnem sloju

$$\overline{u'w'} < 0.$$

Fizikalno to pomeni, da turbulenca prenaša horizontalno gibalno količino navzdol. Večje vrednosti horizontalne hitrosti iz višjih plasti se prenašajo proti tlom, manjše vrednosti iz spodnjih plasti pa navzgor. Zato turbulenca zavira tok v zgornjem delu prizemnega sloja in prenaša moment proti tlom.

Navodila

Podana je tabela turbulentnih varianc na dveh krajih, A in B , ter ob dveh časih, 1000 in 1100.

Tabela 3.3: Podane variance turbulentnih komponent hitrosti.

kraj	A	A	B	B
čas	1000	1100	1000	1100
$\overline{u'^2}$	0,5	0,5	0,7	0,5
$\overline{v'^2}$	0,25	0,5	0,25	0,25
$\overline{w'^2}$	0,7	0,5	0,7	0,25

Ugotovi, v katerih primerih je turbulenca:

1. stacionarna,
2. homogena,
3. izotropna.

Postopek reševanja

Najprej moramo ločiti pomen posameznih pojmov.

Stacionarna turbulenca pomeni, da se statistične lastnosti s časom ne spreminjajo. Pri tem primerjamo isti kraj ob različnih časih.

Homogena turbulenca pomeni, da se statistične lastnosti prostorsko ne spreminjajo. Pri tem primerjamo različna kraja ob istem času.

Izotropna turbulenca pomeni, da so statistične lastnosti enake v vseh smereh. V našem primeru to pomeni, da morajo biti variance vseh treh komponent enake:

$$\overline{u'^2} = \overline{v'^2} = \overline{w'^2}.$$

a) Stacionarnost

Primerjamo isti kraj ob času 1000 in 1100.

Na kraju A :

$$\overline{u'^2} : 0,5 = 0,5,$$

zato je turbulenca v komponenti u' na kraju A stacionarna.

Za ostali komponenti na kraju A velja

$$\overline{v'^2} : 0,25 \neq 0,5, \quad \overline{w'^2} : 0,7 \neq 0,5.$$

Zato komponenti v' in w' na kraju A nista stacionarni.

Na kraju B :

$$\overline{v'^2} : 0,25 = 0,25,$$

zato je turbulenca v komponenti v' na kraju B stacionarna.

Za ostali komponenti na kraju B velja

$$\overline{u'^2} : 0,7 \neq 0,5, \quad \overline{w'^2} : 0,7 \neq 0,25.$$

Zato komponenti u' in w' na kraju B nista stacionarni.

Torej:

stacionarna: u' na kraju A , v' na kraju B .

b) Homogenost

Primerjamo kraja A in B ob istem času.

Ob času 1000:

$$\overline{u'^2} : 0,5 \neq 0,7,$$

zato u' ni homogena.

Za v' velja

$$\overline{v'^2} : 0,25 = 0,25,$$

zato je v' homogena ob 1000.

Za w' velja

$$\overline{w'^2} : 0,7 = 0,7,$$

zato je tudi w' homogena ob 1000.

Ob času 1100:

$$\overline{u'^2} : 0,5 = 0,5,$$

zato je u' homogena ob 1100.

Za ostali komponenti velja

$$\overline{v'^2} : 0,5 \neq 0,25, \quad \overline{w'^2} : 0,5 \neq 0,25.$$

Zato v' in w' ob 1100 nista homogeni.

Torej:

homogena: v' ob 1000, w' ob 1000, u' ob 1100.

c) Izotropnost

Za izotropno turbulenco morajo biti variance vseh treh komponent enake na istem kraju in ob istem času.

Na kraju A ob 1000 imamo

$$0,5, \quad 0,25, \quad 0,7,$$

kar ni izotropno.

Na kraju A ob 1100 imamo

$$0,5, \quad 0,5, \quad 0,5.$$

Tukaj so variance vseh treh komponent enake, zato je turbulenca izotropna.

Na kraju B ob 1000 imamo

$$0,7, \quad 0,25, \quad 0,7,$$

kar ni izotropno, ker se komponenta v' razlikuje od ostalih dveh.

Na kraju B ob 1100 imamo

$$0,5, \quad 0,25, \quad 0,25,$$

kar prav tako ni izotropno.

Torej:

izotropna: na kraju A ob času 1100.

3.2.1 Reynoldsovo povprečene enačbe za povprečni tok

Zapišimo sistem enačb, ki so Reynoldsovo povprečene. Pri tem vsako količino razcepimo na povprečni del in perturbacijo, na primer

$$u = \bar{u} + u', \quad v = \bar{v} + v', \quad w = \bar{w} + w'.$$

Za povprečni tok uporabimo materialni odvod

$$\frac{\overline{D}}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial}{\partial x} + \bar{v} \frac{\partial}{\partial y} + \bar{w} \frac{\partial}{\partial z}.$$

Ta odvod pomeni, da spremembo opazujemo z gibanjem povprečnega toka.

Za zonalno komponento gibalne enačbe dobimo

$$\frac{\overline{D}\bar{u}}{Dt} = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x} + f\bar{v} - \left[\frac{\partial \overline{u'u'}}{\partial x} + \frac{\partial \overline{u'v'}}{\partial y} + \frac{\partial \overline{u'w'}}{\partial z} \right] + \nu \nabla^2 \bar{u}. \quad (3.1)$$

Za meridionalno komponento dobimo

$$\frac{\overline{D}\bar{v}}{Dt} = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \bar{p}}{\partial y} - f\bar{u} - \left[\frac{\partial \overline{v'u'}}{\partial x} + \frac{\partial \overline{v'v'}}{\partial y} + \frac{\partial \overline{v'w'}}{\partial z} \right] + \nu \nabla^2 \bar{v}. \quad (3.2)$$

Za vertikalno komponento pa lahko zapišemo

$$\frac{\overline{D}\bar{w}}{Dt} = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \bar{p}}{\partial z} - g - \left[\frac{\partial \overline{w'u'}}{\partial x} + \frac{\partial \overline{w'v'}}{\partial y} + \frac{\partial \overline{w'w'}}{\partial z} \right] + \nu \nabla^2 \bar{w}. \quad (3.3)$$

Pomembni so členi z Reynoldsovimi napetostmi, na primer

$$\overline{u'w'}, \quad \overline{v'w'}, \quad \overline{w'w'}.$$

Ti členi opisujejo turbulentni prenos gibalne količine. V povprečenih enačbah se pojavijo kot divergence turbulentnih tokov.

Za potencialno temperaturo dobimo

$$\frac{\overline{D\Theta}}{Dt} = \frac{\bar{q}}{c_p} \frac{\bar{\Theta}}{\bar{T}} - \left[\frac{\partial \overline{\Theta' u'}}{\partial x} + \frac{\partial \overline{\Theta' v'}}{\partial y} + \frac{\partial \overline{\Theta' w'}}{\partial z} \right] + K \nabla^2 \bar{\Theta}. \quad (3.4)$$

Tukaj člen

$$\overline{w' \Theta'}$$

predstavlja turbulentni vertikalni tok potencialne temperature.

Za vodno paro oziroma mešalno razmerje vodne pare lahko podobno zapišemo

$$\frac{\overline{D\bar{r}_v}}{Dt} = E - C - \left[\frac{\partial \overline{r'_v u'}}{\partial x} + \frac{\partial \overline{r'_v v'}}{\partial y} + \frac{\partial \overline{r'_v w'}}{\partial z} \right] + K_e \nabla^2 \bar{r}_v. \quad (3.5)$$

Pri tem je E izhlapevanje, C pa kondenzacija.

Kontinuitetna enačba za nestisljiv oziroma Boussinesqov približek je

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} + \frac{\partial \bar{w}}{\partial z} = 0. \quad (3.6)$$

3.3 Ekmanova plast

Pri izpeljavi Ekmanove plasti naredimo nekaj poenostavitev. Predpostavimo stacionarno stanje, zato je

$$\frac{\partial}{\partial t} = 0.$$

Predpostavimo tudi horizontalno homogenost povprečnih količin in turbulentnih tokov, zato velja

$$\frac{\partial}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial}{\partial y} = 0.$$

Poleg tega privzamemo statično nevtralno okolje,

$$\frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z} = 0,$$

barotropno atmosfero, kar pomeni, da geostrofski veter ni odvisen od višine,

$$\frac{\partial \bar{u}_g}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial \bar{v}_g}{\partial z} = 0,$$

in povprečno vertikalno hitrost enako nič:

$$\bar{w} = 0.$$

Horizontalni gibalni enačbi se potem poenostavita v

$$\begin{aligned} 0 &= -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x} + f \bar{v} - \frac{\partial \overline{u' w'}}{\partial z}, \\ 0 &= -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \bar{p}}{\partial y} - f \bar{u} - \frac{\partial \overline{v' w'}}{\partial z}. \end{aligned}$$

Geostrofski veter je določen z ravnovesjem med silo gradienta tlaka in Coriolisovo silo:

$$-\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x} + f \bar{v}_g = 0,$$

$$-\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \bar{p}}{\partial y} - f \bar{u}_g = 0.$$

Zato lahko enačbi zapišemo kot

$$0 = f(\bar{v} - \bar{v}_g) - \frac{\partial \overline{u'w'}}{\partial z}, \quad (3.7)$$

$$0 = -f(\bar{u} - \bar{u}_g) - \frac{\partial \overline{v'w'}}{\partial z}. \quad (3.8)$$

V Ekmanovi plasti imamo torej ravnovesje med silo gradienta tlaka, Coriolisovo silo in turbulentnim trenjem.

Turbulentne tokove gibalne količine parametriziramo s K -parametrizacijo:

$$\overline{u'w'} = -K_m \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}, \quad (3.9)$$

$$\overline{v'w'} = -K_m \frac{\partial \bar{v}}{\partial z}. \quad (3.10)$$

Predznak minus pomeni, da turbulenca prenaša gibalno količino iz območij večje hitrosti proti območjem manjše hitrosti.

Koordinatni sistem izberemo tako, da geostrofski veter piha v smeri osi x . Zato vzamemo

$$\bar{v}_g = 0.$$

Robna pogoja sta

$$z = 0 : \quad \bar{u} = 0, \quad \bar{v} = 0,$$

in

$$z \rightarrow \infty : \quad \bar{u} \rightarrow \bar{u}_g, \quad \bar{v} \rightarrow 0.$$

Če privzamemo konstanten koeficient turbulentne izmenjave K_m , dobimo rešitev

$$\bar{u} = \bar{u}_g \left(1 - e^{-\gamma z} \cos(\gamma z) \right), \quad (3.11)$$

$$\bar{v} = \bar{u}_g e^{-\gamma z} \sin(\gamma z), \quad (3.12)$$

kjer je

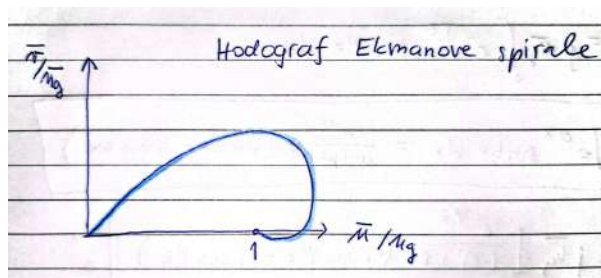
$$\gamma = \sqrt{\frac{f}{2K_m}}. \quad (3.13)$$

Pri tej definiciji je karakteristična globina Ekmanove plasti

$$h_e = \frac{\pi}{\gamma}. \quad (3.14)$$

Ekmanovo spiralo lahko narišemo kot hodograf, kjer na osi nanašamo skalirani komponenti

$$\frac{\bar{u}}{\bar{u}_g} \quad \text{in} \quad \frac{\bar{v}}{\bar{u}_g}.$$



Slika 3.5: Ekmanov hodograf oziroma Ekmanova spirala v brezdimenzijski obliki.

Navodila

Ekmanova plast: geostrofski veter piha s hitrostjo

$$\bar{u}_g = 15 \text{ m s}^{-1},$$

koordinatni sistem pa izberemo tako, da je

$$\bar{v}_g = 0.$$

Podani sta še globina Ekmanove plasti

$$h_e = 1 \text{ km}$$

in gostota zraka

$$\rho = 1 \text{ kg m}^{-3}.$$

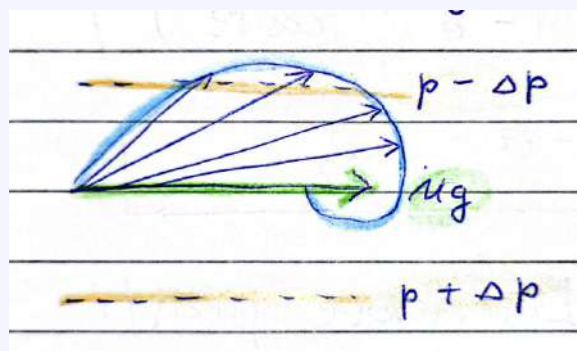
Izračunaj masni transport prečno na izobare. Transport v posamezni smeri je

$$M_x = \int_0^{h_e} \rho \bar{u} dz, \quad M_y = \int_0^{h_e} \rho \bar{v} dz.$$

Postopek reševanja

Ker smo koordinatni sistem izbrali tako, da geostrofski veter piha v smeri x , je smer x smer vzdolž izobar. Prečno na izobare je zato smer y .

Če geostrofski veter piha proti vzhodu, je na severni polobli nižji tlak na levi strani geostrofskega vetra. Zato je transport v Ekmanovi plasti usmerjen nekoliko proti nižjemu tlaku.



Slika 3.6: Shematski prikaz geostrofskega vetra, tlačnega polja in prečnega transporta v Ekmanovi plasti.

Zanima nas torej

$$M_y = \int_0^{h_e} \rho \bar{v} dz.$$

Ker je

$$\bar{v} = \bar{u}_g e^{-\gamma z} \sin(\gamma z),$$

dobimo

$$M_y = \rho \bar{u}_g \int_0^{h_e} e^{-\gamma z} \sin(\gamma z) dz.$$

Uporabimo integral

$$\int e^{az} \sin(bz) dz = \frac{e^{az}}{a^2 + b^2} (a \sin(bz) - b \cos(bz)).$$

V našem primeru je

$$a = -\gamma, \quad b = \gamma.$$

Zato je

$$\int e^{-\gamma z} \sin(\gamma z) dz = -\frac{e^{-\gamma z}}{2\gamma} [\sin(\gamma z) + \cos(\gamma z)].$$

Sledi

$$M_y = \rho \bar{u}_g \left[-\frac{e^{-\gamma z}}{2\gamma} (\sin(\gamma z) + \cos(\gamma z)) \right]_0^{h_e}.$$

Ker je

$$h_e = \frac{\pi}{\gamma},$$

velja

$$\gamma h_e = \pi.$$

Zato dobimo

$$M_y = \rho \bar{u}_g \left[\frac{e^{-\pi}}{2\gamma} + \frac{1}{2\gamma} \right].$$

Torej

$$M_y = \rho \bar{u}_g \frac{1 + e^{-\pi}}{2\gamma}.$$

Ker je

$$\gamma = \frac{\pi}{h_e},$$

lahko zapišemo

$$M_y = \frac{\rho \bar{u}_g h_e}{2\pi} (1 + e^{-\pi}). \quad (3.15)$$

Sedaj vstavimo podatke:

$$\rho = 1 \text{ kg m}^{-3}, \quad \bar{u}_g = 15 \text{ m s}^{-1}, \quad h_e = 1000 \text{ m}.$$

Dobimo

$$M_y = \frac{1 \cdot 15 \cdot 1000}{2\pi} (1 + e^{-\pi}) \text{ kg m}^{-1} \text{ s}^{-1}.$$

Numerično je

$$M_y \approx 2,49 \cdot 10^3 \text{ kg m}^{-1} \text{ s}^{-1}.$$

Zaokroženo:

$$M_y \approx 2500 \text{ kg m}^{-1} \text{ s}^{-1}.$$

Pozitiven predznak pomeni, da je transport v pozitivni smeri y , torej v tej izbiri koordinat proti nižjemu tlaku.

Navodila

Imamo turbulentni tok potencialne temperature, ki linearno pada z višino:

$$\overline{w'\Theta'} = a - bz,$$

pri čemer je

$$a = 0,3 \text{ K m s}^{-1}, \quad b = 3 \cdot 10^{-4} \text{ K s}^{-1}.$$

Začetni profil potencialne temperature je

$$\overline{\Theta}(z, t = 0) = f(z),$$

kjer je $f(z)$ poljubna funkcija višine.

Kakšen bo profil potencialne temperature čez eno uro? Zanemari povprečna vertikalna gibanja, diabatne procese, privzemi horizontalno homogenost in zanemari termalno difuzivnost.

Postopek reševanja

Začnemo s povprečeno termodinamsko enačbo za potencialno temperaturo:

$$\frac{\partial \overline{\Theta}}{\partial t} + \overline{u} \frac{\partial \overline{\Theta}}{\partial x} + \overline{v} \frac{\partial \overline{\Theta}}{\partial y} + \overline{w} \frac{\partial \overline{\Theta}}{\partial z} = \frac{\overline{q}}{c_p \overline{T}} - \left[\frac{\partial \overline{u'\Theta'}}{\partial x} + \frac{\partial \overline{v'\Theta'}}{\partial y} + \frac{\partial \overline{w'\Theta'}}{\partial z} \right] + K \nabla^2 \overline{\Theta}.$$

Sedaj uporabimo podane poenostavitve.

Ker privzamemo horizontalno homogenost, sta horizontalna odvoda enaka nič:

$$\frac{\partial}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial}{\partial y} = 0.$$

Zato odpadejo horizontalna advekcija in horizontalni turbulentni tokovi:

$$\overline{u} \frac{\partial \overline{\Theta}}{\partial x} + \overline{v} \frac{\partial \overline{\Theta}}{\partial y} = 0,$$

$$\frac{\partial \overline{u'\Theta'}}{\partial x} + \frac{\partial \overline{v'\Theta'}}{\partial y} = 0.$$

Ker zanemarimo povprečno vertikalno gibanje, velja

$$\overline{w} \frac{\partial \overline{\Theta}}{\partial z} = 0.$$

Ker zanemarimo diabatne procese, velja

$$\frac{\overline{q}}{c_p \overline{T}} = 0.$$

Ker zanemarimo termalno difuzivnost, velja

$$K \nabla^2 \overline{\Theta} = 0.$$

Ostane samo vpliv divergence turbulentnega toka potencialne temperature:

$$\frac{\partial \overline{\Theta}}{\partial t} = - \frac{\partial \overline{w'\Theta'}}{\partial z}.$$

Ker je podano

$$\overline{w'\Theta'} = a - bz,$$

dobimo

$$\frac{\partial \overline{w'\Theta'}}{\partial z} = -b.$$

Zato je

$$\frac{\partial \overline{\Theta}}{\partial t} = -(-b) = b.$$

Torej se potencialna temperatura s časom povečuje s konstantno hitrostjo:

$$\frac{\partial \overline{\Theta}}{\partial t} = b.$$

Integriramo po času:

$$\overline{\Theta}(z, t) = \overline{\Theta}(z, 0) + bt.$$

Ker je začetni profil

$$\overline{\Theta}(z, 0) = f(z),$$

dobimo

$$\overline{\Theta}(z, t) = f(z) + bt. \quad (3.16)$$

Za $t = 1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$ je

$$bt = 3 \cdot 10^{-4} \text{ K s}^{-1} \cdot 3600 \text{ s} = 1,08 \text{ K}.$$

Zato je profil po eni uri

$$\boxed{\overline{\Theta}(z, 1 \text{ h}) = f(z) + 1,08 \text{ K}.}$$

Ker je dodatek 1,08 K neodvisen od višine, se celoten profil potencialne temperature samo premakne proti večjim vrednostim. Vertikalni gradient profila se pri teh poenostavitvah ne spremeni:

$$\frac{\partial \overline{\Theta}}{\partial z}(z, 1 \text{ h}) = f'(z).$$

Poglavje 4

Notranji težnostni valovi

Sila vzgona in sila teže sta tisti, ki poganjata notranje težnostne valove. Gre za valove, ki se lahko pojavijo v stabilno stratificirani atmosferi, kjer se vertikalno premaknjen delec zaradi vzgona ne oddalji neomejeno od ravnovesne lege, ampak začne nihati okoli nje.

Zapišimo enačbe, ki opisujejo gibanje teh valov. Imamo gibalni enačbi v horizontalnih smereh:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p'}{\partial x} + f v + \nu \nabla^2 u,$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p'}{\partial y} - f u + \nu \nabla^2 v.$$

V drugi enačbi mora biti na levi strani $\partial v / \partial t$, ker gre za meridionalno komponento gibalne enačbe.

Vertikalna gibalna enačba je

$$\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p'}{\partial z} + g \frac{\Theta'}{\Theta} + \nu \nabla^2 w.$$

Tukaj člen

$$g \frac{\Theta'}{\Theta}$$

predstavlja vzgon. Če je $\Theta' > 0$, je delec toplejši oziroma ima večjo potencialno temperaturo od okolice, zato ima pozitiven vzgon.

Kontinuitetna enačba je

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0.$$

Zapišemo še termodinamsko enačbo za potencialno temperaturo:

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} + u \frac{\partial \Theta}{\partial x} + v \frac{\partial \Theta}{\partial y} + w \frac{\partial \Theta}{\partial z} = \frac{q}{c_p} \frac{\Theta}{T} + \kappa \nabla^2 \Theta.$$

Zdaj predpostavimo, da imamo 2D tok v $x - z$ ravnini. To pomeni, da meridionalnega vetra ne bomo imeli in da so odvodi po y enaki nič:

$$v = 0, \quad \frac{\partial}{\partial y} = 0.$$

Potem predpostavimo adiabatno gibanje, kar pomeni, da je

$$q = 0.$$

Predpostavimo še neviskozno tekočino, zato zanemarimo viskozne člene. Zanemarimo tudi Coriolisovo silo. Torej meridionalne gibalne enačbe nimamo, povsod kjer nastopa v , ga damo na nič, vse odvode po y pa prav tako postavimo na nič.

Predpostavimo tudi, da je

$$\bar{\rho} = \bar{\rho}(z),$$

kjer je povprečno stanje v hidrostatskem ravnovesju:

$$\frac{\partial \bar{p}}{\partial z} = -\bar{\rho}g.$$

Tlak p' je odstopanje od hidrostatskega ravnovesja oziroma perturbacija tlaka glede na osnovno stanje.

Zdaj naredimo linearizacijo. Za zonalni veter zapišemo

$$u(x, z, t) = \bar{u}(z) + u'(x, z, t),$$

in isto naredimo še za ostale spremenljivke. Pri vertikalni hitrosti privzamemo, da nimamo povprečnega vertikalnega toka, zato je

$$w = w'.$$

Podobno zapišemo

$$\Theta(x, z, t) = \bar{\Theta}(z) + \Theta'(x, z, t),$$

in

$$p(x, z, t) = \bar{p}(z) + p'(x, z, t).$$

Zanemarimo tudi nelinearne zmnožke perturbacij. S tem izgubimo opis nenadnih velikih gradientov, hkrati pa tudi lomljenje valov. Dobimo pa linearni sistem, ki je uporaben za opis majhnih perturbacij in širjenja težnostnih valov.

S tem dobimo sistem enačb:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u'}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial u'}{\partial x} + w' \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} &= -\frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'}{\partial x}, \\ \frac{\partial w'}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial w'}{\partial x} &= -\frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'}{\partial z} + g \frac{\Theta'}{\bar{\Theta}}, \\ \frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial w'}{\partial z} &= 0, \\ \frac{\partial \Theta'}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial \Theta'}{\partial x} + w' \frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z} &= 0. \end{aligned}$$

V Markowskem je v poglavju 6.2 pokazano, kako se pride do naše zelene oblike enačbe. Kar je za nas pomembno, je to, da predpostavimo rešitev v obliki

$$w' = \mathcal{R} \left[\sum_k \tilde{w}_k(z) e^{i(kx - \omega t)} \right].$$

Potem zapišemo Brunt–Väisäläjevo frekvenco:

$$N^2 = \frac{g}{\bar{\Theta}} \frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z}.$$

Ta frekvenca opisuje statično stabilnost atmosfere. Če je $N^2 > 0$, je atmosfera stabilno stratificirana.

Lastna frekvenca valovanja glede na povprečni tok je

$$\Omega = \omega - \bar{u}k.$$

To je frekvenca valovanja v sistemu, ki potuje skupaj s tokom.

Predpostavimo še eksponentno padanje gostote z višino. Ker gostota z višino pada, velja

$$\frac{d\bar{\rho}}{dz} = -\frac{\bar{\rho}}{H}.$$

Zato amplitudo zapišemo kot

$$\tilde{w}_k(z) = e^{z/2H} \hat{w}(z).$$

Torej pričakujemo neko amplifikacijo amplitude z višino. Če se težnostni valovi pojavijo pri tleh in vertikalno propagirajo, bo njihova amplituda z višino naraščala. Na neki točki, kjer je gostota majhna, je amplituda valov lahko že zelo velika in lahko pride do lomljenja valov. Na ta način so sklopljene troposfera, stratosfera in višje plasti atmosfere, ker se z lomljenjem valov deponirata energija in gibalna količina.

Dobimo enačbo:

$$\frac{d^2 \hat{w}}{dz^2} + \left(\frac{k^2 N^2}{\Omega^2} + \frac{k}{\Omega} \frac{d^2 \bar{u}}{dz^2} - k^2 - \frac{k}{\Omega} \frac{1}{H} \frac{d\bar{u}}{dz} - \frac{1}{4H^2} \right) \hat{w} = 0.$$

Enačbo smo zapisali tako, da velja za vsak k . Zato lahko ločeno za vsak neodvisni k rešimo to enačbo in potem naredimo vsoto po vseh valovnih načinih, da dobimo prvotno perturbacijo.

Od česa je odvisno spreminjanje amplitude z višino $\hat{w}(z)$? Odvisno je od statične stabilnosti atmosfere, ki jo opisuje N , od vetrovnega striženja in od poteka gostote z višino. Vse te stvari določajo, kakšna bo amplituda teh valov v odvisnosti od višine.

Zdaj naredimo poenostavitve. Predpostavimo, da gostota ni odvisna od višine, torej

$$\frac{d\bar{\rho}}{dz} = 0.$$

To pomeni, da gre

$$\frac{1}{H} \rightarrow 0,$$

oziroma

$$H \rightarrow \infty.$$

Če to velja, potem je

$$e^{z/2H} \rightarrow 1,$$

in zato dobimo

$$\tilde{w}_k = \hat{w}.$$

S tem dobimo Taylor–Goldsteinovo enačbo. To je zelo znana enačba za vertikalno propagacijo težnostnih valov:

$$\frac{d^2 \hat{w}}{dz^2} + \left(\frac{k^2 N^2}{\Omega^2} + \frac{k}{\Omega} \frac{d^2 \bar{u}}{dz^2} - k^2 \right) \hat{w} = 0.$$

Vemo, da je fazna hitrost v smeri x

$$\frac{\omega}{k} = c_x.$$

Ker je

$$\Omega = \omega - \bar{u}k = k(c_x - \bar{u}),$$

lahko enačbo zapišemo še v drugi obliki:

$$\frac{d^2 \hat{w}}{dz^2} + \left(\frac{N^2}{(c_x - \bar{u})^2} + \frac{1}{c_x - \bar{u}} \frac{d^2 \bar{u}}{dz^2} - k^2 \right) \hat{w} = 0.$$

Ta enačba nam pove perturbacijo vertikalne hitrosti v težnostnih valovih. Ker smo jo zapisali kot vsoto po vseh valovnih načinih potujočih valov, amplitudo valov opisuje $\hat{w}(z)$. Rešitev te enačbe nam pove, kakšna bo amplituda teh notranjih težnostnih valov.

Navodila

Cilj je, da pokažemo, da je v težnostnih valovih, kjer ni zonalnega toka, fazna hitrost pravokotna na grupno hitrost.

Postopek reševanja

Najprej izračunajmo lastno frekvenco našega sistema. Če je

$$\bar{u} = 0,$$

potem je

$$\Omega = \omega.$$

Taylor–Goldsteinova enačba se poenostavi v

$$\frac{d^2 \hat{w}}{dz^2} + k^2 \left(\frac{N^2}{\Omega^2} - 1 \right) \hat{w} = 0.$$

Zdaj uporabimo valovni nastavek:

$$\hat{w} = Ae^{imz} + Be^{-imz}.$$

Drugi odvod tega nastavka nam da

$$\frac{d^2 \hat{w}}{dz^2} = -m^2 \hat{w}.$$

Če to vstavimo v enačbo, dobimo

$$-m^2 \hat{w} + k^2 \left(\frac{N^2}{\Omega^2} - 1 \right) \hat{w} = 0.$$

Za netrivialno rešitev mora biti izraz v oklepaju enak nič:

$$-m^2 + k^2 \left(\frac{N^2}{\Omega^2} - 1 \right) = 0.$$

Če hočemo ven dobiti Ω , dobimo

$$\Omega^2 = \frac{k^2 N^2}{m^2 + k^2},$$

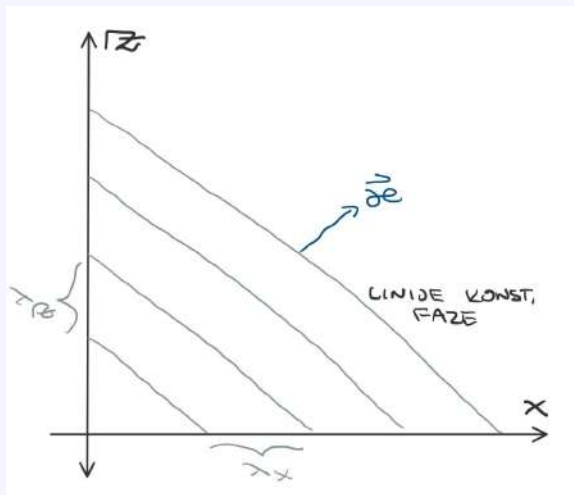
oziroma

$$\Omega = \pm \frac{kN}{\sqrt{m^2 + k^2}}.$$

Zdaj dobimo fazno hitrost. Valovanje lahko zapišemo kot

$$f = A \cos(kx + mz - \omega t).$$

To pomeni, da ob nekem času linije s konstantno fazo izgledajo kot nagnjene črte v ravnini $x - z$.



Slika 4.1: Linije konstantne faze v prostoru $z - x$.

Njihovo gibanje oziroma gibanje faze poteka v smeri valovnega vektorja. Valovni vektor je

$$\vec{k} = (k, m),$$

in je pravokoten na linije faz. Valovna dolžina v smeri z je

$$\lambda_z = \frac{2\pi}{m},$$

v smeri x pa

$$\lambda_x = \frac{2\pi}{k}.$$

Zdaj bi radi dobili hitrost, s katero se premika posamezna faza. Če s ϕ označimo fazo, potem je

$$\phi = kx + mz - \omega t = \text{konst.}$$

Če z

$$\vec{r} = (x, z)$$

označimo radij vektor do točke, kjer je $\phi(x, z)$ konstanten, potem lahko zapišemo

$$\phi = \vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t.$$

Če sledimo eni fazi, potem velja

$$\frac{d}{dt} (\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t) = 0.$$

Če to razpišemo, dobimo

$$\vec{k} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} - \omega = 0.$$

Vektor

$$\frac{d\vec{r}}{dt}$$

je vektor faze hitrosti.

Za vektor fazne hitrosti poznamo smer. Vemo, da poteka v smeri valovnega vektorja, ne poznamo pa še njegove amplitude. Zato zapišemo

$$\vec{c}_f = c_f \frac{\vec{k}}{|\vec{k}|}.$$

To vstavimo v zgornjo enačbo:

$$\vec{k} \cdot \left(c_f \frac{\vec{k}}{|\vec{k}|} \right) = \omega.$$

Iz tega dobimo

$$c_f \frac{|\vec{k}|^2}{|\vec{k}|} = \omega.$$

S tem je magnituda fazne hitrosti

$$c_f = \frac{\omega}{\sqrt{k^2 + m^2}}.$$

Tako smo dobili magnitudo fazne hitrosti.

Če razpišemo celoten vektor fazne hitrosti, dobimo

$$\vec{c}_f = \frac{\omega}{|\vec{k}|^2}(k, m).$$

Po drugi strani lahko fazno hitrost gledamo tudi po posameznih koordinatnih smereh. V smeri x je

$$c_x = \frac{\omega}{k},$$

in podobno v smeri z

$$c_z = \frac{\omega}{m}.$$

Vendar če bi samo zapisali

$$\vec{c}_f = (c_x, c_z),$$

ne bi dobili pravilnega izraza za vektor fazne hitrosti. Ta hitrost ni klasičen vektor, sestavljen iz teh dveh količin, zato tega ne smemo napisati. Pravilno je

$$\vec{c}_f = \frac{\omega}{|\vec{k}|^2}(k, m).$$

Zdaj zapišimo še grupno hitrost:

$$\vec{c}_g = \left(\frac{\partial \omega}{\partial k}, \frac{\partial \omega}{\partial m} \right).$$

Rekli smo, da je

$$\Omega = \omega - \bar{u}k.$$

Torej je za pozitivno vejo

$$\omega = \frac{kN}{\sqrt{m^2 + k^2}} + \bar{u}k.$$

S tem dobimo

$$c_{gx} = \frac{\partial \omega}{\partial k} = N \frac{m^2}{(m^2 + k^2)^{3/2}} + \bar{u},$$

in

$$c_{gz} = \frac{\partial \omega}{\partial m} = -\frac{kmN}{(m^2 + k^2)^{3/2}}.$$

Ker v tej nalogi nimamo osnovnega vetra, je

$$\bar{u} = 0.$$

Torej imamo

$$\vec{c}_g = \frac{Nm}{(m^2 + k^2)^{3/2}}(m, -k).$$

Zdaj izračunamo skalarni produkt fazne in grupne hitrosti. Ker je

$$\vec{c}_f = \frac{\omega}{|\vec{k}|^2}(k, m),$$

lahko vse skalarne faktorje združimo v nek faktor A , zato za predznak in pravokotnost gledamo samo produkt smernih vektorjev:

$$\vec{c}_f \cdot \vec{c}_g = A(k, m) \cdot (m, -k).$$

To je

$$\vec{c}_f \cdot \vec{c}_g = A(km - km) = 0.$$

S tem smo dokazali, kar smo hoteli dokazati:

$$\boxed{\vec{c}_f \cdot \vec{c}_g = 0.}$$

Fazna hitrost je torej pravokotna na grupno hitrost.

Ena stvar, ki si jo lahko še pogledamo, je vertikalna komponenta fazne in grupne hitrosti.

Fazna hitrost v smeri z je

$$c_{fz} = \frac{\omega}{|\vec{k}|^2}m.$$

Po drugi strani pa je grupna hitrost v smeri z

$$c_{gz} = -\frac{Nmk}{|\vec{k}|^3}.$$

Če gledamo pozitivno vejo in vzamemo

$$N > 0, \quad m > 0, \quad |\vec{k}| > 0,$$

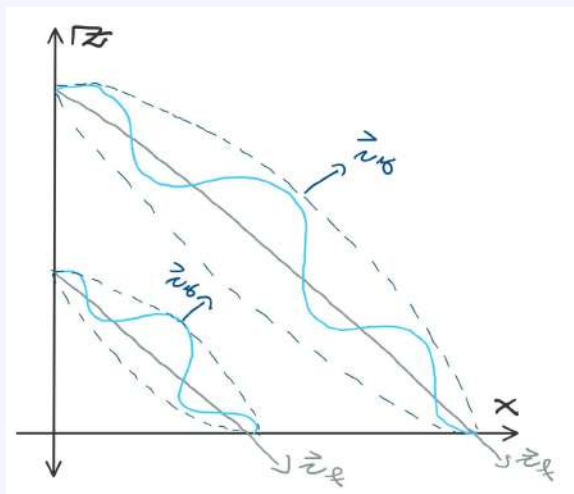
je glavna razlika v predznaku. Torej velja:

$$c_{fz} > 0 \implies c_{gz} < 0,$$

in

$$c_{fz} < 0 \implies c_{gz} > 0.$$

Iz tega se naučimo naslednje. Če si narišemo valovanje v $x - z$ ravnini in imamo faze, ki gredo v desno smer, lahko dobimo primer, kjer posamezni valovi potujejo desno dol, torej proti jugovzhodu v skici. Pri fazah imamo ničle, amplituda pa narašča v smeri valovnega paketa. Narišemo lahko tudi ovojnico valovnega paketa.



Slika 4.2: Shematski prikaz fazne in grupne hitrosti pri notranjem težnostnem valu.

Zdaj je vprašanje: če fazna hitrost kaže proti jugovzhodu, kam bo šla grupna hitrost? Vemo, da bo šla pravokotno na fazno hitrost, zdaj pa moramo ugotoviti še smer, torej ali bo šla proti severovzhodu ali proti jugozahodu.

Tukaj pride v igro relacija

$$c_{fz} < 0 \implies c_{gz} > 0.$$

To pomeni, da grupna hitrost kaže proti severovzhodu, ker se mora vertikalna komponenta spremeniti. Posamezni valovčki se premikajo v smeri fazne hitrosti, amplituda oziroma ovojnica valovnega paketa pa se s časom premika v smeri grupne hitrosti.

Posamezni delci zraka pa v linearni sliki nihajo okoli ravnovesne lege in se v povprečju ne premikajo nikamor.

Navodila

Izpelji izraz za w' v primerih, ko je

$$\frac{N^2}{\omega^2} > 1$$

ali pa ko je ta količina manjša od 1.

Postopek reševanja

Prej smo zapisali, da je za izbran k

$$w' = \mathcal{R} \left[\sum_k \tilde{w}_k e^{i(kx - \omega t)} \right].$$

Zdaj vemo, da ima $\tilde{w}_k$ pogoj, da je

$$\frac{1}{H} = 0.$$

To pomeni, da gostote z višino ne spreminjamo in zato velja

$$\tilde{w}_k = \hat{w}_k.$$

V prejšnji nalogi smo ugotovili, da lahko disperzijsko zvezo obrnemo in dobimo

$$m^2 = \left(\frac{N^2}{\Omega^2} - 1 \right) k^2.$$

Primer A: $\frac{N^2}{\Omega^2} > 1$

V primeru A nas zanima, kaj se zgodi, če je

$$\frac{N^2}{\Omega^2} > 1.$$

Takrat je

$$m^2 > 0.$$

To pomeni, da je m realen. Prej smo zapisali

$$\hat{w}_k(z) = A_k e^{imz} + B_k e^{-imz}.$$

Zato lahko rečemo

$$\hat{w}_k(z) \propto e^{\pm i|m|z}.$$

Če uporabimo originalni nastavek za w' , dobimo

$$w' = \mathcal{R} \left[\sum_k e^{\pm imz} e^{i(kx - \omega t)} \right].$$

Ti dve eksponentni funkciji lahko združimo:

$$w' = \mathcal{R} \left[\sum_k e^{i(kx \pm |m|z - \omega t)} \right].$$

To pomeni, da smo še naprej dobili valovanje, brez dušenja ali amplifikacije amplitude z višino. Rešitev je oscilatorna v vertikalni smeri, zato val lahko vertikalno propagira.

Torej:

$$\frac{N^2}{\Omega^2} > 1 \implies m^2 > 0 \implies w' \text{ je valovna rešitev v smeri } z.$$

Primer B: $\frac{N^2}{\Omega^2} < 1$

Po drugi strani imamo primer B, kjer velja

$$\frac{N^2}{\Omega^2} < 1.$$

V tem primeru je

$$m^2 < 0.$$

To pomeni, da vertikalno valovno število ni realno. Lahko ga razumemo kot kompleksno rešitev. V splošnem bi lahko zapisali

$$m = m_r + im_i.$$

Če imamo kompleksno rešitev, potem je

$$\hat{w}_k(z) \propto e^{\pm i(m_r + im_i)z}.$$

To razpišemo:

$$\hat{w}_k(z) \propto e^{\pm i m_r z} e^{\mp m_i z}.$$

Zdaj imamo deloma valovanje, deloma pa dušenje ali amplifikacijo.

V našem poenostavljenem primeru, kjer je $m^2 < 0$, je m čisto imaginaren. Zato lahko uvedemo pozitivno količino μ :

$$\mu^2 = \left(1 - \frac{N^2}{\Omega^2}\right) k^2,$$

tako da je

$$m^2 = -\mu^2.$$

Potem je

$$m = \pm i\mu.$$

Rešitev za amplitudo je zato eksponentna:

$$\hat{w}_k(z) \propto e^{\pm \mu z}.$$

Če to vstavimo v originalni nastavek, dobimo

$$w' = \mathcal{R} \left[\sum_k e^{i(kx - \omega t)} e^{\pm \mu z} \right].$$

Če pa pustimo splošni kompleksni zapis $m = m_r + i m_i$, lahko zapišemo

$$w' = \mathcal{R} \left[\sum_k e^{i(kx \pm m_r z - \omega t)} e^{\mp m_i z} \right].$$

Predznak pri eksponentnem faktorju je odvisen od izbrane veje rešitve. V eni veji imamo eksponentno naraščanje amplitude z višino, v drugi veji pa eksponentno padanje amplitude z višino.

Fizikalno običajno izberemo tisto rešitev, ki ne divergira stran od vira. Če je vir valovanja pri tleh in gledamo širjenje navzgor, je pogosto smiselna veja z eksponentnim padanjem:

$$\hat{w}_k(z) \propto e^{-\mu z}.$$

Torej:

$$\frac{N^2}{\Omega^2} < 1 \quad \Rightarrow \quad m^2 < 0 \quad \Rightarrow \quad w' \text{ ni vertikalno propagirajoči val, ampak evanescentna rešitev.}$$